



Jean Antoine Nollet

Lezioni di fisica sperimentale
Tomo primo



www.liberliber.it

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al
sostegno di:



E-text

Web design, Editoria, Multimedia
(pubblica il tuo libro, o crea il tuo sito con E-text!)
e-text.it

QUESTO E-BOOK:

TITOLO: Lezioni di fisica sperimentale. Tomo primo

AUTORE: Nollet, Jean Antoine

TRADUTTORE:

CURATORE:

NOTE:

CODICE ISBN E-BOOK: n. d.

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza
specificata al seguente indirizzo Internet:
liberliber.it/opere/libri/licenze

COPERTINA: n. d.

TRATTO DA: Lezioni di fisica sperimentale. Tomo
primo dell'abate Nollet tradotte dalla lingua fran-
cese sopra l'edizione di Parigi dell'anno 1759. - In
Venezia : per Giambattista Pasquali, 1762. - 310 p.,
[27] c. di tav. ; 8°.

CODICE ISBN FONTE: n. d.

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 9 luglio 2025

INDICE DI AFFIDABILITÀ: 1

0: affidabilità bassa

1: affidabilità standard

2: affidabilità buona

3: affidabilità ottima

SOGGETTO:

SCI000000 SCIENZA / Generale

SCI055000 SCIENZA / Fisica

CDD:

530 FISICA

DIGITALIZZAZIONE:

Gianluigi Trivia, gianluigi.trivia@gmail.com

REVISIONE:

Gabriella Dodero

IMPAGINAZIONE:

Gianluigi Trivia

PUBBLICAZIONE:

Claudia Pantanetti, liberabibliotecapgt@gmail.com

Liber Liber



Se questo libro ti è piaciuto, aiutaci a realizzarne altri.
Fai una donazione: liberliber.it/aiuta.

Scopri sul sito Internet di Liber Liber ciò che stiamo realizzando: migliaia di ebook gratuiti in edizione integrale, audiolibri, brani musicali con licenza libera, video e tanto altro: liberliber.it.

Indice generale

Liber Liber.....	4
LEZIONI DI FISICA ESPERIMENTALE DELL'ABATE NOLLET.....	16
PREFAZIONE.....	17
Spiegazione d'alcuni termini di Geometria adoperati in queste Lezioni.....	35
LEZIONI DI FISICA ESPERIMENTALE.....	47
LEZIONE PRIMA.....	47
PREAMBOLO.....	47
Prima Sezione. <i>Della Estensione, e della Divisibilità de' Corpi</i>	49
PRIMA ESPERIENZA.....	56
Preparazione.....	56
Effetti.....	56
Spiegazioni.....	57
Applicazioni.....	57
II. ESPERIENZA.....	59
Preparazione.....	59
Effetti.....	59
Spiegazioni.....	59
Applicazioni.....	61
III. ESPERIENZA.....	64
Preparazione.....	64
Effetti.....	65
Spiegazioni.....	65

Applicazioni.....	66
IV. ESPERIENZA.....	71
Preparazione.....	71
Effetti.....	71
Spiegazioni.....	71
Applicazioni.....	72
II. SEZIONE. <i>Della figura de' Corpi</i>	79
PRIMA ESPERIENZA.....	84
Preparazione.....	84
Effetti.....	84
Spiegazioni.....	84
Applicazioni.....	85
II. ESPERIENZA.....	86
Preparazione.....	86
Effetti.....	86
Spiegazioni.....	86
Applicazioni.....	87
III. ESPERIENZA.....	88
Preparazione.....	88
Effetti.....	89
Spiegazioni.....	90
Applicazioni.....	93
III. SEZIONE. <i>Della solidità de' corpi</i>	95
PRIMA ESPERIENZA.....	98
Preparazione.....	98
Effetti.....	98
Spiegazioni.....	98
Applicazioni.....	99
II. ESPERIENZA.....	101

Preparazione.....	101
Effetti.....	102
Spiegazioni.....	102
Applicazioni.....	103
LEZIONE SECONDA. <i>Della Porosità, Compressibilità, ed Elasticità de' Corpi</i>	107
PRIMA SEZIONE. <i>Della Porosità</i>	107
PRIMA ESPERIENZA.....	108
Preparazione.....	108
Effetti.....	108
Spiegazioni.....	109
Applicazioni.....	110
II. ESPERIENZA.....	113
Preparazione.....	113
Effetti.....	113
Spiegazioni.....	113
Applicazioni.....	114
III. ESPERIENZA.....	118
Preparazione.....	118
Effetti.....	118
Spiegazioni.....	118
Applicazioni.....	119
IV. ESPERIENZA.....	121
Preparazione.....	121
Effetti.....	122
Spiegazioni.....	122
Applicazioni.....	123
III. SEZIONE. <i>Della Compressibilità, e della Elasticità dei Corpi</i>	131

PRIMA ESPERIENZA.....	135
Preparazione.....	135
Effetti.....	135
Spiegazioni.....	135
II. ESPERIENZA.....	136
Preparazione.....	136
Effetti.....	136
Spiegazioni.....	137
Applicazioni.....	139
III. ESPERIENZA.....	141
Preparazione.....	141
Effetti.....	142
Spiegazioni.....	142
Applicazioni.....	144
DELL'ELASTICITA' <i>O sia della molla de' Corpi.</i>	144
Digressione sopra i Sensi.....	154
IL TATTO.....	159
Il gusto.....	165
L'ODORATO.....	170
LEZIONE TERZA. <i>Della Mobilità de' Corpi; del Moto, delle sue proprietà, e delle sue leggi.</i>	179
PRIMA SEZIONE. <i>Della Mobilità de' Corpi.</i>	179
PRIMA ESPERIENZA.....	186
Preparazione.....	186
Effetti.....	186
Spiegazioni.....	186
Applicazioni.....	187
II. SEZIONE. <i>Del moto in generale, e delle sue proprietà.</i>	188

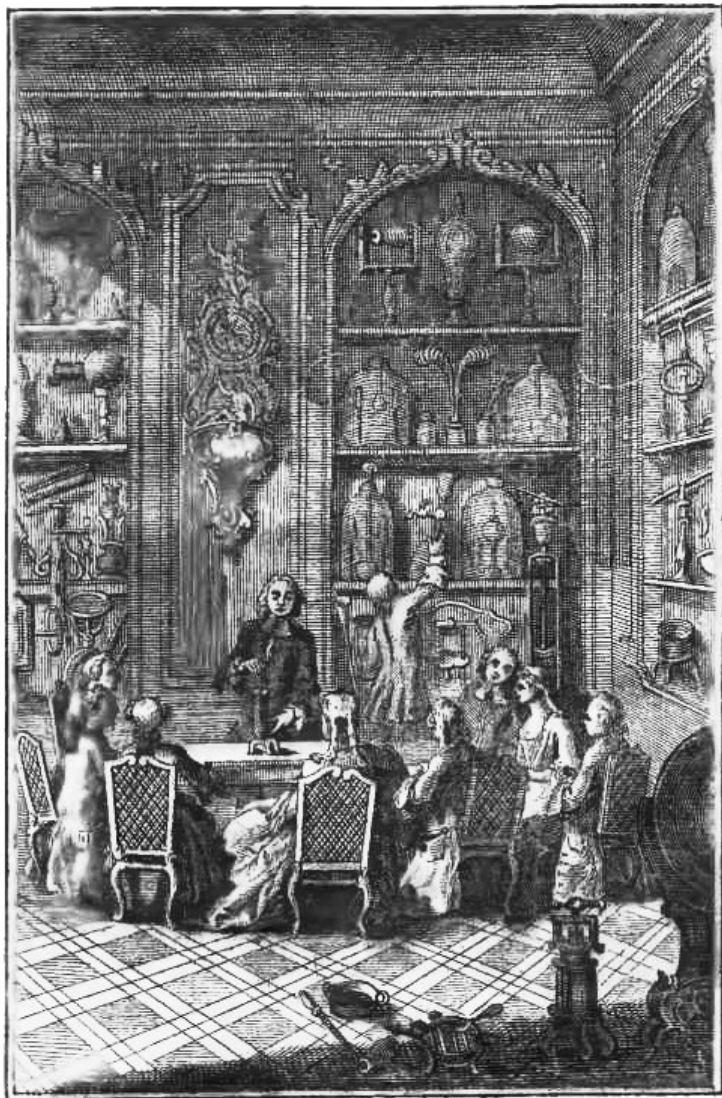
III. SEZIONE. <i>Delle Leggi del moto semplice</i>	199
Prima Legge del moto semplice.....	200
ARTICOLO PRIMO. <i>Della resistenza de' mezzi</i> ..	203
PRIMA ESPERIENZA.....	204
Preparazione.....	204
Effetti.....	205
Spiegazioni.....	205
Applicazioni.....	206
II. ESPERIENZA.....	208
Preparazione.....	208
Effetti.....	208
Spiegazioni.....	209
Applicazioni.....	209
III. ESPERIENZA.....	212
Preparazione.....	212
Effetti.....	214
Spiegazioni.....	214
Applicazioni.....	215
ARTICOLO II. <i>Della resistenza degli sfregamenti</i> .	
.....	218
PRIMA ESPERIENZA.....	225
Preparazione.....	225
Spiegazioni.....	226
Applicazioni.....	227
II. PROPOSIZIONE.....	230
Preparazione.....	230
Effetti.....	231
Spiegazioni.....	231
Applicazioni.....	232

III. ESPERIENZA.....	233
Preparazione.....	233
Effetti.....	233
Spiegazioni.....	234
Applicazioni.....	234
LEZIONE QUARTA. <i>Continuazione del Ragiona-</i>	
<i>mento intorno alle leggi del Moto.....</i>	239
Delle cagioni, che mutano la direzione del Moto.	
.....	239
Seconda Legge del Moto semplice.....	239
Terza Legge del Moto semplice.....	240
PRIMA SEZIONE. <i>Della direzione cambiata per oc-</i>	
<i>casionc dell'incontro d'una materia fluida.....</i>	241
PRIMA ESPERIENZA.....	245
Preparazione.....	245
Effetti.....	245
Spiegazioni.....	245
Applicazioni.....	247
II. ESPERIENZA.....	249
Preparazione.....	249
Effetti.....	250
Spiegazioni.....	250
Applicazioni.....	252
III. ESPERIENZA.....	257
Preparazione.....	257
Effetti.....	257
Spiegazioni.....	257
Applicazioni.....	259
III. SEZIONE. <i>Del Moto riflesso.....</i>	263

PRIMA ESPERIENZA.....	271
Preparazione.....	271
Effetti.....	272
Spiegazioni.....	272
Applicazioni.....	273
II. ESPERIENZA.....	276
Preparazione.....	276
Effetti.....	276
Spiegazioni.....	276
Applicazioni.....	277
II. ESPERIENZA.....	282
Preparazione.....	282
Effetti.....	282
Spiegazioni.....	282
Applicazioni.....	283
III. SEZIONE. <i>Della Comunicazione del Moto</i> <i>nell'Urto de' Corpi.....</i>	284
ARTICOLO PRIMO. <i>Dell'Urto de' Corpi non Elasti-</i> <i>ci.....</i>	288
PRIMA PROPOSIZIONE.....	288
PRIMA SEZIONE.....	289
Preparazione.....	289
Effetti.....	290
Spiegazioni.....	290
II. ESPERIENZA.....	293
Preparazione.....	293
Effetti.....	293
Spiegazioni.....	293
III. ESPERIENZA.....	294

Preparazione.....	294
Effetti.....	294
Spiegazioni.....	294
Applicazione.....	295
II. PROPOSIZIONE.....	298
PRIMA ESPERIENZA.....	298
Preparazione.....	298
Effetti.....	299
Spiegazioni.....	299
II. ESPERIENZA.....	300
Preparazione.....	300
Effetti.....	300
Spiegazioni.....	300
III. ESPERIENZA.....	301
Preparazione.....	301
Effetti.....	301
Spiegazioni.....	302
Applicazioni.....	302
III. PROPOSIZIONE.....	303
PRIMA ESPERIENZA.....	304
Preparazione.....	304
Effetti.....	304
Spiegazioni.....	304
II. ESPERIENZA.....	305
Preparazione.....	305
Effetti.....	305
Spiegazioni.....	306
Applicazioni.....	307
COROLLARIO.....	308

ARTICOLO II. <i>Dell'urto de' corpi, che hanno Elate-</i> <i>rio</i>	309
PRIMA PROPOSIZIONE.....	310
PRIMA ESPERIENZA.....	312
Preparazione.....	312
Effetti.....	312
Spiegazioni.....	312
II. ESPERIENZA.....	313
Preparazione.....	313
Effetti.....	313
Spiegazioni.....	313
III. ESPERIENZA.....	314
Preparazione.....	314
Effetti.....	315
Spiegazioni.....	315
Applicazioni.....	315
II. ESPERIENZA.....	320
PRIMA ESPERIENZA.....	320
Preparazione.....	320
Effetti.....	321
Spiegazioni.....	321
II. ESPERIENZA.....	323
Preparazione.....	323
Effetti.....	323
Spiegazioni.....	323
Applicazioni.....	324
COROLLARIO.....	325
Fine del Tomo Primo.....	327



L E Z I O N I
D I
FISICA ESPERIMENTALE
DELL' ABATE NOLLET

MEMBRO DELL' ACCADEMIA REALE
DELLE SCIENZE ,
DELLA REAL SOCIETA' DI LONDRA ,
DELL' ISTITUTO DI BOLOGNA ,
MAESTRO DI FISICA DEL DELFINO ,
E Regio Professore nel Collegio di Navarra
TRADOTTE DALLA LINGUA FRANCESE
Sopra l'Edizione di Parigi dell' Anno MDCCLIX.
T O M O P R I M O .



I N V E N E Z I A

MDCCCLXII.

Per GIAMBATISTA PASQUALI .
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

LEZIONI DI FISICA ESPERIMENTALE DELL'ABATE NOLLET

MEMBRO DELL'ACCADEMIA REALE
DELLE SCIENZE,
DELLA REAL SOCIETÀ DI LONDRA,
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA,
MAESTRO DI FISICA DEL DELFINO,
E Regio Professore del Collegio di Navarra

TRADOTTE DALLA LINGUA FRANCESE
Sopra l'Edizione di Parigi dell'Anno MDCCLIX.

TOMO PRIMO



IN VENEZIA

MDCCLXII.

Per GIAMBATISTA PASQUALI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

PREFAZIONE

Quella scienza, che non abbraccia, se non quistioni frivole, o che termina e risolve le importanti solo con ragioni probabili, e con ipotesi, ordinariamente in vita, e concilia al di lei studio pochi ingegni: è cosa rara, che vi si trattengano gustosamente gli Uomini, e di tale scienza non può il tempo estendere i limiti, se non ne riforma l'oggetto; perchè il desiderio di sapere, che nasce con noi, e che solo può eccitare la nostra attenzione, naturalmente ci porta al vero, e non ci può in quello determinare con qualche grado d'affetto, e di giocondo sentimento.

Questa mia riflessione si può facilmente, e certamente giustificare, scorrendo per la Storia della Fisica, e riducendosi all'animo le varie Rivoluzioni, le quali essa ha provate.

Questa Scienza, per circa venti Secoli quasi altro non è stata, che un vano accozzamento di sistemi alzati, e fondati gli uni sopra gli altri, e bene spesso vicendevolmente opposti. Ogni Filosofo pensando d'aver diritto, e ragione d'ergere alla sua memoria un simigliante edificio, si è sforzato di stabilirlo sulle rovine di quelli, che l'aveano preceduto; così che di tempo in tempo s'è veduto, che una ipotesi verisimile ne distruggeva cent'altre.

Cotali esempi rinovellati infinite volte non dovevano accreditare gran fatto le opinioni Filosofiche: l'effetto, che n'è seguito, e che naturalmente se ne dovea attende-

re, era di tenere gli uomini nella diffidenza circa la dottrina de' Fisici; nè dobbiam punto maravigliarci, che la loro curiosità sia stata sol mezzanamente stuzzicata coll'esca di cognizioni, nelle quali vedevano regnare tante incertezze. Ciò che dovette ancora più sconcertarli, e nojarli, era l'oscurità del linguaggio; imperocchè in que' tempi di barbarie, quasi che le Scienze vergognate-si del loro stato non ardissero comparire alla scoperta, coloro che faceano professione di possederle, affettavano espressioni, che porgeano confuse idee, e la maggior parte delle quali erano assolutamente inintelligibili a chiunque non avea per anche pattuito di contentarsene. Davansi per spiegazioni certe, termini vuoti di senso, introdottisi sotto gli auspizj di qualche nome illustre e ricevuti per una sciocca docilità; ma da i quali una mente razionale non poteva ricevere lume alcuno.

Finalmente la Fisica così mal coltivata fin allora, e sì poco conosciuta uscì a maggior lume, e si fe' gustare, quando ci offerì verità evidenti, scoperte utili, e quando si potè far onore d'essere da tutti intesa. Il *Descartes*, il suo primo riformatore, dopo d'averla tratta fuori dell'oscurità delle Scuole dove aveva invecchiato sotto l'autorità d'Aristotile, non le lasciò, per dir così, se non il nome, ch'ella solea portare, e tal la rendette, che le Scuole, riformate anch'esse a poco a poco, hanno adottato ciò ch'ella di nuovo ricevette da lui, e presentemente la insegnano con termini intelligibili.

Questa riforma cadde principalmente sulla maniera di studiar la Natura. In luogo d'indovinarla, come fin allo-

ra pretendevano i Filosofi d'aver fatto coll'attribuirle tante virtù e intenzioni particolari, quanti occorreato da spiegare fenomeni; ognuno si diede a interrogarla con l'esperienza, a studiare i suoi segreti recessi con osservazioni assidue, e ben meditate; e si statuì per legge, di non ammettere nella schiera delle cognizioni, se non ciò che apparisse evidentemente vero. Il nuovo metodo formò, e produsse de' veri Dotti; ed eccitando le scoperte l'attenzione, e la curiosità da ogni parte, si videro sorgere amatori della buona Fisica d'ogni sesso, e d'ogni condizione.

Il gusto ne diventò quasi generale; e quindi ognuno desiderò, che i principi di quella Scienza venissero spostati in maniera, che si adattassero alla capacità di chiunque. Si videro presto uscire a luce in varj linguaggi Trattati elementari, che per tal conto appagarono i desiderj del Pubblico. Ma la Scienza, di cui trattano, va tutto di perfezionandosi; le scoperte si moltiplicano, gli errori si correggono, i dubbj si rischiarano: gli stessi motivi, che hanno fatto scrivere questi Elementi, debbono indurre a rinovarsi di quando in quando per farvi entrare le aumentazioni, le correzioni, i dilucidamenti, che forza è, che interessino coloro, i quali per una lodevole curiosità osservano attentamente i progressi di questa Scienza. Oltre di che è bene, che così fatte Opere sieno proporzionate all'ingegno, ed alla capacità delle persone, per le quali si destinano: n'abbiamo già di eccellenti in questo genere, che a me note sono, pubblicate in Inghilterra, in Olanda, in Germania, ove hanno corso, e riuscita, ma le

quali, se fossero tradotte nella nostra Lingua, non avrebbero forse tanti Lettori in Francia; perchè i principj vi sono con molta ristrettezza, e precisione esposti, e fa mestieri per intenderli d'una attenzione troppo continuata per coloro, che vorrebbero sol trattenersi gustevolmente, ed utilmente; e perchè si è fatto in coteste Opere uso della Geometria, più che non ne fa d'ordinario la corrente degli uomini.

Sono cinque anni a un dipresso, che pubblicando il Programma del mio corso di Fisica Esperimentale rendei conto della maniera, onde io aveva incominciato, e stabilito; e dei progressi, che s'erano venuti con esso facendo. Presentai allora quel piccolo Volume al Pubblico, come una Tavola¹ delle materie, che io mi proponeva di unire insieme in un'Opera più grande, che gli avrei data, se continuava a favorirmi con le sue approvazioni; e se potea lusingarmi, che fossero tuttavia di suo gusto le mie Lezioni. Questa condizione si effettuò oltre ogni mia speranza; quando la feci, volli in uno stesso tempo dare a me stimolo, e prescrivere al mio zelo una regola; ma non mirava allora, fuorchè attorno di me, spiando attentamente, qual giudizio si facesse de' miei tentativi, e della loro riuscita, e non trapassava colle mie mire oltre il recinto di Parigi. Non presumevo, che i miei deboli talenti si facessero conoscere di là dall'Alpi²; e che doves-

1 Programma, ovvero Idea Gen. di un Corso di Fisica, *nella Pref.*

2 Nel 1739. fui chiamato alla Corte di Torino, dove restai quasi sei mesi per dar Lezioni di Fisica a S.A.R. Monsig. il Duca di

se avere l'onore di andare ad esercitarsi in una Corte straniera. Nè presumeva tampoco, che la mia Scuola non sol venisse applaudita, ma imitata nelle nostre Provincie¹ da' Collegi, dalle Università, dalle Accademie. Finalmente non presumeva, che i nostri Principi onorassero² i miei Corsi, e con la loro presenza, e con la loro attenzione; che volessero accordare la loro voce con la pubblica; e che la prova, che fossero per fare del mio metodo, mi avesse a procacciare l'onorata sorte di faticare, e operare sotto gli occhi, e per vantaggio del Delfino. Quest'ultimo singolar beneficio eccitava il mio zelo; ma io lo desiderava allora più di quel che osassi sperar-

Savoja. Dopo di che, fece il Re collocare nell'Università tutti gl'Istrumenti, ch'io aveva meco portati; acciocchè i Professori se ne potessero valere in processo di tempo per coltivare, e per insegnare la Fisica con l'esperienze.

- 1 Dopo ch'ebbi pubblicato il mio Programma, molti Collegi de' PP. dell'Oratorio, della Dottrina Cristiana, e di San Lazzaro hanno introdotto l'uso di rappresentare le prove d'esperienza ne' loro pubblici esercizj. L'Università di Reims fa lo stesso, ed ha colà mandato una raccolta d'Istrumenti considerabilissima.
- L'Accademia Reale delle Scienze, e Belle Lettere di Bordò s'è fornita anch'essa della suppellettile d'istrumenti, e di macchine; e n'ha già piena una Galleria, l'esecuzione del quale apprestamento mi ha fatto l'onore di commettere a me.
- 2 Nel 1738. Monsig. il Duca di Penthièvre volle vedere uno de' miei Corsi di Fisica, al quale S.A.S. assiste con molta assiduità, ed attenzione; poco tempo appresso ebbi l'onore di farne uno a Versaglies per S.A.S. il Duca di Sciartres sul fine de' suoi studj.

lo.

Questi eventi, i quali io non rammemoro quì per un sentimento di vanità, che atti sarebbero ad ispirare, m'accertano in qualche modo della riuscita della mia Intrapresa, e dell'approvazione, che di buona voglia le si continuerà a dare. Or per adempire alla promessa, che io ho fatta sotto questa condizione, pubblico in oggi quest'Opera, lasciando di scusarmi dell'averne differita per cinque anni l'impressione; mentre se ho da temere qualche rimprovero, sarà forse d'averla data in luce troppo presto. Imperciocchè s'ella è tale, qual la desidero, le persone, alle quali l'ho destinata, non mi sapran mal grado d'averci speso tutto il tempo, che mi abbisognava per renderla degna di esse.

Il titolo dell'Opera intima ciò ch'ella è; troverannosi quì le mie Lezioni tali e quali io sono solito di farle da nove anni in qua a Radunanze, le quali si formano per udirle dalla mia voce in comune. Suppongono sempre, che il maggior numero de' miei Uditori non sia in istato d'intendere l'espressioni d'Algebra, o di Geometria, e certi minuti divisamenti, che troppo si dilungano dai primi principj: penso eziandio, che l'utilità, che se ne può sapere, non sarebbe da quel veduta, i quali vogliono solo iniziarsi, od han risoluto di spendere in questo studio solo alcuni momenti di ricreazione, che niente rubino al tempo richiesto per occupazioni più necessarie relativamente al loro stato, od al loro gusto. Il perchè togliendomi io più di briga per farmi intendere, che badando al rimprovero, che mi si potrebbe fare d'aver abbandonato

to il linguaggio delle Scienze, di cui ordinariamente va corredato chi le insegna; procuro di parlare, e di scrivere, come hanno fatto prima di me moltissimi Autori tenuti per buoni, e le cui Opere per la maggior parte possono darsi nelle mani d'ogni Leggitore.

Non è già, che io non apprezzi, quanto li debbe, quelle maniere d'esprimersi che sono certamente più precise, più ristrette, e abilitano a fare maggior progresso in una gran parte delle Notizie, le quali sono l'oggetto delle mie Lezioni: io stesso me ne valgo qualche volta utilmente, ed in particolare, allorchè le adopero con persone, che han vaghezza di fare uno studio più serio della Fisica, e che vi si sono preparate con quello delle Matematiche. Ma avendo riguardo a i più de' miei Lettori, non ho creduto, che stesse bene inserire nella medesima Opera quei calcoli, e quei divisamenti, de' quali potranno far senza, e ch'esigerebbono da loro sforzi maggiori, e maggiore applicazione, che nè si può, nè si debbe sperarne: ho amato meglio di riservar tali cose per Volumi separati, i quali in processo di tempo metterò forse a luce in modo di Supplemento, e col titolo di *Annotazioni*.

Quantunque io siami astenuto dall'usare alcuna espressione d'Algebra, alcun segno di Geometria, per economia, e rispetto del Lettore, a cui non fosse abbastanza familiare un tal linguaggio; non ho però tanto scrupolosamente avuto questi riguardi, che vietato m'abbia fin l'uso de' termini dell'arte indispensabili, e comunemente ricevuti, ed intesi: ho conformata la mia dizione a quella, che corre generalmente; acciocchè la

lettura del mio Libro possa servire d'introduzione a quella degli altri Libri di Fisica; ma ho avuta l'avvertenza di distinguere tali parole col carattere corsivo la prima volta, che le ho usate, e di spiegarle con la maggior chiarezza, che ho potuto. E per non interrompere da un altro canto il discorso con troppo frequenti Definizioni, le quali sarebbero inutili a parecchi de' miei Leggitori, ho posto in fronte di questo primo Volume un piccolo Dizionario, e una Tavola con le Figure geometriche necessarie, dove i Principianti troveranno la spiegazione de' termini, che frequetemente s'incontrano nel corpo dell'Opera, e che ho supposto già noti al maggior numero.

Io quì non mi presento sotto gli auspizj di verun Filosofo; non avendomi prescritto di seguitare nè la Fisica del *Cartesio*, nè quella del *Newton*, nè quella del *Leibnitz*: ma, rimossa ogni personale preferenza, ogni distinzione di nome, porgo, e detto quella, che mi pare confermata, e stabilita da un consenso generale, e da fatti certissimi. Pien d'interno rispetto, ed eziandio di gratitudine verso i grand'Uomini, che ci hanno comunicati i loro pensieri, e che ci hanno arricchiti con le loro scoperte, di qualunque Nazione, che sieno, ed in qualunque tempo, che sieno vivuti, ammiro il loro sublime, e profondo ingegno fin ne' loro errori, e lor so quell'onore, che debbo, e che meritano; ma non istò a detta loro, e non ammetto cosa alcuna, che non sia provata con l'esperienza: in materia di Fisica non-si dee farsi schiavo dell'autorità, ed ancor meno soggettar ci dovremmo a' nostri propri

pregiudizj; ma conoscere, e ricevere, dovunque appare, la verità; nè affettar mai d'essere Newtoniano a Parigi, e Cartesiano a Londra.

Per restringermi più puntualmente ne' limiti del mio Titolo ho tralasciato di riferire i varj Sistemi, che sono stati proposti circa il Meccanismo dell'Universo, e che hanno divisi tra loro sì gli antichi, come i moderni Filosofi. Con tutto che si possa assolutamente ignorare tutti cotesti sforzi d'immaginazione, che d'ordinario non fan molto onore allo Spirito umano, ed il più bello de' quali dee finalmente riputarsi, non più che un *Forse* ingegnoso; nulladimeno non si può trasandare la cognizione di quelli, che hanno avuto più credito; e volentieri io addurrei qui ciò che hanno pensato il Cartesio, ed il Newton, se non fossi stato prevenuto da un Autore¹, la cui Opera è per le man di tutti, ed il quale ha trattata questa materia con quel brio, che spicca in tutti i suoi scritti.

A fine pure di non oltrepassare i confini d'una Fisica sensibile, ed appoggiata a Fatti, diligentemente io scarto tutte le quistioni metafisiche, le quali in qualche modo si potrebbero contenere colle materie, che ho da trattare: se vi sarà chi abbia vaghezza di supplire ad un'omissione, che io ho fatta a bello studio, egli potrà leggere con molta soddisfazione le Opere del P. Malebranche, e sopra tutto quella, che ha per titolo: *La Ricerca della Verità*.

Nello scrivere le mie Lezioni mi sono attenuto allo

1 Istoria del Cielo, lib. 2.

stesso metodo, che soglio usare, quando le fo di viva voce. Scelgo in ogni materia ciò ch'è più interessante, più nuovo, e secondo me, più atto a provarsi con esperienze. Spiego colla maggior possibile brevità, e nettezza lo stato della quistione: ne ritocco l'origine, e accenno, per quanto io lo so, gli Autori, che credesi l'abbiano più felicemente trattata: la provo in appresso con operazioni, delle quali fo conoscere il meccanismo, studiando di tener lungi ogni cosa estranea alla quistione per non divertire altrove la mente attenta. Finalmente coordino, e riduco, sì alla quistione, come a i fatti, che m'han servito di prove, tutto quello, che può avervi relazione ne' fenomeni della Natura, ne' processi dell'Arti, e nelle macchine più usitate per le comodità della Vita Civile. Così ho sempre fatto fino dalla prima introduzione de' miei Corsi di Fisica; ed ancorchè io abbia esplorato attentamente il gusto dei Pubblico su questo capo, non ho scorto niente, che mi potesse determinare a cambiar quest'ordine; anzi m'è paruto di vedere, ch'egli facesse tutto l'effetto propostomi. Ho eziandio osservato, che i principj molte volte astratti, e che non si potrebbero seguitamente apprendere senza una laboriosa applicazione, insinuavasi più agevolmente nello spirito, quand'erano così interrotti con utili, e curiose esperienze, le quali costringono a riconoscere la verità, e l'utilità d'essi principj.

Nella distribuzione delle materie, che dee riputarsi la somma, ed il fondo di quest'Opera, sommi attenuto a raccogliere sotto uno stesso titolo quelle, che sono ne-

cessariamente connesse, coll'avvedimenno di far precedere quelle proposizioni, che più facilmente s'intendono, e che servono di preliminari all'intelligenza dell'altre. E però, quantunque rigorosamente si possa prendere ciascuna Lezione da sè, ed abbiano tutte certa indipendenza, sempre consiglierò il Lettore, che voglia percorrerle con facilità, e profitto, e vederle in quell'ordine, in cui stanno; perchè troverà nelle prime alcune nozioni, che l'aiuteranno.

I fatti, de' quali mi valgo per provare le mie Proposizioni, non sono sempre così numerosi, nè nuovi, com'esser lo potrebbero. Quei, che veduto hanno l'apparato de' miei Instrumenti intervenendo a i miei Corsi di Fisica, si maraviglieranno forse di non ritrovare nelle tavole, e nelle figure incise in questo Libro, fuorchè una parte di quanto hanno veduto ne' miei Gabinetti; giusto è pertanto esporre i motivi, per li quali ho tralasciato quel di più, che desiderar si potrebbe, se io dessi fuori questi volumi, come una Collezione intera delle mie Dimostrazioni.

Dopo che insegno la Fisica Sperimentale ho avuto adito di conoscere, che il più sicuro mezzo di conciliare l'attenzione, e di far nascere prontamente le idee, si è, giusta il pensiero d'un celebre Poeta¹, parlare agli occhi con operazioni sensibili. In conseguenza di questa verità mi sono provveduto di certe macchine, le quali io ho in-

1 *Segnius irritant animos demissa per aures,
Quam qua sum oculis subjecta fidelibus.*
Horat. de Arte Poet.

ventate per far intendere i miei pensieri alle persone, che hanno solo una tintura leggierissima delle Scienze; e per introdurre nella loro mente con prontezza, e facilità certe nozioni, senza le quali non si coglierebbe giusto nello stato della Quistione; nè si capirebbono ben le prove, sulle quali la sua teoria è fondata. Ma conciossiachè tali mezzi non hanno forza, se non nell'uso stesso, che di essi si fa, e le parti delle macchine, fuori dell'azione, e del moto, in cui si mettono nulla esprimono, stato sarebbe inutile darne la figura, o la descrizione; non avremmo fatto, che moltiplicare senza prò veruno tavole, e rami, de' quali n'è già quì in soverchio numero.

Un'altra ragione, per la quale non ho rappresentato in quest'Opera tutto quello, che si vede nella mia Accademia, si è il non aver io creduto di doverci inserire più esperienze, che non bisognano per provare fondatamente la dottrina qui insegnata. L'ho già detto altrove¹: non ho mai preteso fare delle mie Lezioni uno spettacolo di puro trattenimento, dove si vedesse ripetere senza scopo, e senza scelta un gran numero d'esperienze atte solo ad occupare gli occhi. Credo di poter io, più che altra persona in Francia, soddisfare i Curiosi colla regolare molteplicità delle macchine, delle quali vo corredato; ma debol lusinga per me sarebbe, se a casa mia non si venisse, che per vedervi operare, e suppongo sempre una curiosità più ragionevole ne' miei Uditori. Laonde di

1 Programma, ovvero Idea Gen. d'un Corso di Fisica, *nella Pref.*

tutti i fatti, che io posso produrre per dimostrare ogni Proposizione, mi servo solo di quei, che bastano; e mercè una tale economia guadagno tempo per altre cose necessarie, e pongomi in istato di variare piacevolmente, ed utilmente le mie prove a favor di quelli, che più volte intervengono a' miei Corsi. Ho avuta la stessa attenzione scrivendo: non ho voluto, che il Lettore abbagliato da un numero soverchio d'operazioni, corresse pericolo di perder di vista la dottrina, che trattasi di ben verificare: coll'addurgli fatti degni d'attenzione ho pensato mettere sotto i suoi occhi quelle prove, che rassodino le sue cognizioni. In somma o ch'io abbia aperta al Pubblico la mia Scuola, o che gli presenti le mie Lezioni scritte, il mio proponimento è sempre stato, ch'egli trovasse un Corpo di Fisica Sperimentale, e non un corso di Esperienze.

Con la descrizione, che ho data degli strumenti sotto il titolo di *Preparazione*, non ho preteso d'informare appieno della fabbrica loro quei, che imitar li volessero: sarebbe stato mestieri venir divisando per minuto e le proporzioni, e la scelta delle materie, e le molteplici cautele necessarie in pratica, e dare ad ora ad ora alcuni lumi, e notizie estranee al mio soggetto; il che avrebbe notabilmente ingrossati i miei Volumi, e ciò inutilmente affatto per li più de' Lettori, ai quali basta vedere in digrosso, che il tale effetto può essere prodotto per via d'una certa meccanica. Ma ben sapendo per altro, quanto gioverebbe, che si avessero buone istruzioni circa la scelta degl'istrumenti di Fisica, e circa la maniera di co-

struirli, per secondare, ed ajutare il zelo degli Amatori, o de' Dotti, che si danno allo studio di questa Scienza, il numero de' quali va ogni dì crescendo, ho risoluto di riunire in un'Opera separata tutto ciò che il lungo uso avrà potuto insegnarmi intorno a questa materia. Si dà dietro attualmente all'esecuzione di questo disegno; e alcuni frammenti se ne possono vedere nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze, negli anni 1740. e 1741. dove ho solamente tralasciate le osservazioni di pratica, che riguardano l'Artefice.

In quanto alla scelta dell'Esperienze ho talor preferite quelle, che da lungo tempo già sono note, ed altre più recenti; perchè ho in esse trovato un ordine, ed una relazione più diretta colle proposizioni, ch'io aveva da provare; o perchè davano adito ad applicazioni più importanti; o finalmente perchè mi sono parute così belle, ch'era peccato ommetterle: la loro data tanto più m'è sembrata indifferente, quanto che non essendo quest'Opera destinata a' Professori, toccherà quì di vederle a quelli, per li quali elleno conservano tuttavia la grazia della novità: e poi, non hanno dunque merito le cose, se non in quanto sono nuove?

Mi verrà forse rimproverato d'aver fatto entrare nelle *applicazioni* alcune avvertenze di tenue profitto; tra perchè l'oggetto di lieve importanza non le meritasse; tra perchè si presenino da per sè a chiunque; ma pongasi mente, che quest'Opera non è solo fatta per persone, già vivute un certo tempo nel Mondo, ed alle quali ha l'uso date alcune idee, oscure bensì, e confuse, ma col mezzo

delle quali si possono conoscere, e sentire le cagioni prossime di cotesti ordinarj effetti. Ma ella è principalmente destinata per li giovani dell'uno, e dell'altro sesso, che passano i primi anni della loro vita ne' Collegi, o in altri luoghi d'educazione, a i quali tutto è nuovo nella Natura; che naturalmente sono avidi di queste sorte di cognizioni, e ch'è bene avvezzare con esempj facili, e familiari alle idee nette, e distinte, ed alle sensate induzioni; imperciocchè è riflessione d'un Dotto¹ assai rispettato, e che ben lo merita, essere sempre utile pensare adeguatamente, anche nelle cose tenui, ed inutili.

Del resto convien por mente di non confondere l'effetto con la sua cagione: l'uno potrebbe esser noto al più rozzo uomo di contado; e l'altra nol sarà forse nè men al più dotto Filosofo. Chi è, che non sappia, che una spugna, una pietra tenera, un pezzo di zucchero s'ammolla intieramente, prima che del tutto s'immerga? Ma sanno forse tutti, perchè questo succeda? Oltrachè i più comuni fenomeni non sembrano sempre tali, quando si considerano per tutte le facce, e per tutti i versi. Ognuno sa, che una pietra cade in virtù del suo peso; ma tutti non sanno, che nel cadere ella ha da percorrere spazj corrispondenti a' quadrati de' tempi della sua caduta. Se nel fare l'applicazione di quest'ultimo effetto dopo di averlo provato, io dico, che una bottiglia, od un bicchiere si può rompere cadendo, certamente io non ammae-

1 M. de Fontanelle, Hist. de l'Academ. des scienc. 1669, dans la Pref. p. xi.

stro chicchessia gran fatto: se dico, che cadendo più da alto, i corpi fragili corrono maggior pericolo, questa verità parrà poco, o niente più nuova della prima; ma se aggiungo, che un Corpo grave cadendo si rompe in virtù della sua discesa accelerata, e che si può prevedere lo sforzo, ch'esso Corpo sarà capace di fare sul fine della sua discesa, misurando l'altezza del luogo, dal quale egli cade, non credo già, che una tale osservazione sia inutile per tutti quelli, ai quali la propongo: e se taluno, dopo d'aver ciò letto si lamentasse, ch'io gli abbia voluto insegnare, che un bicchiere può rompersi cadendo, o che egli si rompe più sicuramente più da alto cadendo, mostrerebbe d'aver poco discernimento, o assai mala volontà.

Giacchè, la Dio mercè, regna un buon gusto nel nostro Secolo, io posso dispensarmi dal venir qui provando, che la Fisica è profittevole; e che non v'è alcuno, il quale non possa aver parte, e interessarsi nelle scoperte, ond'ella tutto dì s'arricchisce. Benchè questa Scienza porti un nome Greco, presentemente si sa, che il suo oggetto non è straniero; che le cognizioni, ch'ella appresta, giovano per un conto, o per l'altro a tutti; e che quand'ella decide per bocca dell'esperienza, può essere intesa in ogni età, e in ogni luogo. Lo studio della Natura era ancora, per dir così, nelle fasce: la cognizione, che si avea de' suoi Fenomeni, e delle loro cagioni, meritava appena il nome di Scienza; e tuttavia uno de' più grand'uomini dell'Antichità la commendava già altamente, come un asilo dello spirito umano, come

un'occupazione, da cui potrà egli ricavar profitto in tutti i tempi, e in tutte le circostanze della vita¹. Con quanto più di ragione si potrebbe ella per tal predicare, ora ch'ella tiene in esercizio per tutte le ben governate Repubbliche gran numero d'Assemblee di dottissimi uomini, protette da Principi, e mantenute colla loro munificenza; ora, dico, che i suoi progressi si partecipano al Pubblico d'anno in anno in Volumi, ne' quali ciascuno può secondo il proprio gusto, o secondo il suo bisogno pescar notizie, il cui minor vantaggio è quello di ornare l'intelletto?

Qualunque stato, che si elegga nel Mondo, una, od altra volta accade, che si abbia a riflettere sopra la forza dei Corpi, i quali si muovono pel loro peso, o in altra guisa; sopra la forza degli animali; sopra l'impulsione, ed il moto de' fluidi; sopra l'azione, e gli effetti di moltissime Macchine nuove, od antiche, circa la cui scelta torna bene spesso in acconcio di saper decidere opportunamente. Come mai si possono vedere gli effetti maravigliosi de' Telescopj, de' Canocchiali, de' Microscopj, de' quali oggidì è sì ordinario l'uso, e non desiderare di conoscerne le meccanica, e le proprietà, sopra le quali è fondata la costruzione di quest'Istrumenti? A chi può non giovare la notizia di ciò che v'ha di nuovo in una Scienza, da cui dipendono i nostri spassi più ragionevoli-

1 *Hæc studia adolescentium alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfuginm, oc solatium præbent: delectant domi, non impediunt foris; pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.* Cic. pro Archia Poeta n. 16.

li, le nostre comodità, i nostri sussidj? A chi può essere indifferente il sapere, o l'ignorare cose, che trattener ci possono almen con diletto, in certi tempi, e luoghi, ne' quali siamo privi delle delizie della Società?

Ma il più prezioso vantaggio, e che più si sente da ogni anima ben nata nello studiare la Natura, si è la necessità, in cui ci troviamo ad ogni passo, di scorgere, e conoscere da per tutto l'Essere supremo, che ha formato questo Universo e che ognora presiede alle sue opere. Più che in questo studio si avanza, più si rimane convinto, che quelle cose, ch'egli ha per oggetto, non sono produzione del Caso: tutto addita una infinita Potenza, ch'empie di stupore; un'altissima Sapienza, che non si ammira mai abbastanza; una somma Bontà, e certissimi e diritti Fini, che riscuoter debbono da ogni mente un'intera gratitudine. Tali meraviglie, che abbiamo sotto gli occhi, parlano al cuore egualmente, che allo spirito, recando a questo lumi, e svegliando in quello affetti: ciò che ne impariamo, nello stesso tempo che ci rende meno ignoranti del volgo, può anche risvegliare in noi sentimenti più vivi, e renderci più fedeli osservatori de' naturali indispensabili nostri doveri.

Un Prelato¹ illustre mi porge nella Storia, ch'egli sa dell'educazione di un gran Principe, la quale era stata a lui commessa, un esempio, ed una prova autentica de' buoni effetti, che aspettar si possono dalla Fisica, quan-

1 M. Bossuet, Vescovo di Meaux, nella sua Lettera Latina al Papa Innocenzio XI. intorno all'educazione del Delfino *pag.* 10.

do i principj di questa Scienza sono insegnati con disegno, e scelta prudente; e quando lo Scolare è capace di riflessione. Io finirò questo Preambolo con la traduzione delle sue proprie parole, tal quale ella trovasi in una sua Opera intitolata: *Politica tratta dalle Sacre Scritture*, al c. 41.¹ „Per quello spetta all’esperienza delle cose naturali, dic’egli, ne abbiám fatto fare in presenza del Principe le più necessarie, e le più belle. Egli non meno ci ha trovato di profitto, che di piacere, essendo venuto per esse a conoscere l’industria dell’ingegno umano, e le Invenzioni dell’Arti, o per discoprire gli arcani della Natura, o per abbellirla, o per ajutarla. Ma il più importante si è, che gli si è svelata per tal mezzo l’arte della stessa Natura; o diremo piuttosto la Provvidenza di Dio, la quale è nell’istesso tempo sì visibile, e sì nascosta.

Spiegazione d’alcuni termini di Geometria adoperati in queste Lezioni.

ANGOLO, apertura di due linee, che s’incontrano in un punto, come AC, BC, *Figura 1*. Il punto del concorso, si chiama l’*apice*, o la *punta* dell’angolo. Tre sorte d’angoli principalmente distinguonsi; cioè, l’angolo *acuto*, l’angolo *retto*, e l’angolo *ottuso*: l’ango-

1 *Experimenta vero rerum naturalium sic exhibere fecimus, ut in his Princeps ludo suavissimo, atque utilissimo, humanæ mentis historiam, præclaraque artium inventa, quibus naturam et retegerent, et ornarent, interdum adjuverent; ipsam denique naturæ artem, immo summi Opificii et patentissimam, et occultissimam Providentiam miraretur.* Bossuet, loc. cit.

lo acuto è quello, l'apertura del quale abbraccia meno, che il quarto d'un circolo, in quale avesse per centro la punta dell'angolo, come ACB, *Figura 1*; l'angolo retto è quello, la cui apertura abbraccia puntualmente un quarto di circolo, come ACD; e l'angolo ottuso è quello, la cui apertura è più grande, che un quarto di circolo, come ACE.

ANGOLARE, che ha uno, o più angoli. Questo termine talor s'adopera per significare, che un corpo è tagliante da più parti.

ARCO, parte della circonferenza divisa in 360. parti. Gli archi si distinguono fra essi per lo numero di coteste parti, o gradi, che contengono; quindi si dice, un arco di 10. di 30. di 50. gradi. Quello, che in punto ne contiene 90, più ordinario chimasi *quarto di circolo*; siccome quando è un arco, che ne comprenda 180, vien detto comunemente *semicircolo*: tali sono gli archi ABD, ADF, *Figura 1*. In oltre si dà il nome d'arco alle parti di tutte le altre curve, che non sono circolari; dicesi, esempigrazia, l'arco d'una parabola, d'una ellissi, ec.

AREA, superficie, o spazio contenuto in una figura, qualunque ella sia: l'area del circolo, per es. è l'estensione terminata dalla circonferenza.

ASSE, linea retta, che si suppone immobile, mentre il corpo da lei attraversato fa attorno di essa il suo rivolgimento. L'asse d'una sfera o d'un globo è una linea retta, che passa per lo centro, e che termina in due punti opposti della superficie, detti *Poli*. L'asse d'un cono è pure una linea retta, che comincia dalla cima, o punta, e che termina

nel centro della base, come IK. *Fig. 2.*

ATMOSFERA, vapori, o esalazioni, ch'escono da un corpo, e che lo attorniano uniformemente fino ad una certa estensione. Questa parola s'intende comunemente della massa d'aria, che involge il Globo terrestre, e che riceve tutto quello, che s'esala di continuo dalla terra.

BASE, ciocchè serve di fondamento, e di sostegno a qualche corpo, o a qualche macchina. Chiamasi la base d'un cono, o d'una piramide il piano più basso, che li termina; come il circolo rappresentato colle LMK *Fig. 2.*

CENTRO, il mezzo, o sia il luogo, ch'egualmente è distante da tutte le parti opposte, e corrispondenti d'un istesso corpo. Il centro d'un circolo è un punto egualmente distante da tutti i punti, che compongono la circonferenza, come C, *Fig. 1.* Il centro d'una sfera, d'un Globo è il punto egualmente lontano da tutta la superficie. Si dà talora il nome di centro ad un punto, che non è egualmente distante da tutti i punti, che terminano la figura; purchè divida in due parti eguali tutti i diametri di essa: così P. può considerarsi centro dell'ellissi rappresentata nella *Fig. 3.*

CILINDRO, è un composto solido di molti piani circolari eguali, e concentrici: il primo, e l'ultimo di tai circoli prendono il nome di *base*, e la linea AB, che passa per tutti i centri, si chiama l'*asse* del cilindro. *Vedi la Fig. 7.*

CILINDRICO, che ha la forma, o le dimensioni d'un cilindro; il che debbe intendersi d'una cavità, egualmente che d'un corpo solido. Un corpo di tromba debbe es-

sere interamente affatto cilindrico.

CIRCOLO, figura terminata da una linea curva, tutti i punti della quale, A, D, F, G, ec. sono egualmente distanti da un altro punto C, che si nomina il *centro* Fig. 1. S'è convenuto tra' Matematici di divider ogni circolo, picciolo, o grande, in 360. parti eguali, che si chiamano *gradi*, di maniera che queste parti sono sempre proporzionali; cioè più grandi ne' cerchi grandi, più piccole ne' più piccoli; ma sempre nello stesso numero, sì in quelli, come in questi. Ciascun grado si suddivide in 60. *minuti*, ciascun minuto in 60. secondi, e ciascun secondo in 60. *terzi*. Nella sfera si distinguono due sorte di cerchi, i grandi, ed i piccoli. I primi sono quelli, il cui diametro passa pel centro della sfera; come l'Equatore, l'Orizzonte, il Zodiaco, ec. Piccoli cerchi si chiamano quelli, il piano de' quali non divide la sfera in due parti eguali; o, il ch'è tutt'uno, il centro de' quali non è lo stesso, che quello della sfera: tali sono i cerchi Polari, e i due Tropici.

CIRCOLARE, che ha la forma d'un circolo, o che si fa nel girare, o rivolgersi attorno d'un circolo: il moto d'una fionda è circolare.

CIRCONFERENZA, linea curva, che si rivolge in sè stessa, che termina, e contiene, o chiude un certo spazio: tal è la linea QTRS, Fig. 3. ovvero ADFG, Fig. 1. Spessissimo confondesi il circolo colla circonferenza; pure parlando accuratamente la circonferenza è una linea, che termina; ed il circolo è lo spazio terminato.

CONCAVO, ch' è cavo, e rotondo: il di dentro d'un

cappello è concavo.

CONCENTRICO, che ha lo stesso centro: il circolo *n o h* Fig. 4. è concentrico a NOH; perchè il centro C è comune ad ambedue.

CONO, corpo solido formato dalla rivoluzione d'una linea retta, fissa, e stabile da un capo; e che descrive coll'altro un circolo, il cui raggio è più picciolo di essa; questa è la forma, che d'ordinario si dà ai pani di zucchero; vedi la Fig. 2. Il punto I. si chiama la *sommità*, o l'apice del cono; la linea IK il suo *asse*, ed il circolo LMK la sua *base*.

CONICO, che ha la figura d'un cono, o che appartiene al cono: le diverse figure, che nascono dal taglio d'un cono, si chiamano *sezioni coniche*.

CONVERGENTI, dicesi di due raggi di luce, che tendono a combaciarsi, e riunirsi in un punto. Se AC, BC, Fig. 1. fossero due raggi di luce, che partissero da' punti A, e B, la loro *convergenza* sarebbe in C; ed il grado di questa convergenza sarebbe espresso col valore dell'angolo ABC.

CONVESSO, curvato, o fatto a volta, come la superficie esterna d'un globo.

CORDA, in termine di Geometria è una linea retta, le cui estremità terminano un arco di circolo; come NO, Fig. 4. Questa linea si chiama pure *subtensa*. Se l'arco da lei misurato fosse la metà della circonferenza; ovvero s'ella posasse nel centro del circolo, allora nominerebbersi *diametro*.

CUBO, corpo solido regolare terminato da sei facce

quadrate, ed eguali: i dadi da giuoco sono piccioli cubi.

CUBICO, che ha le dimensioni d'un cubo: un piede cubido esprime una quantità di materia contenuta sotto sei facce, ciascuna delle quali è d'un piede in quadro.

CURVA, dicesi d'una linea, tutte le cui parti non sono nella stessa direzione; qual p. e. è l'arco ABD, *Fig. 1*. Chiamasi pur superficie curva quella, tutte le cui parti non sono nello stesso piano; qual è quella d'un globo, d'un cilindro, ec.

CURVILINEO, ch'è composto di linee curve.

DIAGONALE, linea retta, che va da un angolo all'altro opposto in una figura di più lati; qual è la linea VX. *Fig. 6*.

DIAMETRO, linea retta, che divide un circolo in due parti eguali; come GD, *Fig. 1*. Si chiamano pure con questo nome le linee, che passano per lo centro delle altre figure; come ST *Fig. 3*. o VX. *Fig. 6*. Si misurano i circoli co' loro diametri; come anco tutte le figure, e tutti i corpi regolari, che sono composti di circoli; quindi si fa la comparazione de' cilindri, e delle sfere per mezzo de' loro diametri.

DIVERGENTI, diconsi due raggi di luce, che partono da uno stesso punto, e che vanno l'uno dall'altro allargandosi; come GA, CB, che partono dal punto C, *Fig. 1*. la *divergenza* si misura dal valore dell'angolo, che fanno i raggi allontanandosi.

EMISFERO, mezza sfera, o mezzo globo. Per questa parola spesso s'intende quella parte di terra, ch'è terminata dall'Orizzonte razionale: il Sole illumina ogni gior-

no il nostro Emisfero.

ECCENTRICO, che non ha il centro istesso. Il circolo *o h i* Fig. 4. è eccentrico agli altri due della medesima figura; perchè il suo centro D non è l'istesso, che quello di essi, il quale è in C; e la distanza, ch'è tra C, e D, è la misura di questa *eccentricità*.

EQUILATERO, che ha i suoi lati eguali. Tale è il triangolo TCDE, Fig. 8. composto di tre linee eguali; quel lato, sopra il quale è posto il triangolo, si chiama la sua base; e l'angolo opposto, chiamasi *sommità*.

ESAGONO, che ha sei lati, o sei facce: si dice un piano esagono, una piramide esagona.

GLOBO, è un solido regolare, tutti i cui punti della superficie sono egualmente distanti da un centro comune. Fig. 9.

GLOBULO, picciolo globo. S'usa spesso questa parola per significare un corpicello rotondo per tutti i versi: il mercurio dividendosi, va in tanti globuli; le picciole parti dell'aria appariscono nell'acqua in forma di globuli.

INCIDENZA, significa la cadenza, o direzione di una linea sopra un'altra linea, o sopra un piano: si chiama *angolo d'incidenza* quello, ch'è formato da quest'incontro.

LINEA, è una fila continuata di punti, che si toccano: se sono nella stessa direzione, formano una *linea retta*, come EF, Fig. 10. se no, fanno una *linea curva*, come EGF. Si concepiscono tutte le linee curve, come accozzamenti di linee rette infinitamente piccole, inclinate le

une sull'altre, *Ef, fg, gh, ikl, Fig. 10.* In questo senso non vi è alcuna linea curva propriamente detta.

ORIZZONTALE, parallelo all'Orizzonte. Questa parola dinota la posizione d'un piano, o d'una linea.

OTTUSO, dicesi d'un angolo, che ha più di 90. gradi. *Vedi Angolo.*

PARALLELA, dicesi d'una superficie, o d'una linea, che in tutta la sua estensione è egualmente distante da un'altra linea, o da un'altra superficie. Le linee *Xx, Vu* della *Fig. 9.* sono parallele fra esse.

PARALLELOGRAMMO, figura piana, i cui lati opposti sono paralleli fra essi. *Vedi Fig. 6.*

PENTAGONO, figura piana, terminata da cinque lati.

PERPENDICOLARE, parlando d'una linea, o d'una superficie, significa, ch'ella cade sopra d'un'altra linea, o superficie in modo che fa con essa due angoli retti, o uno almeno; la linea *HI Fig. 11.* è perpendicolare a *LM.*

PIANO, estensione, o superficie retta, ed eguale, o liscia, terminata da una, o da più linee rette, o curve: la *Fig. 1.* rappresenta un piano circolare; la *Fig. 6.* un piano quadrato.

PIRAMIDE, corpo solido, che ha più facce, e che s'alza scemando via via, *Fig. 13.* Il cono può essere considerato, come una piramide rotonda.

POLIGONO, figura, che ha più lati; nome generico, le cui spezie sono il triangolo, il quadrato, il pentagono, l'esagono ec.

POLO, una delle estremità dell'asse, attorno del quale si fanno delle rivoluzioni. I Poli del mondo sono i due

punti immobili, attorno de' quali si fa il moto di tutta la sfera.

PRISMA, corpo solido terminato dai due capi da piani poligoni, simili, e paralleli; e nella sua lunghezza da altrettanti parallelogrammi, quanti ha lati ne' due poligoni, che si chiamano le *basi*. Quando quelle basi sono triangoli, il prisma si dice *triangolare*; qual è il rappresentato dalla *Fig. 12*.

PRISMATICO, che ha la figura d'un prisma, o che ha qualche somiglianza col prisma; si chiamano *vetri prismatici* quelli, de' quali ci serviamo per separare i raggi della luce: chiamansi pur talvolta *colori* prismatici i raggi colorati di luce, che un prisma ci fa vedere.

PUNTO, estensione piccolissima, di cui si confondono le dimensioni.

QUADRATO, figura di quattro lati, che ha i quattro angoli retti: se i quattro lati sono eguali, chiamasi *quadrato perfetto*; se ve n'ha due lunghi, e due corti, che sieno opposti fra essi, chiamasi *quadrato lungo*; la *Fig. 6*. è della prima spezie.

QUADRILATERO, figura terminata da quattro linee [rette¹]. La *Fig. 6*. è un quadrilatero regolare.

RAGGIO, parlando d'un circolo è una linea retta tirata dal centro alla circonferenza; come CB, o CD, *Fig. 1*. Il raggio del circolo si chiama anche *semidiametro*.

RETTANGOLO, dicesi d'una figura, che ha uno, o,

1 Nota per l'edizione digitale *Manuzio*: non leggibile nel testo, ma tradotta dal testo originale in francese

più angoli retti: il triangolo VXu , *Fig. 6.* è rettangolo; perchè l'uno de' suoi angoli u è retto,

RETTILINEO, ch'è composto di linee rette: i due triangoli, o il quadrato della *Fig. 6.* sono figure rettilinee.

SEGMENTO, è una porzione d'una figura curvilinea terminata da un arco, e da una corda: OZN , *Fig. 4.* è un segmento di circolo. Diconsi *segmenti di sfera* per esprimere la parte, ch'è contenuta sotto una porzione della superficie convessa, e sotto un piano, che non passa pel cento; nel ch'è differente il segmento dall'emisfero.

SETTORE, è un triangolo formato da un arco, e da due raggi: tal è ABC *Fig. 1.* Il settore d'una sfera è un cono retto, la cui base termina nel piano d'un segmento.

SFERA. *Vedi* GLOBO.

SFERICO, che ha la figura d'una sfera, come una palla perfettamente rotonda da tutte le parti.

SFEROIDE, corpo solido, che molto s'accosta alla figura sferica; ma che non è perfettamente rotondo da tutte le parti, non avendo tutti i suoi diametri eguali: tal è la figura, che di presente viene attribuita alla terra.

SINO, è una linea retta, che tirasi dalla punta d'un arco di circolo perpendicolarmente sopra il diametro, che passa per l'altro capo dell'arco istesso, e questo si chiama *sino retto*, come HK *Fig. 1.* ma la parte del diametro tagliato dal sino retto sino alla circonferenza chiamasi *sino verso* KG ; ed il raggio intiero, o semidiametro è il *sino totale*, o il maggiore di tutti i sini.

TRIANGOLO, figura compresa sotto tre linee, che

formano tre angoli CDE, *Fig. 8*. I triangoli ricevono differenti nomi secondo la natura nelle linee, e degli angoli, che li compongono. Così chiamasi triangolo *rettilineo* quello, ch'è composto di linee rette; *curvilineo* il formato da linee curve: *misto*, i cui lati sono retti; e parte retti, e parte curvi: *rettangolo* è quello, che ha un angolo retto: *equilatero* quello, i cui tre lati sono eguali, ec.

VERTICALE, dicesi quel punto del Cielo, che corrisponde direttamente sopra la nostra testa e che con altro nome chiamasi *Zenit*: una linea, che cade a piombo da un cotal punto, è necessariamente perpendicolare all'Orizzonte; laonde s'adopera talor questa voce *verticale* per esprimere una direzione, che cade ad angoli retti sopra un piano orizzontale.

Fig. 1.

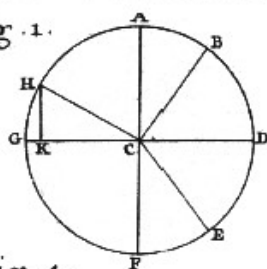


Fig. 2.

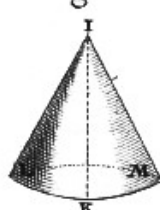


Fig. 3.

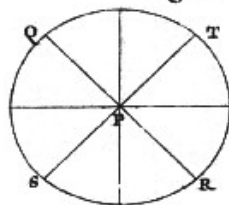


Fig. 4.

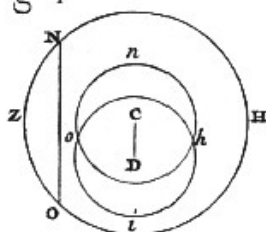


Fig. 5.

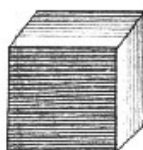


Fig. 6.

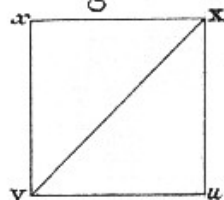


Fig. 7.



Fig. 8.

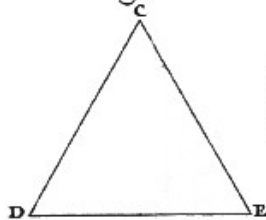


Fig. 9.



Fig. 12.

Fig. 10.

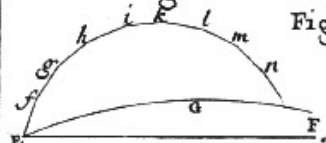
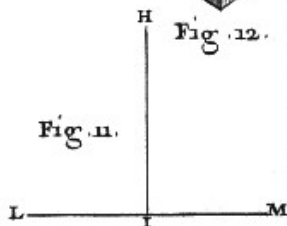


Fig. 15.



Fig. 11.



LEZIONI DI FISICA SPERIMENTALE

LEZIONE PRIMA

PREAMBOLO

LA Fisica, ch'è la scienza de' corpi, ha per oggetto il conoscerli dalle loro proprietà, dagli effetti, che presentano a' sensi, e dalle leggi, secondo le quali s'esercitano, o si compiono le loro azioni reciproche. In quello principalmente ella è diversa dalla Storia Naturale, la quale altro non fa, che descrivere le varie produzioni della Natura, e notare le differenze sensibili, che le contraddistinguono secondo i loro generi, e le loro specie.

Corpi naturali chiamiamo tutte le sostanze materiali, la cui congerie compone l'Universo. Quello, che in esse osserviamo, uniforme e costante, di cui non ravvisiamo le cagioni, da noi chiamasi *proprietà*; e di qua, come da un punto fisso, ci moviamo per ispiegare i diversi Fenomeni senza temerariamente affermare, che quello, che diamo per prima cagion fisica, non sia l'effetto d'un altro principio a noi ignoto.

Se fossimo certi d'avere penetrata intieramente la na-

tura de' corpi; se sapessimo fuor d'ogni dubbio non aver essi altre proprietà, se non quelle, che già sono pervenute alla nostra cognizione, ci potremmo lusingare con ragione d'averne una idea completa; e non ci resterebbe da fare altro, che applicazioni per render ragione degli effetti naturali, che sono l'oggetto del nostro studio. Ma molto siam lungi dal poter ciò presumere: niuna cosa ci dà diritto di fare una simile supposizione: l'esperienza, dalla quale abbiamo imparato quello, che sappiamo delle proprietà de' corpi, tant'è lungi, che ci dica, non aver altro da scoprirci, che pare al contrario, ch'ella ci additi una fonte inesauribile di nuove scoperte in quelle stesse, che giornalmente facciamo.

Quantunque la Fisica non possa vantarsi di sapere tutto quello, che hanno i corpi di comune tra loro, o tutto quello, che ciascuno ha di particolare; ella conosce nulladimeno un certo numero d'attributi, i quali sono da essa considerati, come primitivi, fin a tanto che venga a scoprire una prima cagione, di cui sieno effetti, e la quale trovisi generalmente, e in un modo assoluto in tutto ciò ch'è materia. Tal è, esempigrazia, l'estensione attuale, la figura in genere, la mobilità ec. che accompagnano tutti i corpi inseparabilmente in qualunque stato, od in qualunque circostanza, ch'esser possano.

Vi sono delle proprietà d'un ordine inferiore, le quali non convengono a tutti i corpi, se non in quanto s'attrovano in certi stati, o in certe circostanze: quelle proprietà non sono, che combinazioni delle prime, e formano una seconda classe. Tale si è, per esempio, la *liquidità*,

che dipende probabilmente dalla mobilità rispettiva delle parti, dalla loro figura, dalla loro grandezza ec. ella conviene solamente alle materie, le quali sono in quello stato, che le sa chiamare *liquori*: appartiene all'acqua, la quale può scorrere, e non al diaccio, quantunque sieno lo stesso corpo.

Finalmente queste proprietà del primo, e del secondo ordine sempre più si combinano, e convengono ad un numero di corpi sempre minore: allora non si estendono più a tutti, come le prime, non abbracciano certi stati, come le seconde; si limitano a generi, a spezie, agli stessi individui. Tali sono molte proprietà dell'aria, del fuoco, della luce, de' metalli, della calamita ec. Noi tratteremo da principio delle proprietà più generali; e ci faremo poscia a divinare intorno a quelle, che sono proprie di certi corpi.

PRIMA SEZIONE.

Della Estensione, e della Divisibilità de' Corpi.

LA prima cosa, che si presenta alle nostre idee, o almeno ai nostri sensi, quando esaminiamo i corpi, che ci sono d'intorno, è la loro *estensione*; vale a dire, una grandezza limitata in una qualunque maniera, nella quale si concepiscono parti distinte l'une dall'altre.

L'estensione materiale, di cui ragioniamo, ha tre dimensioni, *lunghezza*, *larghezza*, e *profondità*, che da' Geometri si considerano, e si misurano separatamente; ma che in Fisica sono inseparabili. Imperocchè ogni più

picciolo corpo è solido, ha per lo meno due superficie realmente distinte; ed essendo la profondità composta di superficie, e risultando le superficie da un aggregato di linee, ne segue, che ogni più picciolo corpo è lungo, largo, e profondo.

Tutti i corpi grandi; cioè quelli, la cui estensione è sì grande, che riesce visibile, o palpabile, possono dividersi in molte porzioni, che scemano sempre in grandezza, secondochè s'aumenta la divisione; finattantochè finalmente ciascuna sfugge dai nostri sensi. Così la lima riduce quasi in polvere un pezzo di metallo, separato colle cesoje da una massa più grande.

Per quanto picciole allora ci pajano quelle porzioncelle di materia, ci pervadiamo facilmente, ch'elleno sono tuttavia divisibili. L'Arti ci fan conoscere per mezzo di mille varie operazioni, che così fatti piccioli corpi sono anch'eglino aggregati di *molecule*, o picciole masse separabili le une dall'altre: il grano di formento, che la mola riduce in farina, si suddivide ancor molto più nell'acqua, che l'ajuta a fermentare.

Queste molecule anch'esse, che sensibili non sono, se non quando sono molte insieme, e le quali appena da gli occhi nostri si possono distinguere le une dall'altre col più perfetto microscopio, in molte occasioni ancora si disfanno, e ci danno a conoscere evidentemente, ch'elleno han *parti*, le quali possono essere separate le une dall'altre, e che bene spesso non si rassomigliano. Un pezzo di legno messo nel fuoco, cessa presto d'esser legno: non solamente si disuniscono le molecule, che

compongono la sua massa; ma le stesse parti, che la natura aveva legate insieme per formare coteste molecole, cedono pure all'azione del fuoco, e compariscono separatamente sotto la forma di fumo, di fiamma, di ceneri, ec.

Finalmente quest'ultime parti, differenti non di rado tra esse, ma l'unione delle quali formava picciole masse simiglianti in uno stesso tutto, non sono ancora esseri, che da noi si possano considerare, come assolutamente inseparabili. Quantunque loro si dia talvolta il nome di *principj*, quest'è più tosto una denominazione d'uso, che un titolo, al quale appoggiare ci possiamo per attribuir loro l'indivisibilità fisica. Si ha ragione di credere, che nello stato, in cui si presentano ordinariamente, non abbiano acquistato l'ultimo grado possibile di picciolezza: elleno hanno i loro *Elementi*, e questi Elementi sono ancora di natura diversa in molte: tal è, per esempio, il solfo, che fu già creduto essere una di quelle sostanze inalterabili, le quali la natura ha impiegate nella composizione de' corpi, e che abbiamo poi imparato da una Fisica più illuminata a disfare tuttavia, e discomporre; e fino abbiamo trovato il modo d'imitarlo.¹

Ma ridotti che sono all'ultimo i nostri sforzi per dividere la materia; allorchè non troviamo più modo di procedere, e ci dinega l'esperienza ogni lume, che dobbiam noi pensare della divisibilità de' corpi? E qual debb'essere la regola delle nostre conghietture? Crede-

1 *Mem. de l'Acad.* 1704. p. 278.

remo noi, che la sia finita, e che spinta da noi si sia la natura negli ultimi suoi trinceramenti; e che siamo arrivati a que' corpicelli semplici, co' quali si può credere, ch'ella abbia incominciata l'opera, la quale noi presa avevamo a discomporre?

Sarebbe vano troppo, e ardito il pensarlo; e le stesse difficoltà, che abbiamo incontrate ne' nostri tentativi, ci debbono almeno far sospettare il contrario. Quando ci poniamo a dividere un corpo, l'esecuzione diventa sempre più difficile, a misura che le parti divise scemano in grandezza: la cagione si è, perchè non possiamo separarle, se non col porre in azione fra esse una materia estranea, che le disunisca, o coll'afferrarle esteriormente per isforzarle a separarsi: quanto più diventan sottili, meno operare possono in esse que' mezzi, de' quali ci serviamo; e la loro disunione è tanto più difficile, quanto più elleno si rassomigliano, o quanto più s'accostano alla prima semplicità; o sia che si tocchino allora per vie di superficie più analoghe; o che si trovino pochi corpi più duri, e più piccioli di esse per intaccarle. Naturalissimo è dunque il credere, che quando una materia non si divide più, ciò non tanto nasca dal non aver ella più parti da dividere, quanto dal non aver noi più strumento veruno così sottile, che interromper possa la sua continuità.

E' dunque la materia divisibile in infinito? Io rispondo, che da quanto abbiamo detto fin qui, non siamo già invincibilmente sforzati a così conchiudere; e questa quistione, che fa tanto strepito nelle Scuole, sembra po-

ter si ridurre a poco, quando chi ragiona, voglia reciprocamente intendersi. Imperocchè se parlasi d'una divisibilità puramente ideale, è manifesto, che risponder si può coll'affermativa alla sopraddeffa quistione; poichè tutto allora si riduce a sapere, se si concepisca sempre un corpo, come divisibile, per quanto diviso egli esser possa. Ora è certo, che così si concepisce; ognuno s'immagina ancora due metà nella più picciola particella; le superficie, che la richiudono, benchè infinitamente combaciantisi, non si confondono mai; e sempre si potrà dire lo stesso a cadauna nuova divisione, che finger si voglia. Questa divisibilità immaginaria non ha dunque limiti; di maniera che se l'Arte, e la Natura se la intendessero insieme, per eseguire tutto quello, che possiam pensare, si potrebbe trovare nell'ala della più picciola mosca un numero di parti, ch'eguaglierebbe finalmente quello de' grani d'arena, i quali s'incontrano sulle rive di tutto l'Oceano: la qual proposizione non può sembrar paradossa, fuorchè a coloro, i quali confondessero la comparazione de' numeri (ch'è la sola, di cui qui si tratta) con quelle delle grandezze materiali.

Ma è forse così feconda la Natura, com'è la nostra immaginazione? Quello, che da noi si concepisce per possibile, ha forse luogo nel reale? Coteste picciole porzioni d'estensione, che toccansi senza confondersi, eziandio che distinte sieno l'una dall'altra, sono forse per questo attualmente divisibili? Hanno elleno mai esistito, o comporta la loro natura, ch'esister mai possano separatamente l'una dall'altra? Sopra di questo l'espe-

rienza non ha deciso niente di certo; e postochè in materia di Fisica le prove cavate da' fatti sieno le sole, che fan chiaro nell'intelletto, dir possiamo, che questa quistione rimanga ancora indecisa.

Tuttavolta parecchi Filosofi, col suppor de' confini in cotesta divisibilità fisica si sono appigliati al partito di dire, che gli Elementi de' Corpi sono assolutamente *insecabili*; e che la Natura stessa nel formarli aveva imposto a sè quasi una legge di non dividerli mai. Citano per prova una esperienza di sei mille anni; e dicono, di qua nascere, che lo stato naturale delle cose abbia sussistito sempre lo stesso fin dalla prima sua origine: una quercia è sempre una quercia; un cavallo è oggidì quello, ch'era da principio: all'incontro, se i primi semi, o sia il costitutivo di ciascuna natura in particolare fossero cosa divisibile, par, che la Natura in generale avrebbe mutato faccia, mercè i diversi cambiamenti, che sofferto avrebbero le spezie particolari.

Quantunque io sia più inclinato ad ammettere gli *Atommi*, o Corpuscoli insecabili, che a supporre la materia fisicamente divisibile in infinito; non posso non per tanto dissimulare, che l'argomento testè riferito, ancorchè molto speizioso, non ha forza bastante per decidere la quistione; e che gli si può rispondere validamente. Imperocchè, quando anche cotesti piccoli Esseri, produzione immediata della Natura, non fossero insecabili, com'egli si suppone, non avrebbe forse l'autore della natura provveduto sufficientemente alla durazione delle sue opere col non lasciar nel Mondo, fuorchè mezzi de-

boli, e inetti a scomporne l'economia? Provisi dunque, che l'indivisibilità assoluta delle parti primordiali sia la sola strada, che abbia la sapienza del Creatore dovuto prendere per render inalterabile ciascuna spezie. Ma se questa maravigliosa uniformità, con la quale vediamo, che la Natura si riproduce tutto dì, non è una prova invincibile dell'esistenza degli Atomi; almen però dee far credere, che noi non ci dobbiamo promettere così leggermente di cambiare a grado nostro una materia in un'altra: tutti i mezzi, che l'arte può somministrarci per simili operazioni, sono mere deboli imitazioni della Natura, digestioni, fermentazioni, calcinazioni ec. e se la Natura stessa fino dalla sua origine s'è conservata costantemente, e senza alcun cambiamento ad onta di tutti i movimenti, che si sono operati, e che si operano tutto dì nel suo proprio seno, vorrem noi lusingarci di far de' miracoli ne' nostri Laboratori? La Chimica, che non è mai stata più assottigliata, e illuminata di quello ch'ella è oggidì, abbandona per questa stessa ragione sempre più cotale pretensioni chimeriche, e s'applica a operazioni di più reale profitto. Ella disfà, più che può, le naturali produzioni per conoscere le proprietà: n'estrae tutto quello, che da lei si sa trasportare in uso nostro; e se studia d'imitare la Natura, non lo sa già con tentare di compor materie, le quali neppur si lusinga di ben conoscere.

Da quello, che abbiám detto intorno alla divisibilità de' corpi, risulta 1. Che non sono prescritti limiti a quella divisione mentale, che non esige nella materia, fuorchè una distinzione reale di parti; 2. che la divisibilità fi-

sicamente possibile, o non possibile in infinito, è meramente un affare di sistema, in cui si trovano per l'una, e per l'altra parte delle probabilità; 3. che non si può almeno negare una molteplicità di parti attualmente separabili, e così picciole, che il loro numero, e la loro tenuità superano di gran lunga le idee comuni.

L'ultima di quelle tre proposizioni è la sola, che ammetta quel genere di prove, il quale noi ci proponiamo in quest'Opera. Me n'appello dunque all'esperienza, e n'accingo a far conoscere per via di fatti degni di curiosità quello, che si dee pensare della portentosa divisibilità de' corpi.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Fermisi sopra tre piccoli chiodi, o in altro modo equivalente una piccola sottil moneta di rame, d'argento, o d'oro; e di sotto, e di sopra vi si accenda del fior di zolfo, come rappresentato nella *figura* 1.

EFFETTI.

Mercè di questa operazione, della quale certuni si abusano per alterare la moneta, il pezzo di metallo separasi in due secondo il suo piano; e bene spesso l'una delle due parti più sottile, e più rompevole lascia ancor l'altra così ben contrassegnata, che non pare diminuita

sensibilmente.

SPIEGAZIONI.

Un corpo è diviso, quando la legatura delle sue parti viene interrotta da una materia straniera, e che non è atta ad unirsi con esse: così una lama di coltello separa un pezzo di legno in due. La parte più sottile del zolfo, che si sviluppa nell'ardere, e che s'insinua quinci, e quindi tra le parti del metallo dilatato dal fuoco, forma nell'interno della moneta, e secondo il suo piano, un suolo di materia straniera al metallo, che cagiona la divisione, e che si ravvisa, quando le parti sono separate.

APPLICAZIONI.

La stessa cagione, che disuisce le superficie legate, impedisce altresì, che si congiungano, quand'anche abbiano per congiungersi tutte le necessarie disposizioni; e di qua è pertanto, che sogliamo adoperare ora gli olj, ed i grassi per tener separate le materie, delle quali vuolsi impedire l'unione, o il mescolamento; ora qualche cosa d'umido per tener lontano l'accostamento di quelle, che sono pingui; o delle polveri assorbenti, allorchè regna sulle superficie una fluidità, che le farebbe attaccarsi. Così, per valerci di alcuni esempi famliari, noi faremo osservare, che s'adopera il butiro freddo, ed a strati nelle paste, che si vogliono sfogliare; che s'inzuppa di qualche materia liquida l'interno delle forme, nelle quali s'ha da gittar la cera, il zolfo ec. e che si pongono sopra

arena asciutta i vasi formati di fresco nelle manifatture di porcellana, o di majolica. Per questa ragione altresì nell'Arti si usa molta cura in nettare bene le superficie, che si vogliono far durare raccolte, e strette insieme.

L'uso delle colle, e delle saldature non è un argomento, che dimostri questa proposizione, quantunque consista nell'interporre una materia straniera tra le parti, che si vogliono congiungere.

La principal ragione, per la quale uno strato d'acqua frapposto, esempigrazia, tra due pezzi di cera, mantiene d'ordinario la loro disunione, si è; perchè non essendo l'acqua atta nata a penetrare i corpi grassi, e non attaccandosi ad essi, se non imperfettamente, la sua interposizione non può loro servire di vincolo comune. Ma non è così d'una colla, che può penetrare un pocchettino i pezzi, ch'ella dee attaccare insieme: ella è un corpo fluido, quando si mette in opera, ed il quale con quella azione s'insinua, e s'adatta quinci, e quindi ne' cavi insensibili delle superficie, ma diventa presto solido, perchè il suo umido lo abbandona, e penetra più addentro: allora questi piccoli legami moltiplicati quasi tante volte, quanti piccoli vacui vi sono tra le parti solide delle superficie, fanno congiunzione considerabilissima. Per lo principio medesimo, benchè un poco diversamente, le saldature servono a legare i metalli: un miscuglio di piombo, e di stagno, per esempio, messo in fusione, mercè il contatto d'un ferro caldo penetra le prime superficie del metallo dilatato collo stesso calore: un pronto raffreddamento fa, che le sue parti si ravvicinino; la

saldatura, che perde nello stesso tempo la sua fluidità, trovasi attaccata da una parte, e dall'altra, e serve di vincolo comune a i pezzi, e li unisce.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Mettonsi in un bicchiere alcune piccole foglie di rame: in un altro bicchiere somigliante mettesi un poco di limatura di ferro, o d'acciajo; e si versa in entrambi una mezz'oncia d'acqua forte. Vedi le *Figure* 2. e 3.

EFFETTI.

Nel primo vaso succede un piccolo gorgogliamento: il metallo pare agitato; il suo volume scema in apparenza; il liquore si riscalda, e prende un color verde; le foglie finalmente spariscono, e si ravvisa un vapore, che si solleva al di sopra del bicchiere. Nell'altro vaso si osservano effetti simiglianti a un dipresso; ma più pronti, più violenti, ed il colore s'accosta al rosso.

SPIEGAZIONI.

Le parti dell'acqua forte, che si possono considerare, come tanti piccoli fendenti, o punterelle acute, vengono portate tra le parti del rame, e del ferro, mercè d'una forza, la cui cognizion tiene ancora in disputa i Filosofi; e sopra la quale l'esperienza non ha ancora deciso. Cias-

cuna piccola massa penetrata da tutte le parti sparisce a poco a poco per la divisione delle sue parti, che nuotano indipendentemente l'una dall'altra nel liquore, che le ha disunite; e che a cagione del loro mescolamento appare colorato diversamente da quello, ch'era prima dell'operazione. Il calore, che nasce nel tempo della dissoluzione, è un naturale effetto del movimento delle parti, e dell'azione di una materia sopra dell'altra; come pure il vapore, che si solleva sensibilmente, è un effetto del calore aumentato.

La medesima cosa si opera nell'altro bicchiero con maggiore prontezza, e con maggiore violenza. La principal ragione di questo divario si è, perchè l'acqua forte, che in queste due operazioni si adopera per dividere le masse, ha più campo d'esercitare la sua azione sopra del ferro ridotto in limatura, che sopra il rame lasciatosi in foglie; ella tanto più opera, quanto più viene applicata in uno stesso tempo a più superfizie: ora le quantità di materie essendo eguali, quella presenta più di superfizie, ch'è più divisa. Supponiamo, per esempio, un'oncia di ferro raccolta in una piccola massa sferica: se si taglierà questo globicino per lo suo diametro, si aumenterà la sua superfizie; imperocchè avrà di più quella, che si è prodotta colla sua sezione diametrale; e se si moltiplicheranno le Sezioni, è facile vedere, che sempre più crescerà la sua superfizie.

Una ragione, che si può aggiugnere, si è, che il rame ad egual volume è più pesante, che il ferro: vi è dunque più vuoto nell'ultimo di questi due metalli; e per conse-

guenza più di accesso all'acqua forte, tutte l'altre cose pari.

In quanto ai colori, che prende il liquore con queste dissoluzioni, quì non è il luogo di parlarne; spiegheremo queste sorte di effetti, quando si ragionerà della Luce.

APPLICAZIONI.

L' acqua comune fa con un gran numero di corpi ciò che l'acqua forte opera sopra i metalli; ella divide le terre, i sali, i sughi delle piante ec. ella si carica delle loro parti divise, e le tiene separate, finch'ella è in quantità sufficiente per impedire, che non si ricongiungano. I fiumi pajono torbidi dopo le pioggie, o dopo le nevi liquefatte, sol perchè ricevono allora ne' loro alvei acque cariche di sabbia, e di terra. Le sorgenti minerali prendono le diverse qualità dalle materie, ch'elleno contengono in particelle così sottili, che non ne resta alterata la loro trasparenza; ed il mare è salso, secondo l'opinione comune, e più verisimile, perchè discioglie alcune miniere di sali, che s'incontrano nel suo letto, come se ne trovano nell'altre parti della terra.

Queste sorte di dissoluzioni non disfanno già i corpi; ma dividono solamente le loro masse, e rendono indipendenti le une dall'altre le loro molecole così disunte. L'arte ci porge eziandio alcuni mezzi facilissimi per rimetterle nel loro primo stato: basta per lo più svaporare il liquore, che le tiene disciolte; e questa è la via più semplice, quando le loro parti sono meno evaporabili,

che quelle del dissolvente. Questa pratica è in uso per separare il sale dall'acqua nelle saline, per cavare il salnitro da' liscivj, che lo contengono, per raffinare i zuccheri, per accrescere la forza de' brodi, che chiamansi consumati; e generalmente per ispessire tutte le materie, ove la parte liquida è troppo abbondante.

Si può in oltre raccozzare ciò ch'è disciolto, precipitandolo; il che succede, sempre che si presenti al dissolvente una materia più penetrabile, che quella, della quale è caricato. Imperocchè allora entrando nella nuova massa depone le altre parti, le quali dal loro proprio peso radunansi nel fondo del vaso: ciò si vede addivenire, per esempio, quando versasi dello spirito di vino sopra dell'acqua, la quale si era saturata di zucchero; perchè l'uno di questi liquidi penetra l'altro, e abbandona le parti del zucchero, ond'egli era carico.

Quando si precipitano così i metalli, e' si può farlo in una maniera curiosa, e ch'è capacissima d'ingannare coloro, che non sono ben informati di quelle sorte di fatti. Se, per esempio, si tufferà una lama di ferro in una dissoluzione di rame, o di vetriuolo turchino con l'acqua forte, il dissolvente opererà più tosto sul ferro, e deporrà parti di rame in luogo di quelle, ch'egli staccherà dalla massa di ferro, di maniera che sul fine dell'operazione si potrà cavare dal vaso una lama di vero rame; ma sarebbe un abusarsi di questa esperienza il proporla, come una maniera di convertire il ferro in rame; imperocchè non si ritrae mai di questo metallo, se non quello, che se n'era fatto entrare nella prima dissoluzione.

Le infusioni, a parlar propriamente, non sono anch'esse altro, che dissoluzioni per ordinario più tarde; con questa differenza, che in vece di fare scomparire tutta la massa, elleno ne distaccano solamente una certa porzione.

I corpi, che si mettono in infusione, sono per lo più composti di parti di differenti nature: il liquore, che le penetra, si carica di quelle, che cedono alla sua azione; e le altre, che resistono, rimangono legate sotto un volume, che poco differisce da quello, ch'elleno avevano. Il legno d'India, quel del Brasile, ec. ammollati nell'acqua comune lasciano all'acqua un certo sugo, che la natura ha posto tra le fibre di cotesti legni: quest'estratto, che fa una tintura, non lascia accorgerci di veruna diminuzione sensibile, quanto al volume ne' pezzi, che ne sono spogliati.

Le infusioni divengono assai più pronte, e più caricate con l'acqua calda: il calore aumenta la liquidità dell'acqua, e la rende più penetrante; dilata i solidi, che vi s'immergono, e li rende più penetrabili: quelle due ragioni concorrono allo stesso effetto. Le radici, ed i frutti, che si fan cuocere, perchè servano d'alimenti, non si spoglierebbono nell'acqua fredda de' sughi acri, e delle altre parti spiacevoli, che loro si togliono col farli bollire.

Quantunque le dissoluzioni, e le infusioni, le quali non fanno altro, che dividere, o estrarre, niente mutino nella natura delle parti, che separano, e distaccano; nuldimento le rendono atte per certi effetti, per li quali

s'applicherebbono indarno senza l'una, o senza l'altra di quelle preparazioni. Quale ajuto si potrebbe ricever mai da' minerali, o da' vegetabili, che s'adopran nella medicina, se una divisione molto più grande, che farla non si può con alcun fendente ordinario, non procacciasse a questi corpi medesimi, oltre una quantità di superfizie bastante, grandezze, e figure convenienti alle parti interne del corpo animato, sopra il quale debbono operare? Quella grata varietà di colore, che s'ammira ne' drappi, ed in tutte le materie suscettibili di tintura, donde proviene, se non che dalle infusioni per la maggior parte? Que' sughi, che si sono addensati nelle piante stesse, ove gli ha preparati la Natura, e che ivi resterebbono senza ridondare in alcun nostro profitto, tornano ad ammollirsi, e distendersi nell'acqua, che li penetra: imprimensi con essa sopra una superfizie preparata; l'acqua svapora, e l'impressione rimane.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La quarta figura rappresenta una piccola caraffa di vetro piena in parte d'un liquore odorifero; come d'acqua di fior d'arancio, o di spirito di vino imbevuto d'olente spigo, e posta sopra una lampanetta accesa.

EFFETTI.

Quando il liquore comincia a bollire, esce pel beccuccio della caraffa un copiosissimo vapore, il quale si spande per tutta la camera, e che vi si fa sentire da una estremità all'altra senza che appaia diminuzione sensibile nel volume del liquore, quando l'esperienza cessa dopo due, o tre minuti.

SPIEGAZIONI.

Il vapore, che porta l'odor suo per tutta la camera, non è altro, che la parte più evaporabile del liquore separata coll'azione del fuoco dalla massa, e dal medesimo fuoco estremamente divisa; cotesti piccioli corpi, non ostante la insensibile diminuzione, che cagionano nel volume da loro abbandonato, trovansi in tanto numero da potersi egualmente spargere, e farsi sentire in uno spazio grandissimo.

Se più da presso si vorrà conoscere il prodigioso numero delle particelle olenti, e concepire più nettamente la mirabile divisione, che ha dovuto soffrire la poca quantità di liquore svaporato, basterà paragonarla al volume d'aria contenuta in una stanza quadra di dodici piedi per ogni verso, e con dieci d'altezza. Supposto, che quel poco di liquore fosse eguale a due linee cubiche avanti l'esperienza, e che dopo lo svaporamento sol quattro particelle se ne trovassero in ciascuna linea cubica d'aria (la qual supposizione, mettendo le cose al peggio de' peggiori, certamente si può fare); quanti milioni di

parti non si ravviseranno con questa comparazione, e con questo calcolo, ch'è agevolissimo a farsi? Ma questi milioni di parti quanto non saranno di più cresciuti, se si pon mente, che quello, che quì fa l'odore sensibilmente diffuso, è sol la minor parte di ciò che ha svaporato? Imperocchè in un liquore, o in un vapore odorifero si debbono distinguer le parti proprie del liquido da quelle, colle quali è profumato.

APPLICAZIONI.

Gli odori considerati in riguardo a i nostri sensi sono impressioni fatte sull'organo dai corpicelli, ch'esalano dai corpi odoriferi. Ciò che avviene in piccolo nell'esperienza poc'anzi descritta, da noi si prova tutto di in grande con diversi effetti naturali. Regna sopra il nostro globo un certo grado di calore, che varia secondo i tempi, ed i luoghi: cotesto fuoco mantenuto dalla natura, e che mette il tutto in moto, aggiunto ad altre cose, delle quali parleremo altrove, distacca di continuo le parti più sottili di tutti i corpi, che coprono la superficie della terra: quelle, che sono atte a farsi sentire dall'odorato, sparse e fluttuanti, come l'altre nella parte dell'Atmosfera, che n'è pregna, tanto più si fanno sentire, quanto più si trovano in maggior numero in un volume d'aria determinato. Per questa ragione senza dubbio sentonsi meglio i fiori di un Giardino la sera, quando si rinfresca l'aria, che nel gran caldo del giorno. Questa freschezza che condensa l'aria, quando annotta, col ravvicinar le

sue parti raccozza eziandio maggiormente l'esalazioni, onde l'aria medesima è piena; e respirata così, porta seco sull'organo un maggior numero di quelle parti odorifere, delle quali parliamo.

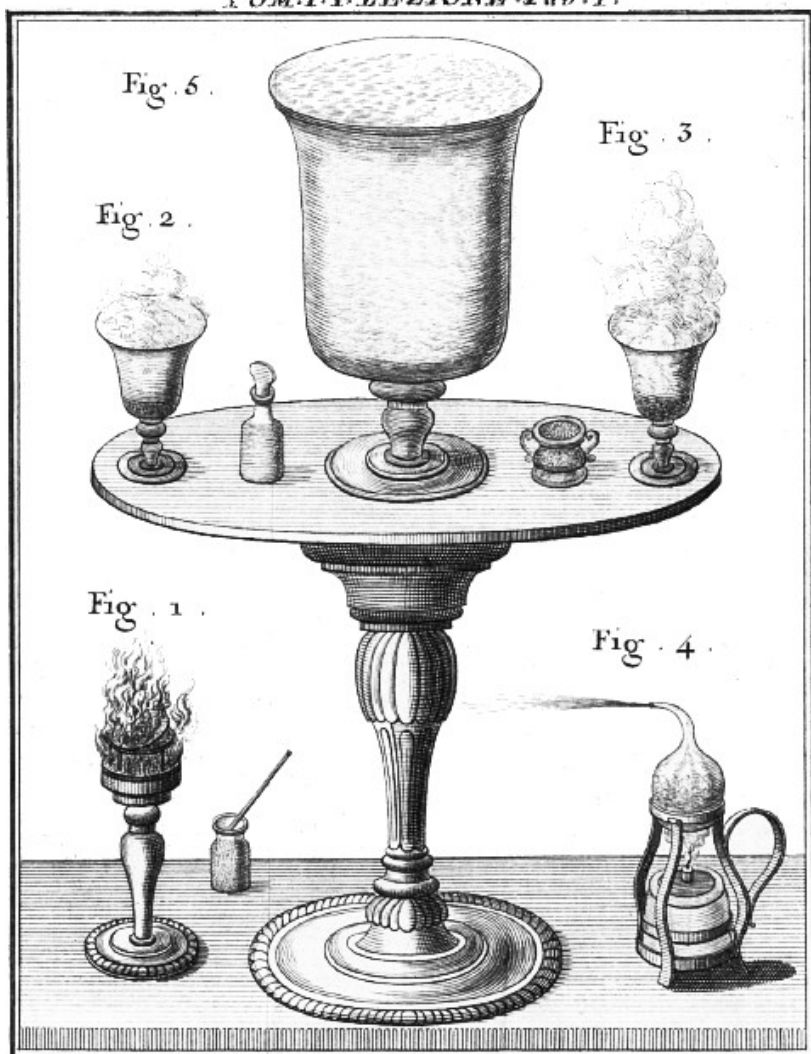
Se il calore mantiene sempre una quantità più, o men grande di moto in tutti i corpi, e di qua ne nasce una perdita continua della loro sostanza, di che non si può dubitare; che accade stupirsi, che ogni cosa venga meno col tempo, e che certi corpi scemino, e svaniscano prontamente? Così gli stagni, e le paludi si seccano, quando con le piogge, e con le sorgenti non si risarcisce l'evaporazione.

Ma per restringerci in esempj tolti da corpi odoriferi, quanto sensibilmente non osserviam noi quest'effetto nelle piante, e ne' fiori? Perchè nel tempo del gran calore eglino s'indeboliscono, e piegano sotto il loro proprio peso? Perchè la mattina ritornano col loro primo vigore? Non per altro se non perchè quello, ch'esala in tempo di giorno, eccede il ristoro, che viene dal seno della terra; dovechè la notte succedendo altrimenti, i vacui si riempiono.

Quantunque le piante con le loro esalazioni perdano una tanta quantità della loro sostanza, non si può dire per questo, che la parte destinata agli odori entri di molto nel loro sensibile perdimento. Scorgesi da tutti gli altri corpi di questo genere, che la natura li ha sottomessi a una divisibilità sì prodigiosa, che somministrar possono materia, e reggere per un corso di tempo, che sorprende. Ognun sa, che un grano di muschio si fa sentire

in guisa, che ci molesta per ben vent'anni in un appartamento, in cui si rinnova l'aria ogni giorno. E non sappiamo in oltre, che i cani corrono dietro ad un cervo per lo spazio di sei ore senza avere per lo più altra guida, che l'odore, ch'egli dietro sè lascia? Quanti corpuscoli dunque lascia questa belva scappar da sè per segnare così lungo tempo la sua traccia ad altri quaranta animali, alla cui vista si toglie spessissimo?

La più parte delle bestie, e massime i cani, hanno l'odorato acutissimo: la disposizione di quest'organo, la cui parte principale è nel di fuori, e l'uso frequente, che ne fanno, ajutano senza dubbio quella delicatezza di senso, che manca in noi: la natura ci ha compensati col tatto, che in noi è più esquisito; e questo pure è il senso, di cui più che di tutti gli altri ci serviamo dopo gli occhi nell'esame, che facciamo de' differenti oggetti, i quali ci si presentano; ma gli animali, che rarissime volte toccano per forma di prova, esaminano fiutando ciò che alla loro vista presentasi, essendo eglino quasi unicamente occupati in procacciarsi il nutrimento; e trovandosi molto d'affinità tra il gusto, e l'odorato, conveniva, che sapessero meglio fiutare, che tastare.



IV. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Nel fondo d'un vaso di cristallo si stempera un grano di peso di Carmíno; e riempiesi d'acqua ben netta il vaso, il quale tiene quattro fiaschi di Parigi, ed è rappresentato colla *Figura 5*.

EFFETTI.

Il colore si dilata in così fatta maniera, che tutto il corpo dell'acqua ne appare sensibilmente tinto.

SPIEGAZIONI.

Il Carmíno è una posatura finissima, che si cava per infusione dalla Cocciniglia, e da alcune materie vegetabili: le parti, che sono già state divise, mercè la preparazione, che se n'è fatta, cedono agevolmente all'azione dell'acqua, che le penetra, e le distende; di modo che si ripartiscono proporzionalmente per tutta la massa del fluido.

Per concepire agevolmente, quanto la materia sia divisa in quest'ultima esperienza, basta conoscere la proporzione, che passa tra il peso d'un grano con quello di dieci lire; ch'è, come l'unità paragonata a novanta due-mila, cento, e sessanta. Ma una quantità d'acqua del peso d'un grano si presenta ancora sotto un volume sensibile, che per essere colorato uniformemente dee conte-

nere più particelle di Carmíno: quand'anche non supponessimo esservene, se non dieci, il prodotto, che abbiám poc'anzi mentovato, verrebbe a crescere dieci volte il suo valore; e ascenderà a nove cento ventun mille seicento parti sensibili in un volume, ch'era di pochissima considerazione prima di essere dilatato nell'acqua.

APPLICAZIONI.

Per mezzo di particelle di materie così divise, e distese in alcuni liquidi, danno i Pittori, ed i Tintori alle superficie de' corpi certi colori, ch'elleno non hanno naturalmente. Quelle, che sono dipinte, ascose ad ogni ora sotto l'intonacatura, onde si coprono, non sono più per sè stesse visibili, ma per quegli strati di colore, onde le ha vestite il pennello. Non è così di quelle, che si fanno tingere: per l'ordinario quelle si preparano in un bagno, che mercè del calore, e dell'azione di certi sali dilata i pori, e scava una innumerabile quantità di cellette, atte a ricever poscia le parti colorative: questa preparazione è, che rende principalmente durabili le tinture, e che impedisce, che si scolorino le materie tinte, quando si lavano. Non sono però sempre particelle coloranti, che tingono le superficie; faremo vedere, trattando della luce, che il cambiamento di colore dipende spesso da un nuovo collocamento, che ricevono fra esse le parti stesse delle superficie; come quando esempigrazia l'acqua forte muta la carta turchina in rossa; od il calore fa diventar rosso un gambero.

Oltre le sperienze, che abbiamo sinora citata per provare la divisibilità de' corpi, le Arti c'insegnano de' modi ingegnosi, che la danno a conoscere evidentissimamente. Non si può vedere senza rimanerne sorpresi il prodigioso tiramento dell'oro, e dell'argento. Gli Artefici, che battono, e che filano questi metalli, vengono a dare ad essi un grado di estensione, ch'è stato osservato già da lungo tempo, e riguardato con attenta ponderazione dai Filosofi. Il Boyle¹ è uno de' primi, che vi ha posto mente; ed ha osservato, che il peso di un grano d'oro ridotto in foglie può coprire una superfizie di 50. pollici quadrati. Questa osservazione dà adito a trovare per mezzo di un calcolo semplicissimo un numero stupendo di parti visibili in questa piccola quantità di metallo. La lunghezza d'un pollice contiene almeno duecento parti visibili; poichè sopra alcuni instrumenti Matematici trovasi talvolta distinto con cento divisioni, ed un Osservatore, che alcun poco sia attento, può facilissimamente tener conto delle metà. Facendo dunque questa supposizione plausibilissima, una foglia d'oro di un pollice quadrato potrà tagliarsi in dugento striscette piate, ed ogni striscetta in dugento piccoli quadrati; di maniera che tutta la foglia così divisa darà quaranta mille parti, ch'è il prodotto di 200. moltiplicato per 200.

Ma in un grano d'oro battuto trovansi 50. picciole foglie simili a quelle, che poc'anzi abbiamo divise: debbesi dunque moltiplicare ancora 40000. per 50. il che darà

1 *De mira subtilitate effluviorum* cap. 2.

due milioni per la somma delle parti, che si possono contare cogli occhi, in una porzionzella di materia, ch'è sol la settantaduesima parte d'un grosso. Questo numero, per isterminato che sia, trovasi di nuovo accresciuto la metà, quando si pon mente, che ciascuna di coteste particelle d'oro può essere veduta, e toccata almeno per due superficie, o per li due piani opposti, le cui dimensioni sono eguali.

Ciò che le foglie d'oro, e d'argento ci scoprono intorno al tiramento di questi due metalli, e alla divisibilità sorprendente delle loro parti, è molto inferiore a quel, che si osserva appresso gli Artigiani, i quali preparano il filo d'argento dorato, di cui si fa uso per fabbricare i drappi d'oro, il galone, il ricamo ec. Quest'arte, in cui il comun della gente non trova, se non un capo di commercio, e un'invenzione da servire al lusso, offre agli occhi di un Filosofo maraviglie, che non sono sfuggite alle osservazioni del Boyle, del P. Merseno, del Roholt, e di molti altri Fisici in que' tempi, ne' quali ella non era ancor giunta al grado di perfezione, che ha di poi acquistata. Il Signor di Reaumur¹ che l'ha esaminata con quell'esattezza., che in lui è nota, ne ha meglio di chicchessia scoperte le bellezze, e fatto conoscere il vero mirabile. Seguirò quì le sue tracce nell'espore un abbozzo della prodigiosa estensione, di cui è capace l'oro, quando si fila.

Con una quantità di foglie d'oro, che non eccede mai

1 *Mem. Dell'Acad. de Scien.* 1713. pag. 205.

il peso di sei oncie, e che si diminuisce qualche volta quasi fino ad uno, si cuopre un cilindro d'argento d'incirca 22. pollici di lunghezza, 15. linee di diametro, e 45. marchi di peso. Si fa passare questa verga dorata successivamente per li fori d'una lamina d'acciaio, i quali vanno via via decrescendo in guisa tale, che allungandosi con dispendio del suo diametro diventa finalmente così sottile, come un capello, e d'una lunghezza, ch'è quasi eguale a 97. leghe di 2000.¹ pertiche l'una.

In questa operazione l'oro si distende su filo d'argento a proporzione che questo si allunga; di maniera che dobbiamo considerarlo, come un involucro, od un fodero, le cui parti non soggiacciono ad interruzione sensibile. Questo filo dorato, che chiamasi appunto il filo, si fa quindi passare tra due colonnette d'acciajo levigato, che lo schiacciano in forma di lama tenuissima, colla quale si attorciglia, e si cuopre un fil di seta per servizio delle varie Arti, che se ne servono; e nell'operazione delle colonnette il filo d'oro s'allunga ancora un settimo. Così in vece di 97. leghe, che contate abbiamo per la sua lunghezza, se ne possono contare 111.

Supponendo dunque il filo, quanto si vuole più leggermente dorato, ecco già un'oncia d'oro, che deesi considerare sotto la forma di due lamette, ciascuna delle quali eguaglia la lunghezza di 111. leghe, o che insieme sono pari a 222. leghe. Ma se si pon mente, che il filo

1 Il francese ha *Toises*, ch'è una ragion di pertica d'una misura particolare; comunemente di sei piedi.

schiacciandosi tra le colonnette piglia la larghezza d'incirca un ottavo di linea; e per conseguenza delle due lamette d'oro, che vestono di qua, e di là l'argento, si potrà dividere ancora la larghezza in due parti (imperocchè la linea si divide benissimo in sedici porzioni sensibili) in luogo di due lame bisognerà contarne quattro, ch'eguaglieranno in lunghezza 444. leghe. In una tale estensione quante pertiche, quanti piedi, quanti pollici, quante linee vi saranno! E se si divida solamente ogni linea in 10, qual serie di ziffre non ci vorrà per esprimere la somma delle parti visibili in un'oncia d'oro disteso per la filiera? L'immaginazione quasi non regge a tai numeri; ma per formarcene un'idea basterà comparare la superficie della nostra oncia d'oro filato a quella di un'eguale quantità del medesimo metallo in foglie. La prima è con la seconda in relazione di 2380. a 146. ma in oltre la grossezza delle foglie, per piccola che sia, è sempre molto più considerabile di quella del suolo d'oro, che cuopre il filo: la prima appena si diminuisce fin alla trentamillesima parte d'una linea; la seconda giugne sovente a un grado di tenuità, ch'eccede la 525000. parte d'una linea.

L'arte, filando così i metalli, imita assai da vicino la natura, se guardiamo al procedere d'entrambe. La seta, innanzi ch'esser filata per nostro uso, è già data filata dagl'insetti, che ce la provvedono. Il baco filugello, *verme da seta*, porta una filiera naturale, con la quale egli fabbrica quel filo prezioso, di cui fa il suo bozzolo. Al-

cune persone curiose¹, ed attente a spiare le meraviglie della Natura, considerando l'estrema finezza di quella materia, ne misurarono 300. braccia, le quali non eccedettero il peso di due grani, e mezzo; e il Sig. Reaumur inoltrando più avanti le sue osservazioni ha trovato, che le fila de' ragnatelli, tali e quali sono da essi prodotte immediatamente, e prima che le uniscano per formarne la loro tela, che queste fila, dico, sono rispetto ad un capello meno grosse, che non è il filo d'oro rispetto al primo cilindro, da cui è stato cavato; e che il loro diametro appena eguaglia quella leggerissima coperta d'oro, che copre il filo d'argento.

Le sperienze, e le osservazioni, che abbiám riferite, provano a sufficienza, che tutti i corpi, i quali cadono sotto i nostri sensi, non sono altro, che adunamenti, o masse formate col concorso di molte altre più piccole, ciascuna delle quali può dividersi ancora in particelle capaci anch'esse di divisioni, e suddivisioni.

Quando nel dividere una materia, quanto mai ci è possibile, vediamo tutto uniforme nelle molecole, che le compongono, noi le diamo il nome di *semplice*; supponiamo, che le sue parti sieno tutte di una stessa natura, o le chiamiamo *omogenee*, senza pretendere, che tali sieno assolutamente, e riservandoci a giudicare un giorno diversamente, quando una nuova scoperta vi ci determinasse.

Al contrario nominiamo *corpi misti* quelli, la cui parti

1 Boyle de mira subtilitate effluv. cap. 2.

distratte non si somigliano; come le piante, gli animali, e quantità di minerali, ne' quali l'analisi fa vedere, che molte materie essenziali differenti (le quali chiamansi *eterogenee*) concorrono alla composizione di un istesso tutto.

Le molecole insensibili, che formano una massa continua, sono sovente unite insieme in tal guisa, che conviene impiegare una forza considerabile per separarle: questa porzione di materia si nomina un corpo *duro*, o *solido*. Questa durezza, che a parlar propriamente è solo una tenacità più, o men grande delle parti, e che non è mai perfetta ne' corpi a noi noti, poichè cede sempre ad una forza finita: cotesta durezza, dico, scema fino alla *fluidità*; vale a dire, fino a tanto che l'aderenza naturale delle parti appena basti per impedire, che liberamente al loro proprio peso non ubbidiscano, quando egli le sollecita a muoversi le une sopra dell'altre, ed a mutar la figura del loro tutto. Finalmente la fluidità, che comincia, dove i corpi cessano d'essere considerati, come solidi, cresce fino alla *liquidità*, la qual pure ha i suoi gradi: chiamansi corpi liquidi, o liquori quelli, i quali sono in tale stato, che avendo le loro parti un movimento libero le une sopra dell'altre ubbidiscono con una mutua indipendenza agli sforzi della loro gravità, od alla minima forza, che s'adopere per separarle; e i loro caratteri più distintivi sono di non aver altra figura, che quella, che loro si fa pigliare ne' vasi, che li contengono; e di collocare la loro più alta superficie in un piano parallelo all'Orizzonte. L'acqua, che scorre, esempigrazia, è un li-

quore; il fumo, che si solleva nell'aria, e che cambia forma continuamente, è un fluido; e la pietra, che si taglia a colpi di martello, è un corpo solido.

Per ora ci contentiamo di definire questi differenti stati de' corpi naturali; ma avremo altrove occasione di parlarne più diffusamente, esaminando le loro cagioni.

II. SEZIONE.

Della figura de' Corpi.

Tutti i Corpi hanno una grandezza determinata, non solo quelli, le cui dimensioni colpiscono i nostri sensi; ma eziandio le parti di questi medesimi corpi, qualunque sia il grado di tenuità, a cui la divisione le abbia ridotte, e sotto qualunque ordine, che si considerino. La picciolezza non è una qualità assoluta: niuna cosa è piccola, se non che a paragone d'altra più grande; e quando supponessimo un ente minimo, o sia il più piccolo degli enti naturali, sempre egli supererà in grandezza ciascuna della sua metà.

La grandezza, o (il ch'è tutt'uno) l'estensione più, o men grande d'un corpo è sempre limitata con superficie, che rinchiudono la quantità di materia, ch'è di lui propria: questa quantità di materia si nomina la sua *Massa*; ed il più, o meno di superficie non interrotta, che limita la di lui grandezza apparente, si chiama il suo *Volume*.

L'ordine, o la disposizione, che prendono reciprocamente le superficie terminanti il volume de' corpi, è

quello, che chiamasi la loro *Figura*. Non potendo queste superficie confondersi, e distinguendosi sempre per via di situazioni relative, egli è evidente, che l'essere *figurato* è una proprietà così comune a tutti i corpi, come quella d'essere solidamente estesi, o d'avere molte parti realmente distinte.

Ma queste superficie possono variare in infinito per la loro grandezza, pel loro numero, per la loro rispettiva disposizione; ond'è, che tutte le sostanze materiali, alle quali conviene essenzialmente d'avere una figura in generale, ricevono questa, o quella in particolare; ed elleno sono variabili, e forse tanto variate fra esse, quant'è possibile combinare insieme la grandezza, il numero, e l'ordine delle superficie.

Questa proprietà, che si potrebbe nominare *Figurabilità*, si estende a tutti i corpi in una maniera sì generale, che si accompagna in tutti gli stati: conviene sì a quelli, che si muovono, come a quelli, che sono in quiete: conviene non solamente a i solidi, ma ai fluidi, ed a i liquori ancora, i quali han la loro figura, la quale dipende dagli ostacoli, che s'oppongono al loro spandimento; il mare, gli stagni, i fiumi sono figurati dalle loro costiere, e dalle loro rive; il vino dalla sua botte; la fiamma, ed il fumo dall'aria, che li circonda ec.

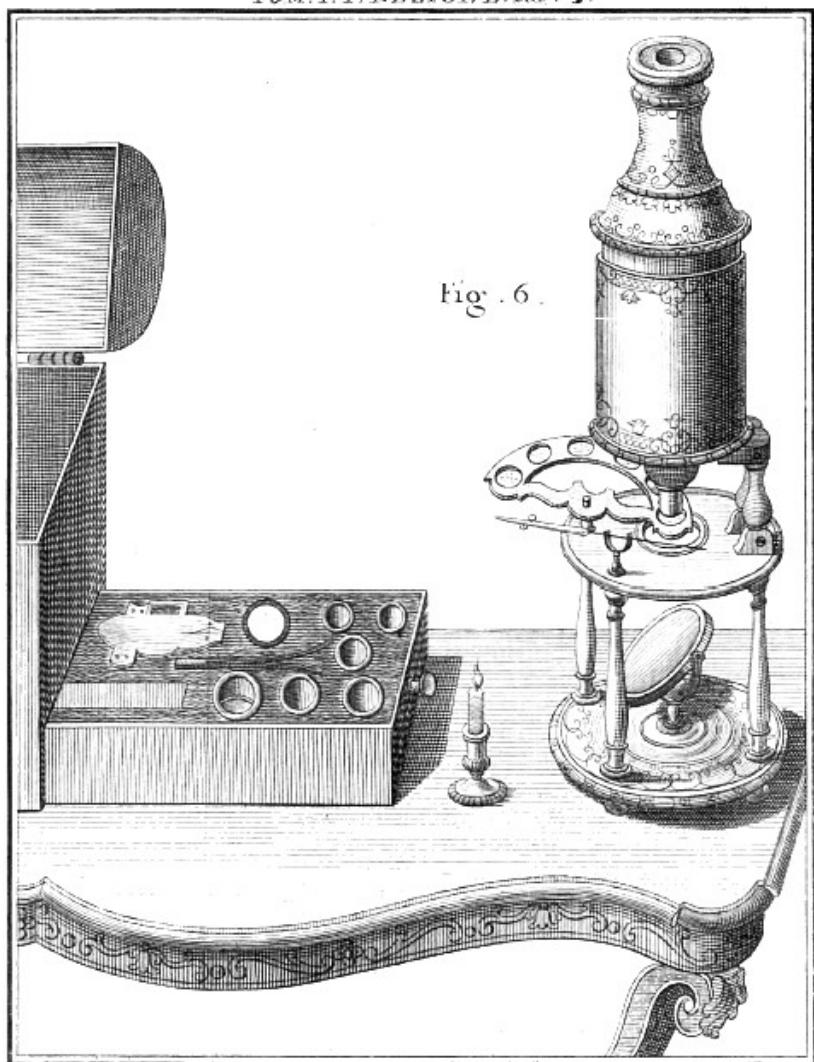
Quando al primo sguardo, onde consideriamo due corpi, eglino ci compariscono terminati alla stessa maniera, diciamo, che si somigliano nella figura: così chiamiamo cubi i dadi d'uno sbaraglino, perchè al primo aspetto ognuno di essi presentasi sotto sei facce eguali;

e chiamiamo simili due soldati vestiti della stessa veste militare. Ma questa prima rassomiglianza ha de' limiti strettissimi: ella si estende solamente a certi caratteri generali, che reggono appena la prima vista: un esame più particolareggiato scuopre in breve un'infinità di differenze fin negl'individui dell'ultima spezie; di maniera che si potrebbe dire con giusta ragione, che in tutta la natura è probabile, non vi essere due perfettamente simili enti, massime se alla varietà di figura s'aggiugne quella del colore, e del volume. Quando gettiamo gli occhi sopra un branco di montoni, e' ci pajono rassomigliarsi tutti, perchè ci fermiamo sulle prime apparenze; ma il pastore, ch'è assuefatto a scorgervi delle varietà, li distingue benissimo gli uni dagli altri. In una turba di gente non troviamo due volti simili; e distinguiamo tra dieci mille i lineamenti d'una persona, la quale cerchiamo, per l'uso, in cui siam di vedere uomini, e d'imparare a non confonderli.

Questa prodigiosa varietà di figure moltiplicate senza fine in riguardo a coloro, che osserviamo più attentamente, convien ella solamente a' corpi grandi, cioè a quelli, che possiamo vedere, e toccare senza alcun ajuto dell'arte; oppure convien ella nè più nè meno alle molecole di questi medesimi corpi? Estendesi forse fino a quelli, che ci sfuggono dagli occhi; che conosciamo per mezzo d'altri sensi; che si rendono sensibili sol quando sono molti insieme; e che per un certo pregiudizio ci si pajono additati senza alcuna figura, perchè ordinariamente non si è informato di quella, la quale hanno?

Questa quistione trovasi già decisa con la definizione stessa, che data abbiamo della figura in generale. Imperocchè s'ella altro non è, ch'un aggregato di superficie, che terminano una certa porzione di materia, egli è evidente, che un corpo, quanto picciolo esser possa, sarà sempre terminato da superficie, e per conseguenza figurato.

Quantunque l'esperienza non possa adeguatamente corrispondere a tutta l'estensione di questo raziocinio, e farci vedere delle figure per tutto, dove abbiamo ragione di credere, che ci sieno; tuttavolta ella ce ne mostrerà alcune, che sono state lunga pezza ignorate, le quali l'arte ha saputo poi scoprire; e noi impareremo da esempj curiosi, non doversi studiar di concepire senza figura i corpi, ne' quali la figura non si discuopre co' nostri sensi.



PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Avendo collocato il microscopio rappresentato dalla figura 6. al lume d'una finestra; o, s'è di notte, davanti il lume d'una candela bassa, di maniera che lo specchio, che sta di sotto la piastrina, illumini per riflessione il foro, sul quale cade la lente obbiettiva; si fa passare il primo vetro del porta-oggetti, o sia dello scaffale mobile, sul quale si sono posti alcuni grani d'arena, e si fa discendere il corpo del microscopio, finchè s'incontri il punto di vista necessario.

EFFETTI.

Collocato l'occhio al di sopra, e molto da vicino alla prima lente oculare, veggonsi i grani d'arena trasparenti, come cristalli della grossezza d'una noce moscata, angolosi, e diversamente intagliati. *Fig. 7.*

SPIEGAZIONI.

Noi non ispiegheremo qui nulla degli effetti, che riguardano l'Optica; perchè ne tratteremo altrove. Ci ristigneremo soltanto a quelli, che riferisconsi alla figura de' corpi, di che si tratta presentemente.

Quando fermiamo la vista sopra un grano di arena ordinario, ci pare, come un punto: l'occhio confonde le sue dimensioni; ma con l'ajuto del microscopio l'ogget-

to appare più grande: si distinguono facilmente e linee, ed angoli, e sinuosità, e contorni, e superficie; in somma si vede una figura ben terminata, della quale si ravvisano con facilità le differenze, quando paragonasi ad un'altra.

APPLICAZIONI.

I grani d'arena debbono essere considerati, come tanti piccioli cristalli assai duri, preparati dalla natura, e che l'arte applica ultimamente a diversi usi. Perchè sono piccioli, ed angolosi, ci serviamo di essi per levigare, o nettare i metalli, e tutti que' corpi più duri ancora, su' quali la lima, od il tagliente dell'acciajo non ha più presa: si ammolano in tal caso, affine d'ajutare la loro mobilità, e per impedire, che logorandosi vicendevolmente, o scantonandosi non perdano la proprietà, che hanno per li loro affilati angoli d'intaccare le più solide materie.

La trasparenza dell'arena bianca la rende atta ad altri usi: essa è la base di tutti i lavori di vetro; il mescolio di alcuni sali, e l'azione di un fuoco violentissimo, che la divide, che ne separa le sporcizie, mette le sue parti in istato di legarsi, e di formare una pasta suscettibile d'ogni sorta di forme; e che raffreddandosi piglia consistenza senza cessare d'esser diafana.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Facciasi passare sotto la lente il secondo vetro del porta-oggetti, su cui si sono messe alcune gocce, d'acqua salata, che si è lasciata seccare.

EFFETTI.

Accostando l'occhio al microscopio si vedono alcune molecole, le quali mostrano figure simili, quando la preparazione è stata fatta con un sale istesso: se per esempio, si è adoperato il sale marino, e comune nelle tavole, ciò che si vede col microscopio, somiglia a piccoli cubi. *Fig. 8.*

SPIEGAZIONI.

Le parti di questo sale, che l'acqua avea divise, e teneva disciolte, si sono fissate sul vetro del porta-oggetti, mentre la parte liquida è evaporata. Prima di questo svaporamento dell'acqua l'ajuto del microscopio non basta per renderle visibili, perchè allora sono ancora troppo divise, e troppo tenui, sicchè non possono essere vedute; ma a proporzione che il liquore le abbandona, si ravvicinano, e formano molecole di volume più grande; e quand'anche restassero così piccole, com'erano nell'acqua, noi faremo vedere altrove, che supposte eguali grandezze, i corpi diafani si vedono meglio,

quando sono immersi nell'aria, che in tutt'altro liquido trasparente più materiale.

Ogni sale, che si cristallizza, affetta ordinariamente una figura, che gli è propria, e che verisimilmente dipende dalla figura stessa delle sue menome parti. Il sal marino, per esempio, forma cubi, il sal nitro aghi, il zucchero globiccini ec. *Figure 9. e 10.*

APPLICAZIONI.

L'uniformità delle figure nelle molecole non è una qualità particolare de' sali: se ne incontrano parecchi altri esempj, soprattutto nel genere minerale: il cristallo di rocca, e la più parte delle pietre trasparenti pajono spessissimo così in piccolo, come in grande sotto la forma di prisma, o di piramide essagona; ma non si dee quindi conchiudere dal particolare al generale, che le parti insensibili di tutti i corpi sieno tanti piccioli modelli di ciò che sono in un volume più grande.

Il sale, a cagione della sua estrema divisibilità, e della figura angolosa, ed aguzza delle sue parti, s'insinua molto facilmente ne' pori di tutte le materie animali, vegetabili, solide, o liquide; e per questa ragione s'adopera con buon esito per conservarle. Imperocchè non essendo altro la corruzione, che uno scomponimento, od una trasposizione di parti, la quale cambia lo stato delle molecole ne' corpi misti; tutto quello, che potrà contenere coteste parti nell'ordine, che hanno ricevuto dalla natura, impedirà necessariamente, che i piccoli composti, che

risultano dal loro adunamento, non sieno alterati; ed al contrario tutto ciò, che darà luogo al moto delle meno parti, sarà occasion di corruzione. Ora le particole saline, come tanti piccoli cantoncini riempiono i piccoli vacui, sostengono, e puntellano le particole solide, fermano il progresso dell'evaporazione, e conservano almeno per qualche tempo lo stato naturale. Così la carne degli animali, quand'è salata, riman più lungo tempo buona per gli usi nostri; e le frutta candite nel zucchero si conservano per più anni.

Questa prodigiosa varietà di figure, che s'osserva in tutti i corpi inanimati, e nelle picciole masse, che li compongono, non è nè men grande, nè meno ammirabile nel genere animale; il medesimo strumento, che ci ha fatto poc'anzi vedere gli angoli, e le punte delle parti saline ci discuopre altresì un mondo di piccoli esseri viventi, di piccoli insetti, che non avremmo forse mai sospettato, ch'esistessero; de' quali non avremmo certamente indovinate le forme, e che dobbiamo esser curiosi di conoscere: a tal fine aggiugnerò l'Esperienza seguente, per finir di additare, quanto la natura ha variato la figura de' corpi in ogni genere.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Si fa passare sotto la lente obbiettiva del microscopio

il terzo vetro dello scaffale mobile, sul quale si è posto con la punta d'uno stuzzicadenti una piccola goccia d'uno de' liquori, di cui daremo qui la preparazione.

1. In un vaso d'un apertura larghetta bisogna mettere a macerare nell'acqua un poco di fieno tagliuzzato, della paglia, de' fiori di varie spezie, e delle parti di qualunque pianta; ed esporre ogni cosa per circa una settimana all'aria libera; ma all'ombra in tempo caldo; o pur, se si ha il comodo, attingere un poco d'acqua da qualche pozzo, ne' luoghi, dove vi ha del mosco verde, o alcune altre piante acquatiche.

2. In una caraffa di vetro, che s'ha da tenere aperta, espongasì similmente dell'aceto comune.

3. In un bicchietto, o in altro vaso equivalente si conservi per quattro, o per cinque dell'acqua, che trovasi nel guscio dell'ostriche, quando si aprono.

EFFETTI.

Scorgesi nel primo liquore un'infinità d'animaletti, che pajono di spezie differenti, o per le loro figure, o per la loro maniera di muoversi, che variano estremamente. Alcuni somigliano a picciole palle *a*; si vibrano in linea retta, e formano sempre angoli ben contrassegnati, qualora mutano direzione; gli altri *b*, più lunghi, e d'una forma ovale, si muovono tortuosamente: in molti si scuoprono manifestissime zampe, con coda bene spesso forcuta, e alcune antenne: altri *c*, composti d'anelli, si muovono alla foggia de' vermi terrestri, o come le san-

guisuche. In alcuni si discernono gli organi principali, e la circolazione degli umori; e per poco, che si osservi con attenzione, si viene presto a scoprire fino la cagion finale de' loro movimenti; imperocchè se ne veggono alcuni, che divorano gli altri, e si capisce senza fatica, che gli uni si muovono per cogliere la loro preda; e gli altri per ischivare d'essere colti. *Fig. 11.*

Nell'aceto, ch'è stato esposto per più giorni all'aria con un tempo dolce, vedonsi degl'insetti che per la loro figura somigliano gran fatto ad anguillette vivissime: rade volte succede, che si trovino mescolate con animali, i quali giudicar si possa essere d'un'altra spezie. *Fig. 12.*

L'acqua dell'ostriche contiene un numero infinito di ammaletti, che per la figura si somigliano, e per la maniera di muoversi: la picciola goccia, nella quale nuotano, par simile a una doccia, nella quale si vedesse brulicare una quantità prodigiosa di reinette senza nuotatoje, e senza coda: la trasparenza de' loro corpi è tale, che si ravvisano agevolmente le parti interiori. *Fig. 13.*

SPIEGAZIONI.

La natura ha variata la figura de' più piccoli animali tanto, e quasi più, che quella de grandi; ma in quelli, come in questi ella è uniforme, e costante per cadauna spezie. Così l'aceto preparato nella guisa da noi accennata fa vedere delle anguille, che non hanno altro divario fra se, che della grandezza; e l'acqua d'ostriche contiene per l'ordinario sol quegli animali, de' quali abbi-
am fatto

menzione.

Il primo liquore tuttavolta ne contiene parecchi, che nè per la figura, nè per la maniera di muoversi si rassomigliano: non è già questa una ragione da inserirne, che la figura di que' piccoli esseri animati sia un effetto del caso, e che una sola, e istessa spezie affetti indifferentemente, questa, e quella figura. Il liquore, di cui parliamo, è una infusione di più sorte di piante, ove differenti animali incontrano il loro nutrimento; e l'acqua comune, che n'è la base, è un mezzo, il quale può convenire nello stesso tempo e a quelli, che si nodriscono d'erbe, e a quelli, che sono voraci. Il luccio vive nella stessa acqua, che la reina, quantunque ambedue prendano alimento diverso; e istoria degl'insetti ci somministra buon numero d'esempj, che hanno una ancor più diretta, e più prossima relazione con questa supposizione. Non è affatto così dell'aceto, o dell'acqua dell'ostriche: egli è probabile, che questi due liquori non convengano, se non a pochissime spezie di cotesti piccioli animali; ed il mezzo, ch'eglino abitano, li mette a coperto, per quanto è verisimile, dalla persecuzione degli altri. Io ho provato più volte di mettere insieme insetti d'acqua dolce con quei dell'aceto, o con quei dell'acqua d'ostriche; i primi sono sempre di primo tratto periti.

Fig. 7.



Fig. 8.

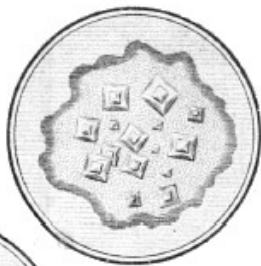


Fig. 12.



Fig. 9.



Fig. 10.

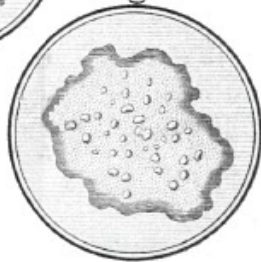


Fig. 13.

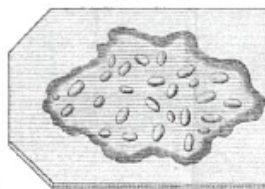
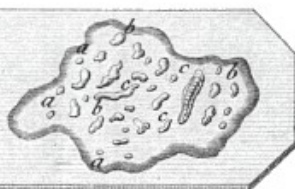


Fig. 11.



APPLICAZIONI.

Gl'insetti sono stati per assai lungo tempo creduti parto della corruzione, e figli d'altri corpi guasti, e marciti. L'errore degli antichi intorno alla loro origine è stato tale, che hanno fin pensato di potersi far nascere artificialmente, osservando certi procedimenti, de' quali hanno eziandio osato dare prescrizioni, o formole. Ciò, che il pregiudizio popolare aveva stabilito, è venuto confermandosi cogli apparenti raziocinj de' Filosofi; ed i sistemi, nati da questa opinione, hanno trovato de' Difensori fino in quelli ultimi tempi. Ma qual è quella ipotesi, eziandio quanto si voglia ingegnosa, la quale si regga contro fatti, che non è più permesso d'ignorare? I moderni Naturalisti, meglio informati, che non furono gli antichi, dell'istoria degl'insetti, hanno data loro un'origine più nobile, e più vera: hanno riconosciuto, e manifestamente provato con osservazioni, le quali non ci lasciano punto al bujo, che la generazione di questi animaletti è regolata, e costantemente uniforme per ciascuna spezie, non men che la generazione de' Lioni, e de' Cavalli ec. Hanno risposto con esperienze decisive ad apparenze fallaci, e niente a fondo considerate, sopra le quali s'appoggiava l'antica opinione. La tal materia corrotta (dicevasi) fa apparire de' vermi, e delle mosche; è dunque indubitato, che questi animali debbono la loro esistenza a quella corruzione. Come se si potesse conchiudere, che un cadavere di cavallo genera corvi; perchè accade sovente, che sopra d'esso si trovino adunati di cotesti voraci uccelli: o che un prato fa nascere montoni, perchè in

esso se n'incontrano de' branchi, che pascolano: che ciò si sospettasse, la perdoneremmo a chiunque non avesse contezza, chi gli uccelli fan de' nidi per continuare la loro spezie; e che un agnello proviene da una pecora. Se in qualche maniera si possono scusare quelli, che primi sono stati ingannati dalle apparenze; perchè allora non s'avea notizia veruna del modo vero, onde nascono cotesti animalletti sì differenti dagli altri di mole, e di figura; ora che si sa, come generansi quelli, che sono abbastanza visibili, e cadono sotto l'osservazione, non è più lecito il pensare, che la natura così conforme a se stessa prenda altre strade per moltiplicare quelli, che per la loro estrema piccolezza appena si lasciano vedere, e scoprire con microscopio; nè ch'ella abbandoni al caso la cura di farli nascere.

Bisogna dunque guardarsi bene dal credere, che le piccole anguille, che si scoprono nell'aceto, come pur gli animalletti; che si osservano nelle infusioni delle piante, sieno parti putrefatte di questi vegetabili, che convertonsi in corpi animati. L'esperienza insegna, che se si tengano i vasi chiusi, non vi si genera cosa alcuna; ma si debbe pensare, che quando sono aperti, le madri, le quali l'aria trasporta da un lato, e dall'altro, vanno ivi a deporre la loro uova, od i loro vermicciuoli, come in luogo, che debbe agevolare il loro sviluppo; somministrar loro la nutrizione opportuna, e farli crescere. Questa conghiettura s'ella non è più che conghiettura, è validamente confermata con esempj. Quante spezie di mosche vediamo noi andare a collocar le loro uova in acque stagnanti, dove il vermetto sbucando si nutrisce, o piglia incremento; finchè arrivato

il tempo della sua metamorfosi sollevisi nell'aria con una nuova forma, e con ali, che lo rendono somigliante alla madre?

Questa materia è curiosa, ed interessante, quanto mai dirsi possa: nulladimeno io non mi ci debbo più trattene-
re a lungo: il Lettore, vago d'esserne più ampiamente informato, dee leggere la Storia degl'insetti del Sig. di Reomur: in essa prenderà cognizione di questo nuovo popolo, il quale sarà veduto perfettamente, quando si veda cogli occhi d'un tale Osservatore. Mi basterà dire, che se fa senso una sì portentosa varietà di figure, con le quali la natura ha differenziati i più piccoli corpi, niun genere appunto ci è, che più appaghi la nostra curiosità quanto quello degl'insetti, dove si debbono ammirare egualmente le differenze, che caratterizzano le spezie, e l'uniformità, che regna in ciascuna.

III. SEZIONE.

Della solidità de' corpi.

LA *solidità* di un Corpo non è altro, che la quantità di materia insieme legata sotto il suo volume: dico, insieme legata; imperocchè se avvenisse, che una materia estranea passasse liberamente per un mezzo a un corpo, ed ivi esercitasse i suoi movimenti con indipendenza, come l'acqua del fiume, la quale bagna interiormente un mucchio di pietre, che incontra nel suo alveo; questa materia non contribuirebbe punto alla solidità, di cui parlia-

mo. All'incontro bensì l'aumenterebbe, se ella si trovasse fissata sotto il medesimo volume: come, se l'acqua corrente che addotta abbiamo per esempio, diventasse ghiaccio nel momento, ch'ella trovasi tra le pietre ammassate. Un paniere pertugiato da tutte le parti, e immerso in un fluido non ha, se non la solidità sua propria: se un pezzo di legno, egli è più solido di tutta la quantità d'acqua, da la quale è penetrato, cui egli unisce alla sua massa.

Essere solido è una proprietà non solamente comune, ma anche essenziale a tutti i corpi: o si considerino in tutto; o non si riguardino, che le loro parti più semplici. Ella è parimenti il segno meno equivoco della loro esistenza. Gli occhi nostri sono talora ingannati dalle illusioni d'optica; talora siamo tentati di prendere de' fantasmi per cose reali; ma col toccare ci assicuriamo del vero, mercè l'intima persuasione, che abbiamo, tutto quello, che è corpo, essere solido, e capace perciò di resistenza; e che non puossi mettere il dito, od altra cosa in un luogo, che è occupato da una materia, qual ella si voglia, senza impiegare una forza valevole a spingere altrove quella materia.

Ogni *resistenza* ci avisa dunque d'una *solidità* reale, più, o meno grande: questa è una verità cotanto certa, ed affermata da ognuno, che non credo aver ella bisogno d'altra prova, se non dell'abito, che si è fatto, di confondere le due idee, quantunque, a parlar esattamente, l'una rappresenti la cagione, e l'altra l'effetto. Ma si dà tal caso, in cui l'una, e l'altra (la solidità, e la resistenza) ci sfuggono dai sensi, o dalla nostra attenzione. Certi corpi ci toccano d'ognora; ci toccano per tutto egualmente: l'abito ci ha

renduto il loro contratto sì familiare, che ci è mestieri di riflettervi, per riconoscere l'impressione attuale che fanno sopra di noi, quando si opera in un'aria tranquilla; pochi ci ha, che pensino d'avere continuamente a vincere la resistenza d'un corpo, la cui solidità si oppone ai loro movimenti. Se si uscisse dell'atmosfera, per entrarvi di nuovo, sentirebbesi senza riflessione il contatto dell'aria; come si sente quello dell'acqua, dacchè uno vi s'immerge.

Un'altra cagione, per la quale sfugge dall'attenzione nostra la solidità de' fluidi, si è, che le loro parti indipendenti le une dall'altre, e d'una picciolezza, che supera i nostri sensi, per delicati che sieno, cedono al menomo sforzo, che facciamo massimamente se sono in poca quantità, nè pensiam di operare, quando operiamo pochissimo.

Poichè i fluidi sono i soli corpi, la cui solidità abbisogna in qualche modo d'essere provata; e la gran facilità, onde cedono, potrebbe far credere a chi non ci pone ben mente, che tali corpi sono incapaci di resistenza, noi li preferiremo quì agli altri nell'esperienze, che chiameremo per prove; e sceglieremo l'aria, come il corpo men solido di tutti quelli, che si possono ritenere in un vaso ben chiuso; affinchè dalla di lei solidità dimostrata con fatti concludiamo vie più forzosamente la stessa cosa per tutti gli altri corpi.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In un vaso di cristallo rappresentato nella *Fig. 14.* si versino otto, o dieci sestieri d'acqua ben chiara; e pongasi a ondeggiare sulla superficie dell'acqua un pezzetto di soghero A: si cala di poi perpendicolarmente il vaso B; affinchè l'aria ch'egli contiene, non possa sfuggire.

EFFETTI.

La parte della superficie dell'acqua, che corrisponde all'apertura del vaso B, s'abbassa a misura ch'esso vaso si fa discendere: il pezzetto di soghero, che galleggia, rende sensibile un tale abbassamento; e fa vedere che non entra acqua nel vaso B.

SPIEGAZIONI.

Il vaso B, continente una colonna d'aria, che riempie la sua capacità; questa massa fluida, tuttochè poco materiale, è però composta di parti realmente solide, che non possono smuoversi dal loro posto per via d'un altro corpo, se loro non si apre un nuovo luogo, cui possano andar ad occupare. Essendo il vaso B chiuso da tutte le parti, e l'acqua, che si presenta alla di lui bocca, essendo più pesante dell'aria; quest'ultimo fluido non può uscire del luogo, dove egli è; e però ch'egli è solido nelle sue parti, si diporta rispetto all'acqua, che incontra, come

ogni altro corpo, le cui parti sieno legate. Quindi è, che la superficie dell'acqua s'abbassa, quanto si fa discendere il vaso, che contiene l'aria; il che è evidente, per lo pezzetto di soghero, che galleggia.

Quantunque l'aria del vaso B, s'opponga all'acqua, che fa sforzo per entrarvi; la sua resistenza non è tale, che ne la escluda intieramente. Vedremo altrove, che una massa d'aria è un corpo flessibile, e che può ristringersi in minor volume, quando è sforzata: faremo in oltre vedere, che un corpo immerso in un fluido, tanto più in quello è stretto, e premuto, quanto più addentro vi discende. Supposti questi due principj, spiegati molto bene, perchè l'acqua si sollevi un poco, nel vaso B, non ostante la resistenza dell'aria; il che succederebbe pure, sostituendo all'aria ogni altra materia flessibile, e incapace di meschiarsi coll'acqua; siccome lo proveremo, parlando della compressibilità de' corpi. Ma qualunque cosa succeda, ed a qualunque profondità portisi il vaso B, mai l'acqua non ridurrà il volume d'aria a niente, nè occuperà tutto interno lo spazio. Quando lo sforzo, che si fa nella base averà una volta ravvicinate le parti quanto esser lo possono, non ci è forza, che valga a rinserrarlo in un più piccolo spazio; il che basta per provare, che il fluido, come tutti gli altri corpi, ha una solidità assoluta.

APPLICAZIONI.

Dalla precedente esperienza, per poco che vi si badi,

s'impara, perchè non si empia un vaso, od altro simile recipiente, quando tuffasi colla bocca all'ingiù: per qual ragione l'imbuto, il cui canale empie troppo a pelo il collo d'una bottiglia, non è buono ad introdurre in essa un liquore; e perchè siamo costretti di ricorrere a certe vie straordinarie, per empire vasi, i quali sono aperti solamente per un canal picciolissimo, come la picciola caraffa della Terza *Esper. Prima Sez.* Per pregiudizio, o per l'abito fatto di vivere nell'aria consideriamo, come vuoto tutto ciò, che è sol pieno di questo fluido: con questa mal fondata presunzione crediamo, che basti, che un liquore in quasivoglia modo si presenti all'apertura d'un vaso, per trovarvi accesso; ma dovremmo por mente, che tutte le capacità de' vasi sono naturalmente ripiene d'aria; siccome piene sarebbero d'acqua, se fossero state fabbricate in fondo ad uno stagno, e di là non fossero mai uscite: dovremmo in oltre pensare, che l'aria, avendo della solidità nelle sue parti, non può ammettere con sè un altro corpo nell'istesso luogo; e che per ciò volendo metter dell'acqua, del vino ec. in una bottiglia, bisogna far sì, che l'aria passi tra il collo, e l'imbuto, per dar luogo al liquore. Ma quando cotesto collo è talmente stretto, che non può dar libero passaggio nel tempo stesso a due materie, che scorrono per contrario verso; cioè al liquore, che si vuol far entrare; ed all'aria, che debbe uscire; bisognar far ciò successivamente. Laonde allorchè si vuol introdurre lo spirito di lavendola nella caraffa già da noi mentovata, cominciarsi dal riscaldarla; e quando l'azione del fuoco ha fatto uscir buona parte dell'aria, che conteneva, s'immerge

il collo nel liquore, il quale corre ad occupare il luogo dall'aria lasciato. Noi consideriamo presentemente in questo effetto, soltanto il rimovimento d'un fluido, che dee precedere l'introduzione di un altro. Quando spiegheremo le proprietà dell'aria, faremo conoscere, come un vaso, che si riscalda, perde una gran parte dell'aria, che contiene.

Detto già abbiamo, perchè l'aria non possa scappare dal vaso B nella esperienza precedente, per la ragione medesima sen rimane l'aria nella campana d'un palombaro, e serve alla di lui respirazione per qualche spazio di tempo. Per la ragion contraria si cava comodamente un liquore da un vaso, che non vogliamo muovere, con una spezie di canna gonfia nella parte inferiore (*Vedi fig. 15.*) Imperocchè essendo questo istrumento aperto in C, l'aria scappa per quest'apertura, a proporzione che il liquore s' introduce per D; e l'esperienza seguente insegnerà, come si possa trasportare detta canna ripiena, valendosi della resistenza dell'aria esterna.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La *Fig. 16.* rappresenta una spezie di fontana, il cui canale EF è aperto da una parte, e dall'altra: la parte E è alzata due linee incirca sopra il fondo del bacino GH, che è forato nel centro: riempiasi d'acqua il recipiente IK, fino a

tre quarti in circa.

EFFETTI.

Questa fontana scorre in più fiato ripetute per li canali, 1, 2, 3, 4. finchè l'acqua contenuta nel recipiente può sopperire a tal effetto.

SPIEGAZIONI.

Quando il canale EF è aperto, lascia libero passaggio all'aria, che esercita interiormente la sua pressione sopra la superficie IK. Due cagioni allora concorrono a lasciarla passare; la pressione dell'aria interna, ed il peso dell'acqua. Di queste due cagioni, la prima è contrabbilanciata dalla resistenza dell'aria esterna, che corrisponde al termine de' piccioli canali 1, 2, 3, 4, e che s'oppones per di fuori alla discesa dell'acqua con una forza eguale alla pressione, che la sollecita di dentro: la seconda cagione (il peso dell'acqua) sussiste intieramente, e basta per farla scorrere. Ma se il canale EF viene ad otturarsi, l'aria interna cessando di premere la superficie dell'acqua in IK, lascia operare liberamente l'esterna, la cui resistenza prevale al peso del liquido; e lo scorrimento cessa. Ingegnosamente adoprafi l'acqua medesima, che scorre, per cagionare le intermittenze. Non potendo ella uscire dal bacino GH, che la riceve, se non per lo buco, che è nel centro, ella subito colà s'aduna, e per qualche tempo in tanta quantità da poter sommergere l'estremità E del canale; e sol quando è scorsa, egli trovasi aperto di nuovo, e restituisce

all'aria il passaggio.

APPLICAZIONI.

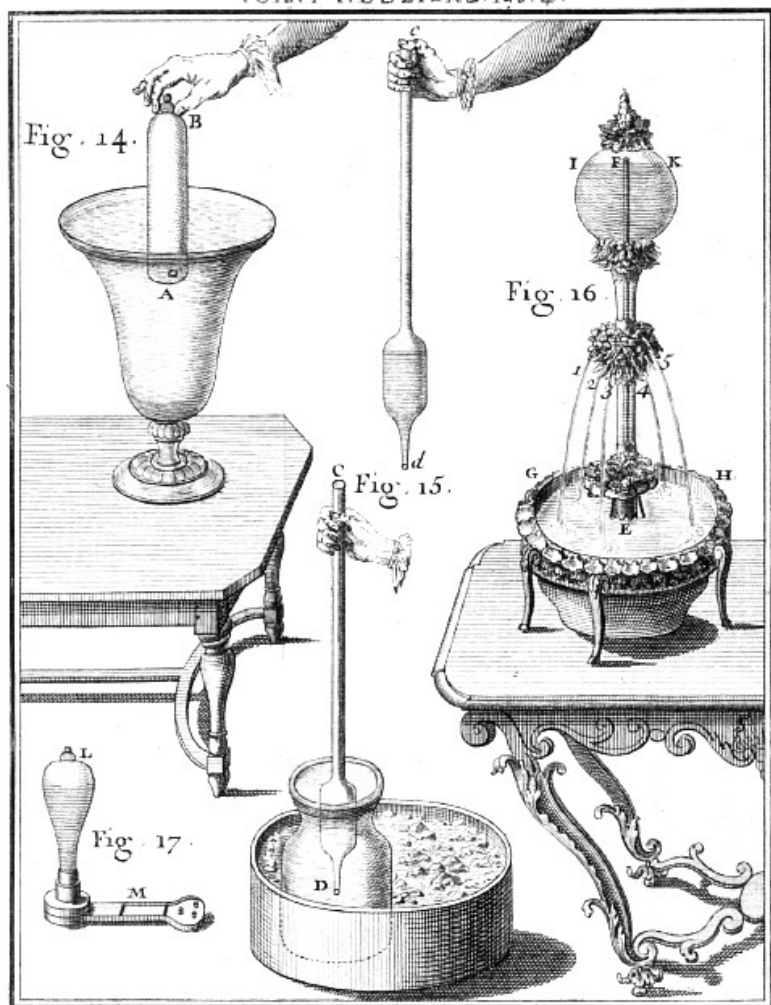
Trovansi in diversi luoghi delle fontane intermittenti, che hanno corsi d'acque periodici: tali effetti naturali, che s'incontrano molto ordinariamente in vicinanza de' monti spesso dipendono da più cagioni che s'aiutano mutuamente per lo stesso fine; ma essendo le varie spiegazioni, che sogliono darsene, fondate sopra certe proprietà dell'aria, le quali non abbiamo peranche fatte conoscere, differiamo a mentovarle, fin a tanto che l'ordine, il quale ci abbiamo proposto in quest'Opera ci abbia dato luogo a trattare di cotesto fluido. Quì supponremo solamente (il che è comune all'aria con tutti gli altri corpi), ch'ella è capace di resistere, e operare sopra altre materie; e n'abbiamo delle prove, non solo, dalle sperienze, che abbiamo allegate; ma ancora in molti altri effetti, che i nostri proprj bisogni ci mettono sotto degli occhi. La necessità di tenere aperta la parte dell'istrumento sopraccennato (*Fig. 15.*), affin di permettere l'ingresso all'acqua per l'estremità D, non lascia ignorare la resistenza dell'aria, che resterebbe chiusa. Ma quando si vuole trasportare il liquore, che si è attinto, se ne viene a capo col mezzo pure d'una simile resistenza adoperata al di fuori. Chiudendo col dito la parte del canale, si fa, che l'aria esterna opponga tutta la sua forza in *d* alla discesa del liquido rinchiuso. Le lampane, ed i calamaj, che hanno per recipienti boccette rovesciate, come rappresenta la *Fig. 17.* sono pure tanti esempj variati degli

effetti medesimi. Se si facesse una piccolissima apertura nella parte superiore L del vaso, il liquore troverebbesi allora tra due potenze, imperocchè l'aria, che resisterebbe in M, farebbe equilibrio a quella, che premerebbe per L; e l'olio, o inchiostro ubbidirebbe liberamente alla sua gravità, che non permetterebbegli di restar sospeso al di sopra del suo livello. Ma finchè il recipiente è chiuso in alto, l'aria, che s'opponè in M, ha forze sufficienti per sostenere il liquore. Una botte piena, quantunque aperta con un buco di succhiello, inganna tuttavia l'aspettazione di colui, che l'ha forata, se si dimentica di darle dell'aria alla sommità. Per la stessa cagione ancora una bottiglia ben turata sul collo, in fondo alla quale stasi nascostamente fatto un buco, inonda, e fa rimanere attonito colui, al quale è data da sturare.

La solidità de' corpi chiamasi pure *impenetrabilità*; ma questo termine ha bisogno d'essere spiegato, affine di tener lungi alcune obbiezioni prese da certe esperienze, dalle quali rilevasi, che più materie meschiate insieme confondono le loro grandezze, e si penetrano vicendevolmente: una spugna, esempigrazia, riceve internamente una quantità d'acqua, che sembra aver perduto il suo volume; poichè quello, sotto il quale ella si trova rinchiusa dopo queste spezie di penetrazione, non è sensibilmente accresciuto; un vaso pieno di cenere, o di arena ammette ancora una gran quantità di liquore; e parti eguali di spirito di vino, e d'acqua miste nel vaso istesso occupano minor luogo, di quel che ne occupavano avanti la mescolanza. E' dunque penetrabile forse la materia? O se non lo è, in qual

senso intenderemo noi la sua impenetrabilità?

Convienne accuratamente distinguere la grandezza apparente de' Corpi dalla loro solidità reale. Le parti indivisibili (se alcune ve n'ha) sono assolutamente impenetrabili. Quelle eziandio di un ordine inferiore, che cominciano ad essere composte, non sono ancora verisimilmente mai penetrate da materia veruna: in breve, tutti i corpi, quali si vogliano, hanno una certa quantità di parti, che occupano sole i luoghi, che hanno, e che n'escludono necessariamente ogni altro corpo. Ma queste parti solide, e impenetrabili, che fanno propriamente la vera materia di questi corpi, non sono così congiunte insieme, che non lascino tra sè de' spazj vuoti, ovvero pieni di un'altra materia, la quale non ha niuna affinità col rimanente, e la quale cede il suo luogo a tutto ciò, che si presenta per cacciarnela: ammettendo questi piccioli interstizj, de' quali proveremo l'esistenza nella seguente Lezione, è facile concepire, che l'impenetrabilità de' corpi dee solamente intendersi delle parti solide, che trovansi legate insieme nell'istesso tutto, e non del composto, che ne risulta.



LEZIONE SECONDA.

Della Porosità, Compressibilità, ed Elasticità de' Corpi.

PRIMA SEZIONE.

Della Porosità.

LA Porosità de' Corpi non è altro, che il vuoto, il quale trovasi tra le loro parti solide; e per questa parola di *vuoto* non pretendiamo già, che s'intendano spazj privi d'ogni materia: perocchè è indubitabile, che la maggior parte di questi interstizj è ricettacolo di fluidi, la cui presenza manifestasi per mille prove. Quando io immergo nell'acqua una spugna asciutta, od una pietra tenera, ne veggio uscire molt'aria a misura che le penetra l'acqua: e quando fo seccare delle materie umide, elleno divengono più leggiere, secondo che col mezzo dell'evaporazione perdono ciò che la loro porosità aveva ammesso. Questi corpuscoli stranieri riempiono solamente i vacui più grandi: la materia del fuoco, quella della luce, che vediamo passare in corpi, che sono dall'aria, e dall'acqua impenetrabili ec. non ci permettono di dubitare, che non vi sieno de' pori di un'altr'ordine, i quali s'empiono di cotesti fluidi molto men grossolani, che gli altri; ma quando considerasi la materia propria di un corpo, ciò si fa sempre, estraendo da tutte queste parti estranee, che seguitano altre leggi, e che non partecipano delle sue affezioni. Creder si può parimente, che dopo questi

primi vacui, i quali, a parlar propriamente, vacui non sono, poichè sono d'altra materia pieni; ve n'abbia d'altri più piccoli, e che sono veramente, e propriamente vacui. La libertà, che richiedesi pel moto, par, che ciò dimandi: ma se esistono nella natura, non sono però suscettibili d'alcuna prova d'esperienza. Eccettuandone dunque solamente le parti semplici, e primordiali de' corpi, poniamo per generale proposizione, che ciò ch'è composto di parti materiali, è poroso; non meno i corpi duri, che i liquori, gli organizzati, e i non organizzati; e che se vi è qualche differenza negli uni, e negli altri, consiste solo nella grandezza, nel numero, nella figura, e nella disposizione de' pori.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La *Figura prima* rappresenta una macchina pneumatica, sulla cui piastretta si è posato un cannone di vetro NO, terminato nella sommità da un vaso di legno di quercia P, ch'è stato scavato secondo il filo del legno, e il cui fondo è grosso in circa tre linee: mettesi dell'acqua in questo vaso, e si fa lavorare la tromba.

EFFETTI

Dopo alcune sospinte dell'embolo, l'acqua contenuta nel vaso di legno passa a traverso del fondo, e cade a gocce nel cannone di vetro; il legno si distende, e tal-

volta si fende il vaso.

SPIEGAZIONI.

La macchina pneumatica è un istrumento, che serve ad estrar l'aria rinchiusa in un vaso. Noi ci asterremo dal dirne qui cosa alcuna della sua costruzione, e de' diversi suoi usi, perchè ciò non ha che fare col nostro oggetto presente; e il luogo proprio di ragionarne sarà nelle lezioni, le quali tratteranno delle proprietà dell'aria. Basti per ora osservare, che mettendo in azione la tromba di questa macchina nella preallegata Esperienza si può tor via l'aria contenuta nel cannone di vetro NO.

Un pezzo di legno considerato secondo la sua lunghezza è un aggregato, od un fascio di fibrette rinchiusse sotto la scorza, che serve loro di comune involucro. Si può formare un'idea (molto rozza per verità) con figurarsi un mazzetto di solfanelli coperti d'un fodero. Per quanto minute, ch'esser possano queste fibre legnose, mai non s'avvicinano per modo tale, che non lascino degl'interstizj, i quali formano tanti canaletti. Nello scavare il vaso dell'Esperienza precedente si è ridotta la lunghezza di questi canaletti alla grossezza del fondo, ch'è solo di due, o di tre linee: quindi si può considerare questo fondo, come un cribro aperto con un'infinità di piccoli forellini, che passano da banda a banda; i pori nulladimeno del legno di quercia sono sì piccioli, che l'acqua, di cui s'empie il vaso, ajutata col suo solo peso non può trapelare. Convien pigliare ad imprestito una forza straniera, che la metta in

istato d'ingrandire il passaggio, e di penetrare: s'adopra quivi la pressione dell'aria esterna, che continuamente agisce sulla superficie dell'acqua; ma che non può avere il suo effetto, se non quando si diminuisce, o si fa cessare la resistenza di quella, ch'è rinchiusa nel cannone di vetro, e che le fa equilibrio, finchè vi resta: perciò dopo alcune spinte dello stantuffo l'acqua urtata gagliardamente di fuori, non essendo più sostenuta di dentro NO, feltra a traverso del vaso di legno, e si raduna in gocce, le quali formano cadendo una specie di pioggia.

I pori non si sono potuti ingrandire, senza che le parti solide del legno siensi l'une scostate dall'altre, e senza che si sia estesa la superficie; ma se la circonferenza men penetrata dall'acqua non si distende proporzionalmente, quanto il mezzo, il fondo del vaso diverrà curvo; ovvero il vaso stesso s'aprirà con qualche screpolo.

APPLICAZIONI.

I legni, che chiamiamo *teneri* (perchè essendo più porosi, che gli altri, sono più facili a tagliarsi) quando la loro superficie non è incamiciata d'alcuna materia crassa, diventano umidi, qualora sono più secchi dell'aria, che li tocca; ovvero perdono una parte della loro umidità, se sono in un'aria, che n'abbia meno di essi; perchè la natura de' fluidi comporta lo stendersi per tutto con eguaglianza: e perocchè ognor varia lo stato dell'atmosfera, i legni pure, come tutti i corpi spongiosi, soggiacciono di continuo all'alternativa di umidità, e di aridità;

il che cagiona variazioni ne' loro volumi: le superficie crescono d'estensione in un tempo, e scemano in un altro. Per questa ragione le travature nelle fabbriche nuove, le chiusure di abete, i tavolati, i soffitti, ed altri lavori sottili di legname, i quali non sono stati fatti con legno tenuto a coperto per lungo tempo, si seccano sovente con dello scroscio; e le commessure perdono il loro puntuale combaciamento, e tutta l'opera la sua solidità. Una finestra, che si chiude facilmente in un tempo, trovasi troppo larga in un altro, e può appena incastrarsi: una botte screpolata si racconcia restando nell'acqua ec. imperocchè tutti questi effetti non sono altro, che dimensioni accresciute dall'umidità, o diminuite dalla secchezza.

Così fatti disordini non sarebbero tanto considerabili, se la diminuzione, o l'aumento della superficie succedesse con eguaglianza per tutto, e nell'istesso tempo: nelle opere di un pezzo solo, o raccozzate con colla avverrebbe solamente in cambiamento di grandezza, che per lo più sarebbe di poca conseguenza; ma perchè un lato diventa umido; e più grande, mentre l'altro rimane asciutto, e senza diminuzione, ne seguono delle fenditure, degl'incurvamenti, delle difformità. Così un'incrostatura di tavole scavasi nel di fuori, quando la superficie, che tocca un muro umido, rimane più distesa, che l'altra; e così pure una porta fa gibbo, quando i pezzi, che la compongono, non sono egualmente suscettibili dell'impressioni dell'aria, o esenti dalle medesime.

L'uso delle dipinture a olio, e delle vernici rimedia

assai bene a queste sorte d'inconvenienti: turando i pori del legno con una materia, che non è penetrabile all'acqua, non solo s'impedisce, che v'entri l'umidità; ma quella eziandio, che vi si trova rinchiusa nel tempo, che si termina l'opera, non ne può più uscire: e questo è un mezzo di conservare alle cose, che ricevono alterazione dal secco, o dall'umido, uno stato costante.

E' cosa mirabile, che piccole particelle d'acqua insinuantisi in una materia solida possano così colle lor picciole forze moltiplicate aumentare la loro estensione, ad onta delle resistenze enormi, che talora fanno forza per ritenerla nelle sue dimensioni. Si sono vedute delle gomme bagnate a bello studio gonfiarsi a costo della propria lunghezza, e far accostare al punto fisso, a cui erano attaccate, moli prodigiose. Una esperienza simile, e che non è men degna d'attenzione, segue tutto di sotto ad occhi, i quali non ne osservano tutto il bello nelle cave, dove tagliansi le mole da mulino. Queste sorte di pietre sono molto dure, e non v'è l'uso di segarle. Ne viene tralasciato un masso, il quale lavorasi, e adattasi in forma di cilindro d'un convenevol diametro. Sinchè egli posa sulla sua base, dividesi a fette circolari, e parallele in tal distanza l'una dall'altra, che si trova fra esse ciò che basta per farne tante macine; ma come queste fette, o sezioni non possono giugnere fino all'asse del cilindro, resta un nocciolo, che convien rompere ad ogni fetta, che si vuole staccare: a tal effetto tutto quel, che si è scavato, si riempie con biette di legno tenero, e ben seccate, delle quali poi s'aumenta il volume, ammolandole con

ispruzzo, o d'altra guisa. Il maraviglioso di questa operazione si è, che nè il peso, nè la durezza d'una tal pietra non possa frodar del suo effetto sul legno la umidità; e che con un mezzo sì semplice, e sì poco valido in apparenza, ella si separi dalla massa, di cui faceva una parte.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In vece del cannone di vetro della Esperienza precedente mettesi quello, ch'è rappresentato nella *Figura 2*. Egli è sulla sommità guernito d'un fiascone di cristallo, il cui fondo è di cuojo di buffalo, e nel quale s'è messo del mercurio fino all'altezza di due dita.

EFFETTI.

Alla prima, o alla seconda spinta dello stantuffo passa il mercurio a traverso del cuojo, e casca nel tubo a piccoli globicini, che imitano una pioggia d'argento.

SPIEGAZIONI.

La pelle di buffalo, che serve di fondo al fiascone, è come quella di tutti gli altri animali porosissima: il mercurio, che posavi sopra, non è in tanta quantità, che sforzi il varco col suo proprie peso; ma dacchè vi si aggiugne la pressione dell'aria esterna, come nella prima Esperienza, allora i suoi piccoli globetti vi aprono il var-

co, e imitano cadendo una pioggia d'argento pel loro numero, e pel loro colore.

APPLICAZIONI.

La vita degli animali mantiensì cogli alimenti; ma di tutto quello, che prendono per forma di nutrimento, la natura ne impiega solo una piccolissima parte alla sussistenza del corpo, che le digerisce: quand'ella n'ha estratto ciò che le conviene, e l'ha secondo le sue mire alluogato, non le mancano strade, per mezzo delle quali sgombra da sè il superfluo: c'indurremmo volentieri a credere, che l'evacuazioni più volgarmente note sono pur quelle, che via si portano la maggior quantità di coteste sostanze eccedenti; ma vi ha dell'altre evacuazioni, che si scorgono meno, e che operano più, perchè si fan di continuo. Quella, che *traspirazione* si chiama, non è altro, che un evaporazione d'umori soprabbondanti, che si fa per li pori della cute: s'ella è tale, che renda la superficie del corpo notabilmente umida, si nomina *traspirazione sensibile*, o volgarmente *sudore*; e questo stato non è naturale: suppone un esercizio violento, o qualche agitazione straordinaria nelle parti interne; ma l'animale il più tranquillo, e il più sano non istà un momento senza traspirare, in una maniera poco in vero sensibile, ma a lungo andare sì efficace, che secondo le sperienze del Santorio, e del Signor Dodart, e d'altri, che l'hanno fatte con somma accuratezza, d'otto lire di alimento, che un uomo abbia prese in 24. ore, la traspirazione insensibile ne porta via cinque.

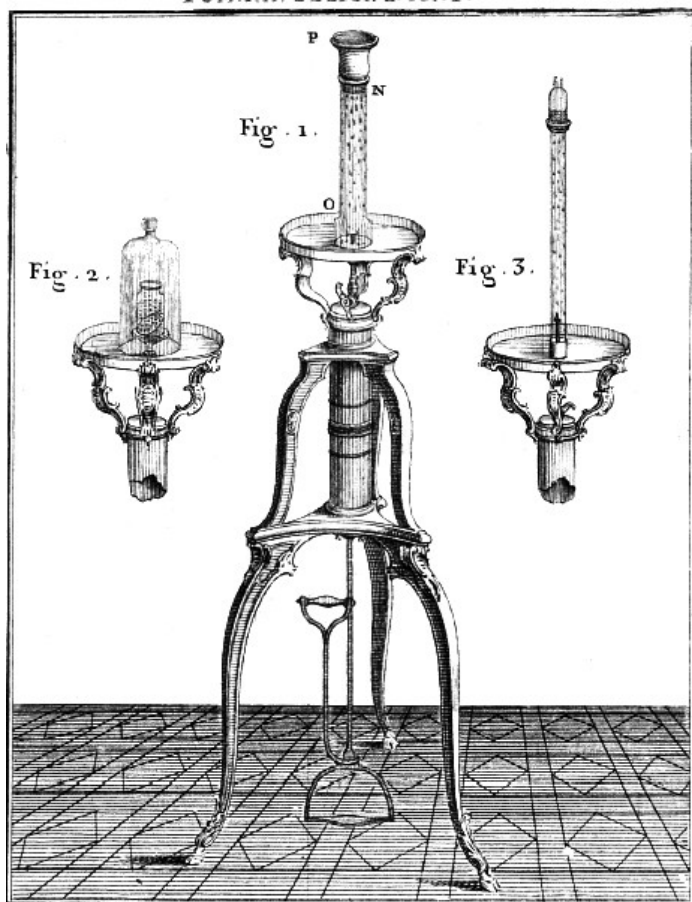
Non si ha a maravigliarsi dunque dello smarrimento, e della debolezza di quelli, che stanno senza mangiare troppo lungo tempo, o che prendono sostanze poco atte a risarcir quelle, che perdonsi continuamente con la traspirazione; ma si ha bensì ragione di stupirsi, quando si vedono alcuni letargici, e certi animali come le marmotte, i ghiri ec. viver per più mesi addormentati senza prendere verun alimento.

Coloro, che hanno de' corpi vivi; e addormentati in questa guisa, si saranno bene accorti, che lo stato loro somiglia molto più a un generale torpore sparso in tutta la costituzione del corpo, piuttosto che al vero sonno naturale, e comune. In un animale, ch'è semplicemente addormentato secondo l'ordinario corso della natura, la respirazione è sensibile, e frequente, il calore, e la tenerezza delle membra dimostra, che gli umori si muovono, e circolano liberamente: non si ha da fare, diciam così, che un passo da questo sonno al risvegliamento; però la traspirazione continua, perchè le sue cagioni sono a un dipresso le stesse; ma in un letargico il caso è differente: tutto è quasi senza veruna azione; egli non ha altro divario da un morto, se non quello d'un residuo di moto, che appena si lascia sentire, e che d'ordinario non rinvigorisce più; o se alla fine ripiglia vigore, la magrezza estrema, e la gran debolezza dell'ammalato ben mostrano, da ch'è riscosso dal sonno, la perdita, ch'egli ha fatta della sua sostanza, mercè d'una traspirazione più lenta, ma troppo lunga. Io ho talora osservato quelle spezie di topi, che si chiamano ghiri: l'instupidimento, in cui si tro-

vavano, rendeva le loro membra così rigide, come se fossero morti: appena parean più caldi della muraglia, da cui erano stati cavati: quasi niun segno di moto interno scorgevasi in essi, ed una difficoltà non piccola di svegliarsi, a tal che si potea sicuramente e agitarli, e ferirli senza che si scuotessero. In un tale stato l'animale fa pochissima dissipazione: può dunque durarvi per molto tempo senza cibo; e quel tempo, in cui egli vive così, è sempre quello, nel quale è meno abbondante la traspirazione, cioè il tempo del freddo.

Ne' caldi grandi della State si traspira d'avvantaggio, e per ordinario si mangia meno, che in qualunque altra stagione: le parti dello stomaco destinate a fare la digestione degli alimenti, s'allentano, giusto allorchè sarebbe più necessario, ch'esercitassero le loro funzioni: gli animali sono allora meno vigorosi, perchè perdono più, e ristaurano meno, che in altro tempo: l'appetito, ed il bisogno di mangiare non sono la stessa cosa.

Se la pelle degli animali ha de' pori, che trasmettono gli umori dall'interno all'esterno, ella ne ha pure di quelli, che permettono il passaggio a materie, le quali operano dal di fuori al di dentro: la medicina applica esteriormente de' rimedj, che portan gli effetti loro fin nelle parti più interne, e che non lasciano dubitare di quella ultima spezie di porosità.



III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Mettesi un ovo in un bicchiere, o bossoletto di vetro pieno d'acqua chiara, che si cuopre con un recipiente sopra la piastretta della macchina pneumatica, come viene rappresentato dalla *Fig. 3*.

EFFETTI.

Dacchè si mette la tromba in azione per levare una parte dell'aria, ch'è nel recipiente, tutta la superficie dell'ovo si cuopre di piccole bolle d'aria, che distaccansi a poco a poco per giungere alla superficie dell'acqua; ed in certi siti dell'ovo s'osservano de' piccioli getti d'aria formati da una serie continua di globuletti.

SPIEGAZIONI.

Il guscio d'un ovo è poroso; e per questa ragione svapora in pochi giorni parte della sua sostanza, la quale è presto rimpiazzata dall'aria, che la circonda. Quest'aria contenuta nell'ovo non n'esce, finchè ella è ritenuta dalla pressione dell'atmosfera; ma quando si diminuisce, o si fa cessare questa pressione, come avviene tostochè si leva l'aria, ch'è nel recipiente, e che preme sull'acqua sospignendola contro tutta la superficie dell'ovo, subito l'aria interna per una proprietà, che a suo tempo spiegheremo, fa sforzo per trapelare al di fuori; e mostra

nell'uscire i pori del guscio, per li quali v'era entrata. La maggior parte di quelli pori sono sì piccoli, che l'aria non vi passa, se non in parti insensibili; ma l'unione mutua di queste particelle le ritiene fin a tanto che il volume accresciutone da un numero sufficiente sia sforzato di sollevarsi alla superficie dell'aria per la differenza, che v'è tra le gravità specifiche de' due fluidi.

La porosità non è eguale per tutto: vi ha de' luoghi, ove questi piccioli condotti sono più aperti, e per li quali l'aria liberamente passa, e in tanta quantità, che tutt'in un tratto obbedisce alla sua rispettiva leggerezza; il che porge occasione a que' piccoli getti, o spruzzi, che s'osservano in differenti luoghi. L'acqua, che si mette nel bossoletto, e nella quale debb'essere l'ovo interamente immerso, non serve, che per far vedere le bollicole d'asia, ch'escono del guscio, e che non si potrebbero osservare, se passassero immediatamente nell'aria del recipiente.

APPLICAZIONI.

Gli ovi, che si dicono freschi, sono quelli, che non hanno ancor perduta quella parte, che chiamiamo latte, e che trovasi nell'aprirli, quando non sono troppo cotti; perciò senza badare alla data, o al tempo della loro nascita potrebbonsi pur freschi chiamar quelli, che da molti giorni fossero sbucati, ma ne' quali si fosse risparmiata cotesta dissipazione di sostanza, mero effetto dell'evaporazione, che prontamente si fa per li pori del

guscio. Non solo è cosa curiosa conservar freschi per le loro qualità degli ovi, che sono vecchi di tempo; ma trovasi un reale vantaggio nel potersi procacciare d'ognora in buono stato un alimento, che divien bene spesso equivoco, dacchè si mette in serbo. Ne' viaggi marittimi, e nelle stagioni, nelle quali le galline non figliano, o poco, questo sarebbe un ripiego l'aver provvisione d'ova buone, quanto sono le appena nate. Il Sig. di Reomur, che non circonscrive mai le sue Ricerche a speculazioni di mera curiosità, ce ne presenta un mezzo, il quale trovasi egualmente semplice, e più sicuro, che tutti quelli, i quali erano stati immaginati prima di lui. Egli consiglia a otturare i pori dell'ovo con una camicia indissolubile all'acqua, e che abbia qualche consistenza; affinchè ciò che fa sforzo per traspirare dal di dentro al di fuori dell'ovo, non possa fondere, o dissipare quella parte, che si farà annicchiata ne' pori a guisa di piccioli turaccioli. Due, o tre strati di vernice ordinaria, una leggiera coperta di grasso di montone, o di cera scaldata solo fino alla liquidità sono mezzi, che riescono egualmente; e posso dire, per mia propria esperienza, che un ovo serbato in simil guisa per cinque, o sei mesi fa ancora il latte, e non ha il menomo cattivo sapore.

Le ova verniciate, o incamiciate, come quì abbiamentovato, non solamente hanno l'avvantaggio di conservarsi buone ad essere mangiate come fresche; ma quello ancora di poter covarsi con tutta sicurezza dopo un tempo, che se non si fosse usata questa cautela, farebbe temer con ragione, che si fossero corrotte. Questo

è dunque un nuovo mezzo per tentar d'allevare degli uccelli stranieri, che non è possibile di trasportar vivi; o almeno se ne viene a capo con somma difficoltà, e perlopiù non s'accoppiano fuori del loro paese. Le loro uova verniciate si trasporteranno facilmente; saranno opportune a cavarli dopo un lungo trasporto; e si sa, che una specie cova gli ovi d'un'altra: una gallina fa dischiudere degli anitrini, de' fagiani ec. Ma in simil caso non si dee dimenticare di preferire la vernice a qualunque altra incamiciatura, che si dovesse applicar calda, e che potrebbe uccidere il germe: come anche non si dee tralasciare di torne via la vernice, che copre il guscio, quando si vuol mettere l'uova sotto l'uccello, che ha da covarle. Quella traspirazione, che tornava dianzi a conto di fermare, diventa necessaria nel tempo dell'incubazione; e sono pure due fatti egualmente provati coll'esperienze del Sig. di Reomur: 1. Che un uovo verniciato rimane inutilmente sotto l'uccello, che cova: 2. Che quello, ch'è stato incamiciato, e che più non lo è, covasi, e viene a bene, come se nol fosse mai stato.

IV. ESPERIENZA

PREPARAZIONE.

Sopra un pezzo di carta bianca scrivesi, o disegnasi ciò che si vuole con un liquor chiaro, e senza colore, preparato con aceto distillato, e con litargirio: mettesi la

carta, che non porta segno alcuno di scrittura, quando è asciutta, ne' primi fogli d'un Libro di quattro, o di cinquecento pagine; si distende poscia con una piccola spugna sull'ultimo foglio del Libro un altro liquore niente più colorato del primo, e che consiste in una preparazione fatta con l'orpimento, con la calce viva, e coll'acqua comune; e tiensi il Libro chiuso per tre, o per quattro minuti. *Figura 4.*

EFFETTI.

Quando si tragge fuori del Libro la carta, che vi si era messa, trovasi colorato d'un bruno carico tutto quello, che vi si avea scritto, o disegnato col primo liquore; nè s'incontra alcun segno somigliante in tutto il resto del Libro.

SPIEGAZIONI.

Questi due liquori, che l'uso ha chiamati *inchiostri simpatici*, sono di tal natura, che per tutto, dove s'incontrano, il loro miscuglio appare sotto un colore, che non avevano nè l'un, nè l'altro, innanzi che unirsi. Questo effetto è comune ad essi con molti altri liquori, e del quale studieremo di render ragione parlando della luce, e de' colori. L'ultimo di questi due liquori esala un vapore penetrantissimo, che si conosce all'odore, e che passa per mezzo ai fogli del Libro in pochissimo tempo. Ora il vapor d'un liquore è il liquore stesso diviso in picciolissime parti; ed in questo stato egli è atto egual-

mente ad unirsi col primo già disteso sulla carta bianca: ivi dunque si fa una mescolanza di tutti e due, la quale apparisce sotto il colore, cui debbon far nascere, qualor s'uniscono insieme; e perocchè questo colore dipende assolutamente dall'unione di ambedue, il vapore penetrando il Libro non ha dovuto lasciare alcun'orma del suo trapelamento; poichè si suppone, che i fogli nulla portavano del primo liquore.

APPLICAZIONI.

Dopo che si sono sbandite dalla Fisica tutte quelle qualità occulte, con le quali a tutto si rispondeva, ma che in realtà non rendeano ragione di niente a chi voleva idee chiare, e distinte; non si dee più ricevere la *simpatia*, e l'*antipatia* per cagioni di alcun fenomeno, quando pure non si prendano queste parole compendiatamente per l'azione meccanica d'un corpo sopra d'un altro; come quando si dice: *il tal rimedio, e il tal alimento è amico del petto, dello stomaco*, ec. maniera di parlare, la quale accenna, che dee sperarsene un buon effetto; ed esime dallo spiegare distintamente, come segua quest'azione, che conserva, o che ristaura. Ma se alcuno per render ragione dell'esperienza precedente avesse detto: il secondo liquore fa apparire il primo, perchè simpatizza con esso; non avrebbe detto niente per coloro, i quali vogliono una spiegazione intelligibile: esigerebbersi da lui, che desse in particolare a conoscere, o in generale almeno, in che consista questa simpatia: non si

darebbe retta alle sue ragioni, se non venissero da lui fondate sopra noti principi. Imperocchè s'egli supponesse nella sua spiegazione qualche cosa di nuovo in Fisica, bisognerebbe ancora, che la provasse; altrimenti la sua sarebbe un'ipotesi di niuna forza.

Ordinariamente ciò che fa ricorrere alle simpatie, ed alle antipatie per ispiegare certi fatti, è la difficoltà, che si trova ad accordarli con le leggi ordinarie, e note della natura; ma quelli, che così praticano, sono per lo più informati pochissimo di queste leggi, e dell'uso, che far si può della cognizione delle medesime. Un uomo instruito sa, che le proprietà, le quali noi conosciamo ne' corpi, sono in picciolissimo numero; ma ch'elleno sono fecondissime nelle loro operazioni: spiccano per tanti differenti versi, ch'egli stenta a persuadersi di trovarle mai insufficienti: senza lusingarsi di conoscerle tutte, non permette a sè stesso la libertà d'immaginarne di nuove: ama meglio credere, ch'egli non le vede sempre, dove sono; e che quello, ch'egli non iscopre, è riservato per qualche più felice, e più illuminato intelletto.

Ma (d'uopo è confessarlo) i fatti sono bene spesso inesplicabili, perchè sono falsi, o esagerati; e si opera con prudenza, quando vuolsi verificarli, prima di accingersi a darne una spiegazione. Quei, che li raccontano, hanno creduto vedere quello, che non hanno veduto, per aver mancato d'attenzione, o di discernimento; ovvero li ridicono dopo d'averli risaputi da persone interessate, o di mala fede: che se la credulità, e l'amor del mirabile vengono in oltre a proteggere l'ignoranza, e la preven-

zione, ricevonsi come fatti costanti tutte le immaginazioni puerili, e vane, che si presentano, e tutte l'esagerazioni, le quali trasmettonsi di bocca in bocca, e s'accreditano col tempo, e con l'autorità di qualcuno, a cui s'attribuiscono de' lumi, ch'egli non ha. Non parlo dell'impossibilità pretesa d'accordare sopra un istrumento due corde, l'una delle quali fosse di budella di montone, e l'altra di budella di lupo; del pericolo immaginario di gittar nel fuoco dell'orina, o del sangue; del guarimento, che si aspetta da certi frutti portati in saccoccia, o gittati in un pozzo; e d'innumerabili altri rimedj, o preservativi simiglianti, de' quali ognuno scorge l'assurdità, ed il ridicolo, ed i quali non sono appoggiati a veruna sperienza, che si possa citare. Ma chi è, che non abbia sentito parlare della famosa polvere simpatica, e de' suoi mirabili effetti? Si sa, ch'ella non è altro, che vetriuolo calcinato al Sole, e polverizzato: questo minerale è astringente; quando si applica sopra una piaga, non manca di seccarla, e disporla a chiudersi in brevissimo tempo: fin quì non vi è simpatia alcuna nel senso, che si suppone. Quando si adopera questa polvere vicino al ferito sopra un pannolino bagnato del di lui sangue ancor caldo, talvolta accade, che la ferita se ne risenta: nè pur qui v'è niente di simpatico, salvochè per coloro, i quali ignorano, che il vetriuolo in polvere s'esala in particelle insensibili portate dall'aria vicina ne' dintorni, e che s'attaccano, piuttosto che ad altro, ai luoghi umidi. Ma il mirabile di questa operazione si è, quando questa polvere opera in gran distanza, come di 4. di 6. o di 10. leghe.

Non è verisimile (lo concediamo) che mai si spieghi un tal fenomeno con qualche probabilità per via delle leggi ordinarie, e note della natura; ma perchè voler porsi a spiegare questo preteso fenomeno, s'egli non è altro, che una smoderata esagerazione di qualche Ciarlatano, ciecamente sostenuta dalla credulità, e dalla estrema voglia di udire, e spacciare cose mirabili? Questo giudizio noi dobbiam dare colla scorta di quelli, i quali non hanno voluto credere, se non agli occhi proprj¹. Quante di così fatte chimere svanirebbono, se si osservasse la buona fede, e il candore nel racconto de' fatti, e delle loro circostanze?

Siccome siam certi, essere la porosità una proprietà comune a tutti i corpi; così dall'altro canto ignoriamo la quantità assoluta dei loro pori. Essendo pesante tutto quello, ch'è materia, e non convenendo la gravità, se non a ciò ch'è materiale; noi sappiamo, che un corpo ha meno di vuoto d'un altro, allorchè con egual volume egli pesa più di questo; ma questa comparazione non ci avvisa, che della loro porosità relativa; non impariamo già quindi qual precisa quantità di parti solide trovisi nell'uno, o nell'altro; il che per vero dire ci farebbe conoscere evidentemente, quanto o questo, o quello sia poroso. Il vero mezzo di saperlo sarebbe l'avere una materia, che servisse di paragone, la qual fosse tutta solida, e in cui la grandezza, ed il peso fossero assolutamente sinonimi. Imperocchè col paragonare una porzione di

1 Corso di Chimica del Lemery. pag. 492.

questa materia con un egual volume di un'altra, se questa pesasse la metà meno, per esempio, s'avrebbe ragione di conchiudere, non solamente, ch'ella è solida una volta di meno, il che d'ordinario facciamo; ma sapremmo di più il giusto valore di questo *meno*; e terremmo per certo, che la porosità di questa materia comparata sarebbe eguale alla sua solidità; poichè la gravità, attributo inseparabile dalle parti materiali, vi si farebbe sentire una volta meno, che in una simile estensione supposta tutta materia.

Ma un corpo di tale spezie sarà sempre una supposizione, la quale non si potrà realizzare: cosa simile nella natura da noi non si conosce. L'oro è di tutti gli esseri materiali, che conosciamo, il più compatto, e che racchiude sotto un determinato volume più di materia: non vi ha materia alcuna (almen che ci sia nota) della quale un pollice cubo pesi tanto, quanto un pollice cubo d'oro. E pure questo metallo è poroso; poichè in un momento vi s'introduce il Mercurio; e l'acqua regia, che si adopera per discioglierlo, fa la sua azione sopra una superficie, e poi sull'altra, e via via di mano in mano fino all'ultima. E parecchi Fisici¹ colle loro conghietture sono arrivati fino a credere, che potesse esservi nell'oro altrettanto di vuoto, che di pieno. Quale idea avremo noi dunque della porosità degli altri corpi? Dell'acqua comune, per esempio, la quale pesa circa 19. volte meno, che l'oro; o dell'aria, ch'è 800. volte men solida

1 Newton, Traité d'Optique liv. 2. p. 3. prop. 8.

dell'acqua.

Una materia non è sempre più porosa di un'altra per questa sola ragione, ch'ella ha de' pori più aperti: il numero compensa sovente, o sopravanza eziandio nell'una ciò che fa la grandezza nell'altra. Un turacciolo di sughero, per quanto sia compresso nel collo d'una bottiglia, non diventa mai così compatto, come un pezzo di legno d'altra spezie; ma il suo volume diminuito a forza di comprimerlo non lo renderà d'ugual peso al legno di quercia: la sua porosità è dunque sempre più grande; pure nè la quercia, nè alcun altro legno simile sarà così accomodato a fermare l'evaporazione di qualche liquore chiuso in un vaso, come l'è il sughero; egli è dunque più che verisimile, che se nell'uno di tai legni la somma de' vuoti è maggiore, ciò nasce non meno dalla grandezza, che dal numero di pori. Quando l'acqua regia, che discioglie l'oro, niega di penetrare una massa d'argento, direm forse in conseguenza della leggerezza rispettiva di questo secondo metallo, ch'egli ha i pori più aperti del primo? Perchè quel, ch'entra in questo, non può intaccar l'altro, se, come si suppone, le sue parti distanti l'une dall'altre danno maggior presa al dissolvente? Non sarebbe meglio dire, che i piccoli vuoti nell'argento non sono affatto così grandi, come nell'oro; ma che sono più numerosi?

Sin quì procede bene la spiegazione. Ma se si risponderà, che l'acqua forte ordinaria, la quale divide l'argento, e la maggior parte degli altri metalli, non urta, nè intacca punto l'oro, farà mestieri confessare, che la gran-

dezza rispettiva de' pori diventa una ragion debolissima; imperocchè donde nasce, che ciò che si può introdurre in una minor apertura, non può penetrare in una maggiore? Sarebbe forse d'uopo d'una giusta proporzione tra le punterelle del dissolvente, e i pori della materia dissolubile? Oppure converrà per corroborare questa spiegazione accoppiar la figura con la grandezza?

Non si può dubitare, che una materia non differisca da un'altra per la configurazione delle sue parti insensibili; e dall'esser elleno differentemente figurate ne' diversi corpi, ne segue, che i pori negli uni, e negli altri debbano pigliare forme differenti. Coll'ajuto di questo principio incontrastabile si capisce facilmente, che una particella solida, per collocarsi in uno di questi piccoli vuoti, o per passare dall'uno all'altro, debbe avere non solo una grandezza proporzionata, ma ancora una figura convenevole; e che mancando l'una di queste due condizioni l'altra può benissimo non bastare. Questo è il caso, in cui si è sforzato di confessare, che con principj certi, ed accordati restasi in dubbio ancora sopra le spiegazioni, quando tali principj s'applicano solo per via di conghietture; e l'esperienza non dice, se abbiamo indovinato.

Del resto, quantunque ignoriamo, se sia una proporzione di grandezza, o di figura, o l'una, e l'altra insieme, che fanno operare un dissolvente sopra una materia, e non avere azione sopra di un'altra; il fatto nulladimeno è notissimo in sè, e da lungo tempo le arti se ne sono approfittate.

L'Intagliatore in rame prende una lastra di questo metallo polita, e sottile: la cuopre leggermente d'una spezie di cera preparata, cui annerisce col fumo d'una fiaccola: disegna quindi su questa superficie tinta con una punta d'acciajo, la quale scuopre il rame, con quanti tratti n'esige il suo disegno; contorna la sua lastra con una piccola fascia, o cordone di cera ammolita: la colloca orizzontalmente: la cuopre di 3, o di 4 linee d'acqua forte attuffata con l'acqua comune un terzo, o per metà. In breve ora il rame scoperto con la punta d'acciaio cede all'azione del dissolvente, e si scava più, o meno secondo le mire dell'artefice, che va regolando la durata dell'azione, mentre la cera (che nell'acqua forte non si discioglie) conserva intero il resto della superficie. A questo modo preparasi una piastra di metallo per moltiplicare 3000, ovvero 4000 volte la stessa stampa facendola passare successivamente pel torchio sopra altrettanti fogli di carta.

Il marmo è impenetrabile all'acqua, ed a parecchi altri liquori; ma non già allo spirito di vino, allo spirito di terebintina, alla cera liquefatta: queste eccezioni sono state raccolte da persone ingegnose, come mezzi da valersene per introdurre nell'interno del marmo colori stranieri; e per imitare col marmo bianco le altre spezie, che sono naturalmente colorate. Il Signor Dufay, che molto si era esercitato a tingere pietre dure, e che ha comunicate all'Accademia delle Scienze le sue scoperte in

questo genere¹ mi fece vedere più volte alcune tavole di marmo artificialmente tinte, ben imitate, e sì fortemente penetrate, ch'erano state di poi lustrate, e pulite, senza che niente perduto avessero dei loro colori.

Le vernici, delle quali si fa in oggi tanto uso, altro non sono, che gomme di varie spezie, che si liquefanno col mezzo di qualche dissolvente. Alcune si distendono nello spirito di vino, e restano intere negli olj, i quali s'adoperano con riuscita per liquefare le altre: tutta l'arte consiste nel conoscere, in qual materia ciascuna sia dissolubile; e tale scelta diventa necessaria, non per altro senza dubbio, che per la differenza, che vi ha tra porosità delle une, e quella delle altre.

III. SEZIONE.

Della Compressibilità, e della Elasticità dei Corpi.

Tutto quello, che abbiám detto della porosità, ne ha dovuto far già conoscere, che la grandezza apparente di un corpo eccede sempre la quantità reale della sua materia propria; e questo eccesso varia forse tanto, quanto le spezie, che compongono l'Universo. Imperocchè s'incontrano di rado due materie, le quali con volumi eguali pesino egualmente.

Questa proporzione tra il volume, e la massa è ciò che chiamiamo *densità*: un corpo è più denso di un altro,

1 Mem. de l'Acad, 1728, pag. 50.

quando la quantità reale della sua materia differisce meno dalla sua apparente grandezza; ovvero (il ch'è la stessa cosa) quando sotto una data grandezza egli contiene più di parti solide. Il piombo è dunque più denso del rame; l'aria è men densa dell'acqua.

Ma il medesimo corpo può cambiare in densità; cioè, rimanendo invariata la di lui massa può variare il suo volume, o crescendo, o diminuendo. Quando un corpo divien più denso, vuol dire che le sue parti solide si condunano, e si restringono in un più piccolo spazio; e ciò può farsi in due modi, o col sopprimersi una cagione interna, che le teneva più segregate, o coll'applicarsi esteriormente una forza, che le costringe a mutuamente ravvicinarsi. Possiamo distinguere l'un dall'altro questi due modi di diminuire il volume d'un corpo, chiamando il primo *condensazione*, l'altro *compressione* (avvegna- chè, per dir vero, sia sempre condensare una materia il dar occasione alla diminuzione del suo volume in qualunque modo). Così stringere fra le mani della neve per farne una palla è un comprimerla; far raffreddare un liquore, o diminuire il calore, che dilata le sud parti, è un condensarlo.

Non ci è noto verun corpo della natura (astraendo dalle parti elementari, o sia dagli atomi) il cui volume non possa essere diminuito nell'una, o nell'altra maniera almeno, e bene spesso in ambedue. Per quanto dura, ch'esser possa una materia, non è mai dura perfettamente: le sue molecole sono sempre più, o meno dilatate, o mercè d'un moto interno, che può essere rallentato; o

per l'azione d'un fluido straniero, che la penetri, e che si può vincere con una forza esterna. Una sbarra di ferro, esempigrazia, fatta rovente dal fuoco, scema dipoi alquanto, e diventa più dura, secondo che si raffredda; perchè le sue parti si ravvicinano, e si cambiano a poco a poco perdendo il moto violento, che acquistato avevano nel fuoco. Una spugna immollata, e dilatata dall'acqua si colloca in uno spazio molto minore, dachè si sprema il fluido, che riempie i suoi pori. Una palla di marmo, o di vetro, anche un diamante, gettati sopra qualche cosa egualmente dura, rimbalzano subito. Si farà tra poco vedere, che il moto di riflessione è una prova della compressibilità del corpo riflettuto.

Tutti i corpi generalmente in qualsisia stato, che si presentino solidi, fluidi, o liquidi, sono suscettibili di condensazione. Un pezzo di marmo, e massimamente s'è nero, trovasi sensibilmente più picciolo, quando ha soggiornato per qualche tempo in un luogo molto più freddo, che quello, in cui era, quando prima è stato misurato. Una vescica, o un pallone ripieno d'aria in tempo di State diviene flaccido nell'Inverno: ed il liquore del termometro non discende verso la pallottolina, se non quando il suo volume non basta per riempire la parte del tubo, che occupava in un tempo più caldo. Ma rimettiamo a parlare più diffusamente della maniera, onde i corpi si condensano, quando tratteremo del fuoco, e del calore, che li rarefanno.

In quanto alla compressione, non si può dire, ch'ella così generalmente convenga alla materia considerata in

tutti i suoi stati: tutti i corpi solidi sono compressibili; e finora l'Esperienza non ce n'ha fatto eccettuare alcuni: l'aria si comprime considerabilmente, e produce, mercè di tal proprietà, effetti stupendi, che al loro luogo riferiremo. Altri fluidi, come il fumo, la fiamma ec. non sono per anche stati con tal mira provati; senza dubbio perchè sarebbe difficilissimo, e probabilmente impossibile l'applicarli soli ad esperienze di questa spezie. Ma in quanto a' liquori, non hanno mai dato direttamente alcun segno di compressibilità, per quanto si abbia fatto: e pare, che si abbia fatto a bella prima tutto quello, che si può. L'Esperienza dell'Accademia del *Cimento* non è meno ingegnosa, di quel che ne sia stato poco atteso l'effetto; e non si vede, che dopo ch'ella è stata fatta, alcuno abbia tentato di meglio riuscire. Il Signor Newton¹ la riferisce, come una cosa curiosissima; e quasi che avesse temuto, che venisse rivocato in dubbio un fatto così mirabile, asserisce di averlo inteso da un testimonio di vista: io per me lo cito, come veduto cogli occhi miei proprj; e dopo che si sono istituiti i miei corsi di Esperienze, se n'è fatto tal uso sotto gli occhi degli altri, che molti possono citar questo fatto, come lo cito io. Eccolo quì:

1 Tratt. d'Optic. Lib. 2. p. 3. prop. 8.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Una palla di metallo, di cui accuratamente s'è misurata la capacità, sottile, e flessibile, piena affatto d'acqua, e otturata in maniera che non possa infiar niente per l'orifizio, applicasi ad un piccolo torchio, come rappresenta la *Fig. 5*.

EFFETTI.

Quando il torchio fa la sua azione, la palla di metallo compressa si schiaccia un poco; e se si continua a premere, l'acqua ne trapela fuori pe' pori, e vedesi sulla superficie in piccole stille, simili a quelle della rugiada.

SPIEGAZIONI.

Ella è una cosa dimostrata, che una capacità sferica contiene più materia, che qualsivoglia altra, date le superficie eguali: ne segue, che un vaso di tal figura, e che sia pieno, non può perderla, senza che succeda una di quelle due cose; o ch'egli cresca di superficie per conservare la stessa capacità, o che quello, che in sè racchiude, si condensi scemando del suo volume. Quando l'acqua comincia a passare a traverso del metallo, la palla si trova un poco schiacciata; ma misurando la sua capacità, la troviam la stessa, com'era avanti l'esperimento: bisogna dunque concedere, che questo schiacciamen-

to debbasi unicamente alla forma del metallo; e che il volume dell'acqua non è stato sensibilmente diminuito sotto il torchio.

Il Boyle, il Baron di Verulamio, ed alcuni altri Fisici, che hanno provato di comprimere l'acqua in recipienti di metallo, hanno creduto di vedere de' segni della sua compressibilità; ma è probabilissimo, che tutto quello, che hanno veduto, doveva attribuirsi alla flessibilità, o alla molla del metallo; o pure a quella di alcune bolle d'aria rinchiusa con l'acqua dall'istesso recipiente.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

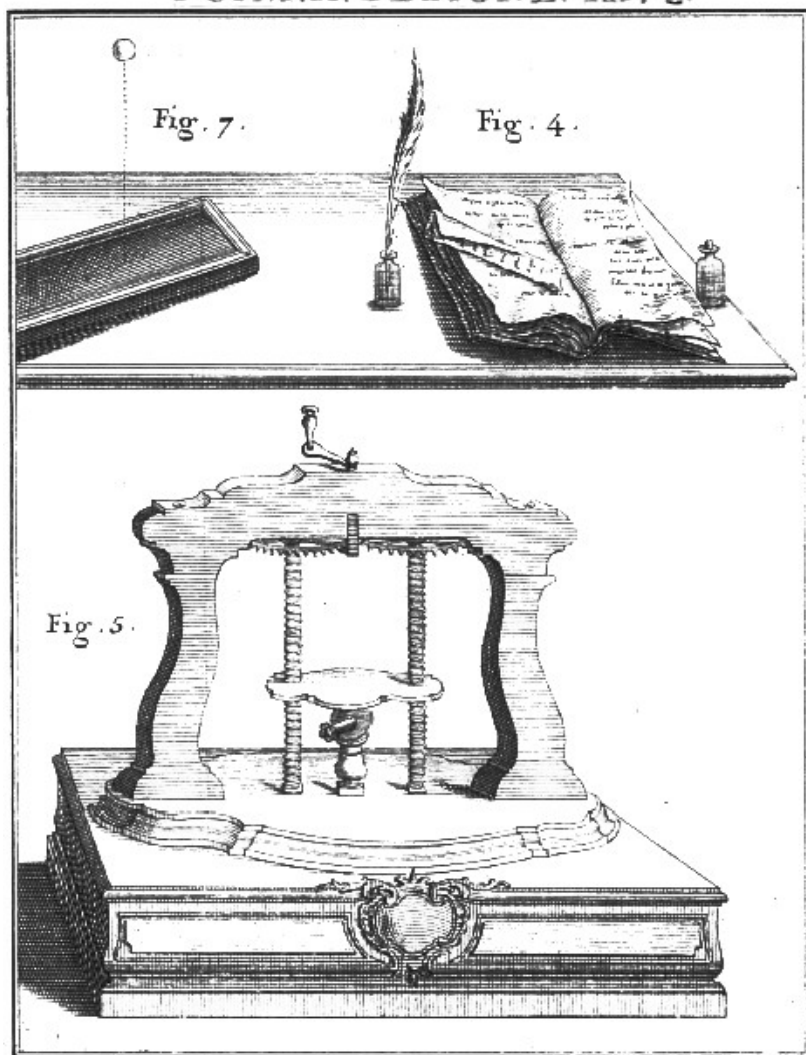
ABCD, *Fig. 6.* è un tubo di vetro molto grosso, che ha 3 linee di diametro interiormente, 7 piedi di altezza, e ch'è ritorto in forma di sifone: vi si versa da prima un poco di mercurio, che riempie la parte ricurva, e che mettesi a livello in BC: empiesi dipoi la parte CD con dell'acqua, chiudesi puntualmente, e saldamente il cannoncino in D; e si versa del mercurio nel ramo AB, fin a tanto che sia pieno affatto.

EFFETTI.

La colonna d'acqua, ch'è tra CD, oppone tanta resistenza alla pressione del mercurio, ch'ella non iscema di volume sensibilmente.

SPIEGAZIONI.

Faremo vedere trattando dell'Idrostatica, che la pressione, la quale esercita il mercurio contro l'acqua in C, è eguale al peso della colonna contenuta nella parte AB del cannoncino. Ora questa colonna di mercurio, che ha 6 piedi incirca, e 10 pollici d'altezza, equivale tre volte al peso dell'atmosfera, il che fa una forza grandissima; e poich'ella non basta per condensare sensibilmente il volume d'acqua, contro il quale opera, questo è un segno, che le parti de' liquidi sono molto dure; e le materie, che sono nello stato di liquide, sono pochissimo flessibili.



APPLICAZIONI.

Tuttochè nell'Esperienze, che abbiamo addotte, l'acqua non lasci vedere alcun segno di condensazione; non si dee non per tanto inferirne, che i liquori sieno assolutamente incompressibili, ma soltanto, che resistono agli sforzi finora praticati contro di essi. Per altro ogni argomento ci fa credere, ch'eglino cederebbono sensibilmente, se fosse possibile di sottometerli a pressioni più grandi, e che cedono eziandio a quelle, che pratichiamo; ma in sì piccola quantità, che non può apparire. Tutti i corpi solidi si comprimono, perch'essendo porosi le loro parti possono ravvicinarsi; ma che cosa è un liquore, se non che un ammassamento di corpicelli solidi, i quali riguardar non possiamo, com'esseri semplici, ma più tosto come piccole masse composte di parti non così strettamente unite, che non lascino de' piccoli vuoti tra esse? Se la porosità rende i corpi grandi condensabili, la medesima cagione dee fare l'istesso effetto sopra i più piccoli. Tutto quello, che ridur ci possiamo a dire, si è, che la compressibilità a proporzione si diminuisce, come la grandezza de' corpi: cioè che i più piccoli sono i meno flessibili; che le parti di un liquore per conseguenza, a cagione della loro estrema picciolezza, reggono alla prova delle maggiori forze; ma dal principio medesimo ne segue, che assolutamente incompressibile è sol quello, ch'è assolutamente semplice: quali sarebbero gli atomi, o le parti primordiali de' corpi, sopra le quali non fan colpo le nostre prove.

A noi giova, che tutto il liquido possa resistere alle pressioni, le quali ravvicinano, e stemprano gli altri corpi: tutto quello, che caviamo da' vegetabili per espressione, il vino, il sidro, gli olj, ec. non si separerebbono mai dalle parti solide, che li racchiudono, se i liquidi potessero comprimersi com'esse: le frutta sottoposte al torcitojo non farebbono altro, che cambiar volume: la facilità, che abbiamo d'estrarre i sughi, che la natura ha preparati ne' frutti per nostro uso, è quasi tutta fondata sulla resistenza, che i liquidi oppongono alla compressione.

Non si può far di meno di non maravigliarsi, quando si considera, che lo stesso corpo è compressibile, o non lo è, secondo che un grado più, o meno di calore cambia il di lui stato: un pezzo di ghiaccio dà segni di compressione: riducasi egli in acqua, è però sempre la stessa materia, ma non si comprime più: la cera, il solfo, il metallo ec. danno a divedere la stessa cosa, qualora si fan passare dallo stato di solidità a quello di liquidità. Questo fenomeno non è da sorpassarsi, e merita qualche spiegazione; ma, diciamo il vero, non abbiamo in pronto per ciò, salvo che una conghiettura: conghiettura però appoggiata a principj noti, e che la rendono probabile.

Si può dire, che lo stato naturale di quasi tutti i corpi si è l'esser solidi: quando sono liquidi, ciò è, perchè una materia estranea li rende tali col penetrare nelle loro viscere, e col dare, mercè della sua quantità, o della sua azione, alle loro parti una mobilità rispettiva, che rompe ogni legame, e quasi ogni attaccamento fra esse. Così la terra

abbeverata con quantità bastevole d'acqua diventa limo, che scorre sopra un piano inclinato; e l'acqua stessa cessa d'essere ghiaccio, tostochè un fluido più sottile, e conosciuto sotto il nome di *fuoco*, la penetra in sufficiente quantità, e tanto movimento trasporta in essa, che vale a distaccare le sue parti l'une dall'altre.

Se ora dimandisi, perchè i corpi solidi possono comprimersi; ed i liquori non hanno tal proprietà, risponderemo con qualche verisimiglianza, che ne' primi le parti posano, direm così, in falso, o non sono appoggiate, che sopra un fluido senz'azione, il quale cede al menomo urto; dove che al contrario ne' liquori le molecole più divise, e per tal cagione già meno flessibili sono appoggiate ad un fluido copioso, e le cui parti sono tanto più dure, quanto più semplici. Se si fosse messa in un vaso una certa quantità di globuletti d'acciajo, o di qualche altra materia equivalente nella durezza, non cederebbono sensibilmente alla compressione; e tanto se fossero mescolati con altri più piccoli, che ne impedissero il contatto; purchè questi ultimi fossero eglino stesi inflessibili. *Fig. 8.*

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Sopra una tavoletta di marmo nero ben liscio, e tinto di una man d'olio legerissimamente si lascia cadere più

volte, e in differenti siti dall'altezza di due, o di tre piedi una picciola palla d'avorio, che può avere di diametro circa tre quarti di oncia. *Fig. 7.*

EFFETTI.

Guardando obliquamente la tavoletta di marmo si scorge per tutto, dove ha toccato la palla d'avorio, una macchia rotonda, che ha circa due linee di diametro; e questa macchia è più grande ne' luoghi, dove la palla da più alto è caduta.

SPIEGAZIONI.

L'avorio, quantunque saldissimo, è una materia compressibile: quando egli cade sul marmo, il moto del suo peso, che ve lo spigne, cagiona una pressione, la quale porta una parte più, o meno grande di questa piccola sfera verso il suo centro; e perocchè coteste parti compresse sono atte nate a rimettersi in un istante, non resta segno alcuno di questa compressione sulla palla; ma la macchia, che appare sul marmo, è una prova incontrastabile di quello schiacciamento leggerissimo, ch'è sparito; se non si vuol piuttosto dire, che il marmo s'è avvallato, e tosto rimesso; il che egualmente prova la compressibilità d'un durissimo corpo: l'uno, e l'altro succede probabilmente. La stessa compressione scava il marmo, e schiaccia la palla; ma di questi due effetti, l'ultimo senza dubbio è più considerabile, se giudicar si vuole dalla natura de' due corpi compressi; e però amiamo

piuttosto d'attenerci a quest'ultimo: e ciò, che siamo per dire, affine di dar ad intendere, che la macchia rotonda prova incontrastabilmente lo schiacciamento della palla, astraendo dalla flessibilità del marmo, sforzerebbe nè più nè meno a conchiudere un affondamento nel marmo, se non si badasse punto alla compressibilità dell'avorio.

Si sa in fatti, che la circonferenza di un cerchio, applicata per la sua parte convessa sopra una linea retta, la tocca solo in un punto. *G. Fig. 9.* Si sa inoltre, che le superficie sferiche sono composte di linee circolari, come i piani lo sono di linee rette; e. che le superficie così stanno reciprocamente fra esse per questo conto, come le linee, delle quali sono composte. Se il circolo non tocca la linea retta, salvochè in un punto, la palla d'avorio della nostra Esperienza posta semplicemente sulla tavoletta di marmo non dee toccarla, fuorchè in un punto. Quando ella s'è lasciata cadervi sopra, se appare, che vi sia stata applicata per una superficie circolare di due linee di diametro, necessariamente concedersi dovrà, che il primo punto di tangenza, *g. Fig. 9.* è stato ravvicinato al centro per lo sforzo della compressione; e che dopo di esso i punti circonvicini hanno sofferto lo stesso trapiamento; dond'è provenuto, che una porzione sensibile della superficie siasi applicata al marmo, e vi abbia lasciato la sua impressione sul leggerissimo strato d'olio, di cui è coperto il marmo.

APPLICAZIONI.

Se si comprime un corpo egualmente in tutta la estesa della sua superficie, datochè egli sia compressibile, non può, se non seguirne una diminuzione di volume; perchè tutti i punti opposti ubbidiscono a potenze eguali; e le loro situazioni rispettive rimangono le stesse. Tale è lo stato degli animali, che vivono nell'aria, o nell'acqua: circondati da tutte le parti da uno di questi due fluidi non ne osservano la pressione, tuttochè ella sia notabilissima; perchè ella fa equilibrio a sè stessa, e non traporta niente di quello, che l'è sottomesso; ma se la compressione si determina più da una parte, che dall'altra, il suo effetto non ristrignesi soltanto in diminuire il volume, ma si cambia inoltre la figura, com'è facile accorgersene in una palla di piombo, che cada sopra qualche materia dura, mentr'ella vi perde parte della sua sfericità; ovvero in una palla di giuoco di racchetta, o a maglio, la quale lascia sovente nella muraglia vestigj osservabilissimi del suo schiacciamento.

DELL'ELASTICITA'

O sia della molla de' Corpi.

DI tutti i corpi, che si comprimono, gli uni restano nello stato, che ha fatto lor prendere la compressione; vale a dire, che avendo cambiato o grandezza, o figura, perseverano in tale cambiamento, quando la compressione è cessata; come la palla di piombo, che

resta schiacciata dopo la sua caduta; e la matassa di neve, che riman nella forma, che le si è data colle mani. Gli altri al contrario si rimettono, e ripigliano, dopo d'essere stati compressi, le stesse dimensioni, e la stessa figura, che prima d'essere compressi avevano. Tal è la palla d'avorio della precedente Esperienza; tal è una bolla d'aria, che partendo dal fondo d'un vaso pieno d'acqua diventa più grossa, a misura che si solleva verso la superficie.

I corpi di quell'ultima spezie si chiamano corpi a molla, od *Elastici*; imperocchè l'*Elasticità* non è altro, che lo sforzo, con cui certi corpi compressi tendono a rimettersi nel loro primo stato. Questa proprietà suppone dunque, che sieno compressibili; e i liquori non essendolo, almeno in modo sensibile, argomentar dobbiamo, che se hanno molla, la loro reazione è sì lieve, e corta, che non si rende visibile.

Tutti i corpi elastici non sono tali allo stesso grado; alcuni ce n'ha, che quasi non si rimettono punto; e allora l'elasticità considerasi in pratica, come nulla; e questa sorta di corpi sono chiamati corpi *molli*; il che vuol dire, che sono privi di elaterio tanto attivo, che considerare si possa.

Quelli, ne' quali la forza elastica si fa scorgere, hanno una maggiore, o minore reazione, secondo la durezza, la rigidezza, e la disposizione delle loro parti interne; ma niuno ve n'ha, che affermarsi possa con prove positive avere una molla perfetta, e inalterabile. Osservasi quasi sempre, che simile qualità si perde, o s'indeboli-

sce con lungo esercizio, o con una troppo durevole compressione: un arco, che troppo lungo tempo, o troppo spesso vien teso, finalmente ritiene la curvatura, che gli si è data: la crena, la lana, o la piuma, che servono d'empitura ad alcune masserizie, perdono col decorso del tempo quasi tutto quello, che hanno di comodo nella novità; e il loro agguagliamento è il necessario effetto d'una massa logorata.

Non possiamo dunque prometterci Esperienze rigorosamente esatte per istabilire la teoria della molla; poichè i corpi, che più ne hanno, non ne hanno tanta, che lor ne farebbe di mestieri per essere perfettamente elastici. In oltre non si può operare, che in qualche mezzo materiale; e se trascelgasi l'aria, ch'è il mezzo meno materiale, ella stessa, come già s'è veduto, è capace di resistenza, e debbesi aver per certo, ch'ella farà svanire una parte dell'effetto; ma l'appresso a poco basta, se quasi nulla manca nella rigorosa esattezza, e se si è costretto di dibattere qualche cosa per gl'inevitabili impedimenti. L'acciajo temperato, e l'avorio m'hanno paruto molto opportuni pegli effetti, da' quali provar si può ciò che più importa sapere intorno all'elasticità; laonde io mi prevarrò di essi, preferendoli a ogni altra materia nelle sperienze di questo genere: ma perocchè le da me scelte esigono alcune cognizioni delle principali proprietà del moto, di cui nulla per anche abbiain detto, ho creduto, che fosse a proposto differirle; tanto più, ch'elleno troveran luogo convenevole fra quelle, che praticheremo per esporre, e dichiarare le leggi del moto nella percus-

sione de' corpi.

Le arti hanno applicate le molle a tanti usi, che sarebbe lunga, e inutile impresa il farne qui l'enumerazione: ci basterà ritrarne due, o tre esempj, da' quali si potrà giudicare dell'utilità degli altri.

S'è comodo, ed utile viaggiare con agio, ne siamo quasi in tutto obbligati alle lamine d'acciajo, alle strisce di cuojo, ed agli altri corpi elastici, sopra de' quali sospendonsi i calessi, ed altre vetture: non praticandosi tal ripiego, la più bella sedia da posta, la più sontuosa carrozza non sarebbe più, che una carretta coperta, ed ornata, nella quale verremmo duramente dimenati, e scossi. Imperocchè se tutto quello, di ch'è composta la vettura, fosse egualmente inflessibile, i diversi movimenti cagionati, e interrotti dalle inegualità del terreno si comunicherebbono con tutta la loro forza fino alle persone, che dentro vi stanno.

La misura del tempo è una cosa, che tanto interessa generalmente, che pochi vi sono, i quali non abbiano un pendulo, od un oriuolo da' tasca, e che non lo considerino, come un mobile necessario: sì fatti istrumenti, che sono capi d'opera dell'arte, hanno, dirò così, per anima una molla formata (*Fig. 10.*) d'una lamina d'acciajo, rotolata in se stessa in un bariletto, cui sa girare sviluppandosi, ed il cui moto comunicasi per via di ruote dentate fino agli arpioncelli, o gangheri, che portano gli aghi, o stili per far loro indicare le ore, ed i minuti sopra un quadrante diviso a tal uopo. Diremo altrove, come sia l'arte arrivata a rendere l'azione della molla quasi egua-

le per tutto il tempo, ch'ella si svolge; imperocchè la difficoltà, che presentasi a bella prima, si è, che scemando sempre quest'azione a proporzion che la molla si dissolve, o si sviluppa, il moto dee pure rallentarsi in tutti que' pezzi, ch'egli anima; e gli stili, o indici debbono fare più lunghe le ore, ed i minuti verso il fine, che sul principio. E' dunque stato mestieri trovare un rimedio a tale inconveniente; e si è venuto a capo, mercè di un'invenzione ingegnosissima, di cui avremo occasione di favellare, quando tratteremo della teoria della lieva, e delle macchine ad essa correlative.

Di quanto uso, ed ajuto non sono le molle negli archibugi, e in altri simili strumenti? Per qual altro mezzo sarebbero potuti operare movimenti sì pronti, e sì difficili ad essere avvertiti da un uccello, o da un quadrupede, a cui la natura ha date tante difese contro tutto ciò che minaccia la sua vita, e che contrappone all'astuzie, e all'ingegno del Cacciatore il più esercitato, organi d'un esquisito senso, e un'agilità, che bene spesso defrauda il persecutore? Il cane d'un fusile condotto da una molla porta in un batter d'occhio una cote tagliente ad urtare in un pezzetto d'acciajo temperato; il fuoco s'attacca alla polvere; e il piombo, ch'ella caccia, colpisce l'animale, innanzi che la fiamma, o lo strepito l'abbiano avvertito, o almeno innanzi che di un tale avviso egli siasi potuto approfittare.

Non solamente le arti si sono con vantaggio servite dell'elasticità de' corpi, e ne hanno fatte applicazioni felici; ma hanno eziandio trovate maniere per produrla, o

per aumentarla in quelli, che non ne hanno, o che ne hanno poca.

Tutti i corpi sonori, come più ampiamente lo diremo dopo le sperienze, che si faranno sopra l'aria, debbono essere lavorati sì, che operi in essi la molla: per questa ragione si fanno le campane, e i timballi con del rame, e dello stagno fusi insieme, per essersi osservato, che un metallo misto è più duro, più rigido, e più elastico, che i metalli semplici, de' quali è composto.

La maggior parte de' metalli, anche soli, e non misti con altri, diventano capaci di una reazione più forte, quando si battono freddi; il che chiamasi dagli Operaj *assodare*, o *incrojare*. Ce n'accorgiamo ne' vasellamenti; imperocchè quando un cucchiaino, od una forchetta sono stati solamente fusi, e limati, e non vi si è adoperato il martello, la loro fattura costa meno; ma ella è meno durevole: il menomo sforzo li piega, o li rompe, e la loro pulitura non è mai sì bella. Un artefice, che ha senno, e che lavora in orologj, o di strumenti matematici, o d'orificeria ec. non omette di *assodare* coll'accennato metodo le opere sue, non solo per dare ad esse più solidità, e durevolezza; ma ancora per renderle più apprezzate col più bel lustro, ravvicinando le parti, e rendendo i pori del metallo più stretti.

Ma di tutti i corpi, de' quali artificiosamente si aumenta l'elaterio, il più osservabile di tutti è il ferro convertito in acciaio; e tra i diversi metodi, che si adoperano a tal effetto su questo metallo, maraviglioso è quello della *tempera*.

Convien sapere 1. Che l'acciajo non è un metallo particolare; ma che si dee considerarlo, come un ferro preparato, tuttochè si trovino delle miniere, che ne somministrano immediatamente: il più ordinario, ed il più fino è quello, che si fa con del ferro posto della fucina, con introdurvi una certa dose di parti saline, sulfuree, che accrescono la sua durezza, e che lo rendono atto a temperare. 2. Temprare l'acciajo è raffreddarlo subitamente nel punto stesso, che si trae bell'e rosso dal fuoco; e ciò si fa ordinariamente immergendolo nell'acqua fredda, o in altra cosa equivalente.

Gli effetti principali della tempera praticata sull'acciajo, quei, donde l'arti traggono maggior profitto, sono, ch'ella lo fa durissimo, gli accresce la sua elasticità, e aggiungegli durezza. Tutti gl'istrumenti taglienti, fino quelli, che servono per coltivare la terra; prendendo in somma l'enumerazione dalla lancetta, e venendo giù alla marra, sono tutti del loro merito principale tenuti a cotesta durezza, che costa sì poco, e che sarebbe pregiudiziale per eccesso, se non si ponesse cura di moderarla con un grado particolar di calore, che si fa succedere alla tempera, e che chiamasi *ricuocimento*.

Gli effetti maravigliosi della tempera sull'acciajo hanno grandemente mossa la curiosità de' più valenti Fisici: a tutti è venuto talento di saperne le cagioni, ed alcuni ne hanno avventurate le loro spiegazioni; ma deesi concedere, che niuno ne ha date di sì verisimili, e ben provate, come il Signor di Reomur. Dopo una serie di esperienze di più anni su questa materia egli suppone,

che l'azione del fuoco scacci dall'interno delle molecole dell'acciajo una gran parte de' sali, e de' zolfi, che vi si trovano disseminati, senza non per tanto farli uscire della massa totale: supposizione appoggiata agli effetti ordinarj, e noti del fuoco, ed all'esperienza; imperocchè si sa, che nella fusione delle materie eterogenee, e fisse il fuoco procura sempre l'unione delle parti simili; e quando la sua azione cresce fino ad un certo grado sopra l'acciajo, ella lo spoglia de' suoi zolfi, e de' suoi sali; il che chiamano gli artefici *bruciare*. La tempera coglie dunque, e afferra, dirò così, l'acciajo; in un tempo, che i suoi principj, quantunque gli stessi, trovansi differentemente mescolati: prima di riscaldarlo, le parti saline, sulfuree, metalliche, ec. estremamente divise, e intimamente mescolate componevano un tutto di una tessitura più uniforme, ma più eterogenea nelle sue molecole; poichè ciascuna partecipava egualmente delle tre, o delle quattro sorte di materie, ch'entrano nella composizione dell'acciajo; ma dopo un grado di fuoco sufficiente i sali, ed i zolfi estratti, e aggomitolati, per dir così, separatamente dal metallico, fanno un tutto più omogeneo nelle sue molecole, ma più poroso, e men legato, quanto, all'adunamento di questi piccoli gomitolì di diverse spezie. Questa ipotesi (s'ella è ipotesi) spiega felicemente tutti i fenomeni, che risultano dalla tempera.

1. L'acciajo rotto appare d'una granitura più grossa dopo d'essere stato temprato; perchè le parti metalliche, che sono le più apparenti pel loro colore, sono radunate in piccole masse più scostate l'une dall'altre.

2. La tempera dà più volume all'acciajo, di quel ch'egli n'avea prima; e ciò dee succedere, perocchè ella lo fissa in uno stato, in cui il miscuglio, e l'unione de' suoi principj è minore.

3. L'acciajo s'indurisce alla tempera; perchè le sue molecole si formano di parti più simili, e per ciò più capaci d'unirsi.

4. L'acciajo temperato si rompe più presto, che quello che non lo è, o ch'è temperato meno: ciò nasce dall'essere minore la mutua connessione delle sue molecole; poichè sono di materie dissimili, e si toccano con meno di superficie.

5. Finalmente la doppia cottura rende l'acciajo temperato men frangibile, e più flessibile; perchè un grado di fuoco moderato sa rinascere in parte l'intima mescolanza delle parti dissimili; e gli fa prendere uno stato medio tra quello d'un acciaio non temperato, e quello di un'eccessiva tempera.

Quantunque noi abbiamo de' sicuri metodi per aumentare, diminuire, e annientare eziandio la molla di molti corpi; nulladimeno niente più nota ci è la cagione dell'elasticità in generale: tutto quello, ch'è stato finora pensato per rendere ragione, si riduce a conghietture, alcune visibilmente smentite dall'esperienza, altre supponenti ciò ch'è in quistione; ed altre finalmente più ingegnose, che probabili, le quali non hanno fatti, che militano per esse.

Dire, che una molla, la quale vien tesa, curvandola ha i pori più aperti nella sua parte convessa, è vero: che i

pori, tuttochè più aperti, nol sono abbastanza per empirsi d'aria grossiera, e che restano vuoti, par verisimile; ma aggiugnere, che in conseguenza di questi piccoli vuoti la pressione dell'aria, che opera dal lato opposto, è la cagione dello sforzo, che vediamo fare al corpo elastico per rimettersi nel suo primo stato; questo la ragione nol dice, e lo smentisce formalmente l'esperienza. Imperocchè l'elasticità in un luogo privo d'aria crassa fa le sue funzioni, come altrove.

Chiamo supporre ciò ch'è in quistione l'attribuir la molla de' corpi all'aria, che contengono tra le loro parti, come tanti piccoli palloncini, i quali si trovano compresi nella parte concava d'un bastone, che si piega, e fanno oppostamente sforzo, finchè si raddrizzi; imperocchè resterà ancora a sapersi, qual'è la cagione della molla dell'aria.

Finalmente se si suppone, colla mutazion di figura, che fassi ne' pori d'una molla tesa, l'azione d'un fluido, il quale si trova per tutto, come la materia sottile, o altra cosa simile, che operi col suo peso, la spiegazione, che se ne può dedurre, avrà qualche verisimiglianza; ma io dubito grandemente, che non venga ammessa, se non è convalidata con fatti; nè vedo, che sia facile trovarne di chiari, ed espressi abbastanza per avvalorarla.

Quello, che abbiain detto nella Lezione precedente, ed in questa intorno alla divisibilità de' corpi, alla sottigliezza delle loro parti, alla varietà delle loro figure, alla loro impenetrabilità, ed alla loro porosità, ci mette in sentiero per agevolmente spiegare, almeno in generale,

come si acquisti da noi la cognizione degli oggetti, che ne sono d'intorno. Imperocchè tutto quello, ch'è fuori di noi, ci sarebbe ignoto, se non facesse sopra di noi qualche impressione sensibile; e questa impressione, che piglia così diverse forme, la dobbiamo quasi intieramente alla piccolezza estrema delle parti, che si toccano, e alle differenti figure, ch'elleno affettano: tutto quello, ch'è materiale, s'indirizza a' nostri sensi; e secondo la relazione di questi noi giudichiamo.

Digressione sopra i Sensi.

Chiamiamo *Sensi* certe facoltà del corpo animato, per via delle quali egli entra in commercio con gli oggetti esterni: eglino sono altrettanti mezzi, che il Creatore ha stabiliti per mettere gli animali in istato di nutrirsi, e di difendersi, d'ajutarsi mutuamente, e di riprodursi; imperocchè senza i sensi appena differirebbono eglino da una Pianta, che vegeta nel luogo stesso, ove la natura l'ha fatta nascere; che inaridisce sullo stelo, quando non le viene più il nutrimento; e che soffre con eguale insensibilità la vanga, che la coltiva, ed il ferro, che la fa perire.

L'esercizio de' sensi è una funzione puramente animale: convien ella alle bestie del pari, che all'uomo: sembra eziandio, che per questo conto molti generi di bestie sieno stati meglio trattati, che noi! Qual acutezza nell'odorato de' cani! Qual ampiezza di perfetta vista negli uccelli da preda!

Distinguonsi comunemente cinque sorte di Sensi, il

toccare, l'odorare, il gustare, l'udire, ed il vedere. Pochi animali vi sono, ne' quali non si trovino tutti: vi ha forse nella natura alcune spezie, che hanno qualche altro senso, che noi non conosciamo; ma come di tutte le cose, che non sono impossibili, così è di questa; voglio dire, che non si debbono ammettere senza necessità, e senza prove. Ogni senso ha la sua sede particolare in qualche parte del corpo; che però si nomina l'*organo* di quel senso: l'orecchia è l'organo dell'*udito* l'occhio della *vista* ec.

Avvegnachè ogni organo sia sensibile, non è però tale per ogni fatta d'oggetti: ciascuno ha il suo distretto particolare. L'orecchia si dirigerebbe in vano verso la luce; e la più acuta vista non apprende, e non vede il suono delle campane. E quand'anche l'oggetto competisse all'organo, la sensazione naturale non ha luogo, se non in quanto l'impressione non è, nè troppo forte, nè troppo debole. Non si distinguerebbe l'immagine del Sole, se si ricevessero immediatamente i suoi raggi negli occhi; e poche persone potrebbero leggere una scrittura minuta al chiaro delle Stelle.

Che cosa dunque è *sentire*, o far uso de' suoi sensi? Dalla parte del corpo animato sentire è ricevere sopra questo, o sopra quell'organo l'impressione moderata d'un oggetto, che lo tocca, o per sè stesso, o per qualche materia intermediaria: dalla parte dell'anima, che informa il corpo, sentire è risvegliarsi le idee, ch'ella ha annesso a queste impressioni, o formarsene di nuove, se nuove sono le impressioni. Un uomo, per esempio, di

giorno ben chiaro getta l'occhio sopra d'un cane: la luce, che rischiara il corpo di questo animale, risalta fin sullo Spettatore, e colpisce nel fondo del di lui occhio uno spazio terminato, come la figura dell'animale, che la riflette; a tal occasione l'anima richiama a sè l'idea d'un cane, che gli è familiare; e se la memoria gli somministra l'idea di qualche altro cane, ella giudica, che questo è grande, piccolo, magro, grasso ec. dal paragone, ch'ella ne fa. Saper poi, come l'organo percosso dall'oggetto determini l'anima a pensare conseguentemente, è cosa, che la Fisica non c'insegna; o che supera, cred'io, la capacità de' nostri deboli lumi: l'unione dell'anima col corpo, il commercio di questi due esseri di sì diversa natura è uno di que' misterj, ch'è forse più da saggio l'ammirare, che studiare.

Ma siccome un uomo vede un cane, così un cane vede un uomo; e le sue azioni, come le nostre, sembrano essere regolate da ciò ch'egli vede, da ciò, ch'egli sente ec. Che cosa si fa dunque in questo animale, quando un oggetto affetta qualcuno de' suoi sensi? Anche questa è una delle quistioni spinose, ove la curiosità urta, e rompe, come in uno scoglio, e sopra le quali i più felici ingegni hanno consumata tutta la loro Filosofia. Secondo la dottrina di Cartesio, una bestia non è altro, che una bella macchina, i pezzi della quale sono assortiti, e compaginati sì bene, e con sì perfetta corrispondenza disposti, che venendo mosso uno di essi dall'oggetto esterno, il quale fa impressione sulla macchina, determina immediatamente gli altri a muoverli così, o così: i nervi di

ciascun organo essendo convenevolmente toccati trasmettono alle membra i differenti moti, da' quali risulta la tale, o la tal altra azione. Questo pensiero è grande, è ardito, ed anche ci lusinga alla persuasione, quando è meditato senza pregiudizi; ma se si fonda la sua verisimiglianza sopra esempi, o sopra similitudini, non si fa altro, che indebolirlo. Di tutti gli esseri animati quello, che ci pare il più scarso di virtù, e di azione; un'ostrea, per cagion d'esempio, una lumaca, è senza paragone superiore all'oriuolo più perfetto, e sopravanza quanto ha mai potuto l'arte produrre di più ingegnoso. I più degli uomini volgari non consentiranno mai a riputare effetti d'un meccanismo puramente materiale le azioni d'un cavallo, o d'un cane da caccia: per gustare questa Filosofia bisogna essere alquanto Filosofo.

Si vorrà più tosto credere, che il corpo d'una bestia sia animato, e guidato da un essere intelligente, il quale comincia, e perisce con esso, e ch'è il principio di tutti quei pensieri, e di tutti quei giudizi, di cui si pensa veder de' segni nelle diverse azioni degli animali. Questa opinione, che non è contraria alla ragione, nè a' dogmi della fede, ha trovato, e trova ancora in oggi de' difensori, non solo tra il volgo, che giudica sull'apparenze; ma eziandio tra coloro, che non ammettono opinioni, se non dopo averle discusse.

Ma non occorre già credere, che appigliandosi a questo sentimento, da noi si sgrombri ogni difficoltà. Quando si considera la docilità d'un animale domestico, la sagacità, e la destrezza di certe bestie voraci, il buon or-

dine, e l'industria, che regnano in alcune spezie d'insetti, i quali vivono, e lavorano in società, par di renderne molto comodamente ragione con dire, che *tutti cotesti animali simo intelligenti, che l'Autor della natura tali gli ha renduti, mettendo nel loro corpo un'anima d'una spezie, che s'adatta alla loro condizione.* Ma quest'anima, s'è immateriale, come pretendesi, che mai diviene, allorchè e. g. essendosi troncato un verme in cinque, o in sei parti, e più ancora, ciascun pezzo continua a vivere, e diventa di bel nuovo un animale compiuto, e totalmente simile a quello, ch'è stato diviso, come non ha gran tempo, che n'è stata fatta l'osservazione¹? V'erano dunque più anime nello stesso individuo; ovvero divisibile è forse ciò che non è materia? Non c'innoltriamo d'avvantaggio sopra tale quistione: ricordiamoci, che in quest'opera ci abbiamo proposto di tener lungi ogni metafisica investigazione; atteniamoci soltanto a quello, che può essere dilucidato, e provato coll'esperienza, e colle osservazioni. Quanto alla materia presente, ristri- gniamoci a far conoscere il meccanismo delle nostre sensazioni; riduciamo l'oggetto esterno, o la sua azione fino alla parte del corpo destinata a ricevere la sua impressione; e vediamo quali sono le condizioni necessarie nell'oggetto per essere attivamente sensibile, e nell'organo, per essere efficacemente commosso.

1 Histoire des Insect. de M. de Reaumur Tom. 6, dans la Preface. p. 54.

IL TATTO.

Il primo, ed il più generale di tutti i sentimenti è il *Tatto*; e si può dire, che tutti gli altri sono spezie, delle quali egli è il genere. Quando udiamo il suono della voce, o di qualche strumento, questa sensazione non è altro, che un'agitazione, o scuotimento cagionato in una certa parte dell'orecchia, mercè il contatto dell'aria, che anch'essa è agitata dal corpo sonoro. Quando veggiamo qualche oggetto, ciò si fa, perchè la luce, che da esso viene a noi, colpisce il fondo dell'occhio. Così *gustare, vedere, udire, sentir gli odori* è, a parlar propriamente, un esser toccato in una, o nell'altra parte del corpo da una certa materia. Ma il *Tatto*, che consideriamo, come il primo sentimento, consiste in ricever sopra qualunque parte sensibile del corpo l'impressione d'una materia, qualunque ella sia: gli altri sensi hanno organi, ed oggetti proprj di ciascheduno; questo occupa tutta l'estesa del corpo animato, e abbraccia tutto ciò ch'è palpabile. Egli ha pure questo vantaggio sopra di loro, d'essere attivo, e passivo nello stesso tempo: non solo egli ci rende atti a giudicare di ciò che fa impressione sopra di noi; ma ancora di ciò che resiste alle nostre impulsioni. Possiamo applicar l'organo all'oggetto, e per mezzo del tatto per lo più ci assicuriamo dello stato de' corpi, che c'importa conoscere.

I corpi, che tocchiamo, o che ci toccano, fanno sopra di noi diverse impressioni, secondo la loro figura, la loro consistenza, il grado, o la spezie del loro moto, la lo-

ro temperatura ec. ed a tutte queste differenti maniere di toccare si sono dati nomi, i quali esprimono, o l'azione de' corpi sopra di noi, o la nostra azione sopra d'essi: *urtare, pungere, pizzicare, gratare, solleticare* sono tante espressioni, che additano ciò che diversi corpi ci fanno sentire in conseguenza della loro massa, della loro forma, o della loro maniera di muoversi; *freddo, caldo, duro, molle, asciutto, bagnato* dinotano d'ordinario il sentimento, ch'eccita in noi una materia, la quale tastiamo, mercè l'attuale stato delle parti, che compongono la sua massa. Potendo le sensazioni del toccare esser varie all'infinito per la varietà stessa dell'oggetto, per l'estesa, e disposizione dell'organo, e per le differenti maniere, onde l'uno è applicabile all'altro, molto manca all'esser elleno tutte contraddistinte con nomi proprj: quelli, che abbiamo testè riferiti, e molti altri, che tralasciamo, sono, dirò così, meramente termini generici, co' quali si fanno conoscere con l'ajuto di qualche circonlocuzione le diverse spezie, che vi si possono riferire: additasi, esempigrazia, *sollecito*, o sia *leggero irritamento* ciò che si sente in gola, allorchè una leggiera acredine eccita la tosse: dicesi, che un rimedio *pizzica*, per dar ad intendere, che lascia impressione sopra le parti, che commove.

Quantunque l'oggetto del toccare sia per ordinario fuori di noi stessi; le diverse parti dello stesso corpo nulladimeno operano reciprocamente le une sopra delle altre, sì didentro, come al di fuori. Quando la mano tocca il piede, fa nascere due sensazioni: ella è nello stesso

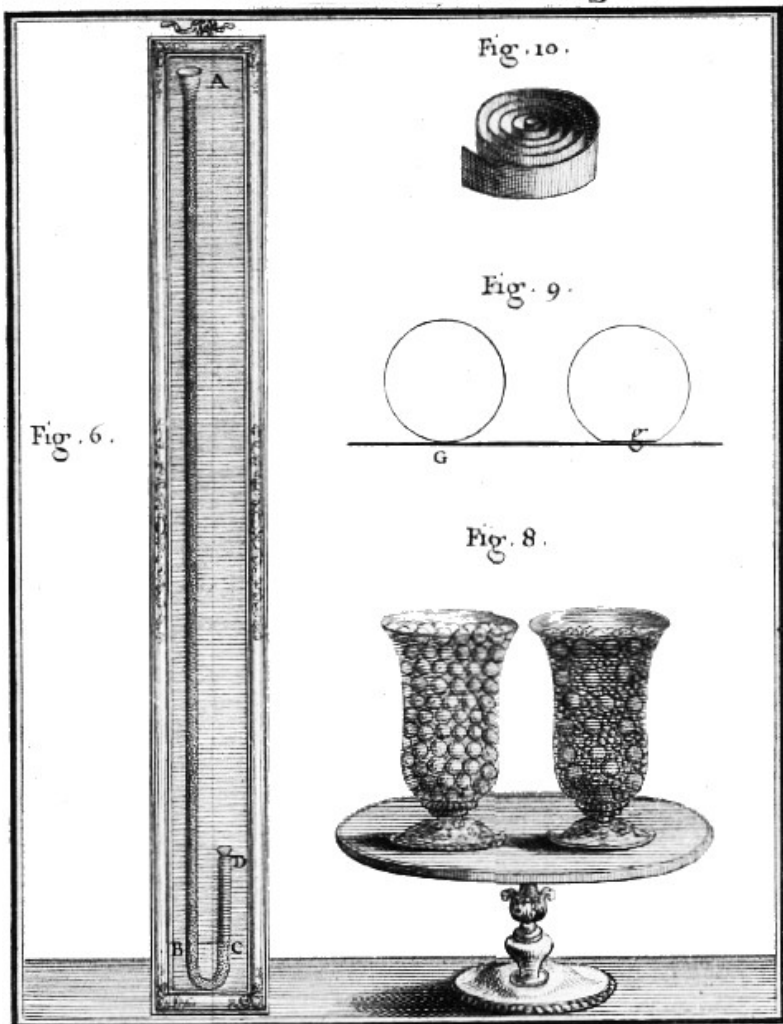
tempo l'oggetto dell'una, e l'organo dell'altro. In quanto a quello, che succede internamente, e senza interruzione, ce ne vien tolto il sentimento dall'abito, il quale ci abbiám fatto: l'azione de' fluidi sopra de' solidi, per esempio, allora si fa sensibile, quando apporta alcun cambiamento allo stato naturale; ed allora proviamo *languidezza, debolezza, o dolori*.

Si può dire generalmente, che i nervi sono in ciaschedun organo la più essenzial parte, quella, ove si termina l'azione dell'oggetto, e dopo la quale non iscorgiamo più niente di meccanico. Il fondo dell'occhio, ove si compisce la visione, non è altro, che l'espansione del nervo optico; la lamina spirale della *coclea*, o *lumaca*, ch'è quel pezzo, il quale (come si crede) ha più di parte nelle funzioni dell'orecchia, è un composto di fibre nervose; e l'organo del tatto trovasi in tutta l'ampiezza della pelle, e particolarmente nella exterior superficie, ove sappiamo, che mettono capo tutti i piccioli nervi, che formano la maggior parte di quel tessuto. Sono appunto quelle *papillette*, o *poppelline* schierate in modo, che formano de' solchi verso l'estremità delle dita, ove d'ordinario il tatto è più fino, che altrove. Un valente Anatomico¹ ha data di fresco una concisa, ma molto intelligibile descrizione della pelle, in un'opera scritta *ex professo* sopra i sensi, e della quale io reputo utilissima la lettura a quelli, che vorranno sulla presente materia istruzioni più particolari, e minute, che quì non è il luo-

1 Il Sig. le Cat. Tratt. De' Sensi pag.207.

go di darne.

Ciò che prova incontrastabilmente avere i nervi più di parte al *tatto*, che alcun'altra cosa, si è, che questo senso esercita le sue funzioni più, o meno perfettamente, secondo lo stato attuale di que' bioccoli nervosi, che veggoni nella superficie della pelle, e che sono coperti unicamente dell'epiderma *Fig. 11*. In fatti, se una scottatura gl'inaridisce, se qualche materia straniera li copre, se un freddo eccessivo li raggrinza, o impedisce, che non si espandono; la parte, ove sono, perde il senso, e nol ripiglia, prima che cessino questi accidenti. Le malattie de' nervi, che non giungono a distruggere affatto la loro economia, sono le più acute; perchè attaccano immediatamente l'organo delle sensazioni: l'istupidimento, e la paralisia, che sospendono, o che fermano le loro funzioni, cagionano per ordinario l'insensibilità.



Molti accidenti, le malattie, la vecchiezza ci privano bene spesso degli altri sensi: vediamo di frequente e ciechi, e sordi, ed altri eziandio, che hanno l'odorato, o il gusto del tutto spenti; ma è raro trovare un uomo universalmente insensibile: la ragione è manifesta, sol che si consideri per quante parti noi possiamo sentire gli oggetti esterni, come resistenti; a paragone delle parti organiche, che ce li rappresentano, come sonori, colorati, saporiti, odorosi. La grande ampiezza del tatto è dunque un rimedio, od un compenso studiato dalla Natura in grazia di coloro, che per qualche accidente, o per vizio di conformazione si trovano privi delle altre facoltà. Perciò vediamo de' ciechi supplire col tatto all'uso degli occhi; e quantunque il toccare non sia di gran lunga così dilicano, come gli altri sensi; quando è impiegato per necessità, e perfezionato dall'uso, fa quasi de' prodigj. Non vorrei però farmi mallevadore di tutti quelli, che si raccontano su tal proposito; imperciocchè ogni cosa, che partecipa del mirabile, non va mai scompagnata dall'esagerazione.

IL GUSTO.

Essendochè l'accrescimento, e la sussistenza degli animali dipende dal cibo, che prendono, e dalla scelta, che ne fanno; conveniva bene, che la Natura li conformasse in guisa tale; che da sè stessi appetissero gli alimenti necessarj e distinguessero quei, che fanno per loro: bisognava, che sentissero il bisogno di mangiare, e

trovassero diletto nell'appagarlo. Imperocchè altrimenti la cura di vivere sarebbe stata grave, e molesta. Formiamone il giudizio da noi: se non si trattasse, che di adempiere a un dovere, quando ci mettiamo a tavola; è certo, che le indigestioni non sarebbero ordinarie, o che si vedrebbero parecchi morire da debolezza. L'Autore della natura ha preveduto questo disordine; e per ovviarlo, ha posto in noi stessi de' motivi, che superano la nostra pigrizia. Lo stomaco a digiuno ci solletica colla fame; e colla sete; e la bocca, che ministra a questi due appetiti, si compensa co' sapori, che gusta, e si risarcisce del carico, ch'ella ha di preparare gli alimenti per la digestione.

Il gusto consiste dunque in sentire l'impressione delle materie saporose, in ammetterle, o rifiutarle, secondo le idee, che risvegliano, ed i giudizi, che se ne raccolgono.

I sapori, oggetti del gusto in generale, provengono principalmente dalle parti saline, che trovansi in tutte le materie, sì animali, come vegetabili, le quali si prendono, o come alimenti, o come rimedj. Cotesti piccoli corpi angolosi, e taglienti sono più idonei degli altri a penetrare fino all'organo immediato, ed ivi farsi sentire. Si può giudicarne, mettendo sulla lingua qualche grano di sal puro, di qualunque natura sia: egli vi fa un'impressione fortissima; e l'Analisi dimostra, che fra tutti i misti quelli, che più commuovono l'organo, sono più abbondanti di sali.

Noi conosciamo piccolissimo numero di sali, che differiscano essenzialmente, o le cui parti dall'acqua divise

si mostrino sotto figure costantemente diverse. Quindi ne segue, che le sensazioni del gusto sarebbono poco variate, se sole operassero sull'organo le particelle saline contenute negli alimenti; ma la Natura le ha meschiate con altri principi, che non sono saporosi per sè stessi; che operano solo, come oggetti del tatto in generale, e il numero, e le dosi de' quali combinansi in infinito. L'acqua, la terra, l'aria, il solfo, l'olio sono tante materie insipide, che la natura ha fatte entrare quasi in tutto ciò che serve di nutrimento agli animali. La bocca stemperando questi alimenti, e macerandoli somministra una linfa, che facilita la disunione delle parti, e che sviluppa i principj; ma questo dissolvente non ha egual forza sopra tutti: il solfo, l'olio, per esempio, non cedono alla di lui azione, come la terra, e l'acqua; quindi è, che la parte salina non si scevera mai, fuorchè imperfettamente, ed a proporzione della dissolubilità di ciò ch'è strettamente con essa unito.

I sapori più semplici, e sopra de' quali più generalmente si è d'accordo, sono quelli, dove i sali dalla mescolanza d'altre materie sono meno attutati. Tutti sanno, che cosa sia *dolce*, *amaro*, *salso*, *acido*, *acre* ec. Queste diverse sensazioni sono sì manifeste, che subito si distinguono: elleno sono, come la base di tutte le altre, le quali diventano tanto più difficili a determinarsi, e ad esprimersi, quanto più s'allontanano da questa prima semplicità. L'amaro del caffè, per esempio, corretto con la dolcezza del zucchero produce una sensazione mista; il sugo de' frutti meschiato collo spirito di vino prende un

nuovo gusto; quel delle carni si muta quasi affatto, e si maschera in mille guise, com'è noto per un infinito numero di preparazioni, e di misture, delle quali la dilicatezza ha fatto un'arte importante e coltivatissima nel nostro secolo.

Dell'oggetto del gusto va la cosa, come di quello del tatto: dipendendo i sapori misti da certi principi, la cui unione è suscettibile d'infinito combinazioni, è impossibile additarli tutti con nomi particolari; esprimonsi col paragonarli a qualche sapore più semplice, o più noto: si dice: *Il tal frutto è un poco acre, ed amaro; il tal pesce ha il gusto del luccio ec.....*

In quanto all'organo del gusto, tutti gli Anatomici convengono, ch'egli sia principalmente nella lingua: un gran numero di essi crede, che sia in tutto il di dentro della bocca; e molti lo estendono fino all'esofago, e anche fino allo stomaco. Non è per verità possibile di restringerlo alla sola lingua: ognuno può conoscere per sua propria esperienza, che le materie saporose si fanno sentire, quantunque più debolmente, nel palato, e nel fondo della bocca; ma ciò che decide la quistione, si è, che si sono veduti degli uomini senza lingua, e che assaggiavano benissimo gli alimenti¹.

Qui pure l'estremità delle fibre nervose, quelle poppeline, delle quali abbiamo precedentemente parlato, sono l'immediato organo del gusto; ma laddove per la

1 Mem. de l'Academ. 1718. pag. 6.

sensazione del toccare sono piccole, e ricoperte d'una¹ soprappelle eguale, e liscia, e d'una tessitura più stretta; in tutte le parti della bocca, dove elleno si osservano, e sopra tutto nella lingua² sono più grosse, meno compatte, e quasi inserite in un involucro, od astuccio porosissimo, irrigate inoltre da una linfa, che mantiene la loro pieghevolezza, e che mette la parte saporosa de' cibi in istato di toccarle, come conviene, per farsi sentire. Imperocchè questa linfa la divide, la sviluppa in modo tale, che le dà il grado necessario di tenuità per insinuarsi a traverso di cotesta porosissima pelle, la quale copre le piccole fiocche nervose, sulle quali debbe farsi l'impressione.

L'organo del gusto si logora, e si guasta, come gli altri, con l'uso immoderato del suo oggetto: i sapori, che hanno molta forza, come i liquori spiritosi, e que' manicaretti studiati, cotanto oggi alla moda, diminuiscono la sensisibilità delle parti, che spesso ne soffrono l'impressione: l'esperienza fa vedere, che la gente volgare, la quale s'avvezza a bere dell'acquavita, trova insipido il vino, e più non se ne cura. Al contrario si sa, che i bevitori d'acqua hanno per ordinario il gusto più dilicato e più fino, che gli altri. Questa bevanda, che non ha quasi sapore alcuno, conserva all'organo tutta la sua sensibilità; perchè non è capace di alterarne la tessitura. La malattia, e la vecchiezza possono cagionar pure del disordi-

1 Epiderma.

2 Fig. 12.

ne in cotesta parte: sul principio d'una convalescenza avviene sovente, che non trovisi gusto negli alimenti; perchè resta ancora qualche umore vizioso, che abbarra, e copre i pori, per cui debbono passare le particelle saporose; o perchè gli accidenti che hanno preceduto hanno cagionato qualche alterazione nell'organo stesso, che non è per anche ritornato nello stato suo naturale. Ma senza avvedermene io passo i confini del mio disegno: alla Medicina, ed alla Notomia conviene d'aggiugnere ciò che qui può mancare, e forse io ne ho già detto troppo.

L'ODORATO.

L'Odorato, a cui diamo il terzo luogo tra i sensi, quando cominciasi da quelli, che sono in apparenza più grossolani, potrebbe essere collocato nel secondo se si ponesse mente all'ordine osservato dalla Natura nel loro esercizio. Ciò che ci viene presentato da bere, o da mangiare, non s'ammette da noi, se prima non è stato esaminato, ed approvato da questo senso; e gli animali, che non hanno il tatto nè così familiare, nè così fino; come l'abbiam noi, decidono coll'uso del naso della qualità degli alimenti; in particolare quando sono nuovi per essi, e non ci vedono esteriormente rassomiglianza con ciò ch'è loro già noto. Passa tanta affinità tra il gusto, e l'odorato, sì in riguardo all'oggetto, come in riguardo all'organo, che alcuni Anatomici hanno considerato quest'ultimo, come una parte, o come un supplemento

del primo: ed in fatti vediamo, che tutto quello, che graddisce all'uno, è naturalmente amico dell'altro; siamo tentati di accostare alla bocca le materie, ch'esalano grati odori, quando non conosciamo in esse alcune nocevoli qualità; e se per accidente qualche usitato cibo dispiace all'odorato, bisogna, che l'uso, o alcuni motivi valevoli, superino la ripugnanza, ch'egli certamente fa nascere; senza di che se ne interdice l'uso sulla testimonianza sola dell'odorato.

L'interno del naso comunicando colla bocca, avviene spesso, che le sensazioni del gusto si collegano, dirò così, e si confondono con quelle dell'odorato: questo effetto accade, allorchè i sapori sono spiritosi, e volatili; e di qua pur nasce una portentosa varietà di sensazioni differenti, secondo che l'odorato vi ha più, o men di parte. Quando egli ne partecipa un poco troppo, essendo il suo organo più sensibile, che quello del gusto, questo perde i suoi diritti per alcuni momenti, e tutta la sensazione appartiene all'odorato. Chi è, che non sappia ciò che succede, allorchè si prende una dose troppo rinforzata di mostarda, o quando s'ingozza a gran sorsi della birra forte?

Pare, che il principale oggetto dell'odorato siano i sali volatili; e che la varietà degli odori provenga dal miscuglio, e dalla quantità degli altri principj uniti ad essi. Imperocchè i sali fissi non sono capaci di portarsi all'organo; e tutto quello, che non è sale ne' misti, tuttochè sia volatile, pare insipido, non meno all'odorato, che al gusto. Osservasi all'incontro, che tutto ciò che facilita

l'evaporazione delle materia, ove abbonda il sal volatile; tutto ciò che sviluppa i loro principj, gli rende ad un tratto più odorosi. Quando si cucinano le vivande, l'azione del fuoco divide le parti, le sottilizza, e le dispone ad esalare; ed allora gli odori diventano sensibilissimi. Quando si mescola del sale ammoniaco in polvere con della calce viva, o con del sal di tartaro, il volatile orinoso si sviluppa, si solleva, e si fa acutamente sentire.

Per la stessa ragione la fermentazione, o la putrefazione rende quasi sempre odorifere le materie, che nel loro stato naturale nol sono, o lo sono poco; e per lo più cambia la qualità degli odori. Imperocchè cotesti movimenti intestini danno adito alle parti di trasportarsi da un luogo all'altro, e a disunirsi. Se questa disunione non giunge a decomporre le molecole, ed a mutare la natura del misto, il quale comincia a fermentare, egli diviene solamente più odoroso, perch'esala in maggior quantità; ma se i principj stessi, che compongono le parti integranti, vengono a separarsi, non solo ne diventerà più forte, e più penetrante l'odore, perchè sarà l'organo colpito da parti più sottili; ma la sensazione sarà pur di un'altra spezie, perchè verrà cagionata da corpicciuoli d'una struttura differente, ove la parte salina, ch'è l'agente principale, sarà più, o meno copiosa, più, o meno sviluppata. Un frutto, che marcisce, la carne, che si corrompe, esalano odori sempre più molesti, non solo perchè crescono di forza; ma perchè sono più fetidi secondochè la corruzione s'avanza.

Gli odori sono ancora meno caratterizzati, che i sapori: appena generalmente si è d'accordo sopra di alcune sensazioni fondamentali in questo genere; ci contentiamo di ridurre le men note a quelle, che lo sono di più; come al fumo del solfo, a quello del pannolino bruciato; al cedro, all'ambra ec. senza non per tanto pretendere, che queste differenti esalazioni sieno odori semplici.

Bisogna, che i corpicciuoli capaci di scuotere l'organo dell'odorato sieno suscettibili d'una prodigiosa divisibilità: si può giudicarne da una esperienza, e da alcune osservazioni, che abbiamo riferite nella prima Lezione¹ per provare in generale, quanto i corpi sono divisibili. Queste piccole parti, esalate ondeggiano nell'aria; ed ella è quel fluido, che le porta nell'interno del naso, dov'è l'organo, allorchè per mezzo della respirazione la determiniamo a prendere tale strada.

L'interno del naso è rivestito d'una membrana, che quei dell'arte chiamano *pituitaria*: ella è un tessuto, la maggior parte composto delle fibre del nervo olfattivo, che comunemente si tiene essere il soggetto degli odori. Queste fibre nervose mettono capo nella superficie della membrana in forma di poppeline, sulle quali si fa l'impressione de' corpuscoli odorosi². Ecco in digrosso l'organo dell'odorato; nè quì avrebbe luogo un divisoamento più minuto: coloro, che vorranno essere più ampiamente informati, troveranno da soddisfarsi nel Tratta-

1 Terza Esperienza pag 17 [pag. 64 nell'edizione digitale *Manuzio*] e seg

2 Fig. 13.

to del Signor le Cat nell'esposizione anatomica del Sig. Winslow, ec. Noi solamente aggiugneremo, che gli odori forti, ed il loro uso frequente indurano, per così dire, le piccole fiocche nervose, alle quali si applicano, e fan loro perdere quel sentimento delicato, di cui godono d'ordinario le persone le quali non usano tabacco, nè essenze. Perdesi pure per un dato tempo, l'uso di questo sentimento, allorchè un umore soprabbondante, o troppo ispessito, in vece d'irrigare l'organo, quanto conviene per mantenerlo sensibile, e molle, impaccia, e soffoga tutta la sua sostanza; imperocchè allora non solo egli non è nello stato suo naturale, e disposto a far bene le sue funzioni; ma l'aria, che passa con istento, non vi porta la stessa quantità di odore: il che provasi, ed è facile ad osservare, quando si ha l'indisposizione, che chiamano, *reuma del celabro*.

Non diremo qui niente dell'*udito*, e della *vista*; perchè avremo occasione di spiegare il meccanismo di questi due sensi trattando de' suoni, e della luce: ci resta da terminare questa digressione con alcune osservazioni, che ancor si presentano opportunamente sopra i sensi in generale, considerati nell'uomo.

1. Quantunque secondo l'intenzione della Natura ogni individuo della nostra spezie debba fare dei suoi sensi quell'uso, per cui gli sono stati dati; nulladimeno è indubitabile, che tutte queste facoltà non sono in tutti gli uomini collo stesso grado di delicatezza. Se ne sono vedu-

ti¹ alcuni, che aveano l'odorato sì acuto, come quello de' cani da caccia; altri ci sono, che distinguono gli oggetti in un luogo sì oscuro, che le viste ordinarie non ci veggon nulla; certi ghiotti scoprono ne' manicaretti; o ne' liquori certe differenze, che scappano a' gusti ordinarj. Un tal grado di perfezione ne' sensi, quando non si trova in essi a costo di qualche più prezioso vantaggio, debbe considerarsi, come un singular beneficio della natura; ma che la sensibilità de' nostri organi sia limitata, e che le nostre sensazioni non abbiano tutta l'estesa, che aver potrebbero, egli non è un male, ed avremmo torto a lagnarcene: per lo contrario una delicateza de' sensi molto maggiore dell'ordinaria ci esporrebbe a parecchie incomodità, quando nello stesso tempo non si facesse una riforma negli oggetti, che li sogliono commovere; e quando pur noi non mutassimo maniera di pensare. Troppa luce ferisce, e offende gli occhi nostri, come sono: se fossero più delicati, una chiarezza ordinaria sarebbe sempre eccessiva, e non vedremmo mai senza dolore. Sarebbe forse comoda, e piacevol cosa vedere sempre gli oggetti, come si vedono coll'ajuto del microscopio? La più bella pelle ci sembrerebbe un tessuto rozzo, ineguale, e pieno di rugosità; ed il più bel Diamante non ci mostrerebbe, che facce mal dirizzate, e di poca simmetria: questa riflessione facilmente s'applicherà agli altri sensi.

2. Nell'uso de' sensi, quantunque l'organo sia suffi-

1 Journal des Sçavans Avril. 1667. Mem. de Trev. Fevr. 1725.

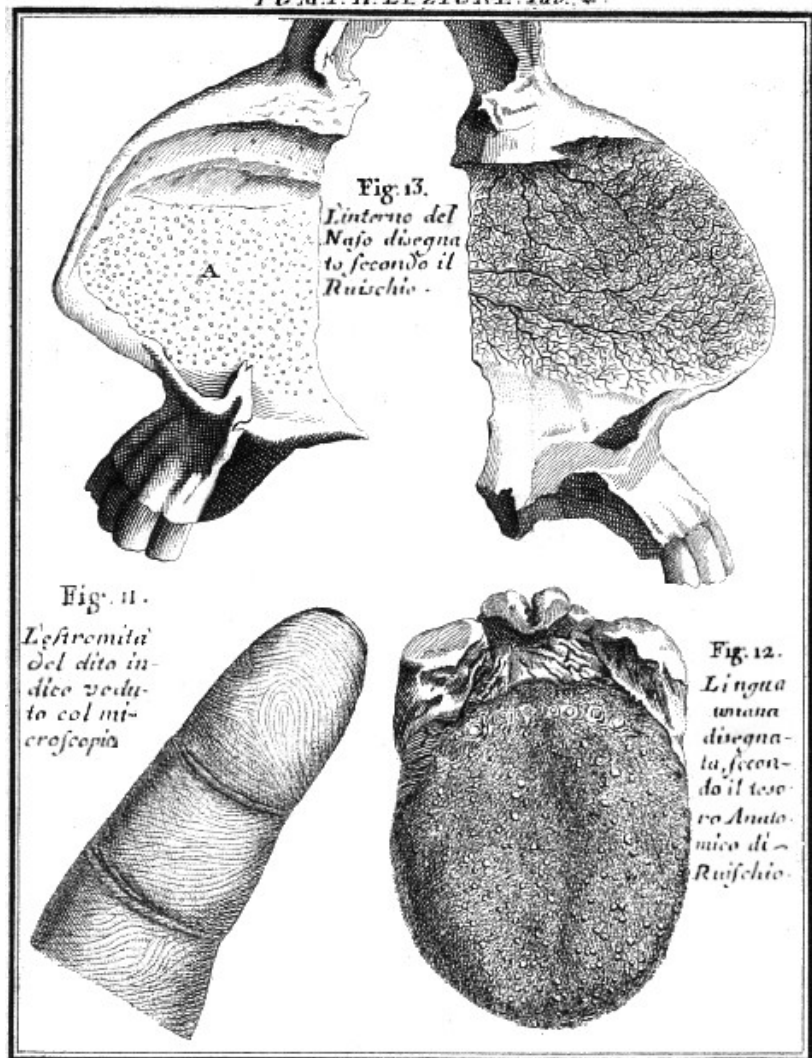
cientemente commosso dall'oggetto, spesso accade, che la sensazione non ha il suo effetto in riguardo all'anima. Quante volte non succede, d'avere gli occhi aperti sopra un oggetto illuminato senza vederlo? O di parlare ad alta voce con uno, che non è sordo; e non essere da lui sentito quel, che si dice? Tutti i corpi, che tocchiamo, e che ci toccano, vengono forse perciò alla nostra cognizione? Per conoscere quello, che si tocca, conviene tastarlo; per sentire, bisogna ascoltare; e per vedere, bisogna guatare. Ora tastare, ascoltare, e guatare non è solamente lasciar, che l'oggetto operi sull'organo; ma è unire l'attenzione dell'anima all'esercizio del senso, ch'è in funzione. Un uomo distratto fa l'istessa figura, che di un sordo, di un cieco, di un insensato. Chi è, che non conosca gli effetti della distrazione?

3. Le sensazioni, come l'abbiam già detto, fanno nascerre delle idee; e queste idee sono gioconde, o spiacevoli all'anima, che le concepisce; ma il più notevole si è, che lo stesso oggetto reca piacere agli uni, e dispiacere agli altri. Alcune persone amano le cose amare; i più le aborriscono; certi odori piacciono a questi, e sono insopportabili a quelli; il che ha fatto valere la massima: *Che non si dee contender de' Gusti*. Aggiungete lo strano effetto dell'essermi oggi grato, e piacevole ciò che alcuni anni fa m'era molesto a sentire. Si trova chi ha mostrato della ripugnanza nel bere della birra, e nel pigliar tabacco la prima volta, e che ne ha fatto poi le sue delizie; l'odore del muschio, ch'era un tempo alla moda, fa oggidì male alla testa di tutti. Gli organi non sono forse gli stessi a un di-

presso in tutti gli uomini; e cambiano forse da un tempo all'altro nello individuo?

Poichè cosa è manifesta, che le parti organiche sono più delicate; e per conseguenza più suscettibili delle impressioni in certe persone, che in altre; e che un'azione smoderata dell'oggetto è capace di offenderle, può addivenire, che una sensazione ordinaria per certuni diventi per altri una violenta irritazione; un colpo molesto all'anima, che veglia alla conservazione del corpo, e che disapprova tutto ciò che tende a scomporre l'economia animale.

Ma bisogna concedere, che l'immaginazione ha tanta parte a tutte queste varietà, quanto alcun'altra cagione. Gli oggetti ci piacciono, o ci cagionano della ripugnanza secondo le idee, che vi affiggiamo; e queste idee dipendono assai dall'avvezzamene, dalla moda, e da' pregiudizi. Si sarà sentito dalla bocca d'alcune persone, che riputiamo esser di buon gusto, dire, che la tal materia, bruciandola, manda un buon odore: questo sovente basterà per fare, che quest'odore l'amiamo, quando lo sperimenteremo. La relazione degli occhi ci presenta di primo lancio le ostriche sotto apparenze disgustevoli; ma poco a poco queste prime idee s'infioliscono, e cedono ad altre più lusinghiere concepite nell'assaggiarne: conchiudiamo perciò, che siccome le sensazioni dipendono in parte dalla disposizione dell'organo; così i giudizi, che ne seguono, molto partecipano di quelle dell'anima.



LEZIONE TERZA.

*Della Mobilità de' Corpi; del Moto,
delle sue proprietà, e delle sue leggi.*

PRIMA SEZIONE.

Della Mobilità de' Corpi.

E ' Non bisogna confondere la *mobilità* col *moto*; perocchè sono due cose affatto differenti. La prima è una proprietà comune a tutti i corpi; l'altro è uno stato, fuori del quale e' si considerano bene spesso, e che non è loro essenziale. Io mi rappresento qualche volta una, od un'altra materia, come posta in quiete; ma concepisco sempre, che può ricevere il moto, che non ha.

La mobilità ha il suo fondamento sopra certe disposizioni, le quali non trovano nello stesso grado in tutti i corpi, quindi è, che alcuni sono più mobili, che nol sono altri; vale a dire, che convien impiegare meno di forza per far, che passino dalla quiete al moto. Le principali di queste disposizioni sono la figura, e l'egualità della superficie, e la quantità di materia contenuta sotto il volume di un corpo, che si vuol muovere.

Per capir ciò facilmente figuriamoci due masse di vetro, d'avorio, ec. di peso eguale, l'una delle quali sia un cubo; e l'altra una sfera, tutte e due poste sopra una tavola. Questi due corpi non differiranno, se non che per la figura; e ciò basterà per rendere il secondo molto più

opportuno del primo a ricevere, e a conservare il moto. Diamo loro la figura stessa presentemente, e non mutiamo niente nell'egualità delle loro masse; ma immaginiamoci solamente, che la superficie d'uno sia scabra, e liscia quella dell'altro: questa differenza renderà questo secondo più mobile; una minor forza lo farà muovere sopra un piano solido, o in un fluido. Finalmente supponiamo due corpi affatto simili e per la figura, e per l'ugualità, o forbitezza della superficie, ma differenti per le loro quantità di materia; una palla d'avorio, per esempio, e un'altra di piombo di eguale diametro sospeso nella stessa maniera, o sopra lo stesso piano orizzontale, e dritto: ben si sa, che sarà di mestieri colpire questa più fortemente, che quella, per muoverla; e la forza istessa impressa in ambedue troverà meno di resistenza nella più leggiera, che nella più pesante.

Questa resistenza al moto, la quale si scorge in tutti i corpi, avuto solamente riguardo alla loro massa, si chiama *forza d'inerzia*. Ella è, siccome la gravità, proporzionale alla quantità di materia propria di ciascun corpo. Ma quantunque queste due forze abbiano ciò di comune fra loro, non si può dire, che sieno la stessa cosa: vi ha delle prove del contrario: la gravità, siccome vedremo in appresso, esercita sempre la sua azione d'alto a basso, e per quanto può, perpendicolarmente all'Orizzonte; ma la forza d'inerzia resiste al moto per qualunque verso, che si tenti di muovere un corpo.

Per formarci un'idea giusta dell'inerzia, poniam mente all'esperienza proposta dal Signor Newton: immagi-

niamoci un corpo (*Fig. 1.*) d'una grandezza, e d'un peso determinato; per esempio, una palla di piombo d'una libbra di peso, attaccata ad un filo assai lungo, e lasciata in sua balia in un'aria placida; e un'altra palla di piombo simile parimente sospesa, la quale vada ad urtare la prima con quattro gradi di moto. Se la palla, ch'è in quiete, non facesse alcuna resistenza a quella, che viene ad urtarla, dopo l'urto si vedrebbero tutte e due muoversi con 4. gradi di moto. Imperocchè se dalla parte della palla, ch'è urtata, non vi fosse resistenza, come scemar potrebbe il moto nella palla, che urta? E per qual ragione la palla mossa dal suo luogo non avrà ad esser mossa secondo tutta l'estensione del movimento, che la spigne? Ora tutt'altro fa vedere l'esperienza: la palla, ch'è in quiete, riceve da quella, che la percuote, una porzion del suo moto; e quest'ultima perde nell'urto ciò che par, che l'altra abbia acquistato. Un corpo in quiete fa dunque una resistenza reale allo sforzo, che tende a moverlo. V'è di più: se la palla in quiete (*Fig. 2.*) pesa 30. o 40. libbre, l'altra, che allora ha una molto minor massa, collo sforzo stesso non la spigne tant'oltre, quanto nel caso precedente; pure se per muovere un corpo, qual egli si voglia, bastasse a fargli perdere il suo stato di quiete, il moto comunicato sarebbe lo stesso in una grossa, come in una piccola massa. Si ha dunque da vincere non so qual cosa di più, che la sola privazione del moto.

Dirassi forse per avventura, che la palla, ch'è in quiete, resiste solamente, perch'è retta, e sostenuta dall'aria,

che l'è intorno; e conviene smovere quest'aria, per far, che la palla muti luogo? Ma 1. I corpi, che si urtano nel vuoto, fanno vedere la stessa cosa, che nell'aria; o se pur vi è qualche differenza, non è sensibile.

2. La resistenza dell'aria fa anch'essa parte della questione presente; imperocchè trattasi dell'inerzia de' corpi in generale. Se l'aria, come materia, fa resistenza al moto de' corpi, che tendono a smoverla; e se ciò viene a provarsi, e a concedersi, è ad un tratto trovata l'inerzia.

3. Se la resistenza, che fa la palla, la quale è in quiete, nascesse unicamente dalla resistenza dell'aria, sulla quale si regge la palla, per resistere una volta altrettanto bisognerebbe, ch'ella corrispondesse ad un volume d'aria una volta più grande; ma il fatto è, che basta raddoppiare il peso della palla; e ognuno sa, che un solido sferico non riceve già, per avere il doppio di massa, una superficie due volte più grande di quella, ch'egli aveva.

Sarà forse il peso della palla sospesa nell'aria, che s'opponè al di lei trasporto? Di qualsivoglia lunghezza (dirassi) che suppongasì il filo, se il corpo grave, che tiene sospeso, è libero, lo terrà in una situazione verticale; e collocherassi nel punto più basso, che la sospensione gli possa permettere d'occupare. Che ne segue da ciò? Ne segue, che se si sforzerà cotesto corpo grave sospeso ad uscire del punto, che occupa, per qualunque verso sia urtato all'intorno, verrà a porsi più alto, e converrà per portarlo a tale altezza vincere la sua gravità, la quale fa sforzo per ritenerlo, dov'egli è.

Questa obbiezione è spezziosa; ma non farà mai con-

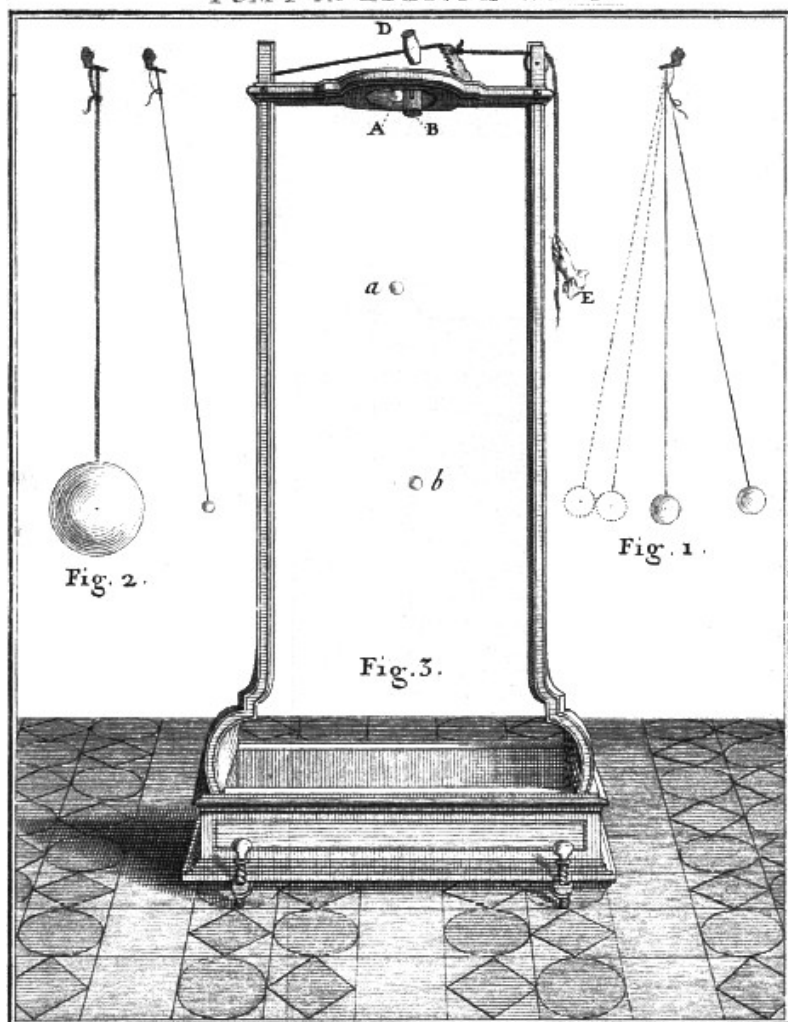
chiudere, che la forza d'inerzia, e la gravità sono la stessa cosa ne' corpi, a chi porrà mente, che nelle palle sospese delle citate Esperienze, la resistenza è sempre proporzionale alle masse considerate in tutto il loro valore; dovechè il peso nel tempo della quiete è ridotto a zero dal filo, che sospende la palla, e non opera quasi punto, allorchè, questa medesima palla si muove, se il filo è molto lungo, come lo supponiamo, e se non se gli fa descrivere, fuorchè piccioli archi.

Per rendere ciò più intelligibile, supponiamo la palla in quiete all'estremità del filo, che la tiene sospesa: allora tutto lo sforzo del suo peso è vinto dalla resistenza del punto di sospensione; s'ella si spigne con un dito in un arco di circolo, a misura che si allontana dal luogo della sua quiete, si sente, che pesa sempre più sulla mano, che la dirige; di maniera che se il filo diventa orizzontale, ella fa sentire tutto il suo peso; e quando la si conduce discendendo per lo stesso arco di circolo, si sente decrescere proporzionalmente lo sforzo della gravità, fin tanto che il filo sia verticale, ed il punto di sospensione sia caricato di tutto. Si capisce dunque, che la detta palla non resiste, come pesante, se non quando il filo non è più verticale; e quando è passata dal luogo più basso ad un altro più elevato: questo smovimento dal suo luogo dee dunque precedere assolutamente la resistenza o lo sforzo, che proviene dal peso; ma per operare tale smovimento è mestieri usar d'una forza reale, atta a vincere, e a trasportar tutta la massa di questa palla; imperciocchè se quella forza che si adopera, è troppo

piccola, non è non per tanto meno reale; e pure non ha l'effetto, che si ricerca, sopra un corpo solido, le cui parti sono legate. Così la palla sospesa ha dunque fatto una resistenza, ch'è convenuto vincere, innanzi che la sua gravità potesse farsi sentire.

Di più i fluidi resistono egualmente, che gli altri corpi. Quando un solido si muove nell'acqua seguitando una direzione orizzontale, non si può dire, che la resistenza, ch'egli prova, venga dalla gravità del mezzo; poichè tutte le parti di questo mezzo che si suppongono omogenee, sono in equilibrio fra loro, nè si può aspettar nulla dalla loro gravità, quando trasportansi secondo una direzione, che gli è indifferente affatto, qual ella si suppone.

Finalmente la forza d'inerzia s'incontra ne' corpi in moto, come in quelli, che sono in quiete: quello, che si muove con due gradi, ne riceve un terzo grado solamente pel mezzo d'un nuovo sforzo, che s'ha da fare per darglielo: la stessa resistenza, ch'egli oppone alla prima forza, la quale gli toglie la sua quiete, egli l'adopera egualmente contro quella, che vuol aggiugnere qualche grado al suo nuovo stato; per lo che dopo d'avere addotte l'Esperienze, che provano la forza d'inerzia ne' corpi in quiete, io n'aggiugnerò una, che a me par decisiva, e che non permette si confondano gli effetti dell'inerzia con quelli della gravità.



PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina rappresentata con la *Fig. 3.* porta a 6. piedi di altezza in circa due sfere d'avorio A, B, d'un pollice $\frac{1}{2}$ di diametro ciascuna, e attaccate insieme con un poco di cera: il martello D, ch'è della stessa materia, viene guidato per via d'un ordigno, che si fa star teso più, o meno; e che si allenta, quando tirasi la cordicella E, per far che il martello percuota una delle due sfere.

EFFETTI.

L'una delle due sfere d'avorio B, essendo stata percossa dal martello si distacca dall'altra A, e la precede cadendo.

SPIEGAZIONI.

Se le due sfere solamente distaccate l'una dall'altra ubbidissero solo al loro peso, supponendosi, ch'elleno comincino a cadere nello stesso tempo, ed essendo in tutto simili, e nella stessa aria, egli è indubitabile, che arriverebbono insieme sul piano, che termina la loro discesa; ma l'una di esse, che ha ricevuto un colpo di martello, il quale aggiugne alcun ch'è allo sforzo del di lei peso, ubbidisce inoltre a questa nuova impulsione, il cui effetto è di fare, ch'ella preceda l'altra; e questo suo precedere è tanto più pronto, quanto è stato maggiore il col-

po del martello. Ecco qui un nuovo effetto, che attribuire non si può alla gravità; poichè per farlo nascere conviene impiegare una particolar cagione, senza la quale egli è nullo, e della quale egli segue esattamente le proporzioni. Ora tutto quello, che annienta una forza attiva, chiamasi resistenza; un corpo, che cade liberamente, resiste dunque a un moto più pronto, che quello del suo peso: e non lo riceve, fuorchè da un'altra potenza, la cui azione ammette più, e meno.

APPLICAZIONI.

Una pietra, che si getta con la mano contro un albero di mediocre grossezza, vi cagiona bene spesso un movimento, che passa sensibilmente fino ai rami; e ricade a piè dell'albero medesimo, dov'ella resta senza moto: una pietra consimile slanciata contro uno scoglio isolato ricade nè più nè meno; e non lascia scorgere segno alcuno del moto comunicato: vedesi a prima giunta la cagione di questa differenza, se si pon mente, che tutto ciò ch'è materiale, oppone la sua inerzia all'urto degli altri corpi; e che quella forza, per cui resiste al moto, è sempre proporzionale alla sua massa. Supponendo, che la pietra portasse successivamente lo stesso sforzo contro l'albero, e contro lo scoglio, il primo, come avente molto men di materia, ha fatto una troppo debole resistenza; nè ha potuto consumare intieramente la forza, che l'ha sollecitato a moversi senza essere un poco trasportato, il qual trasporto s'è renduto sensibile per l'agitazione

de' rami; l'altro, cioè lo scoglio, avendo una massa molto più grande, ha fatto una resistenza intera, e dirò così, vittoriosa: lo sforzo della pietra distribuito ad un certo numero delle sue parti non ha bastato per estendersi a tutte in una maniera sensibile, e per muovere il corpo interamente.

S'è veduto di sopra, che una palla di piombo, la quale pesa una libbra, e che va ad urtare un'altra palla della stessa materia, e dello stesso peso, le dà una certa quantità di moto; e ch'ella ne dà meno, o, per parlare più esattamente, smuove, o traporta meno una terza palla, la quale pesa trenta, o quaranta volte altrettanto. Ne abbiamo dedotto, come si doveva, che quest'ultimo corpo, avendo più di materia, resisteva maggiormente; di là ne segue, che quanto più di massa avrà, tanto più farà di resistenza; e che finalmente ne può avere in tal quantità, che lo sforzo, il quale egli ha da sostenere, non basti per esser sensibilmente distribuito a tutte le sue parti. Pure questo corpo non può cambiar luogo, se tutte le sue parti non si muovono in comune; per questa ragione dunque l'inerzia de' corpi conserva gli uni sensibilmente in riposo contro uno sforzo, che mette gli altri in moto.

II. SEZIONE.

Del moto in generale, e delle sue proprietà.

C Hiamasi *Moto* lo stato di un corpo, che viene attualmente trasportato da un luogo in un altro, o

si consideri nella sua totalità, o in ordine alle sue parti. Così il battello, che si lascia andare alla corrente del fiume, è in moto; perchè muta luogo continuamente: e non si può negare, che non si muovano le ali della ruota d'un molino, quantunque si rivolgano nel luogo stesso; perchè ciascuna di esse passa successivamente per tutti i punti del cerchio, ch'ella describe.

Ogni volta che un corpo si muove, muta situazione rispettivamente agli oggetti, che lo circondano da vicino, o da lungi: un uomo, esempigrazia, che siede in una carrozza, o sta in una barchetta, che lo traporta, cambia di continuo relazioni, se non colle persone, che lo accompagnano, almeno riguardo ai differenti luoghi ch'egli trascorre nel suo viaggio.

Se io mi veggio a sinistra quello, che io aveva alla dritta, posso dunque conchiudere con tutta sicurezza, che vi è stato un moto reale; ma questo cambiamento di relazioni non basta solo per avvisarmi, se io sia quegli, che son passato dal luogo, che occupava, in un altro. Imperocchè l'istesso effetto seguirebbe, quand'anche fossi restato costantemente immobile; purchè fosse stato mosso di luogo ciò che ho attorno di me. Che giri il Sole in 24. ore attorno della terra, o che in un egual tempo girando la terra in sè stessa porga successivamente tutti i punti della sua superficie alla luce di cotesto Luminare, ella è la stessa cosa, quanto alle apparenze; ed il sistema, che attribuisce il moto reale al nostro globo per ispiegare i differenti aspetti del Cielo, non sarebbe mai stato, che una pura ipotesi, e non la vincerebbe sull'opi-

nione contraria se non fosse altronde convalidato con ragioni più forti, di quel che sono le posizioni relative de' corpi celesti colla terra.

Tre cose principali sono da considerarsi in un corpo, che si muove: la sua *direzione*, la sua *velocità*, e la *quantità* del suo moto.

La direzione s'esprime per mezzo della linea retta, che un corpo descrive, o tende a descrivere col suo moto. Imperocchè quantunque egli trascorra uno spazio, il quale oltre la sua lunghezza ha ancora le altre sue dimensioni; nulladimeno, come se la sua materia fosse ridotta in un punto, si considera nella direzione solamente il sentiero trascorso da questo sol punto; e perciò nominando due termini solamente si fa conoscere senza equivoco, in qual maniera si diriga il mobile; come si dice per esempio: *il tal fiume scorre da Levante a Ponente: il tal oggetto passa da sinistra a dritta*.

Quando un corpo comincia a muoverli, sempre lo fa per una linea retta, la quale egli segue via via, per quanto può; e quando è costretto a lasciarla, ricomincia a descriverne un'altra della stessa spezie, cui non abbandona altresì, se non quando è sforzato a dirigersi diversamente; ma sempre in linea retta, come in appresso faremo vedere. Allorchè pertanto si fa un moto in linea curva, questa curva non è altro, che una serie di picciole linee rette diversamente dirizzate. La fionda, che si fa circolare, passa per un'infinità di direzioni; ed il circolo, ch'ella descrive, può essere considerato, come un poligono d'infiniti lati.

Si danno alle direzioni de' corpi molti altrettanti nomi differenti, quanti ne appartengono alle posizioni relative delle linee rette; si dice, esempigrazia: il tal corpo si muove *obliquamente, parallelamente, perpendicolarmente ec.* all'orizzonte, ad un tale, o al tal altro piano. La direzione della pioggia è obliqua all'orizzonte, quando soffia del vento.

La velocità del moto si conosce dallo spazio, ch'è trascorso da un mobile; e dal tempo, ch'egli impiega in trascorrerlo. Per avere un'idea distinta della velocità, non basta dire: un uomo ha fatto dieci leghe; bisogna inoltre accennare, per quante ore abbia camminato.

Parimente quando si tratta delle velocità relative, non basta paragonare i tempi, o gli spazj solamente, per sapere in qual relazione stieno le velocità di due corpi: convien dividere gli spazj per li tempi; e se trovasi, per esempio, che in tempi eguali ciascuno di essi abbia trascorso una pertica, si potrà dedurne eguaglianza di velocità; ed al contrario se ne inferirà l'ineguaglianza, se uno de' due corpi avrà impiegato più di tempo in trascorrere un dato spazio; o se in un tempo determinato non avrà trascorso tanto spazio, quanto l'altro. Gli stili d'un pendulo, gl'indici d'un oriuolo fanno tutti e due il giro d'un quadrante, e trascorrono lo stesso spazio; ma quello delle ore v'impiega dodici volte altrettanto di tempo, che quel de' minuti; e quest'ultimo per conseguenza ha dodici volte altrettanto di velocità del primo: oppure se piglieremo per misura comune il tempo di dodici ore vedremo, comparando gli spazj trascorsi, che

l'indice de' minuti fa dodici volte la strada trascorsa da quel delle ore una sola volta, il che è tutt'uno.

Si confonde spessissimo la velocità col moto; e. g. se si fa girare un pezzo di sughero una volta più presto, che un piombo di pari volume, si dice ordinariamente, che il sughero ha più moto. Questa espressione non è accurata; e vedremo appresso, che il più, ed il meno del moto non viene solamente dal grado di velocità. Pure quegli stessi, che non l'ignorano, si confermano talvolta all'uso; e si dice: *un moto uniforme, accelerato, ritardato* ec. tuttochè queste modificazioni debbano sempre intendersi della velocità.

La velocità *uniforme* è quella d'un corpo, che trascorre spazj eguali in tempi eguali; come se la palla, che rotola sovra un piano, trascorre una pertica in un secondo, un'altra pertica nel secondo susseguente, una pertica ancora nel terzo secondo, è sempre così di secondo in secondo; di maniera che i tempi, e gli spazj trascorsi sieno sempre eguali tra loro. Questa uniformità si concepisce facilmente, come possibile; ma nello stato naturale non s'incontra quasi mai, a cagion degli ostacoli inevitabili, de' quali appresso parleremo.

Si chiama velocità *accelerata* quella d'un mobile, che in tempi eguali misura spazj, i quali vanno sempre crescendo; ovvero spazj, che sono eguali fra loro in tempi, che vieppiù decrescono: e. g. una pietra, la quale cade liberamente, e va più presto verso il fine della sua caduta, che sul principio.

Che se al contrario eguali spazj non si terminano, se

non in tempi, che vanno sempre crescendo; o se, supposta l'egualità de' tempi, gli spazj trascorsi andranno sempre sminuendo, quella velocità chiamasi *ritardata*; qual è quella d'una palla, che si rotola, e che fino alla sua quiete a poco a poco si rallenta.

La quantità del moto si stima dalla massa, e dalla velocità prese insieme; di maniera che moltiplicando l'uno per l'altra si può saper esattamente, qual sia la corrispondenza, o proporzione mutua de' moti di due corpi, che si paragonano. Supponiamo, che l'uno dei due abbia cento grani di materia, l'altro n'abbia cinquecento, e che tutte e due si muovano con quattro gradi di velocità: la quantità del moto nel primo sarà cento moltiplicato per quattro, da che risulterà quattrocento; e nell'ultimo la quantità del moto sarà cinquecento moltiplicato per quattro; e il prodotto sarà due mila: il perchè queste due quantità di moto paragonate saranno tra loro, come quattrocento, e duemila. Scorgesi facilmente la ragione, per la quale si debbe stimar così la quantità del moto, quando si considera, che tutta la velocità, con la quale si fa muovere un corpo, appartiene egualmente a tutte le parti della sua massa; imperocchè se io metto un tutto in istato di trascorrere una pertica in un secondo di tempo, determino con ciò la sua velocità; ma questa stessa velocità la imprimo a tutte le parti, che compongono questo tutto; di maniera che se dopo l'impulsione ricevuta elle non venissero a disunirsi, non si concepisce, che alcuna di esse dovesse restarsene in quiete: ognuno s'accorge al contrario, che ubbidendo tutte egualmente alla cagione

stessa, che le ha determinate a muoversi, continuerebbono ad eseguire separatamente quello, che insieme hanno incominciato; facendo nulladimeno astrazione dagli ostacoli, che s'aumentano in conseguenza della divisione, e che altrove si spiegheranno.

Un corpo, che si muove, può muoverne degli altri; e questa facoltà è relativa pure alla sua massa, ed alla sua velocità; di modo che si può compensare una con l'altra. Imperocchè quello, che ha poca massa, fa altrettanto sforzo con molta velocità, che un altro farebbe con meno, se avesse più di massa. Con un picciolo martello, il quale opera prontamente, tanto addentro si sospigne un chiodo, quanto con un martello più grosso, che lasciassi cadere lentamente: una picciola bacchetta non colpisce, nè offende, come un bastone, quando anche e l'una, e l'altro percotessero con la stessa velocità.

Il moto de' corpi, quando è impiegato per muoverne degli altri, o sia ch'egli tenda a solamente moverli, o che li muova in fatti, si nomina *potenza*, o *forza motrice*.

Si è pensato sempre, che questa forza in tutte le sorte di casi indistintamente doveva essere calcolata, come la quantità del moto, per la massa, e per la velocità: ed in fatti, sia che un corpo sollecitato a muoversi realmente si muova; ovvero che sia ritenuto da ostacoli, altro in lui non si vede, che la sua velocità moltiplicata tante volte, quante egli ha parti solide; o (ch'è tutt'uno) tutta la sua massa moltiplicata per la sua mera velocità; nè si vede, che opposizioni invincibili, o la libertà d'operare possano cambiar niente nella sua quantità di materia, e

nell'impulsione, che ha una volta regolato il suo grado di velocità.

Pure molti celeberrimi Filosofi hanno abbracciata l'opinione del Sig. Leibnizio, che il primo ha messo una distinzione tra la forza motrice vinta da un ostacolo; e quella, che opera contro una resistenza, la quale cede. Chiamano la prima *forza morta*; e convengono, ch'ella debba calcolarsi, come la quantità del moto, moltiplicando la massa per la mera velocità. Chiamano la seconda *forza viva*; e pretendono, che per istimarla secondo il suo giusto valore bisogni moltiplicare la massa, non per la semplice velocità, ma per lo quadrato della velocità; vale a dire per la velocità moltiplicata con se stessa. Se, per esempio, la velocità è 3, non si dovrà già moltiplicare la massa per 3; ma per 9, ch'è il prodotto di 3, moltiplicando per 3. Secondo questa opinione un corpo, che opera contro un ostacolo con 2. di massa; e un'impulsione, che regola, o determina la sua velocità a 4, non ha, che 8. gradi di forza, finchè la resistenza è vittoriosa; ma se questa resistenza cede, la forza, a cui ella ubbidisce, diventa viva, e di 8. alzasi a 32.

Ben penserà chicchessia, non essersi senza fondamento determinato un Filosofo, pari al Leibnizio, tanto versato nelle Matematiche, ad indurre un principio così nuovo, e che si conosce essere di sì grande importanza per la Meccanica: aggiungasi, che lo annunciò con un titolo, il quale dinotava la sua persuasione¹. Ed in infatti

1 *Brevis Demonstratio erroris memorabilis Cartesii, et aliorum,*

egli prova, e conferma la sua teoria con esperienze, e con argomenti così spezziosi, che non ci dobbiamo maravigliare aver egli trovato de' Difensori tra i Fisici più valenti, e più illuminati. Ma non si può dissimulare parimente il numero maggiore de' medesimi, che offesi da questa nuova dottrina l'hanno avuta in conto d'un Paradosso; e dopo lunghe discussioni hanno la maggior parte pensato, che facea mestieri studiar di conciliare i fenomeni, che servono di prove all'opinione del Leibnizio, con altri principi noti, e generalmente ricevuti, piuttosto che ammettere una novità, la quale non pareva ben legata colle idee chiare, e distinte, che fino allora ognuno si avea fatte del moto de' corpi.

Noi non crediamo di dover esaminare a fondo una quistione così spinosa in un'opera, in cui ci siamo solo proposti di stabilire i principi meno contesi: trovansi i fondamenti di questa famosa Lite meglio esposti, che non potremmo noi farlo, in molte Opere stampate, e volgarissime. Due sole ne citerò: l'una è il 21, ed ultimo Capitolo d'un volume in ottavo, stampato nel 1740. col titolo d'*Istituzione di Fisica*, nel quale una Dama degna di riverenza non men per la sua nascita che per la sua dottrina, ha messo in buon lume con la possibile acutezza, e sagacità tutti gli argomenti, che addur si possono a favore delle forze vive: l'altra è una *Dissertazione sopra la stima delle forze motrici de' corpi*; nella quale M. di Mairan, che n'è l'Autore, rimette sotto la considerazio-

etc. Act. Erud. Lips. 1686. p. 161.

ne un suo Trattatello, letto nel 1728. nell'Accademia delle Scienze, e nel quale egli combatte l'opinione delle forze vive con ragioni assai valide; e spiega molto intelligibilmente, e co' principi ordinari tutto quello, che pareva non poter essere spiegato, se non ammettendo il principio del Sig. Leibnitz.

Non debbo non pertanto omettere (e questa pure è una ragione, che mi dispensa dal diffondermi d'avvantaggio su questa quistione) che se sono divise le opinioni circa la maniera di calcolare la forza de' corpi in moto, si è d'accordo perfettamente per quello riguarda il prodotto di queste forze, e gli effetti, che ne debbono risultare. Quelli, che non ammettono la distinzione Leibniziana, convengono tuttavolta co' Difensori delle forze vive, affermando, che gli effetti sono quadrupli in un corpo, il quale si muove con due gradi di velocità al paragone di quello, che ne ha un grado solo. Ma questo non avviene, dicono, perchè 4 è il quadrato di 2; ma solamente perchè il mobile, che ha due gradi di velocità, fa uno sforzo, il quale è ripetuto due volte altrettanto, che quello d'un corpo, il quale si muove con un grado di velocità. Ed è mestieri confessare, che se si fa entrare la considerazione del tempo nell'esame de' fatti, che vengono portati per prove delle forze vive, venghiamo a trovarci nel sentiero ordinario; ed il quadrato delle velocità non ha luogo, per la stima delle forze, le quali sono ritardate da resistenze, che cedono, niente meno di quel che n'abbia per calcolare quelle, le quali operano contra ostacoli invincibili.

Da quella confessione, e dalla restrizione, che v'è annessa, ne segue, che se la faccenda delle forze vive non è una quistion di nome; almeno si può dire, ch'ella non è di tanta importanza, di quanta pareva, ch'esserlo dovesse per la Meccanica; e che senza errore potremo indistintamente stimare in pratica la forza de' corpi dalla quantità del moto; cioè dalla loro massa, e dalla loro semplice actual velocità, se realmente si muovono; e se sono ritenuti da ostacoli invincibili, dalla loro tendenza al moto, ch'è come la massa, e la loro velocità iniziale, colla quale comincierebbono a muoversi, se l'ostacolo cedesse.

La *quiete* è lo stato opposto al moto ed è per conseguenza lo stato d'un corpo, che persevera coll'ordine stesso di situazione verso gli oggetti, che gli sono d'intorno, da vicino, o da lontano. Dico, da vicino, o da lontano, per far intendere, che quì si tratta della quiete assoluta; e che non considerasi, come tale, lo stato d'un corpo, il quale viene trasportato con ciò che gli è dintorno; come, per esempio, un uomo, che viaggia con tre persone nello stesso calesso. Imperocchè s'egli è nella quiete rispetto a quelli, che lo accompagnano, non lo è rispetto a gli oggetti esteriori.

Questa spezie di quiete, a cui diamo quì l'esclusione, è forse la sola nulladimeno, che si debba ammettere parlando in rigore; imperocchè se tutto il globo, che abitiamo, gira di continuo sul proprio asse, e descrive un orbe attorno del Sole, com'è probabilissimo, niun corpo vi ha sulla sua superficie, che non partecipi del moto, ch'è co-

mune a tutte le sue parti; e se qualche cosa pare in quiete, ciò solo è relativamente agli altri oggetti terrestri; ma perocchè tutto quello, che a quello modo gli è d'intorno, s'estende quanto tutta la nostra sfera, quando si paragonano puramente in conto corpi terrestri fra loro, si può considerare, come assoluta la quiete di quel corpo, che non cambia situazione rispetto ad essi.

La quiete non ha i suoi gradi, come il moto, se non si vuol confonderla con la forza d'inerzia: ella è sempre tutto quello, ch'ella può essere; ma può avvenire (e la cosa è ordinaria) che un corpo sia in quiete, considerato come un tutto, e che le sue parti sieno in un attual movimento. Un gran masso di marmo, che si riscalda all'ardore del Sole, non muta luogo, ma tutte le sue parti sono agitate; imperocchè tutti i Fisici d'accordo affermano, che uno de' principali effetti del calore si è di mettere in moto le parti della massa sulla quale egli opera.

III. SEZIONE.

Delle Leggi del moto semplice.

Chiamansi *Leggi del moto* certe Regole, secondo le quali tutti i corpi si muovono generalmente, e costantemente, quando ubbidiscono a qualche forza motrice.

Il moto *semplice* è quello d'un corpo, che ubbidisce ad una sola forza, o che tende ad un sol punto. Tal è il moto d'un uomo, che sdrucchiola in linea retta sopra un canale diacciato; o quel d'un corpo grave, che il suo

proprio peso fa discendere per una linea perpendicolare all'orizzonte: un tal moto è l'effetto d'una sola impulsione, o di molte, che si succedono nella stessa direzione.

Prima Legge del moto semplice.

Ogni corpo, messo una volta in moto, continua a muoversi in quella direzione, e con quel grado di velocità, che ha ricevuto, se da qualche nuova cagione non viene cambiato il suo stato.

Vale a dire, che s'egli lascia la linea retta, la quale ha cominciato a descrivere, se la sua velocità si rallenta, o s'accelera, tali cambiamenti nascono da una cagione, che diversamente lo determina, che aggiugne, o che toglie al suo moto, senza di che la prima cagione non cesserebbe d'aver pienamente il suo effetto. Imperocchè per qual cagione averebb'egli da mutare il suo stato? La forza d'inerzia, che ha ritenuto, per quanto potè, nella sua quiete, e ch'è stato mestieri vincere per muoverlo, lo fa resistere in appresso, quant'ella può, ad ogni variazione; e questa resistenza debb'essere vinta di bel nuovo da una forza positiva, innanzichè uno s'accorga esservi alcun grado di più, o di meno nello stato del mobile.

Ma perchè la natura s'ha fatto una legge, che non ha mai il suo effetto? O più tosto, come abbiamo noi potuto assegnare a' corpi, che si muovono, una costanza di direzione, e di velocità, che non rappresenta la natura? Ha mai alcun veduto un moto senza alterazione, ed il quale

si perpetuasse senza aver bisogno d'essere risarcito? Il corpo, anche più mobile, e più violentemente agitato non ritorna forse alla quiete dopo un più, o men lungo tempo?

E' forza confessare, non aver noi a disposizion nostra alcuna esperienza, la quale direttamente, e in una maniera positiva provi ciò che con questa prima legge si stabilisce.

Ma 1. abbiám fatto di sopra vedere, che un corpo in qualunque stato, che sia, tende a perseverare in quello per una forza, che abbiamo chiamata inerzia. Questo principio basta per istabilire la legge, di cui trattasi; poichè astraendo da ogni resistenza straniera, una volta che un corpo è in moto, non si vede più niente in esso, che resista all'impulsione ricevuta; nè che distrugga l'inerzia, la quale s'opponè al suo cambiamento di stato.

2. S'è vero, che i corpi perdono sempre il loro moto dopo un certo tempo, vero è del pari, che conosciamo sempre degli ostacoli, i quali glielo fan perdere; e perchè inevitabili resistenze (avvegnachè straniere) fan cessare il moto d'un corpo, sarebb'ella questa una ragione per conchiudere, che il moto è atto nato a non poter sussistere? O non si dee più tosto dedurre il contrario da questa stessa necessità di positive resistenze per farlo cessare? Vediamo dunque, quali sono le cagioni, che fanno cessare il moto; e scegliamo per preferenza quelle, che sono talmente connesse collo stato naturale, le quali non possono essere schivate.

Primieramente in qualunque luogo, ed in qualunque

maniera, che si faccia muovere un corpo, egli trovasi sempre in qualche fluido, che rispettivamente chiamasi *mezzo*, e ch'è costretto di sospignere ognora dinanzi a sè per farsi luogo movendosi; e perocchè questo mezzo è materiale, fa una continua resistenza al mobile, che tende a spignerlo, e a trasportarlo. Egli dunque non può continuare a muoversi, se non impiegando ad ogni momento una parte del suo moto per vincere questa resistenza; perciò a capo d'un certo tempo lo ha impiegato tutto, e trovasi ridotto alla quiete.

Secondariamente tutti i corpi essendo pesanti, niuno di essi può muoversi con una direzione differente da quella, ch'è propria della gravità, se non viene sostenuto con una sospensione, o da un piano; oppure egli scorre, e sdrucchiola in qualche fluido, che lo tocca da tutte le parti. Qual si sia metodo, che si tenga, bisogna sempre, che il corpo passi per li differenti punti della superficie del piano, che trascorre, o del mezzo, che divide; o che quegli ordigni o pezzi, che lo sospendono, facciano la stessa cosa l'un sull'altro. Questa applicazione successiva di superficie a superficie chiamasi *sfregamento*; e resiste al moto anch'essa, imperocchè la superficie de' corpi non è mai levigata: le parti alte dell'una s'ingaggiano nelle cavità dell'altra; donde nasce, che sdrucchiolano sempre con qualche difficoltà. La resistenza de' *mezzi*, e quella, che procede dagli *sfregamenti* sono cagioni, che impediscono, che non abbia pieno effetto la prima legge del moto; perch'essendo inevitabili nello stato naturale, ne risultano resistenze, che distruggono

indispensabilmente una parte della velocità de' corpi ad ogni momento.

Ogni macchina, che si fa muovere, non esercita dunque mai sulla resistenza, che uno si è proposto di vincere, tutto il moto, ch'ella ha ricevuto; poichè le cagioni, delle quali abbiám fatto menzione, ne consumano necessariamente una parte. Essendo importante di sapere quel, che gliene dee restare dopo questo dibattimento, noi esporremo qui ciò che deesi principalmente considerare, quando calcolar si vuole le resistenze, che nascono, o dagli *sfregamenti*, o da' mezzi.

ARTICOLO PRIMO.

Della resistenza de' mezzi.

I Mezzi, tuttochè fluidi, resistono, come gli altri corpi, per la loro inerzia, che si oppone al loro smovimento, o trasportamento; ma l'inerzia, come abbiamo già detto, è sempre proporzionale alla massa; e quanto più il mezzo (supposto eguali tutte l'altre cose) ha di densità, tanto più fa di resistenza.

Non dipende non per tanto la massa de' corpi solamente dalla loro densità, ma eziandio dalla loro grandezza; imperocchè una guastada d'acqua pesa più, che un caraffino della medesima acqua. Quindi lo stesso mezzo in pari circostanze resiste a proporzione della quantità, che si muove di luogo: e questa quantità debb'essere misurata dalla superficie anteriore del corpo, che in esso mezzo si muove, e

dallo spazio, che se gli fa trascorrere. Se io divido l'acqua, o l'aria colla palma della mano ad ogni momento ne trasporto in maggior quantità, che se la dividessi in tempo eguale solamente colla mano in taglio; e trovo eziandio più di resistenza.

La massa di quella porzione del mezzo, che si dee trasportare, essendo determinata dalla sua densità, e dalla grandezza della superficie solida, che la spigne, debb'essere pure determinata dalla velocità del mobile; e si capisce bene, che se io so muovere la mia mano nell'acqua colla lunghezza di due piedi in un secondo, smuovo, e trasporto una maggior quantità di fluido, che se in un tempo eguale la mia mano avesse solo trascorso uno spazio d'un piede. Ora una quantità maggiore d'acqua fa una massa maggiore, che resiste più; e l'inerzia s'opponne ad una maggiore velocità, siccome si è opposta al primo grado, il quale si è fatto prendere al fluido, che cede. Le sperienze seguenti serviranno di prove, che per ciò asserito abbiamo circa la resistenza de' mezzi; e finiranno di dilucidare quanto ne abbiamo detto.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Si è divisa in due parti eguali una spezie di cassa, o doccione, mercè d'un tramezzo, che stendesì da un capo all'altro, per mettere l'acqua da una parte, e lasciar

l'altra piena d'aria solamente. Una doppia forca, che alzasi sul mezzo della chiusura, sospende due verghe, o funi della stessa lunghezza, alle cui estremità sono attaccate due palle di metallo, pari di peso, e di volume, e che possono, dacchè mettonsi in moto, andare, e tornare ciascuna nella parte del doccione, alla quale corrisponde. Vedi la *Fig. 4*.

EFFETTI.

Partendo le due palle nello stesso tempo con eguali quantità di moto, quella, che si muove nell'acqua, perde tutta la sua velocità in quattro, o in cinque secondi; dove al contrario l'altra, che brancola nella parte della cassa, la quale sola aria contiene, conserva per lunga pezza la sua velocità, e non la perde intieramente, se non dopo un grandissimo numero di vibrazioni.

SPIEGAZIONI.

Le due palle essendo dell'istesso metallo, ed avendo volumi eguali, come si è supposto, hanno necessariamente masse eguali, e quando cominciano a descrivere archi simili su i capi delle due verghe di eguali lunghezze, le loro velocità sono parimente simili, come appresso faremo vedere. Poichè dunque il moto si misura dalla massa, e dalla velocità, le due palle della nostra Esperienza cominciano a muoversi con pari quantità di moto. Nel primo istante ciascuna di esse smuove, e traporta un egual volume di fluido, nel quale ella si muove; ma il

volume d'acqua trasportato da F è circa 800 volte più denso, che l'aria sospinta da G. Questi due mobili hanno dunque spiegate le loro forze sopra resistenze molto ineguali; poichè sono in relazione di 1 con 800; quindi è, che la palla F non ha potuto passar oltre senz'aver consumato della sua forza una parte eguale 800 volte a quella, che la palla G ha perduto della sua. Quello, che fassi nel primo istante, ricomincia nel susseguente; e le velocità de' due mobili scemano così con una differenza appresso a poco proporzionale a quella dei mezzi, fin a tanto che l'uno, e l'altro sieno intieramente ridotti alla quiete.

APPLICAZIONI.

Il Sig. Newton ha dimostrato, che un corpo sferico, il quale si muove in mezzo tranquillo, e d'una densità eguale alla sua, perde la metà del suo moto prima di aver trascorso uno spazio eguale in lunghezza a due de' suoi diametri. Si richiamino quì alla memoria que' principj, che posti abbiamo di sopra, o che coll'Esperienza precedente abbiamo confermati: sarà facile capire, come sottomettere si può ad un calcolo esatto la resistenza d'un fluido al moto d'un corpo solido, che è tuffato nel medesimo. Imperocchè supponete, che sia una palla d'oro, la quale muovasi in linea retta nell'acqua: quello, ch'ella smuove, e trasporta, equivale ad un cilindro, la cui base ha per diametro quello della palla, e per asse la linea descritta dal suo centro. Si sa, qual è la mutua proporzione delle densità dell'oro, e

dell'acqua: si sa pure, qual è la relazione d'una palla con un cilindro, d'un dato diametro, e d'una data altezza. Tutte queste qualità essendo dunque note, giudicare si può della resistenza, che l'acqua oppone alla palla, mentr'ella trascorre il tale, o il tale spazio; e paragonando ciò, ch'ella ha perduto con ciò, ch'ella aveva cominciando a muoversi, si può giudicare di ciò, che glie ne resta.

Detto già abbiamo, che per calcolare la resistenza de' fluidi, conveniva avere altresì riguardo alla velocità del mobile. Non vi ha mezzo sì divisibile, che non dimandi un tempo finito per cedere. Ordinariamente ci pare essere molto breve un cotal tempo; perchè le velocità, che impieghiamo per dividerli, non sono molto grandi; e la comparazione, che facciamo del tempo impiegato contro di essi, con quello, col quale ubbidiscono, ci fa giudicare così; ma questo giudizio lo deponiamo, tosto che si considerano certi effetti, i quali non si possono spiegare se non supponendo, non essersi dato al fluido il tempo di cedere. Perchè, esempigrazia, i colpi de' remi fanno andare innanzi una barca? E perchè la fanno andare innanzi tanto più presto, quanto eglino sono più pronti, e più frequenti? La cagione si è, perchè quando si percuote l'acqua più presto di quel, ch'essa ceder possa, diviene per tal lentezza nell'ubbidire il punto d'appoggio d'una lieva, che il barcaiuolo fa operare. I pesci colle loro code fanno ciò, che il barcaiuolo fa co' suoi remi; il nuotatore colle sue braccia, e colle sue gambe; gli uccelli acquatici co' loro piedi; i quali per tal uopo sono conformati in modo che atti si rendono a spingere un

gran volume d'acqua.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

HI, *Figura 5.* rappresenta un movimento di ruote, o ordigni da orivolo, il moderatore del qual movimento è un ritenitojo a due ali 1, 2: si stringe la molla con una chiave; ed il pezzo K è una lieva, che muovesi da sinistra a destra, e da destra a sinistra, per far giocare le ruote, e per fermarle. Ponesi questo strumento sulla piastrina della macchina pneumatica, che rappresentata abbiamo intera nella *Fig. 1.* della *Seconda Lezione*, e cuopresi d'un recipiente di vetro corredato nella sommità di un fusto di metallo L, che passa a traverso d'un girello di rame pieno di cuoj grossi, e col quale si può menare la lieva K, senza lasciar rientrare l'aria, quando si è fatto il vacuo nel recipiente. Vedi la *Fig. 9.*

EFFETTI.

Quando si fanno giocare le ruote nel vacuo, ognuno s'accorge dalla frequenza de' colpi de' martelli, che battono sul campanello, che il moto delle ruote è molto più libero, che quando il recipiente è pieno d'un'aria simile a quella dell'atmosfera.

SPIEGAZIONI.

Ciò, che chiamasi comunemente *Vacuo Boileano*, non è altro, che uno spazio, in cui l'aria s'è rarefatta, quanto mai è possibile, col mezzo della macchina pneumatica, che il Boile Filosofo Inglese ha molto perfezionata; ma noi mostreremo (e tutti i Fisici ne sono d'accordo) che questo vacuo è un mezzo men denso di quello, nel quale veggiamo muoversi i più dei corpi. Nell'uno, e nell'altro di questi due mezzi, cioè nell'aria ordinaria, e nell'aria rarefatta le ruote non hanno un'intera libertà, perchè indipendentemente dalle altre cagioni, il ritenitojo ha sempre qualche resistenza da vincere, per muoversi nel fluido, che lo attornia. La resistenza di questo fluido è proporzionale alle di lui densità; e per tal cagione in un'aria men densa il moderatore men rattenuto anch'egli lascia alle ruote maggior libertà, e rende più frequenti i colpi de' martelli.

APPLICAZIONI.

Da questa Esperienza si vede, che l'aria è un mezzo resistente, il quale opera verso i corpi in moto, come tutti gli altri fluidi; se non che, essendo ella molto men densa, che la maggior parte di loro, resiste meno in pari circostanze; laonde per trovare un punto d'appoggio nella sua resistenza, come abbiamo veduto, ch'egli si trova nella resistenza dell'acqua, bisogna percuoterla con molto più di velocità; ovvero sospignerne un maggior volume nell'istesso tempo. Gli uccelli si sollevano,

si sostengono, e fanno de' lunghi tragitti nell'aria, malgrado il peso del loro corpo, ch'eccede sempre considerabilmente il peso del mezzo, che occupano. Quelli, che volano lunga pezza, e assai lontano, come le rondini, gli uccelli da preda, parecchi acquatici ec. hanno ordinariamente poco corpo, molte piume, ed ali grandi; quelli al contrario, che hanno un volo più corto, o men frequente, hanno d'ordinario più carne, ed ali più piccole a proporzione. Ma se vi si pon mente, s'osserverà, che questi battono con più di prontezza, che gli altri, volando; le passere, i fringuelli, i cardellini, i fanelli, ec. volano quasi per salti, e non si reggono nella stessa direzione per lungo tempo; le loro ali non possono sollevare, e sostenere il corpo, se non per brevissimo tratto, e con una velocità, alla quale subito mancano: mentre posano per ricominciare, il loro peso li guadagna, e fa loro perdere una parte dell'elevazione acquistata precedentemente; per lo che il loro volo non è, che una serie di slanci.

Vi ha degli uccelli, che si sostengono per qualche tempo nella stessa altezza, senza che pajano mover l'ali (che noi diremmo *bilanciarsi*); ma si dee supporre, che in realtà le muovano, cosicchè però non si giugne per la distanza ad accorgersi delle loro vibrazioni: tant'elleno sono corte, e pronte. La gran prestezza di cotesto moto può supplire per qualche spazio di tempo a battimenti più aperti; ed in fatti si osserva, che gli uccelli, i quali si bilanciano, sono sforzati di quando in quando a poggiare di nuovo con un volo ordinario all'altezza, che hanno insensibilmente perduta, e dar posa, dirò così, per mez-

zo di movimenti più lenti, e più distesi a que' muscoli, de' quali è stata troppo tesa la molla nel tempo delle corte, e spesse vibrazioni.

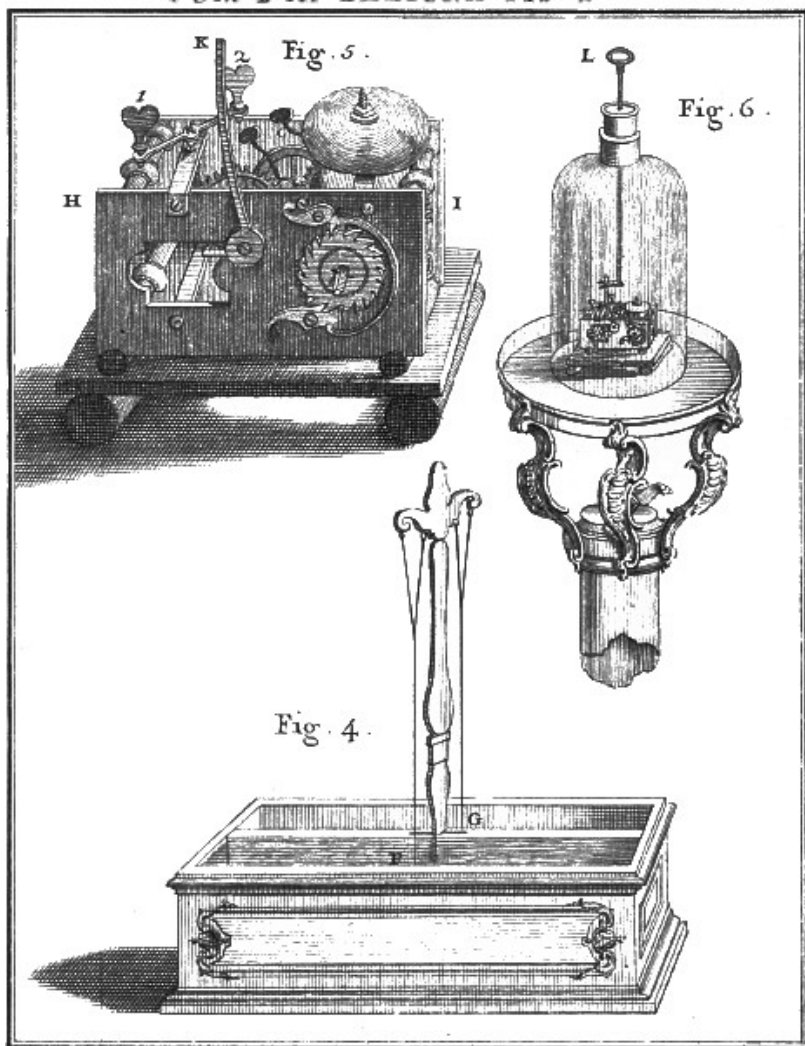
Quindi si vede, perchè gli uccelli domestici, o quelli, che molto s'ingrassano in certe stagioni, volano sì poco, o sì male. A misura che crescono di corpo, bisognerebbe pure, che divenissero più grandi le loro ali, per abbracciare maggior volume d'aria; o che le loro forze crescessero a proporzione, per adoprare l'ali medesime con più prestezza; ma il grado di forza, e la conformazione in cadauna specie non sono variabili come la mole del corpo.

Si paragoni presentemente il peso d'un uomo con la forza, che gli farebbe di mestieri avere nelle braccia, per muovere ali d'una grandezza proporzionata alla sua massa, con una velocità bastante a sostenerlo in aria; e si vedrà, quanto pazzi sieno stati coloro, che hanno cercato le maniere di volare, e le hanno tenute per possibili. Sarebbe vano l'immaginarsi, che d'altro non fosse d'uopo, se non di destrezza, e di esercizio; ci sarebbe quì facile mostrare, che le braccia d'un robustissimo uomo non sono capaci d'uno sforzo continuato, il quale produr potesse un simile effetto.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

L'istrumento rappresentato dalla *Figura 7.* è un mulinello doppio, le cui ali sono in ciascuno d'egual numero, d'egual peso, e d'egual larghezza, e lunghezza; con questa differenza, che in uno il piano di ciascun'ala può inclinarsi all'asse, come si vuole: uno stesso ordigno, che si dispiega, abbassando un bottone, che vedesi in M, spigne egualmente due piccole aste N N, che sono fissate ne' mezzi de' mulinelli; così ubbidendo ambedue a questa impulsione comune, principiano a muoversi con velocità eguali.



EFFETTI.

Se tutte le ali de' mulinelli sono in posizioni simili relativamente ai loro assi: per esempio, se nell'uno, e nell'altro il piano d'ogni ala è parallelo all'asse comune, il movimento impresso dalla molla dura egualmente in entrambi; fanno un egual numero di giri, e finiscono insieme di muoversi. Se per lo contrario nell'uno de' due mulinelli la larghezza delle ali cade sull'asse ad angoli retti; o (il che è la stessa cosa) se i loro piani si trovano tutti in lui d'uno stesso circolo, allora la stessa impulsione fa girare questo più velocemente, e molto più lungo tempo dell'altro.

SPIEGAZIONI.

Nel primo caso dell'Esperienza descritta, le ali di ciascun mulinello presentansi di faccia al mezzo comune, che hanno a sospignere per moversi; oltre di che non differiscono tra loro in veruna circostanza, come si suppone: dunque provano nello stesso tempo resistenze eguali; e per conseguenza perdono pari quantità di forze negl'istanti istessi; quando in somma la velocità manca affatto ad uno de' due mulinelli, ella dee parimente mancare all'altro. Tutto all'opposto nel caso secondo: l'uno de' due mulinelli presenta le sue ali di taglio; in tal posizione diventano, come due lamine, che facilmente dividono l'aria, e che provano molto minore opposizione della loro parte; perciocchè è molto minore il volume, che hanno da smuovere; quello perciò, che in tempi

eguali perde meno la sua forza, dee girare più presto, e più lungo tempo, che l'altro.

APPLICAZIONI.

Quest'ultima Esperienza fa vedere, che una stessa massa può provare resistenze differenti nello stesso mezzo, secondo ch'ella gli presenta direttamente una maggiore, od una minore superficie. Il barcajuolo adopera il suo remo di piatto, quando cerca un punto d'appoggio nella resistenza dell'acqua; ma l'alza su di taglio per faticar meno, quando s'accinge a ricominciare.

Per la stessa ragione un corpo conserva ordinariamente meglio il suo moto, quando è intero, che quando è diviso, imperciocchè la divisione moltiplica le superficie; e per conseguenza la resistenza del mezzo. Quando un'oncia di piombo esce da un archibugio, sotto qualsivoglia quantità di superficie, l'impulsione della polvere, che determina la sua velocità, è la stessa; pure ognuno sa, che una palla è portata sempre molto più lungi, che una egual quantità di piombo non in forma di palla, ma in grani: il divario proviene dalla resistenza dell'aria, che opera in ragione delle superficie; imperocchè ogni granello di piombo, come anche la palla, presenta sempre all'aria da sè divisa, la metà dalla sua superficie sferica; e, a pesi uguali, la somma delle piccole superficie emisferiche di piombo in grani eccede assai quella di una sola palla.

Siccome spesse volte addiviene, che non si calcoli, quanto basta, la resistenza del mezzo; così nè più nè meno il pregiudizio è cagione talora, che le si attribuisca più del dovere. Chi è, che non abbia sentito dire, per esempio, che un'archibugiata, la quale passa sopra di un'acqua, o che traversa da una riva all'altra d'un fiume, o d'un stagno, non porta il piombo così lontano, come altrove? La ragione, che se ne dà con dire, che il vapore dell'acqua ispessisce l'aria, ha bensì qualche verisimiglianza; ma è una ragione vantata con eccesso, allorchè si attribuiscono effetti sensibili a questo preteso ispessimento dell'aria. L'Esperienza precedente ha fatto vedere, che non varia notabilmente la sua resistenza, se non per le differenze notabili introdotte nella sua densità; ed ho imparato da molte prove fatte più, e più volte accuratamente, che il fatto, che quì mentoviamo, è una esagerazione. Se qualcuno s'è accorto di non cogliere gli oggetti stando sull'acqua, come quando si scarica l'arme da fuoco altrove, egli è ciò provenuto dall'essersi ingannato nella distanza, che sempre minore ci sembra, quando vediamo una troppo uniforme estensione, e non troviamo quivi oggetti, che ci ajutino a stimarla. Il perchè non sarebbe da stupirsi, che s'avesse mancato d'ammazzare lungi 60 passi un uccello, a cui credevasi d'aver tirato in distanza di cinquanta; ma la densità del mezzo accresciuta dal vapore dell'acqua poco avrebbe di parte in questo effetto.

Sino ad ora noi abbiamo considerato il mezzo, come tranquillo; ma s'egli è agitato, la sua resistenza sarà cre-

sciuta, o diminuita dal suo proprio moto. Il pesce, che va a contraria d'un fiume, ha da vincere due resistenze: l'una è il moto dell'acqua, la cui direzione è opposta alla sua; l'altra è l'inerzia del volume, al quale egli corrisponde, e cui dee smuovere, e tra portare nè più, nè meno, che in un'acqua ferma. Un uomo, che cammina contro il vento, ha a fare lo stesso, che il pesce; e per questa ragione, quando si fa muovere un corpo contro la direzione d'un fluido, il cui moto è rapido, si scema il suo volume, quanto è possibile, per render meno gagliarda la forza della corrente. Un vascello, che ha il vento contrario, piega le sue vele; ed in simil caso il Barcajuolo fa sedere quelli, ch'egli tragitta nella sua barca da una riva all'altra del fiume.

Se il mobile, ed il fluido, che gli serve di mezzo, si muovono tutti e due nella stessa direzione, od hanno velocità eguali, o l'un de' due ne ha più, che l'altro; nel primo caso, la resistenza del mezzo è nulla; tal è il moto d'un pesce, che segue precisamente il corso dell'acqua: nel secondo caso, quello, che ha più di velocità, ne comunica all'altro a costo della propria. Una palla di cannone, che parte coll'istessa direzione del vento, non trova nell'aria tanta resistenza, quanta ne soffrirebbe in un tempo di calma; ma però ch'ella va più veloce del vento, convien sempre, ch'ella s'apra una strada in cotesto mezzo, che le scappa davanti con troppa lentezza. Se si conoscerà per le regole, che abbiamo poste, qual sia la resistenza d'un mezzo tranquillo, e in quiete, si conoscerà parimente, quanto s'aggiunga, o si scemi a quella re-

sistenza da un dato grado della sua velocità favorevole, o contraria.

ARTICOLO II.

Della resistenza degli sfregamenti.

PER ben concepire, che cosa sia *sfregamento*, è da osservare, che la superficie de' corpi d'ogni fatta non è mai perfettamente eguale, e liscia: quand'anche si supponesse, che tutte le parti solide, che la compongono, sono pontualmente nello stesso piano (e quando mai ciò si trova?) i pori, che le separano, ci costringerebbono nondimeno a considerare questa superficie, come un adunamento di piccole eminenze, e di piccole cavità. Supponiamo, che due piani, o superficie di questa specie si tocchino in tutta la loro estensione, le parti alte dell'una entreranno nelle cave dell'altra, come a un di presso succede a un rotolo, o cofanetto di velluto, che si pone sopra un tapeto dello stesso drappo; ovvero, se si tratta d'un corpo solido, che immergasi in un liquido, questo in conseguenza della tenuità, e della fluidità delle sue parti s'inserisce, o si getta puntualmente in tutte le cavità dell'altro, come si può osservare dall'umidità, che vi veggiamo, quando n'esce fuori.

Se vuolsi far ora scorrere un corpo sulla superficie d'un altro, ciò potrassi eseguire in due maniere differenti, che importa distinguer bene. Primo, applicando successivamente le stesse parti dell'uno a differenti parti

dell'altro, come quando si fa sdrucchiolare un libro sopra una tavola; e chiameremo questo sfregamento *della prima specie*. Secondo, facendo successivamente toccare differenti parti, d'una superficie a differenti parti d'un'altra: come quando si fa rotolare una palla sopra un trucco; e questo sfregamento lo nomineremo *della seconda specie*.

Nel primo caso, il moto, che si fa fare a quel de' due corpi, che passa sopra l'altro, ha una direzione perpendicolare a quella, secondo la quale le parti delle superficie sono reciprocamente ingaggiate. Imperocchè secondo la nostra supposizione, la superficie, che si fa sdrucchiolare orizzontalmente, è quella d'un corpo grave, che dal suo peso è verticalmente applicato sulla tavola; e questa specie di sfregamento è cagione bene spesso della rottura di quelle piccole eminenze, che formano l'ineguaglianza delle superficie; come si può osservare dalla polvere, che si fa provenire da due marmi, o da due pezzi di legno spianati, i quali si fregano l'un sull'altro con un po' di asprezza.

Nel secondo caso, queste stesse parti ingaggiate lasciansi, o staccansi appresso poco, come i denti di due ruote d'oriuolo si disincastrano, e scattano, scorrendo l'uno sull'altro: se accade, che stentino a lasciarsi, ciò nasce, perchè vi ha disproporzione tra le parti sporgenti, ed i vuoti, che le ricevono; ma quest'ultima specie di sfregamento non è mai così efficace, come l'altra per rallentare il moto.

L'uso di trattenere con barra di ferro, o di legno le

ruote de' carri nelle rapide discese, ci porge un esempio familiare de' varj effetti, che producono le accennate due sorte di sfregamenti. Quando si teme, che una carrozza, od una carretta precipiti andando giù troppo presto, s'impediscono le ruote sì, che non girino sul loro asse: allora lo stesso punto della circonferenza si strascina successivamente sopra una serie di punti presi sul terreno: questo è uno strofinamento della prima specie, che resiste notabilmente al moto del carro. Non è così, quando ogni ruota gira al solito sopra il suo asse: allora ella si dispiega, o svolge sopra le differenti parti del piano, che ha da trascorrere: il suo sfregamento, quanto alla sua circonferenza, non è, che della seconda specie; ed il suo moto molto più libero, troppo il sarebbe, se si trovasse ancora favorito da una china precipitosa.

Non è così facile il calcolare la resistenza, che proviene dagli sfregamenti, come quella de' mezzi considerati relativamente alla loro densità, al volume, ed alla velocità del mobile, che li sospigne. Il passar successivo d'una superficie sopra un'altra è tanto più ritardato, quanto più d'ineguaglianza hanno entrambe; ma questo *più*, o questo *meno* varia in infinito, non solamente per la natura de' corpi, ma ancora per lo grado di perfezione, che ricever possono dall'arte. Un Artefice non può mai dire d'aver piallati egualmente due pezzi dello stesso legno; d'aver lisciati e puliti due pezzi dello stesso metallo, della stessa pietra ec. e quando avesse una regola certa per assicurarsene, non si potrebbe ancora star malleadori della costanza d'un tale stato: tutte le materie si lo-

gorano, e s'alterano a poco a poco: e questi accidenti, de' quali non si può calcolare il valore, aumentano talvolta, e più spesso diminuiscono il forbito, e liscio delle superficie.

Le altre quantità, ch'entrano nel calcolo degli sfregamenti, la grandezza delle superficie, la pressione ch'elleno hanno l'una sopra l'altra, il loro grado di velocità sono cose più facili da misurare; ma essendo il loro valore relativo allo stato attuale delle superficie, resta sempre molta incertezza nella stima delle resistenze, che ne risultano; Si suol contentarsi d'un appresso poco, che bene spesso non l'è: con supporre, che un terzo della potenza o del moto impresso ad una macchina impiegasi in vincere gli sfregamenti; ma ben si vede, doversi ciò intendere d'una macchina in grande; e che molto esser vi debbe di varietà, secondo il suo grado di semplicità, e secondo la perfezione de' pezzi, che la compongono.

Alcuni Fisici¹ hanno preteso, che la grandezza delle superficie in niun modo entrasse nello sfregamento; e che solo aver si dovea riguardo al grado di pressione. “Un corpo, dicono, il quale ha più larghezza, che grossezza, non dee far più di resistenza, quando è trascinato sulla sua maggior superficie, che quando egli sdrucchiola, o sfrega col lato più stretto; perchè la pressione, che viene dal suo peso, essendo nell'uno e nell'altro caso la stessa, se nel primo vi sono più parti impacciate, lo sono

1 M. Amontons Hist. del'Acad. Des Scienc. 1699. p. 104. Exp. de M. de la Hire ibid.

meno profondamente, che nel secondo.”

Questo ragionamento, che solo non conchiuderebbe, ed al quale si possono opporre molti altri¹, è stato convalidato da alcune esperienze ingegnossissime, e in apparenza favorevoli all’opinione, che s’è poc’anzi esposta; ma in una materia, come questa, ove non si può trar conseguenze dal particolare al generale, bisogna regolarsi sopra quel, che succede più ordinariamente. Prove replicate m’hanno quasi sempre fatto vedere; come pure al Sig. Muschenbroek, il quale molte ne ha fatte in questo genere, che conveniva contare le superficie per qualche cosa; per molto meno però, che le pressioni: in quanto poi alle proporzioni dell’*une*, e dell’*altre* cogli effetti, non ho trovato nulla di costante per poterne fare il fondamento d’una esatta teoria.

Oltre la pressione, e la grandezza delle superficie debbesi ancor far entrare la velocità nel calcolo degli sfregamenti; imperocchè provenendo questa sorta di resistenza dalle parti impacciate, che convien rompere, e che non si può disimpegnare, se non facendo cedere la pressione, che tiene le superficie applicate l’una all’altra; è evidente, che la somma delle resistenze debb’essere tanto più grande, quanto il corpo, che frega, avrà più strada da fare in un dato tempo; perchè allora bisogna, che le parti impacciate si rompano in maggior numero, o si sviluppino più frequentemente.

Ma è cosa notabilissima, che questa aumentazione di

1 Vedi l’*Hist. de l’Acad. des Scienc.* 1703. p. 108.

resistenza, la quale nasce dalla velocità, con cui si fanno strofinare le superficie, ha i suoi limiti, al di là de' quali si può accelerare il moto, senza che gli strofinamenti ne diventino più considerabili; perciò si può dire in qualche maniera, che aumentando la cagione non s'augmenta più il suo effetto: paradosso, che merita d'essere spiegato.

Supponiamo, che DE, ed FG, *Fig. 8.* rappresentino due superficie di corpi duri, le cui ineguaglianze insensibili sieno inserite l'une nell'altre; la pressione, che le unisce, operi nella direzione AB, perpendicolare a quella del moto, il quale fa sdrucchiolare questi due corpi l'un sopra l'altro. Già si vede, che il corpo, ch'è di sopra, non può muoversi secondo la direzione BC, se le sue parti più elevate *e, f, g, h*, non si sviluppino dalle cavità, nelle quali sono affondate; il che non si può fare, se non a misura che il corpo intiero DE solleverassi contro lo sforzo della pressione. Se questa pressione è tanta, che faccia ricadere coteste parti ingaggiate nelle cavità, che immediatamente susseguono a quelle, che hanno lasciate; vale a dire, che la parte, *e*, uscendo della prima cavità ricada nella seconda, nella terza ec. è visibile, che lo sforzo, che sarà mestieri di fare per sollevare il corpo DE; o (il che è la stessa cosa) per disgiungere, e disgomberare le parti, tante volte si ripeterà, quante di queste piccole elevazioni ci sono nella superficie FG; e quanto più procederà nel suo cammino in un dato tempo il corpo sfregante sopra quello, al quale è applicato, tanto più averan luogo questi sollevamenti, e queste ricadute: così la resistenza degli sfregamenti cresce per la velocità, fi-

no a tanto che questa velocità non impedisce, che le parti alte d'una superficie s'annicchino successivamente in tutte le parti basse dell'altra nel modo, che abbiamo esposto.

Ma può accadere, che il moto, il quale si fa secondo la direzione BC, sia sì rapido, che quando le parti sporgenti *e, f, g, h*, sono state disimpedite, sieno trascinate da una considerabile quantità, avanti che la pressione le impedisca, o ingomberi di nuovo; che la parte *e*, per esempio, avendo lasciata la prima cavità della superficie FG, in luogo di ricadere nella seconda sia trasportata fino alla terza, o fino alla quarta; ed allora si concepisce facilmente, che il corpo sfregante DE potrà trascorrere due, ovver tre volte altrettanto di superficie sopra FG, senza che le sue parti vi sieno più frequentemente intricate.

Le Sperienze, che io son per addurre, faranno vedere ciò, che m'è paruto scorgere d'invariabile negli sfregamenti. Primo, che lo sfregamento della prima specie fa molto più di resistenza, che quello della seconda. Secondo, che lo stropicciamento cresce per lo crescere della superficie: tutte le l'altre cose pari. Terzo, che la pressione fa crescere altresì la resistenza dello sfregamento di qualunque specie, che sia. Quarto, che a proporzioni eguali la resistenza degli sfregamenti cresce più considerabilmente per le pressioni, che per le superficie.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La *Fig. 9.* rappresenta un istrumento composto, 1. primo di quattro ruotoli, o cerchielli, 1, 2, 3, 4, sospesi da sottilissimi perni in due doppie basi PP; 2. di un altro ruotolo più grande, che i precedenti, e il cui asse OO ha in tutta la sua lunghezza in circa due linee, e mezzo di diametro, e si termina da due perni di acciaio, che scorrono in due viti QQ, forate per lungo, ovvero sulle due intersezioni dei due paja di ruotoli; una molla spirale attaccata da una parte all'una delle doppie basi; dall'altra all'asse di quest'ultimo ruotolo lo fa girare alternativamente per due versi: contasi la durata del moto del ruotolo dal numero delle vibrazioni della molla: 3. d'un pezzo R, rappresentato di per sè nella *Fig. 10.*, che posa sull'asse del ruotolo, ora per mezzo d'una superficie *s*, ora per mezzo di altre due *t t*, simili a *s*; e all'estremità del quale s'attaccano uno, o più piccioli pesi, per aumentare la pressione sull'asse. Quando si tende la molla, s'avanza la lieva V, per sostenere una delle quattro traverse del ruotolo grande, affine di essere certi del grado di tensione, e per allentarla con aggiustatezza.

Si mettono da prima i perni del ruotolo ne' fori delle viti QQ, e poscia si fanno riposare sulle intersezioni de' ruotoli, senza caricar l'asse del pezzo R: nell'una, e nell'altra prova si avvertisce, che la molla sia tesa egual-

mente.

Lasciata che si è libera la molla, se nel primo caso si sono contate 26. o 30. vibrazioni avanti che il moto cessi affatto; nel secondo se ne contano incirca 400. ciascuna delle quali dura quasi un secondo.

SPIEGAZIONI.

L' Esperienza precedente considerata ne' due fatti, ch'ella rende certi, prova visibilmente, che gli sfregamenti di qualunque specie, che sieno, distruggono il moto, mercè d'una resistenza, che non differisce, se non dal più al meno. Ma ella fa ad un tratto vedere, che delle due specie di sfregamenti, che abbiamo distinte, la prima ha degli effetti più considerabili che l'altra. Quando i perni girano nelle viti forate, egli è uno sfregamento della prima specie: tutta la loro superficie cilindrica passa successivamente sulla parte inferiore di ciascuno de' fori: quando al contrario questi stessi perni fanno girare col loro moto i ruotoli che li portano, allora non è, che uno sfregamento della seconda specie; imperocchè allora la circonferenza degli uni non fa altro, che svilupparsi sopra quella degli altri: la parte, che ha toccato, non tocca più nel momento appresso; e quella, che la precede, gli serve di punto d'appoggio per disimpegnarsi secondo una direzione favorevole; come il dente d'una ruota, che comincia a inalzare il pignone, ajuta a disincastrare il dente, che s'era inserito prima di lui.

APPLICAZIONI.

Cosa assaissimo comune sono gli effetti dello sfregamento: vi ci abbattiamo da per tutto, e si può dir in generale, ch'egli è la principal cagione delle alterazioni, e del guastamento, o ruina, che osserviamo in tutti i lavori dell'arte; e massimamente in quelli, ne' quali facciamo un uso frequente. Le vesti, le suppellettili, le gioje, gli strumenti, ec. durano solo un certo tempo; perchè gli sfregamenti, ai quali sono di continuo esposti, mutano insensibilmente le superficie, e le forme, e fanno lor perdere le qualità, che da quelle dipendono. Le materie anche più dure, e più solide non reggono, con un lungo uso senza dar segni di diminuzione: un rasojo, un coltello, una accetta perdono in breve tempo il filo del loro taglio. Il vomere d'un'aratro abbisogna d'essere di quando in quando ristorato; ed il cavallo, il cui piè sdrucchiola sul pavimento, vi lascia un'orma, in cui gli occhi meno attenti scorgono benissimo le parti del suo ferro, che lo sfregamento vi ha impresse. Ma essendo che nulla nell'Universo s'annienta, tutte coteste particelle distaccate dalle loro masse si mescolano con materie diverse, nelle quali ritrovansi, quando meno si pensa. De' buoni Fisici sono rimasi maravigliati in trovare del ferro nell'argilla, e nella cenere delle piante; perchè non fecero bastante attenzione alla prodigiosa divisibilità de' metalli in generale; ed in particolare alla dispersione continua, che succede delle parti del ferro sì dagli istrumenti, che s'adoprano in lavorare la terra; come da

un'infinità d'altri usi, che lo mettono in istato d'essere sparso per tutto. Altri Fisici più attenti a questa grande, e continua consumazione de' lavori di ferro, hanno ravvissate delle parti di questo metallo nel fango delle gran Città; e gli hanno attribuito il color nero, che hanno, e del quale il ferro è probabilmente la cagione. Se l'oro fosse così triviale, e in uso, come il ferro, non dubitiamo, che egli s'incontrerebbe nè più nè meno in tutte le materie, ove si volesse cercarlo con diligenza; ma colui, che trovato l'avesse in qualunque si voglia luogo, averebb'egli forse diritto, e ragione di dire, che ha fatto dell'oro? Niente più egli avrebbe (a creder mio) ragione di ciò dire di quel che n'abbia colui, il quale trovi del ferro nella cenere, di vantarsi d'aver fatto del ferro. Tra tutti que' famosi *Adepti*, che hanno arricchito il mondo delle loro promesse, se si è trovato qualche facitor d'oro, che sinceramente credesse d'esser tale, è da dire in sostanza, aver egli per avventura in un gran numero di materie passate nel crogiuolo trovato qualche particella d'oro, la quale altro non doveva all'operazione dell'artefice, se non d'averla separata dai corpi stranieri in cui era nascosta. Far dell'oro in questa guisa mi pare una cosa possibile; ma dubito gran fatto, che se ne facesse mai abbastanza per pagar solo la spesa del carbone.

Se gli sfregamenti nuocono in molte occasioni, in moltissime altre possiamo far sì nulla di meno, che ci giovino: le arti hanno saputo volgere a loro profitto fin le cose, che paiono opposte al loro progresso. Una lima

non è altro, che una superficie renduta scabra a bella posta, e piena di punte taglienti: il suo strofinamento sulle materie più dure, è un mezzo comodissimo di figurarle a suo talento con diminuirne opportunamente, e regolarmente il volume; però quest'ordigno è in uso in un gran numero di mestieri. L'intelligente artefice, che l'impiega, cava dallo stesso mezzo diversi vantaggi secondo le modificazioni, che ci mette. Ora per guadagnar tempo, fa operare la lima, la cui asprezza esige più di forza dalla parte sua; ora la sceglie di taglio più fino, per addolcire quel, che la prima ha sol digrossato; e finalmente quando la più dilicata delle sue lime non lo è abbastanza, la stropiccia con olio, il quale ritiene le parti del metallo, a misura che si distaccano; con tal mezzo le piccole cavità dell'ordigno si riempiono in guisa, che le sue punte ne diventan più corte, e men ruvida la superficie.

Quello, che diciamo delle lime, debbe intendersi delle molle, e d'altre pietre da aguzzare, che soltanto ne differiscono, quanto all'effetto dello sfregamento, nella maggiore durezza.

I compassi, e generalmente tutti gli strumenti con cerniera, che hanno a stare aperti, o chiusi a gradi differenti, tengono per l'ordinario questa proprietà d'uno sfregamento eguale; e guadagnasi molto tempo nell'uso, che se ne fa; quando non si è costretto di fissarli con altri mezzi; come quando si fermano con delle viti, o in altro modo.

Si diminuisce la resistenza degli sfregamenti, intona-

cando le superficie con qualche fluido, o con qualche materia grassa. Si stropiccia con sapone gli orli d'una scatola, il cui coperchio strigne troppo; si mette dell'olio nelle cerniere per farle meglio giocare; s'unge di grasso il mozzo d'una ruota; e tutti questi sono altrettanti modi, per li quali altro non si fa, ch'empire l'ineguaglianza più grossiere delle superficie, onde queste rendonsi più lisce, e più atte a sdruciolare l'una sopra l'altra. Oltre di che le parti di tali fluidi, o di tali corpi grassi interposti cambiano la specie dello sfregamento: e' sono come piccioli globetti, che scorrono tra le superficie, che servono loro di veicolo comune, e che fanno in picciolo ciò, che veggiamo in maniera più sensibile, quando mettonsi de' rotoli sotto una pietra, o sotto una trave per agevolarne il trasporto.

II. PROPOSIZIONE.

PREPARAZIONE.

Si lasciano i perni del cerchio grande sopra le intersezioni dei quattro piccoli; e si tende la molla collo stesso grado, che nell'Esperienza precedente. Si fa posare il pezzo R sull'asse del gran cerchio per mezzo d'una sola superficie s , e col suo proprio peso solamente; e quindi rivolta lo stesso pezzo, per fare sporgere le due superficie $t t$, senza aumentare il peso; e si contano le vibrazioni nell'uno, e nell'altro caso.

EFFETTI.

Quando lo sfregamento si fa con una sola superficie, come nel primo caso; si contano quaranta vibrazioni: quando la superficie, che sfrega, è doppia, come nel secondo; se ne contano ventinove, e mezzo: tutte le altre cose essendo eguali, siccome si è supposto.

SPIEGAZIONI.

Le inegualità delle superficie sono la prima cagione degli sfregamenti; e perciò sembra molto probabile, che aumentando l'estensione, che sfrega, debbasi far crescere pure il numero di queste inegualità. Se si dà qualche caso, in cui ciò non succeda sensibilmente, sarà questa senza dubbio un'eccezione provegnente dalla disposizione particolare delle superficie; o pur ciò succederà allora; che s'impiegherà tanta quantità di moto, che la resistenza degli sfregamenti diverrà troppo poca cosa; e non potrà essere misurata, nè perciò comparata. Ma essendo che nelle macchine grandi, ove gli sfregamenti sono di molto maggior conseguenza, che altrove, i pezzi hanno sempre superficie molto aspre, noi crediamo, che non si debba trascurare la quantità della loro estensione. Vedesi tuttavolta dall'esperienza precedente, che la resistenza degli sfregamenti, tuttochè dipendente in parte dalla grandezza delle superficie, non la segue in tutte le sue proporzioni. Nell'uno de' due casi citati la superficie essendo doppia, non sono gli sfregamenti raddoppiati; e sarebbe difficile, per non dir di più, il determinare la re-

lazione di queste resistenze con una data quantità di superficie.

APPLICAZIONI.

Gli sfregamenti, considerati in ragione delle superficie, ritardano la velocità di tutti i corpi indifferentemente: l'abbiamo provato poc'anzi in ordine a' solidi; ed osservar si può, che la stessa cosa succede rispetto ai fluidi, ed ai liquori. I getti d'acqua non s'alzano mai all'altezza, a cui salir dovrebbero, riguardo alla loro quantità di moto; ed i fiumi corrono più lentamente ne' tempi delle acque basse.

L'acqua, ch'è condotta per un cannone, e che risalta nell'aria, prova per tutto dello sfregamento: la superficie interna ed immobile del cannone la ritarda da una parte, e quand'ella passa nell'aria, debbe considerarsi tuttavia quasi in un altro cannone, la cui superficie non è dall'altro diversa, fuorchè nella rarità, e nella mobilità delle sue parti.

Quantunque la superficie d'un grosso cannone sia maggiore, che quella d'un più stretto, ella è tuttavolta minore relativamente alla sua capacità; imperocchè è cosa dimostrata, che quello, il quale ha due pollici di diametro (parliamo de' cannoni, o tubi rotondi, e cilindrici), contiene quattro volte più d'acqua di quello, il cui diametro è di un solo pollice; e che la circonferenza del primo è due sole volte più grande, che quella dell'ultimo. Di qua è manifesto, che in simili cannoni lo sfrega-

mento provegnente dalle superficie scema a misura che si aumenta la capacità; poichè se il volume d'acqua, ch'è quadruplo nel tubo più grosso, fosse contenuto in quattro simili al piccolo, corrisponderebbe a superficie, la cui somma sarebbe doppia di quella, che lo contiene. L'esperienza è d'accordo affatto con questa teoria, imperocchè più che si diminuisce la capacità de' cannoni nelle trombe, negli acquedotti, nelle fontane ec. tanto più si trova di ritardo nella velocità dell'acque.

Per la stessa ragione i fiumi sono più rapidi nel tempo delle grandi acque: gli sfregamenti, che hanno da vincere ne' loro letti, sono ripartiti allora ad una massa più considerabile; e s'oppongono meno per conseguenza al moto del fluido.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Disposto l'istromento, come nella precedente Esperienza, bisogna, che il pezzo R riposi sull'asse del cerchio grande colla superficie *s*; ed attaccare in X il piccol peso Y, che raddoppia la pressione.

EFFETTI.

In quest'ultimo caso si contano solo 21. vibrazioni, quantunque la molla sia stata tesa, come nelle prove precedenti.

SPIEGAZIONI.

Il peso, che si aggiugne aumentando la pressione, fa altresì crescere lo sfregamento; perchè le parti delle superficie, che s'incastrano mutuamente, affondano più addentro, e resistono di vantaggio al moto, che tende a separarle. Da questa ultima Esperienza si vede, che una doppia pressione fa più, che una superficie accresciuta la metà; imperocchè abbiamo veduto precedentemente, che facendo sfregare due superficie in luogo d'una, il numero delle vibrazioni non è stato diminuito, che d'un quarto; e vediamo ora, che mettendo la pressione doppia, si fanno sol 21. vibrazioni, in luogo di 40. il che è quasi la metà di diminuzione.

APPLICAZIONI.

Nel tempo del gran caldo, i moti delle ruote d'un oriuolo si rallentano sensibilmente; questo disordine, onde i penduli, e gli oriuoli perdono la loro accuratezza, ordinariamente proviene da molte cagioni, che concorrono all'istesso effetto. Una ve ne ha, alla quale poco si bada; ma che merita d'essere avuta in conto al par dell'altre: ella è lo sfregamento, che cresce per la pressione, a misura che i pezzi si riscaldano. Imperocchè si fa, e noi lo proveremo a suo tempo, che i metalli, egualmente che tutte l'altre materie, crescono di volume col caldo, come scemano di grandezza col freddo; dilatando la stessa cagione le piastrette, rende i fori più angusti, ed ingrossa i perni; di modo che per questo doppio effetto

di sfregamento cresce per pressione; ed il moto tanto più ne rimane sforzato, e impedito.

Un Tornitore, che assesta un pezzo di metallo tra due punte fisse, talora riman sorpreso in sentire, che il suo lavoro resiste al moto dell'archetto, dopo d'aver girato liberamente per alcuni minuti; la cagione si è, che lo sfregamento cresce per la pressione, a misura che il metallo s'allunga riscaldandosi; quindi il più pronto rimedio, ed il più in uso si è di ammollare il pezzo con un poco d'acqua per raffreddarlo.

L'utile, che si trae da diversi istrumenti analoghi alle cesoje, alle tenaglie, alle molle ec. proviene anch'egli da uno sfregamento aumentato dalla pressione.

E quì giova di fare un'osservazione; ed è, che le macchine, le quali fanno il loro effetto in piccolo, nol fanno sempre in grande, quantunque si serbino le stesse proporzioni. Ciò proviene ordinariamente dal non seguire gli sfregamenti nel loro crescimento la proporzione delle superficie solamente; ma più tosto quella delle pressioni, che spesso crescono, come il peso, o la solidità de' pezzi; vale adire, per esempio, che se nel modello si avessero ridotte tutte le dimensioni al pollice per piede, costruendo in grande il cantiero, che avesse 12. piedi di lunghezza, e 6. pollici di squadratura, peserebbe 1728. volte altrettanto, che il pezzo, il quale lo rappresenta in piccolo, s'egli è dell'istessa materia. Questa considerazione, che non si può trascurare, quando si è provveduto di buoni principj, fa talora giudicare in disfavor di una macchina, il cui esito pare accertato dalla stessa espe-

rienza.

Da tutto quello, che abbiamo detto, e provato circa la resistenza de' mezzi, e degli sfregamenti, deesi conchiudere, che nello stato naturale non vi può essere alcun moto meccanico inalterabile; 1. perchè un corpo non può muoversi, che in uno spazio; e non vi ha luogo alcuno perfettamente vuoto d'ogni materia: 2. perchè un corpo, qual ch'egli sia, non può eseguire il suo movimento, fuorchè su qualche superficie; o pur conviene sospenderlo a qualche punto fisso, attorno del quale si possa muovere: nell'uno, e nell'altro caso segue sfregamento, o sopra il piano, o nel punto di sospensione, o nel mezzo stesso. La quantità del moto, che se gli sarà impressa, sarà dunque necessariamente diminuita da questo doppio ostacolo; perciò bisognerebbe, per muoverli perpetuamente, ch'egli prendesse ad ogni istante nuove forze, per risarcir quelle, che perde; il che è contrario alla prima legge del moto, la qual vuole che un mobile osservi costantemente lo stato, che se gli è fatto prendere, se questo stato non si cambia per novella cagione. Quindi sembra evidentemente dimostrato, che non vi può essere moto perpetuo meccanico nello stato naturale; e che quelli, i quali ostinatamente lo cercano, e moltiplicano con questa mira le spese, perdono il loro tempo, la fatica, e il dinaro.

Se taluno avesse in conto di perpetuo il moto d'un pendulo, che continua le sue vibrazioni eguali per mezzo d'una molla, o d'un peso, che si tira su a capo d'un certo tempo, o d'altra cosa equivalente, non intenderebbe lo stato della quistione; imperocchè trattasi d'un mo-

to una volta impresso, al quale non s'aggiunga più niente in decorso, e che basti a sè medesimo per continuare. La molla, o il peso col suo sforzo costante ripara d'ognora il grado di velocità perduto nell'istante anteriore; e questo risarcimento è un'addizione al movimento primitivo.

Coloro, che si lasciano ingannare coll'inspezione d'una macchina, o da una pretesa dimostrazione geometrica, sulla quale si fa talora fondamento per istabilire la scoperta del moto perpetuo, sono i beffati da chi ha mala fede, e da chi si serve di paralogismi, a che non sono soggette le persone bene istruite. Il moto perpetuo è la pietra filosofale della meccanica; ordinariamente quelli, che vi danno di petto, non sono gran cosa iniziati in questa scienza; nella guisa che non è oggidì contrasegno di sublime Geometra, nè di valente Chimico il porsi ostinatamente a cercare la quadratura del circolo, o la facitura dell'oro.

Fig. 7.

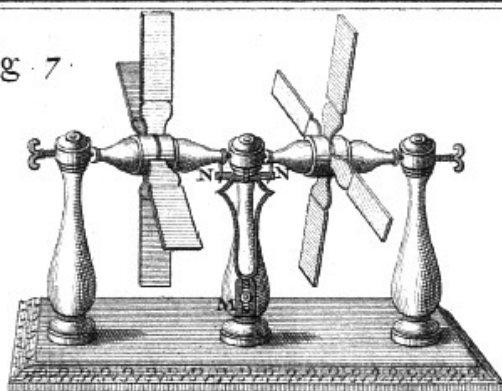


Fig. 8.

Fig. 9.

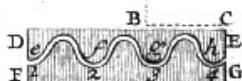
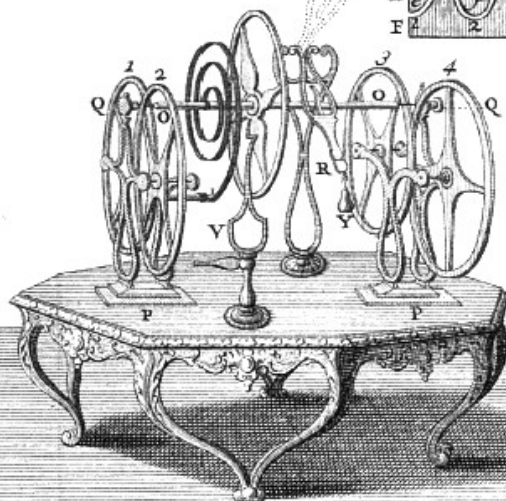


Fig. 10.



LEZIONE QUARTA.

Continuazione del Ragionamento intorno alle leggi del Moto.

Delle cagioni, che mutano la direzione del Moto.

DOpo di avere insegnato nell'ultima Sezione della Lezion precedente ciò, che diminuisce senza fallo la velocità del mobile, ci rimane a far conoscere le cagioni, che cambiano la sua direzione, quando egli non conserva quello, che da principio aveva. Ma per ciò fare in un modo più intelligibile, cominceremo dallo stabilire la seconda, e la terza legge del moto semplice, sulle quali sono fondate la più parte delle cose, che abbiamo da dire circa questa materia.

Seconda Legge del Moto semplice.

Il cambiamento, che sopravviene (in più, od in meno) nel moto d'un corpo, è sempre proporzionale alla cagione, che lo produce.

In un mobile, di cui si suppone costante la massa, non vi è di variabile, se non la sua velocità, e la sua direzione: per cambiar l'una, o l'altra ci vuole una forza positiva, la quale non è nel mobile avanti il cambiamento, e cui egli non ha la facoltà di dare a se stesso. Questa forza, quand'ella opera, non può produrre, se non ciò, ond'ella è capace; quindi si può giudicare del suo valore da quello del suo effetto. Conciossiachè una lira di

piombo nel piattello d'una bilancia non abbia nè più nè meno del peso d'una lira, niuno s'indurrà a pensare, che la sua azione contro l'altro piattello ecceda, o decada da un simile peso, se la bilancia è giusta; e reciprocamente se questo secondo piattello è tenuto in equilibrio si può con tutta sicurezza conchiudere, che il peso dell'altra parte, che n'è la cagione, sia eguale ad una lira.

Terza Legge del Moto semplice.

La reazione è eguale alla compressione.

Quando un corpo in moto, o che tende a muoversi, opera sopra un altro corpo, lo comprime; e quest'ultimo esercita reciprocamente sopra di lui una compressione eguale. Quando coll'estremità di un dito io premo una lance vuota di bilancia per sollevar una libbra di piombo, ch'è nell'altra lance, avviene lo stesso, che se io ricevessi la libbra di piombo sull'estremità del mio dito per sostenerla. Che un Uomo sulla sponda tiri il suo battello a riva, o che stia nel battello per tirar la stessa corda attaccata ad un paletto sulla sponda, seguiranne l'istesso effetto; imperocchè la resistenza, o la reazione del punto fisso eguaglia l'azione di colui, che opera contro di essa.

Esaminiamo ora, come un mobile cangia direzione; e qual regola egli segua in questo cambiamento.

Quando un corpo in moto cambia direzione, ciò avviene, perchè vi è sforzato da un ostacolo; imperocchè secondo la prima Legge tende da se stesso a perseverare

nel suo stato; ma questo ostacolo può essere una materia fluida, nella quale egli s'apre un passaggio; ovvero un corpo solido, che gli contrappone tutta la sua massa, a cagione della legatura delle sue parti. Una pietra gettata nell'acqua rappresenta il primo caso: una palla da giuoco lanciata contro il muro è un esempio del secondo.

PRIMA SEZIONE.

Della direzione cambiata per occasione dell'incontro d'una materia fluida.

SE il mobile, ch'è stato determinato verso un certo punto, viene ad incontrare qualche materia fluida, o come tale, in riguardo a lui, non fa altro, che passare da un mezzo in un altro; e ordinariamente questi mezzi non sono per esso egualmente penetrabili, o a cagione della differenza delle loro densità, o per qualch'altra cagione, che quì non è tempo d'esaminare. Questo più, o meno di resistenza, ch'egli prova entrando nel nuovo mezzo, non manca di fargli lasciare la sua prima direzione, ogni volta ch'egli entra obliquamente; e questo cambiamento si nomina *refrazione*, per far intendere, che la direzione del mobile è come rotta nel luogo, dove i due mezzi si uniscono. Dilucidiamo tal cosa con una figura, e con alcuni esempj.

Supponiamo una gran doccia piena d'acqua, di cui si rappresenta un piano perpendicolare, od una porzione tagliata nella *Fig. 1.* per ABCD, ed una pietra, od altro

corpo duro E, collocato nell'aria, e che viene diretto verso la superficie dell'acqua con velocità bastante per farvelo entrare, e continuare il suo moto.

A tal effetto, non si può dirigere questa pietra fuorchè in due modi; cioè per la linea perpendicolare PF; ovvero per una linea obliqua presa tra PF, e CF. Imperocchè è evidente, che s'ella seguisse CF, o la sua parallela, non entrerebbe mai nell'acqua, o (ch'è la stessa cosa) ella non cambierebbe mezzo. Se il corpo E viene alla superficie dell'acqua per la linea PF, continua a muoversi per Fp; e la sua direzione non riceve alcun cambiamento.

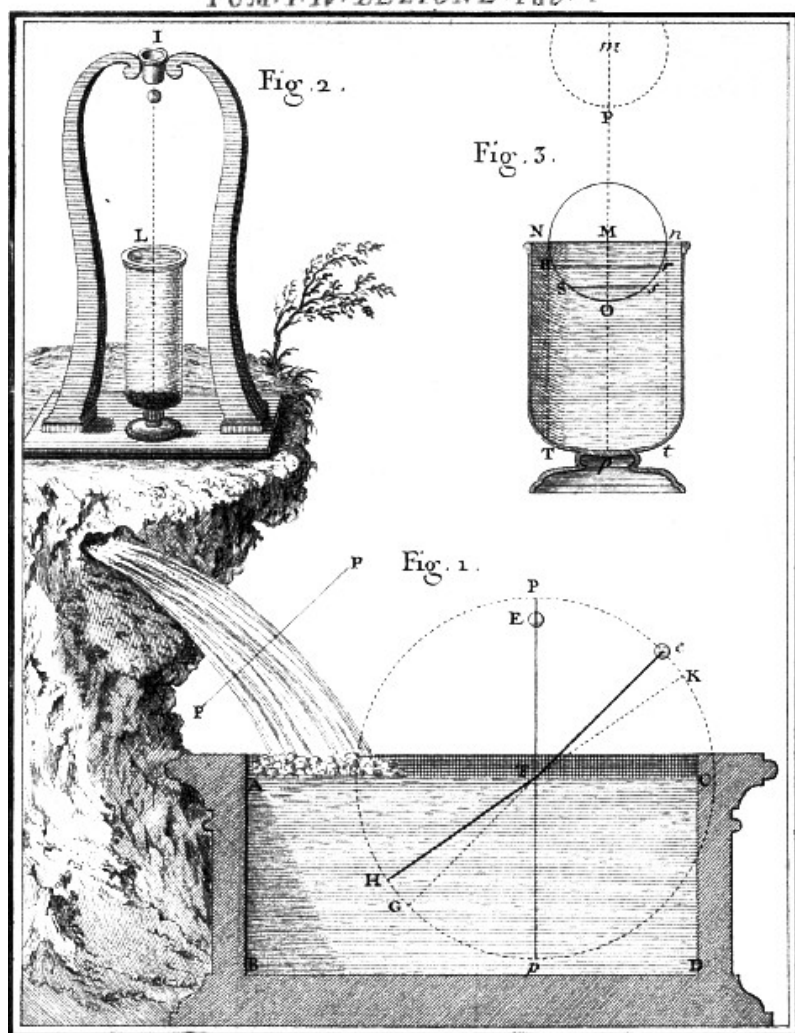
Ma s'egli segue una linea obliqua, come eF; dacchè sarà arrivato in F, l'acqua sarà per esso un mezzo *refringente*: in vece di continuare il suo moto per FG, prenderà una nuova direzione, che sarà tra FG, ed FA, esempli-grazia HF. Cioè, la pietra, o generalmente il mobile patirà refrazione; e quella refrazione l'allontanerà dalla perpendicolare immaginata Fp, più che fatto non avrebbe, se avesse continuato a muoversi secondo la sua prima direzione.

La refrazione si farebbe per contrario verso, se il mobile passasse da un mezzo più resistente in un altro, che lo fosse meno; per esempio, se uscisse dell'acqua per entrare nell'aria; di maniera che se avesse descritto la linea HF, non continuerebbe per FK, nè per alcun'altra tra K, e C; ma la refrazione, che patirebbe in F, lo determinerebbe con una nuova direzione tra K, e P; il che l'avvicinerebbe maggiormente alla perpendicolare PF.

Per levare ogni equivoco su questa perpendicolare,

che prendesi per linea di comparazione, quando si vuole esprimere, per qual verso si fa la refrazione, giova osservare, ch'ella non ha niente di comune coll'Orizzonte, se non in quanto la superficie del mezzo refringente è orizzontale; come avviene, quando è un liquido in quiete; imperocchè si tratta sempre della perpendicolare a cotesta superficie in qualunque porzione, che possa essere il mezzo, che cagiona la refrazione. Se, per esempio, in luogo di un'acqua stagnante, e quieta, qual supposta l'abbiamo, si scegliesse quella di una cascata, o d'un fiume, che avesse l'alveo molto inclinato, per lanciarvi una pietra; la perpendicolare, alla quale riferirebbsi la direzione di questo corpo, sì prima, che dopo del suo ingresso nell'acqua, sarebbe una linea inclinata all'Orizzonte: sarebbe eziandio orizzontale, se la superficie refringente fosse verticale.

La refrazione dipende dunque da due condizioni, senza l'una, o l'altra delle quali ella non ha più luogo: la prima è l'obliquità d'incidenze della parte del mobile; la seconda, che vi sia più resistenza in un mezzo, che nell'altro: proviamo in prima ciò con fatti; e procureremo poi di farne conoscere la cagione.



PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina, ch'è rappresentata colla *Fig. 2.* porta due piedi e mezzo sopra della sua base un piccolo cannone di rame I, per lo quale si fa cadere una palla di piombo del peso di un'oncia in circa, in un vaso di cristallo L, che ha dodici, o quattordici pollici d'altezza; e nel cui fondo s'è disteso un letto di terra argillosa, o di cera molle d'un pollice di profondità.

Avendo la palla segnato il suo luogo con questa prima caduta, ella si fa cadere la seconda volta, dopo d'aver riempito d'acqua il vaso L.

EFFETTI.

Trovasi la palla di piombo dopo la seconda caduta nello stesso nicchio, ch'ella aveva segnato cadendo la prima volta.

SPIEGAZIONI.

Appare da questa Esperienza, che la palla di piombo ha sempre, conservato la sua prima direzione, tanto facendo tutto il suo moto nell'aria, quanto passando nella sua caduta dall'aria nell'acqua. Ma per qual ragione si sarebbe ella dovuta volgere, se gli ostacoli, che ha incontrati, si sono sempre opporti egualmente da tutte le parti: se lo sforzo della sua gravità, a cui ubbidiva, non

ha mai avuto da vincere, se non resistenze cedenti tutte insieme colla stessa facilità, o che la ritardavano di quantità eguali? Consideriamo questa palla ne' diversi instanti della sua caduta.

Primo: Quand'ella è tuttavia intieramente nell'aria, questo fluido, che si suppone in quiete, e d'una densità uniforme attorno del mobile, non fa, che ritardare la sua velocità; ma questa resistenza niente instuisce sopra la direzione; poichè opera indifferentemente per ogni verso.

Secondo. Si può dire la stessa cosa, considerando la palla nel tempo, ch'ella è intieramente immersa nell'acqua; imperocchè la difficoltà, ch'ella trova ad aprirsi un passaggio in questo liquido, quantunque maggiore, che nell'aria, non l'impedisce dal dirizzarsi allo stesso fine: ma solamente fa, che non vi giunga coll'istessa velocità, che n'avrebbe in un mezzo men resistente.

Terzo: Finalmente se si esamina ciò, che succede mentre la palla passa dall'aria nell'acqua, ed è tuttavia parte nell'uno, e parte nell'altro di questi due mezzi, si concepirà facilmente, che questa immersione non dee mutar nulla nella sua prima direzione.

Imperocchè quando il corpo *M*, *Fig. 3.*, scende per la linea *Pp*, tutte le parti della superficie descrivono parallele, come *NT*, *nt*; e la resistenza del mezzo s'esercita sopra tutto l'emisfero *NON*. Quando egli comincia a tuffarsi, l'acqua resiste direttamente in *O*; ed a misura che sprofonda, le parti *OS*, *SR*, *QN*, e le loro corrispondenti *Os*, *sr*, *rn*, partecipano successivamente del nuovo mez-

zo. Ma perocchè queste differenti parti formano piani più obbliqui gli uni, che gli altri da O fino in N, di qua, e di là, la resistenza dell'acqua nel tempo di questa mezza immersione cresce a quantità, le quali vanno sempre scemando.

In tutto questo non si scorge alcuna cagione, che debba far perdere al corpo M la sua prima direzione: in conseguenza della sua figura sferica gli ostacoli, che s'incontrano in N, in R, in S ec. sono giustamente compensati dalle resistenze, che si oppongono alle parti n , r , s ec. e questo equilibrio mantiene sempre il centro M nella linea Pp. Questa Esperienza prova dunque, che l'obliquità d'incidenza dalla parte del mobile è assolutamente necessaria per la refrazione; poichè senza di essa gli continua il suo moto secondo la sua prima direzione, quantunque passi da un mezzo meno resistente in un altro più resistente.

APPLICAZIONI.

Un corpo grave, che il suo proprio peso fa cadere nell'acqua, dee trovarsi al fondo, in un luogo, che corrisponde perpendicolarmente a quello della superficie, per cui ha passato cadendo. Ma 1. bisogna per tal fine supporre, che il fluido era in quiete nel tempo della caduta. Imperocchè si sa, che ciò, che cade in un fiume, o in un torrente, è trascinato dal corso dell'acqua nello stesso tempo, che ubbidisce alla forza del suo peso. Perciò le persone, che si annegano nell'acque, che scorrono, non

si trovano mai in faccia al sito, dove hanno cominciato a sparire.

2. La figura del corpo, che s'affonda in un fluido, contribuisce molto, o a fargli conservare, o a fargli perdere la sua prima direzione indipendentemente dalla refrazione; imperocchè questa figura può essere tale, che cagioni delle inegualità nella resistenza dello stesso fluido. Se, per esempio, in vece di far cadere nell'acqua un corpo sferico, qual'è quello della nostra Esperienza, si adoperasse una mezza sfera, o cosa altra simile, e venisse diretta parallelamente alla sua parte piana; ne segue dalla Spiegazione data di sopra, che quest'ultimo mobile più fermato da un lato, che dall'altro, dal fluido, ch'egli divide, a cagione della sua figura, non conserverebbe la sua prima direzione; e descriverebbe una linea curva, quantunque in un mezzo uniforme.

Questa è una cosa, che trovasi confermata da una esperienza del pari semplice, che frequente. Tutte le volte, che si getta orizzontalmente qualche corpo tagliente, e convesso da un lato, come una scaglia d'ostrica, od altra cosa equivalente, non si vede mai, ch'egli seguiti la direzione, che se gli è data; e se si è voltata la convessità in giù, s'osserva spessissimo, ch'egli sollevasi, ad onta dell'inclinazione del suo proprio peso.

Si può altresì osservare, che gli uccelli pesanti, come i corvi, i colombi, le gazze ec. quando s'abbassano per fermarsi dopo un lungo volo, curvano sempre le loro ali, e la loro coda, pel dare a se stessi una figura convessa di sotto; il che li dirige necessariamente in una curva molto

allungata, che modera la loro discesa. Questi medesimi uccelli al contrario posano a terra in una maniera pesante, e quasi li dan di petto spessissimo, allorchè sono teneri, e giovani; perchè discendono per una linea meno inclinata all'Orizzonte: o sia, che non sappiamo ancor prendere una figura, che li diriga altramente; o che le loro pene ancora troppo corte, o le loro membra troppo deboli non gliel permettano.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

ABC, *Figura 4.* è un quarto di cerchio, al quale si è attaccata una canna di fusile sul raggio AB, e che si è affisso ad una muraglia, od a cosa altra immobile, di maniera però ch'egli possa girare sul punto B. In distanza di dieciotto piedi in circa v'è un cassoncino, od una conchetta di quattro, o di cinque piedi di lunghezza, piena d'acqua, di cui si cuopre la superficie con una tella chiara distesa, o con gran fogli di carta. F è un telajo istessamente guernito di carta, o di tela chiara, il quale ha circa dieciotto polici d'altezza, ed un piede di larghezza. Questo telajo s'alza perpendicolarmente alla superficie dell'acqua; e la sua base DE, ch'è una piastra, o tavola un po' pesante, si colloca su gli orli della conca ad una sufficiente distanza dalla sua estremità G. Convien per cura di foderare il picciol lato della conca con un asse di

abete assai grosso, e ben piallato, che preservi la conca da ogni accidente, e sopra cui possa vedersi l'impressione d'una palla. Tutto finalmente così disposto, si carica la canna con polvere in quantità sufficiente, e con una palla di piombo, che sia di calibro, s'è possibile, si dirige la canna verso il punto I; di maniera che faccia colla superficie dell'acqua un angolo di trenta, o di quaranta gradi; e vi si appiccica il fuoco con miccia collocata in *a*. Vedi la figura citata.

EFFETTI.

La palla dopo avere perforate le due tele in I, ed in K, in vece di continuare il suo moto con questa direzione per venire in L, va a colpire l'assicella di abete in H, per una linea, che fa angolo con la prima, la quale ella ha seguitata venendo da A in K; il che si scorge facilmente, facendo scolare l'acqua dalla conca, e ponendo l'occhio poscia in I. Imperocchè s'osserva, che il punto H è sensibilmente al di sopra della sua prima direzione; e che la refrazione, ch'ella ha sofferta nel punto K entrando nell'acqua, l'ha allontanata dalla perpendicolare *Pp*, più che fatto non avrebbe, se avesse continuato a muoversi direttamente fino in L.

SPIEGAZIONI.

E' una conseguenza delle leggi del moto, che un mobile si porti sempre dal lato, dove trova meno di resistenza; imperocchè l'effetto essendo proporzionale alla

sua cagione, un corpo, che incontra nello stesso tempo due ostacoli, dee soffrire d'avvantaggio da quello, ch'è il più forte; e vincere altresì più facilmente quello, ch'è il più debole: ora il vincere più facilmente un ostacolo è un rispignerlo d'una certa quantità in men di tempo, o rispignerlo maggiormente in un tempo determinato. Imperocchè un ostacolo, qual egli sia, non cede mai sensibilmente in un istante indivisibile: il più debole è quello dunque, che si lascia vincere in un tempo più corto.

L'aria, e l'acqua, nei quali la palla della nostra Esperienza ha successivamente passato, han fatto ostacolo l'un dopo l'altro al di lei moto; ma fin ch'ella è stata interamente nell'uno, o nell'altro di questi due mezzi, la resistenza essendo stata egualmente distribuita a tutte le parti dell'emisfero anteriore, come l'abbiam fatto vedere nella Esperienza precedente, la sua direzione non s'è potuta mutare: gli ostacoli, o le parti resistenti del fluido facendosi equilibrio di qua, e di là, ella ha dovuto perseverare costantemente nella linea AK, e poscia nella linea KH.

Se l'egualità degli ostacoli contro tutte le parti dell'emisfero anteriore *n o p*, Fig. 5. mantiene il corpo *m* nella sua direzione, finch'egli è in un solo istesso mezzo; è manifesto, che passando obliquamente dall'aria nell'acqua questo medesimo emisfero per tutto il tempo della sua immersione incontra ostacoli più difficili da vincere da una parte, che dall'altra della sua superficie. Imperocchè, per esempio, il punto R venendo a toccar l'acqua, prova più di resistenza, che il punto Q, il

quale non incontra ancora altro, che aria. Il perchè essendo tolto l'equilibrio fra gli ostacoli di qua, e di là, il centro M si porta dalla parte de' più deboli, e comincia a scostarsi dalla sua prima direzione ST. Ma essendochè la differenza, che passa tra la resistenza dell'acqua, e quella dell'aria principalmente, nasce dal tempo, che convien impiegare per rispignere l'uno, o l'altro di questi fluidi, cotale differenza cresce a misura che la velocità del mobile va scemando; imperocchè se la palla di piombo rispignesse l'aria, e l'acqua con una velocità infinita, le loro resistenze essendo nulle, o infinitamente piccole, non vi sarebbe fra esse differenza.

Il moto del corpo M, rallentato sempre più per la sua immersione nell'acqua, dee dunque provare gli effetti di questa differenza accresciuta tra la resistenza, che si fa nella parte ORP, e quella, che adopera contro OQN. Quindi il centro M dee abbandonare sempre più la sua prima direzione, e discendere per una piccola linea curva, il cui ultimo elemento comincia la nuova direzione VX, che la palla va seguendo dopo la sua immersione.

APPLICAZIONI.

L' Esperienza, che abbiamo descritta, ne conduce naturalmente ad una osservazione, che può essere di qualche utilità a coloro, i quali vogliono uccider del pesce con l'archibugio, Per valenti ch'esser possano in questo esercizio, spesso andrebbe loro fallito il colpo, se omettessero d'aver riguardo alla refrazione, che dee pa-

tire il piombo entrando nell'acqua. Ciò, che noi abbiamo di sopra fatto vedere, prova, che bisogna tirar più basso dell'oggetto; poichè il corpo si rialza sempre nell'acqua, quando si tira obliquamente. Di vero, non potendosi tirare, che a poca profondità, a cagione della gran resistenza dell'acqua; e perchè la gravità del piombo, la cui velocità è indebolita, distrugge una parte della refrazione facendolo abbassare; e dovendosi in oltre supporre, che l'oggetto, il quale si propone di cogliere, ha una certa estesa, sembra, che nella pratica questo cambiamento di direzione, la quale prova il piombo entrando nell'acqua, non sia per sè stessa cosa di molto rilievo, e che si potrebbe trascurarla. Ma bisogna por mente, che il pesce, a cui vogliamo tirare, non si vede, se non pei raggi di luce, che da lui a noi vengono, i quali obliquamente passano dall'acqua nell'aria; ed essendo per conseguenza nel caso della refrazione, non ci rappresentano l'oggetto nel vero luogo, dov'è. Aggiungete (e questo è il più necessario da osservare), che la refrazione della luce si fa per verso contrario a quello degli altri corpi; come lo mostreremo, trattando dell'Optica; di maniera che il luogo apparente del pesce è più elevato, che il suo luogo reale; il che dà nuove forze alla ragione, che si avrebbe di tirare più basso; quando anche non si ponesse mente, che alla refrazione del piombo.

Quantunque le refrazioni si notino più d'ordinario ne' mezzi fluidi, si può dire in generale, ch'elleno hanno luogo in tutti i corpi, anche solidi, quando il mobile, che li penetra, v'incontra obliquamente suoli di materie più

resistenti l'une, che l'altre. Succede, per esempio, spessissimo, quando si vuol perforare un asse con un punteruolo, o con un ago sottile, e flessibile, che il ferro si curva, e non segue la direzione, che ci siamo sforzati di dargli; perchè la punta ha incontrato obliquamente parti più dure l'une dell'altre; com'è facile d'osservare nell'abete, dove tali refrazioni sovente accadono. Imperocchè si dura stento a cacciarvi un chiodo a nostra voglia, particolarmente s'è lungo, e scarno.

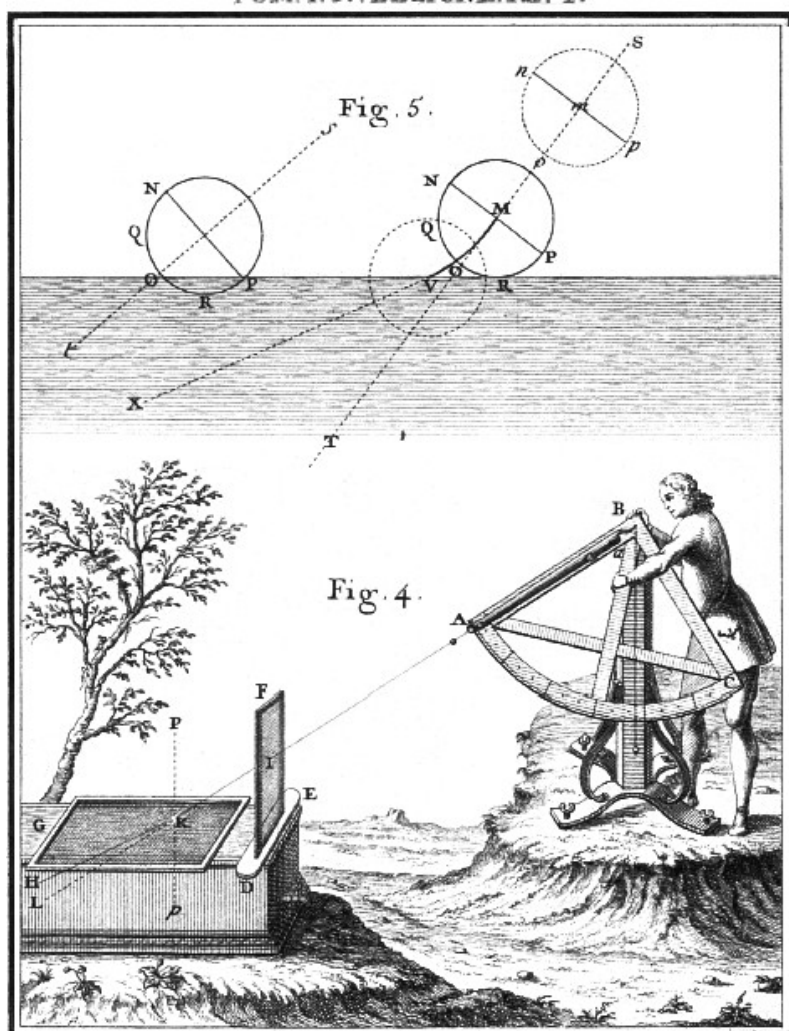
La refrazione è suscettibile di più e di meno. Abbiamo veduto, ch'ella è ridotta a niente, quando la direzione del mobile è perpendicolare alla superficie del mezzo refringente: ella comincia con l'obliquità d'incidenza, e cresce seco lei e proporzionalmente ad essa. Imperocchè la palla, che cade per ST, *Figura 5.* soffre meno di refrazione, che quella, ch'è, dirizzata per st; e se si richiamerà alla memoria ciò, che abbiám detto, rendendo ragione della refrazione in generale, sarà facile, col solo guardare la figura, accorgersi, che la cagione di quest'effetto cresce, a misura che l'immersione diviene più obliqua. Imperocchè si vede, che quanto più la direzione è inclinata alla superficie dall'acqua, tanto più la parte ORN dell'emisfero anteriore sta di tempo nell'aria; e per conseguenza tanto più le resistenze dell'acqua nella parte ORP, sormontano quelle, che adoperano contro i punti corrispondenti OQN.

Ma in qualunque grado, che si consideri la refrazione, ella si trova sempre proporzionale all'incidenza del mobile, quando i mezzi non cambiano; e si giudica di ciò, paragonando gli angoli d'incidenza ACP, e CFD, *Figura*

6. con quelli di refrazione aCp , e $pbFd$, che si misurano con le linee Pa , ap , che ne sono i fini. Imperocchè se PA è verso ap , come 2 è verso 3, le due linee simili DB , e db , che rappresentano il caso d'una refrazione più grande, sono ancora nella stessa proporzione fra esse.

Noi non prenderemo a dimostrare ciò con esperienze: le difficoltà di dirigere i corpi in linee perfettamente diritte, ed oblique alla direzione naturale della loro gravità non cel permette. Potremo comodamente farlo, quando tratteremo della luce, la quale non ha questo inconveniente.

Solo aggiugneremo, e lo proverem col fatto, che quando l'incidenza è arrivata ad un certo punto d'obliquità, la refrazione si fa fuori del mezzo refringente (il che si chiama allora *reflessione*); e di ciò può darsi l'esempio in una pietra, o in una palla di piombo, la quale in luogo di passare dall'aria nell'acqua, come precedentemente abbiamo veduto, rialzasi dopo d'aver toccata la superficie; e forma con essa un angolo quasi simile a quello, ch'ella avea fatto cadendo. Vedi la *Fig. 7*.



III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Convien disporre il quarto di cerchio della *Figura 4.* in maniera, che la canna, e la sua linea di direzione MN, *Fig. 7.* facciamo con la superficie dell'acqua NP, un angolo d'incirca cinque gradi: e collocare nell'altra estremità del cassoncino un'assicella tenera di legno S, che sorge perpendicolarmente sulla superficie dell'acqua, e si presenta di faccia al luogo del cassoncino: convien pur mettere a fior d'acqua un piccolo telajo di tela chiara; che abbia circa un piè di lunghezza. Caricata poi la canna, come precedentemente, bisogna mettervi il fuoco.

EFFETTI.

La palla di piombo essendo arrivata in N, in vece di entrare nell'acqua, ed ivi patir refrazione, come nella seconda Esperienza, rimbalza dal punto di contatto, e va a colpire la tavoletta in S, facendo il suo angolo di riflessione, o ribattimento ONS, quasi eguale a quello della sua incidenza MNP.

SPIEGAZIONI.

Nello spiegare di sopra le cagioni della refrazione, abbiamo renduto manifesto, come la resistenza del mezzo contro una palla, che movesi in linea retta s'esercita

sopra la metà della superficie sferica NON, *Figura 3.*: abbiamo inoltre fatto vedere spiegando la seconda Esperienza, che quando quella metà viene a toccare nell'istesso tempo due mezzi, l'un de' quali resiste più, che l'altro, il corpo intiero si porta più dalla parte del più debole. Quindi segue, che tal deviazione debb'essere tanto più grande, quanto più differiscono fra loro i fluidi resistenti, ed il più debole d'essi occupa una maggior parte dell' emisfero PROQN, *Fig. 5.* La resistenza dell'aria è piccolissima, o dura pochissimo in comparazione di quella dell'acqua; e quando la palla di piombo è diretta per una linea molto inclinata, come nella nostra Esperienza si può vedere dalla *Figura*, che la parte, la quale corrisponde all'aria, è molto più grande, che quella, la quale tocca l'acqua. Così l'eccesso di resistenza dalla parte di quest'ultimo mezzo, diventa, come un punto fisso, che chiude il passo al mobile per tanto tempo, quanto basta, perchè il mobile continui il suo moto nell'aria, che prontamente gli cede.

Sin quì benissimo si vede, perchè la palla non entri nell'acqua, e per qual ragione finisca il suo moto nell'aria, dopo d'aver toccato per una molto obliqua direzione il mezzo più resistente. Ma concediamo pure non essere ciò bastante per far capire, che cosa determina la detta palla a risalire dall'ingù all'insù per una direzione obliqua, la quale si trova nell'istesso piano, che quella della sua incidenza. Imperocchè dal dover ella finire il suo moto nell'aria non segue già, ch'ella sia obbligata ad alzarsi dopo d'aver disceso, se non vi fosse alcuna cagione atta a produrre tal effetto, niuno, per

quanto pare, s'aspetterebbe di vedere, piucchè sdrucchiolare, e scorrere questa palla sulla superficie dell'acqua, quando una volta pervenuta vi fosse, e le rimanesse tanta velocità da rendere insensibile l'effetto del suo peso. In una parola, tutto quello, che può fare la resistenza dell'acqua, egli è di vietare il passo al mobile; ma non considerando in essa, fuorchè un ostacolo invincibile, non si capisce, ch'ella possa determinare a salire quello, che fin al punto di contatto è totalmente determinato a discendere. Vi è dunque qualche cosa di più da considerare, o nell'acqua, che riflette, o nella palla, che soffre questa riflessione; ovvero nell'una, e nell'altra, relativamente alle circostanze, ov'elleno si trovano nella nostra Esperienza. Ma però che l'effetto, il quale succede qui all'incontro d'una superficie fluida nel caso d'una incidenza molto obliqua, avviene sempre, quando un mobile cade sopra un piano solido a qualunque inclinazione egli sia; noi ci rimettiamo ad esaminarne la cagione, quando parleremo del moto riflesso nella Sezione seguente e per ora ci basterà d'aver fatto conoscere, che vi ha tale obliquità d'incidenza, in cui la superficie dell'acqua fa verso la palla di piombo, od altro corpo duro lo stesso, che sarebbe un piano solido, ed impenetrabile.

APPLICAZIONI.

L'Esperienza, che abbiamo fin ora spiegata, dee servire di regola a quelli, che fanno tiri nell'acqua. Se non tirano assai da vicino, o da un luogo elevato, la direzione del col-

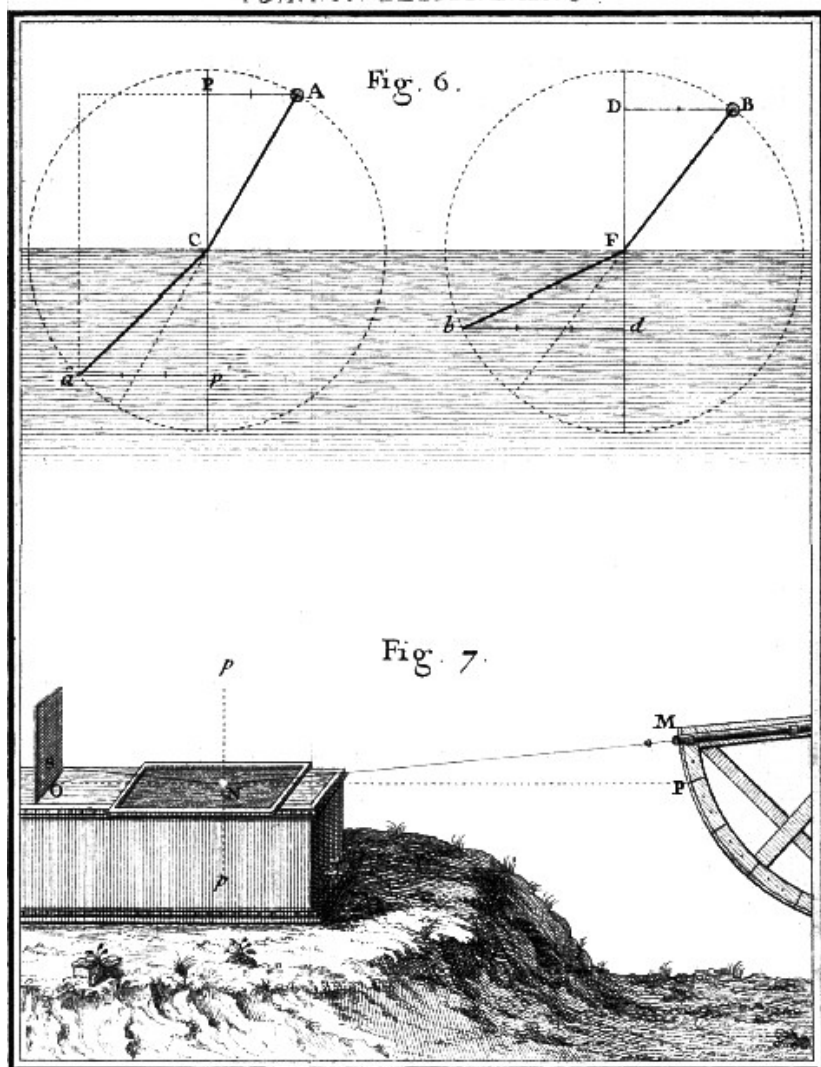
po può divenire troppo obliqua, ed il piombo rischierebbe di non entrare nell'acqua. Uno, il quale fosse sulla riva opposta, e che si credesse sicuro, correrebbe pericolo d'essere ferito; ed è sempre saggia precauzione il non incontrarsi nel piano della riflessione, o del ribattimento. In una battaglia navale quante palle di cannone si veggono rialzarsi così dopo d'aver toccata l'onda; e fare con un moto riflesso ciò, che per la loro prima direzione, parrebbe non dover fare?

Ma senza che andiamo cercando esempj così terribili, un giuoco di fanciulli, noto a chicchessia, mostraci con assai men di pericolo la stessa cosa. Una pietra un po' figurata in taglio negli orli, più grossa nel mezzo, e lanciata molto obliquamente alla superficie dell'acqua, risale dal punto di contatto per le ragioni, che abbiamo riferite; e s'ella ha ricevuto una quantità sufficiente di moto, quando il suo proprio peso la determina di nuovo in una incidenza obliqua, egli dà occasione ad un nuovo risalto, che si reitera bene spesso 5, o 6 volte di seguito.

Altre esperienze da me con diligenza ripetute, ma che non ho per anche avuto occasione di fare abbastanza in grande, sicchè possa fondarvi una esatta, e particolare teoria, m'hanno già confermato nell'opinione, in cui sono, che la superficie dell'acqua non comincia a riflettere sotto lo stesso angolo, od a pari obliquità d'incidenza ogni sorta di corpi indifferentemente. Ho osservato, che una palla di sei linee di diametro entra nell'acqua, quando la sua direzione fa un angolo di sei gradi con la superficie; dovechè una più grossa, a pari incidenza è ri-

flettuta: ed io non dubito, che una palla di cannone non risalti sotto un angolo molto più aperto; e che tal cosa non varj, quanto varia il diametro delle palle. Imperocchè la resistenza dell'acqua è tanto maggiore, quanto le parti colpite sono in maggior numero: quando un mobile sferico cade sopra la di lei superficie, e viene a toccarla con un movimento considerabile, non si dee credere, che la tocchi in un sol punto; ma sempre per un segmento; e questo segmento prova tanto più di resistenza, quanto egli fa parte di sfera più grande; perchè avendo più estensione con meno convessità, urta più direttamente, e un numero più grande di parti d'acqua.

Dopo d'avere esaminato le mutazioni, che accadono alla direzione d'un mobile, quand'egli incontra un ostacolo, che può penetrare, o nel quale può continuare il suo moto, vediamo ora quello, che gli succede, quando l'ostacolo è un corpo solido, il quale gli nega il passo.



III. SEZIONE.

Del Moto riflesso.

NOI abbiamo supposto nella Sezione precedente, che ciò, che tende a cambiare la direzione del mobile, è una materia, cui egli può penetrare, e nella quale ha la libertà di continuare il suo moto in sì fatta maniera, che ci lascia scorgere, se ubbidisce ad una nuova determinazione. Ora supponiamo un ostacolo invincibile, una massa inconcussa, cui non può smuovere di luogo, nè dischiudere, per passar oltre. Dico, per passar oltre. Imperocchè non essendovi materia perfettamente dura, e le cui parti non cedano ad una forza sufficiente; quando un corpo ne urta un altro, eziandio se quest'ultimo non potesse essere smosso a cagione della sua grandezza, si fa però sempre un'impressione, o un affondamento nel luogo del contatto: e se questo affondamento è tale, che il mobile s'introduca nella massa, come allora che si sotterra una palla di cannone, o che si tira una palla di moschetto nell'arena, o nella neve ammonticchiata: in quel caso l'ostacolo sprofondato diventa un nuovo mezzo; e se vi ha rifrazione, ella succede secondo le leggi già da noi stabilite.

L'ostacolo, od il corpo urtato essendo dunque tale, qual si suppone, inconcusso, quanto alla sua total massa; ma flessibile, quanto alle sue parti; cercasi di sapere, come il mobile sarà diretto dopo l'urto.

Ma innanzi di rispondere a questa dimanda, è a pro-

posito esaminare, se il corpo, che urta, continuerà a muoversi. Imperocchè se dovesse restare senza moto, in vano cercherebbesi, qual debba essere la sua direzione; e vi sono parecchi casi, ne' quali l'ostacolo il riduce in quiete, senza niente restituirgli di quello, che gli ha fatto perdere.

Per fissare le nostre idee, rappresentiamoci una palla d'acciajo lanciata contro un muro, e per più di semplicità, consideriamo il corpo, che percuote, come duro perfettamente; e non badiamo, che alla flessibilità del corpo percosso. Nel primo istante del contatto la palla esercita contro un piccolissimo spazio della pietra che incontra, uno sforzo ch'è, come la sua massa, e la sua velocità attuale. Queste poche parti così dall'acciaio compresse cedono al suo moto, rinculano sopra le parti più vicine; e queste vanno a ridosso d'altre: la pietra si condensa in cotesto sito, e si fa un piccolo affondamento; ma questo effetto non si produce con una velocità eguale a quella, che aveva il mobile nel momento, che ha cominciato a toccare. Imperocchè ciò, ch'è stato smosso, ha resistito; ed ogni resistenza (tuttochè vinta) distrugge una parte della forza, che fa cadere; perciò al fine del primo istante la palla d'acciajo trovasi ritardata; ed il suo sforzo nel principio del secondo istante è minore, che non era in prima.

Ma però che le parti urtate nel primo istante hanno ceduto indietro, la loro introcessione, o affondamento ha fatto, che la palla d'acciajo tocchi la pietra per una superficie più grande. Il mobile perderà dunque più della

sua velocità nel secondo istante, che nel primo: 1. perchè vi saranno più parti da rispignere: 2. perchè quelle del mezzo, che sono state sprofondate precedentemente, resistono più, che non han potuto farlo nel primo istante; imperocchè allora la materia urtata era meno condensata, ed il corpo percuziente aveva più di moto.

Si vede dall'esame di questi due primi istanti, che la palla d'acciajo, formando uno sprofondamento nella prima, dee diminuire la sua velocità a quantità, che vanno sempre crescendo, poichè le parti, che ricevono il suo sforzo, si moltiplicano ad ogni istante; e trovandosi sempre più sostenute da quelle di dietro, la lor resistenza comune cresce per lo meno in ragione di queste due cagioni.

La velocità del mobile, sia quanto si voglia ritardata uniformemente, o no, egli nulladimeno persevera nella sua prima direzione, fin che gli resta del moto; e perciò lo sprofondamento, che si fa nella pietra, non è finito, se non quando la palla cessa di muoversi; e reciprocamente si può conchiudere, ch'ella è ridotta alla quiete, quando le parti della pietra non cedono più; di maniera che se allora non si trova qualche nuova cagione, che rimetta nella palla il moto, avendo ella consumato intieramente quello, che avea ricevuto nella sua prima determinazione, non si vede, che possa moversi d'avantaggio; ed in fatti l'esperienza dimostra, ch'ella più non si muove; imperocchè se il luogo della muraglia, ch'è esposto alla percossa, è pietra tenera, o gesso, la palla rimane nel buco, che ha fatto; ovvero pel suo proprio peso ricade, se

niente la ferma.

Non è poi così, se il mobile incontra per ostacolo una pietra dura: lo vediamo rimbalzare dopa l'urto, e per un verso contrario alla sua prima direzione: un cotal moto si chiama *riflesso*. Vediamo dunque, qual n'è la cagione, e quali sono le leggi, che lo dirigono.

Nella pietra, come nel gesso, si fa nel tempo della percossa uno sprofondamento, che varia dal più al meno. Ma quando l'ostacolo è elastico, e le parti profondate hanno le virtù di restituirsi nel primo loro luogo, ed ordine, è facile di vedere perchè il corpo percuziente ricominci a muoversi; e che cosa lo determini in una direzione differente da quella, ch'egli aveva da bella prima; imperocchè coteste parti sprofondate restituendosi, ristringono il mobile da sè medesime, e tendono a dirigerlo, come sono dirette elleno stesse.

Ma tutti i corpi elastici nol sono già egualmente; e si può dire, che niuno se ne conosce che perfettamente sia tale: noi tuttavolta lo supporremo, per rendere più semplice la nostra teoria, e considereremo in prima l'urto diretto; cioè quello d'un mobile diretto perpendicolarmente alla superficie dell'ostacolo.

Supponendo, che l'ostacolo DE, *Fig. 8.* sia un corpo, di cui è perfetta l'elasticità: il punto di contatto A, portato in B, per lo sforzo del mobile C, dee ritornare da B in A, con una velocità eguale a quella, con la quale era stato smosso. Il corpo C, che da sè scaccia, trascorre nello stesso tempo l'istesso cammino; e quando mercè di questa reazione è ritornato ad essere tangente alla superficie

DE, trovasi, ch'egli ha per andare da A in F, l'istesso grado di moto, che aveva, quando giunto da F in A, ha cominciato lo profondamento *d B e*. Così l'ostacolo, che avesse una molla perfetta, restituirebbe al mobile, mercè d'una completa reazione, tutto il moto, che gli avrebbe fatto perdere nel tempo della compressione. Rimane ora di dar regola alla direzione di questo moto riflesso.

Quando spieghiamo la refrazione¹, femmo vedere, che cadendo il mobile M perpendicolarmente sul mezzo refringente, non abbandona la linea della sua prima direzione; e che dopo così ben, che prima dell'immersione, egli tende allo stesso termine; perchè tutte le parti del suo emisfero anteriore sono egualmente sostenute dalla resistenza del fluido; e non vi ha cagione alcuna, che favorisca, o che rallenti il suo moto più da un lato, che dall'altro. Per una simile ragione, se la superficie DE è solida, e perfettamente elastica, il mobile, che viene da F in A. dopo d'aver formato lo sprofondamento *d B e*, sarà rimandato nella stessa linea puntualmente, e verso il punto F; perchè le parti corrispondenti G, H, ubbidiscono a reazioni perfettamente simili, il cui equilibrio mantiene necessariamente il centro C in una linea, che ha per termini A, F.

Abbiamo in oltre provato², che nel caso dell'immersione obliqua il mobile abbandona la sua prima direzione; e ne abbiamo additata la cagione nella inegualità

1 Pag. 180. [pag. 244 nell'edizione digitale *Manuzio*] Fig. 3.

2 Pag. 184. [pag. 252 nell'edizione digitale *Manuzio*] Fig. 5.

delle resistenze, che operano sui punti P, R, O, Q, N, mentre quest'emisfero s'immerge nel mezzo refringente. Abbiamo parimente osservato, ch'essendo questa deviazione del mobile cagionata da ritardi, che vanno sempre crescendo, fin a tanto ch'egli sia immerso, il centro M segue una piccola curva MV.

La stessa cosa succede, e per ragioni simili, allorchè un corpo sferico cade obliquamente sopra un piano solido, ed elastico. *Fig. 9.* Le parti affondate sono altrettante piccole molle, che lo sforzo del mobile ha tese, e che rallentano più, e più la sua velocità; sin che finalmente egli abbia consumato tutto il moto, che aveva, quando ha cominciato a toccare la superficie del piano in I. Di qua nasce la piccola curva *il*, descritta dal centro del mobile, ed è evidente, che se questo piano sprofondato finisse nel punto L, la palla scapperebbe per la linea LM; ed il suo centro per conseguenza seguirebbe la parallela *lm*.

Ma essendo che, mentre il piano sprofonda, la palla tocca esso piano con una superficie, e non in un punto; e che tutte le molle, ch'ella ha tese, spiegansi successivamente, e secondo l'ordine, nel quale sono state compresse, ne segue un doppio effetto. Primo: ella ripiglia il suo primo grado di moto, perch'è respinta con altrettanta forza, con quanta ella ha compresso. Secondo: ella risale per una curva MP, *Fig. 10* simile a quella, ch'ella ha trascorsa facendo il suo sprofondamento: perchè le molle, che ha tese, ritornano contro la di lei parte posteriore, e le danno una velocità, la quale s'accelera da N fino in P; in quella guisa

che la velocità, che aveva in prima, è stata ritardata da I fino in M. Perciò siccome l'estremità I della linea della sua incidenza è stata il principio della prima curva; così quella della sua riflessione PQ è la continuazione della seconda; ed a questo modo l'angolo RMQ diventa eguale a SMT.

L'egualità degli angoli d'incidenza, e di riflessione si dimostra in una maniera più geometrica, supponendo un principio, che poco appresso noi proveremo parlando del moto composto; cioè, che il mobile, il quale trascorre la linea TM fa, come se ubbidisse a due potenze, una delle quali avesse data la velocità necessaria per trascorrere la linea LV, mentre l'altra lo farebbe discendere dall'altezza TS. Se, quand'egli è pervenuto in M, una cagione (qualunque siasi) annienta il suo moto dall'insù all'ingiù, senza punto scemare di quello, che lo trasporta orizzontalmente, è manifesto, che in un tempo simile a quello, ch'egli ha impiegato per venire da T in M, anderà da M in R, non influendo in lui, più che una sola potenza. Ma in luogo di questa supposizione, se quando il mobile è in M, la potenza, che influiva in esso dall'insù all'ingiù, trovasi tutt'in un tratto convertita in un'altra d'egual forza, ma che lo sollecita a muoversi dall'ingiù all'insù, egli risalirà senza dubbio per MQ, coll'istesso grado di velocità, che aveva discendendo per TM. Ora veduto abbiamo precedentemente, come di questi due moti, de' quali l'incidenza obliqua è composta, quello, ch'è perpendicolare al piano si annienta nel mobile, e si cambia a grado pari in un altro, ch'è opposto nella stessa linea.

Sino ad ora abbiamo supposto il mobile inflessibile:

ed abbiamo solo considerata la molla del piano, che riflette, ma è facile da concepire, che gli stessi effetti avrebbon luogo, se il piano fosse perfettamente duro, e la palla fosse un corpo elastico; imperocchè nell'urto ella si schiaccerebbe, e le parti affondate restituendosi, s'appoggerebbono sul piano, e rispignerebbono il mobile colla stessa velocità, colla quale fossero state compresse, e per un verso contrario.

Per verità nè l'una, nè l'altra di queste due supposizioni mostrano ciò, ch'è in natura; imperocchè se non ci sono noti corpi, che abbiano una molla perfetta; non vediamo nè pure corpi solidi, che ne sieno affatto privi. Il perchè ogni volta, che succede riflessione, si può dire, che il mobile, e l'ostacolo vi hanno parte tutti e due, secondo il loro grado d'elasticità.

Può eziandio addivenire, che un terzo corpo premuto tra l'uno, e l'altro nel tempo della percussione, debba in alcuna parte computarsi nel moto riflesso cagionato; ed abbia come fatto l'ufficio d'una molla, che scatta da una parte contro il piano, e dall'altra contro il mobile; ed allora, o sia diretta, o sia obliqua l'incidenza, si dee aspettare tutto quello stesso effetto, che spiegato abbiamo di sopra, quando abbiamo supposto solamente dell'elasticità nell'ostacolo, o corpo urtato.

E' manifesto dunque, che le cose più importanti a sapersi intorno al moto riflesso, possono ridursi a questi due capi. Primo, che la molla è la cagion necessaria della riflessione. Secondo, che la direzione del moto riflesso è tale, che l'angolo di riflessione è eguale a quello dell'inci-

denza del mobile, quando la reazione è perfetta.

Quantunque quelle due proposizioni non possano provarsi con esperienze rigorosamente esatte; perchè non conosciamo alcun corpo solido, che abbia perfetta molla, o che affatto non ne abbia; ed oltracciò la gravità del mobile, e la resistenza dell'aria distruggono una parte degli effetti; nulladimeno si può far conoscere quel, che debb'essere, mostrando con degli *appresso poco* ciò ch'è. Non ometteremo a tal uopo d'osservare ciò che ne' fatti si framischierà d'estraneo, e sufficientemente il restante ci additerà quel, che abbiamo insegnato prima.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina, ch'è rappresentata dalla *Fig. 11.* debb'essere collocata in maniera, che la sua base sia in un piano orizzontale. AB è una tinozza, che ha in circa un pollice di profondità: riempasi questa di terra argilla mista con arena sottilissima in tal quantità, che sia flessibile, senza però essere troppo viscosa. Questa tinozza si può muovere sopra un perno, ch'è nel punto A; e si ferma a quel grado, che si vuole d'inclinazione, col mezzo d'un fermaglio, e d'una madrevite, ch'è in B. C'è un piccolo cannone di rame affisso ad un pezzo scorrente a molla, che sdrucchiola, e corre in un canaletto fatto a posta da banda a banda nel braccio del travicello, e per

cui si fa passare una palla di piombo di calibro.

EFFETTI.

Quando si lascia cadere per lo piccolo cannone C la palla di piombo, o sia, ch'ella arrivi perpendicolarmente sulla superficie della tinozza; o che questa tinozza si presenti obliquamente alla caduta della palla, si fa uno sprofondamento nella terra molle; e la palla vi perde tutto il suo moto.

SPIEGAZIONI.

Quando la palla, ch'è discesa, ha cominciato a toccar la terra molle, aveva una certa quantità di moto: a costo di questo moto, ella ha trasportata, e sospinta una porzione della materia flessibile. Ha dovuto dunque cessare di muoversi, quando le parti, che ha incontrate nella sua direzione, sono state portate tanto lungi, quanto esigea il suo sforzo, ed ella non ha dovuto cessare più presto; perchè un corpo in moto non può essere ridotto alla quiete, se non per un ostacolo, la cui resistenza eguagli il prodotto della sua forza.

Quando la palla cade perpendicolarmente sopra un piano inclinato all'orizzonte, come nell'una delle due Esperienze precedenti, ovvero sen viene per una linea obliqua contro un piano orizzontale, come lo rappresenta la *Fig. 12.* è la stessa cosa assolutamente, quanto all'effetto, che dee seguirne: e se il piano è flessibile, e senza molla, come lo supponiamo, il moto della palla

debbe ivi consumarsi intieramente, nè più, nè meno, che nel precedente caso; imperocchè la direzione obliqua non cambia niente di quello, che abbiamo accennato della caduta perpendicolare; al più al più ella cagionerebbe una piccola rifrazione, che da noi si trascura; perchè supponiamo lo sprofondamento poco notabile; ma niente ella ha, che possa rimettere il mobile al di sopra del piano, che una volta egli ha toccato.

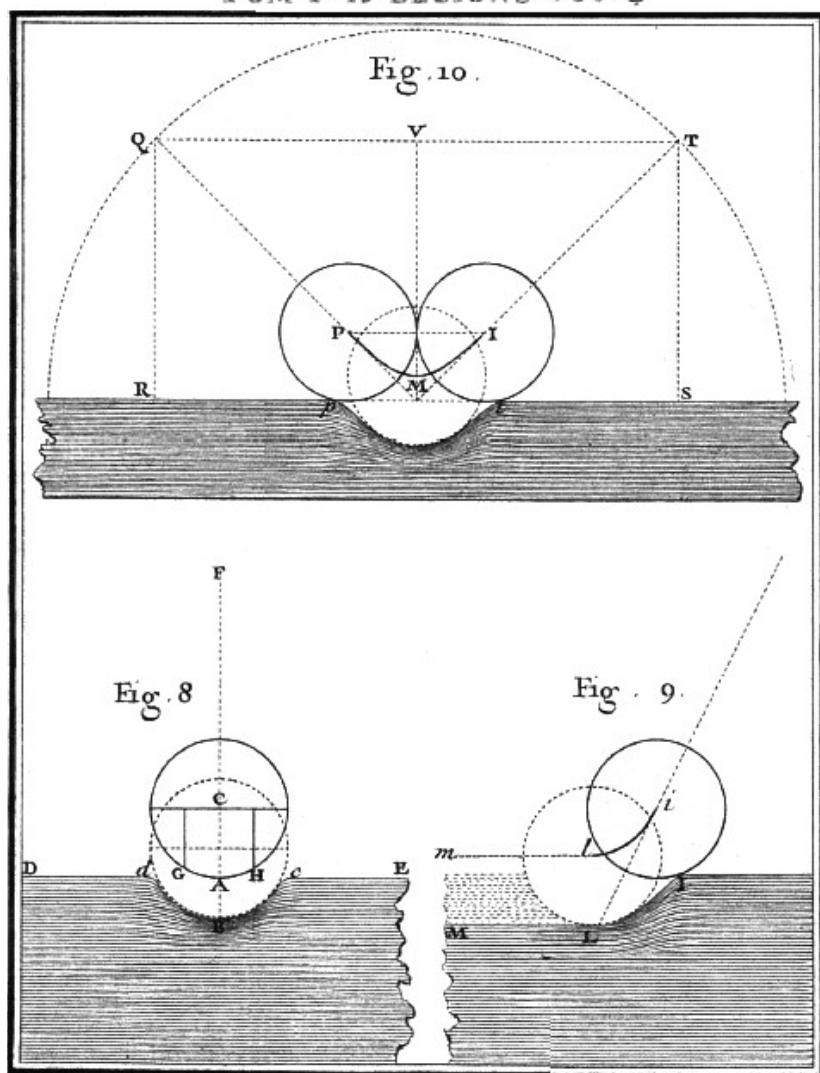
APPLICAZIONI.

I corpi senza molla, o la cui elasticità è imperfetta, sono più atti, che altri corpi a rompere gli sforzi violenti; perchè ritardano a gradi la velocità del mobile, e lo riducono alla quiete, cedendo da più in meno. Per ben intendere ciò, convien fare attenzione, che niuno moto, per pronto ch'egli sia, vi ha, il quale non impieghi un tempo finito; così quando il corpo M *Fig. 13.* discende per la linea DE, per fare il luogo del suo emisfero nella terra molle, benchè a nostri sensi questo effetto sembri prodursi in un istante indivisibile, è d'uopo nulladimeno concepire il tempo di questo affondamento, come spartito in molti istanti eguali, nel cui tempo il mobile spiega la sua forza contro le parti, che cedono. Ma questa forza scema a ciascun istante; e scema per quantità, che crescono molto più che il tempo; imperocchè nel secondo istante le resistenze sono in maggior numero, che nel primo; poichè l'emisfero più internato presenta maggior superficie alla terra molle, cui è mestieri respingere; e le

parti già compresse s'oppongono maggiormente al lor smovimento. Si possono dunque considerare li 3 spazi D, F, E, come i prodotti di tre istanti eguali, nel cui tempo il corpo M ha consumata tutta la sua velocità trascorrendo la linea DE.

Tutti gli ostacoli, che cedono così, dividono lo sforzo del mobile, e fermano quasi in più volte una potenza, che non mancherebbe di sforzarli, se tutta la sua azione fosse riunita in un più breve tempo. Resisterebbe forse un tamburo ad un solo colpo, il quale eguagliasse nella forza la somma de' colpi delle bacchettine, ch'egli riceve in un'ora? Un asse di quercia arresta forse una palla di moschetto, mentre un sacco pieno di lana la rallenta, e reprime?

Per una simil ragione non venghiamo feriti dalla caduta d'un corpo duro, che si riceve in una mano; purchè la mano ceda per alcuni istanti, in luogo d'intirizzare contro il corpo. Si rischierebbe di rompere la corda, quando si ferma una barca, trasportata dalla corrente del fiume, se non si usasse la cautela, di lasciarla scorrere a poco a poco, per vincere lo sforzo a gradi.



II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Per questa Esperienza si adopera l'istessa macchina, che ha servito alla precedente, e ch'è rappresentata dalla *Fig. 11*. In luogo della tinozza piena di terra molle, vi si alluoga una tavoletta di marmo nero, e incamiciata d'un leggierissimo strato d'olio; e la palla, che si fa cadere per lo piccolo cannone, dovrà essere d'avorio.

EFFETTI.

Quando si lascia cadere la palla d'avorio perpendicolarmente sul marmo, dopo d'aver toccato il piano risale per la stessa linea, che ha seguitata cadendo; ma meno alto, che il luogo, da cui è discesa; e si osserva su la tavoletta una macchia rotonda, la quale ha circa una linea di diametro.

SPIEGAZIONI.

Quello, che di sopra si è detto, ponendo in chiaro la quistione del moto riflesso, basta per ispiegare il fatto, che qui abbiamo descritto: la macchia, che trovasi sul marmo, prova, che nell'urto è seguita compressione nell'uno dei due colpi, e verisimilmente in tutti e due, come si è fatto vedere parlando della molla: e come che dopo l'esperienza si trovano le superficie nello stato istesso, in cui erano avanti il contatto, egli è indubita-

le, che si sono rimesse, e restituite nel primiero loro essere; e questa restituzione, se fosse perfetta basterebbe per rendere al mobile per un contrario verso tutto il moto, che aveva consumato seguitando la sua prima direzione. Se questo in fatti non succede, la cagion n'è, perchè la resistenza dell'aria vi si oppone da una parte, e si può ben credere dall'altra, che l'avorio, ed il marmo non si rimettano colla stessa velocità, con la quale si possono comprimere.

APPLICAZIONI.

Un corpo elastico compresso, e ch'è lasciato poi libero, non ritorna al suo primo stato se non dopo un certo numero di *vibrazioni*, le quali sono agevoli a scorgersi in una lamina d'acciajo, in una corda di cembalo, in un ramo d'albero ec. che si è piegato, e poi lasciato a sè stesso. Questo moto, che riconduce il corpo elastico al di là del luogo della sua quiete, nasce dal riprendere, che fa la parte compressa restituendosi, il grado stesso di velocità, che ha ricevuto nel primo istante dell'urto, e per un verso contrario, come l'abbiamo spiegato a c. 175*. Prendiamo, per esempio, una corda di viola, o di cembalo, *Fig. 14*, tesa fra due punti fissi G, H, e contro la quale si fa urtare un corpo solido con una quantità di moto bastante per guidarla dal punto I al punto K. Questa percussione allunga la corda; imperocchè è evidente, che la somma delle due lunghezze GK, e HK è più grande, che

*[pag. 264 nell'edizione digitale *Manuzio*]

GH. S'ella è libera a rimettersi, la sua molla ricondurrà il punto K in I; ed allora ell'avrà nella direzione IL una velocità eguale quella, che le avrà fatto perdere la percussione per andare in K. Questa velocità debbe avere il suo effetto: dee trasportare il punto I verso L, sin a tanto che sufficienti resistenze l'abbiano fatto cessare. Ma se il mezzo della corda si muove altresì, le parti, che la compongono da un capo, e dall'altro debbono allungarsi; e la loro resistenza indebolirà sempre più questo moto: finirà all'ultimo, quando tutta la velocità della reazione sarà consumata; e si vede, che se la corda ritornando da K in I, si trova avere lo stesso grado di velocità, che aveva ricevuto dall'urto per discendere in K, la linea IL dee diventare eguale a IK. Se le molle fossero perfette, e se loro vibrazioni si facessero in un mezzo non resistente, queste sorte di movimenti sarebbero perpetui. Imperocchè allora quando la corda in virtù della sua reazione è giunta in L, ella ha l'istesso grado di tensione, che aveva, quando era compresa nel punto K; e per conseguenza ella avrebbe la forza necessaria per ritornarvi alla seconda vibrazione. Altrettanto dir si potrebbe della terza, e d'altre infinite; ma non essendo mai la reazione completa, per le ragioni, che dette abbiamo, la seconda vibrazione ha meno d'estesa, che la prima; e la terza meno ancora, che la seconda; e queste diminuzioni finalmente lasciano ripigliare alla corda il suo primo stato.

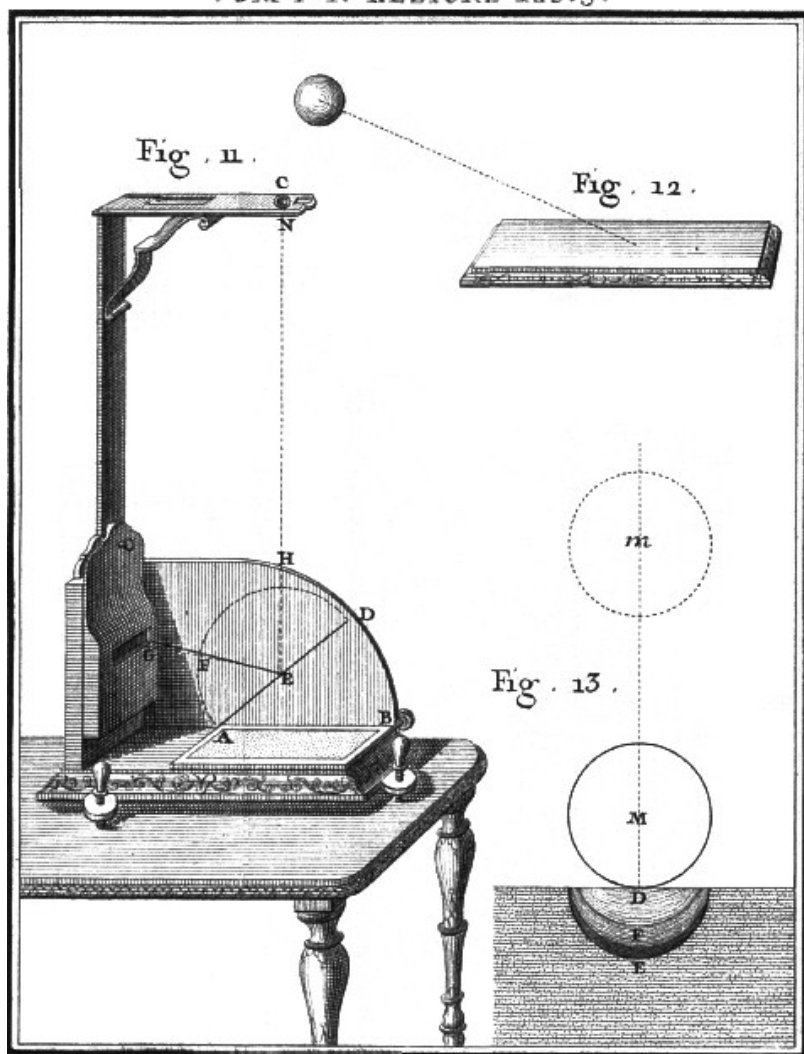
Io ho preso una corda per esempio, affine di rendere più sensibile questa spiegazione; ma si dee concepire, che la

stessa cosa succede a tutti corpi elastici, con divario dal più al meno, secondo la figura, e intirizzamento delle loro parti. Così la pelle d'un tamburo diventa alternativamente concava, e convessa; e la palla d'avorio, ch'è caduta sopra d'un marmo, non ripiglia la sua figura sferica, se non dopo d'essere stata per qualche spazio di tempo un ellissoide, il cui gran diametro è di due volte una orizzontale, e verticale. *Fig. 15.*

E' cosa degna d'osservazione, come la stessa molla fa tutte le sue vibrazioni isocrone; cioè in tempi eguali, o piccole, o grandi che sieno; e si ha occasione di vederne la prova, quando si mette in azione la macchina¹, con la quale abbiamo misurati gli sfregamenti. Imperocchè paragonando le vibrazioni della molla spirale colle oscillazioni d'un pendulo a' secondi, si osserverà facilissimamente, che la prima, e la trentesima si fanno in tempi sensibilmente eguali.

Bisogna in oltre avvertire, che le molle tese si restituiscono con altrettanto più di velocità, quanto più di forza è bisogno per tenderle; il perchè poste due lamine elastiche, se l'una di esse è più flessibile dell'altra, farà vibrazioni, le quali averanno meno d'estensione; ma che saranno più frequenti, come lo faremo vedere ragionando de' Suoni.

1 Lezione Terza Fig. 9.



II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

S'adopera per questa Esperienza la macchina, che ha servito nella precedente. *Fig.* 11. Ma in vece di lasciare la tavoletta di marmo nella sua situazione orizzontale, s'inclina, come la linea AD, e si fa avanzare il piccolo cannone C nella scanalatura in guisa tale, che corrisponda al punto F.

EFFETTI.

Se la palla d'avorio cade sulla tavoletta di marmo per la linea NE, ella va per EF a porsi in un'apertura fatta nel pezzo G, e la cui larghezza è uguale al suo diametro; e si può osservare sulla superficie del marmo una macchia, che non è perfettamente rotonda, come nell'Esperienza precedente; ma un poco oblonga, e in tal modo situata, che il suo gran diametro si trova nel piano di riflessione.

SPIEGAZIONI.

Abbiamo sufficientemente spiegato le cagioni del moto riflesso; e l'esperienza fa vedere, che l'angolo di riflessione AEF, è quasi eguale a quello d'incidenza HED. Ho io quì dunque men da fermarmi a rendere manifesta l'egualità di questi angoli; ma bensì a far conoscere, perchè quello di riflessione non è rigorosamente

simile all'altro nel fatto. Tre cagioni concorrono a renderlo più piccolo: 1. La palla, che urta, ed il piano, che la rimanda, non hanno un elaterio perfetto: la reazione non è dunque completa. 2. L'aria, che s'ha a dividere, per passare da E in F, ritarda un poco la velocità del mobile: egli sta dunque più lungo tempo in istrada, che non dovrebbe; e questo ritardo dà adito al progresso d'una terza cagione. Imperocchè 3. la gravità opera sulla palla d'avorio, finchè trascorre EF; e la richiama dall'alto al basso. Laonde in luogo di descrivere una retta rigorosa, perviene in G per una curva, la cui estremità è un poco più giù, che la direzione del suo moto riflesso.

Ma se l'egualità degli angoli non ha mai luogo nello stato naturale, pure si va chiaro scorgendo, a traverso di questi ostacoli, ch'ella è nè più nè meno una regola stabilita dalla natura, e fondata sopra leggi generalmente ricevute, e manifeste.

La piccola macchina oblonga, che si vede sul marmo dopo il contatto, è una prova, che la palla, la quale percuote obliquamente un ostacolo, vi si sprofonda per una linea curva, come detto abbiamo a c. 196*, e ch'ella esce da quello sprofondamento per una linea simile: così il gran diametro della macchia oblonga è rappresentato dalla linea *p i* Fig. 10.

APPLICAZIONI.

Il giuoco del Trucco, e quello della palla sono quasi

* Pagina 291 nell'edizione digitale *Manuzio*.

affatto appoggiati alla regola, che abbiamo poc'anzi stabilita, e provata: nell'uno v'è un mobile sferico, che si spigne per lo più contro un piano secondo una direzione obliqua, o perpendicolare; nell'altro, è il piano stesso, che si presenta al mobile sotto differenti gradi d'inclinazione; e la principal cosa consiste nello stimar bene il moto riflesso per l'angolo d'incidenza.

Quando una palla di cannone tirata orizzontalmente viene a toccar terra, rimbalza più volte; e s'osservano sul terreno alcune vestigie molto più lunghe, che profonde. La ragione di ciò è, che la palla si sprofonda, e si rileva, come la pallottola d'avorio della nostra Esperienza, seguitando due curve, le quali si congiungono all'ultimo grado dello sprofondamento, dove nasce la riflessione. E però che la sua velocità dall'alto al basso è molto minore, che il suo moto orizzontale, ella trascorre una grandissima lunghezza nel tempo, che discende a poca profondità; e di qua viene la gran differenza, che s'osserva in queste due dimensioni, quando s'esaminano le vestigie da noi accennate.

III. SEZIONE.

Della Comunicazione del Moto nell'Urto de' Corpi.

Quantunque gli ostacoli solidi, che fermano, o che riflettono i corpi, i quali si muovono, non abbiano i loro effetti, se non in virtù del moto, ch'è loro comunicato dal mobile; e questa comunicazione facciasi

secondo le regole, che siamo per istabilire in questa Sezione; nulladimeno abbiamo creduto di dovere trattar separatamente di questa azione de' corpi, considerata ne' casi, dove la massa percossa lascia scorgere segni della percussione, che soffre, con uno smovimento sensibile di tutto il suo volume; voglio dire, che dopo d'avere insegnato ciò, che succede ad un mobile, sì rispetto alla sua velocità, come in ordine alla sua direzione, dalla parte d'un ostacolo inconcusso, o considerato, come tale; esamineremo or ora i cambiamenti, de' quali l'una, e l'altra (la velocità, e la direzione) sono suscettibili, quando l'ostacolo è smosso, o può esserlo dall'urto. E per procedere dal più semplice al più composto, considereremo primieramente gli effetti della percussione nei corpi molli, ove la reazione non ha luogo, per passar poi a trattar dell'urto de' corpi elastici.

Noi tuttora supporremo, per rendere la nostra teoria più semplice, e più facile a capirsi, 1. Che i Corpi, i quali si urtano, hanno una molla perfetta, o pur che non ne hanno niente affatto: 2. Che il loro moto si fa in un mezzo senza resistenza, e senza sfregamenti; di maniera che la dottrina, la quale siamo per esporre, sarebbe falsa, se i fatti, ch'ella produrrà, si trovassero puntualmente rappresentati dall'esperienza; poichè gl'impedimenti, dai quali facciamo astrazione, sono necessariamente da computarsi nelle illazioni, e in tutto quel, che risulta dalle premesse. Imperciò le nostre prove non debbono passare per accurate, se non quando parrà, che facciano un po' meno di quello, che se ne sarà sperato. Se per esem-

pio il corpo A, venendo ad urtare il corpo C, *Fig. 16.* facesse sopra di lui tutta l'impressione, che può fare, in virtù del moto, che ha nel partire dal punto *a*, egli avrebbe fatto più; poichè avrebbe vinto ancora gli sfregamenti, la resistenza del mezzo ec. Egli non eserciterà dunque sul corpo B, ch'è il suo ultimo ostacolo, se non quella forza, che gli resterà dopo d'aver superati gli altri; e se non si terrà conto di ciò, che ha perduto per vincere cotesti, non si dee aspettarne un effetto completo, quando si farà l'urto in *b*.

Noi qui consideriamo solamente l'urto diretto; cioè quello di due corpi, i cui centri di gravità si trovano nella direzione de' loro moti, come nella *Fig. 16.*; e per renderne l'esecuzione più facile, faremo tutte le nostre Esperienze con corpi sferici, i quali sospenderemo a sottilissime fila, *Fig. 20.* affine di diminuire, per quanto è possibile, gli sfregamenti, e la resistenza dell'aria: ed essendo noi per avere spesso di bisogno di conoscere il grado di velocità di cotesti piccioli globi, li terremo sospesi a punti fissi, attorno de' quali potranno descrivere archi di cerchi, che saranno misurati con graduazioni *Fig. 21.* Quello, che in appresso insegneremo circa la gravità, darà a conoscere, come si può colla grandezza di cotesti archi regolare la velocità de' corpi, che li descrivono. Questo è un procedere, che hanno tenuto utilmente molti valenti Fisici, e in particolare il Sig. Mariotte. La macchina, della quale io mi servo, e ch'è rappresentata dalla *Fig. 17.* è appunto la sua; ed io non ho fatto, che renderla più comoda, e moltiplicarne gli usi.

Avanti che due corpi s'urtino, vi ha tra essi uno spazio, che debb'essere trascorso, o da uno de' due intieramente, o da uno in parte, e in parte dall'altro: altrimenti non succederebbe l'urto. Cotesto spazio non può essere trascorso, che in un certo tempo; e la durata di questo tempo misura la velocità *rispettiva* d'essi due corpi, cioè la velocità, con che la distanza scema; o sia, che l'uno de' due resti nella quiete, o che si muovano tutti e due per lo stesso verso, o per versi contrari, egualmente, più, o meno presto l'uno, che l'altro; di maniera che se due corpi A, P, *Figura* 16. distanti quattro piedi si raggiungono in un secondo di tempo, la velocità rispettiva è la stessa; o sia, che B solo trascorra lo spazio intero; o sia, ch'egli incontri A, il quale viene ad esso al secondo, o al terzo piede ec. purchè il moto, che li avvicina l'uno all'altro, segua in un secondo. Non occorre dunque confondere questa velocità rispettiva con la velocità *assoluta*, o propria di ciascun mobile; imperocchè si vede da questo esempio, che questa può variare in casi, ne' quali l'altra non si cambierebbe.

La velocità rispettiva data che sia, bisogna poi considerare le masse; imperocchè il corpo urtato oppone la sua inerzia al corpo, che urta; e abbiamo veduto altrove, che questa cotal resistenza si misura dalla quantità di materia contenuta, e legata sotto lo stesso volume. Deesi perciò presumere, che nell'urto una gran massa sia per ricevere meno di velocità, che una più piccola; e che per isvegliare maggior moto in uno stesso corpo converrà pur darne di più al mobile, che dee comunicarlo; perchè

l'inerzia resiste non solamente al moto, ma eziandio ad un maggior moto, come abbiamo provato in altro luogo.

Quando abbiamo parlato del moto in generale ci siamo astenuti dall'esaminare la natura di questa specie d'essere, o di modificazione; perchè queste sorte di questioni appartengono più tosto alla Metafisica, che alla Fisica sperimentale. Per la stessa ragione noi non ci fermeremo a discutere, in qual maniera la velocità passi da un corpo all'altro. Ci ristigneremo a' fatti, che si possono verificare; e nello scorrere per li casi più generali stabiliremo per via d'Esperienza alcune Proposizioni, che potranno aversi in conto di principj, o di leggi, alle quali riferir si potranno altri effetti più particolari, come conseguenze.

ARTICOLO PRIMO.

Dell'Urto de' Corpi non Elastici.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Quando un Corpo in quiete è urtato da un altro Corpo, la velocità del Corpo, che urta, dee tra l'uno, e l'altro Corpo dividersi, secondo la proporzione delle masse.

VAle a dire, che dopo l'Urto i due Corpi continueranno a moversi secondo la direzione del corpo, che ha urtato; e che la velocità di questo, essendo stata diminuita dalla resistenza dell'altro, il rimanente,

che sarà ad ambedue comune, debb'essere tanto minore, quanto averà più di massa il corpo urtato.

1. Laonde se il corpo in quiete sarà stato urtato da una massa eguale alla sua, la velocità dopo l'urto sarà ridotta a metà. 2. Se il corpo, che urta, è doppio dell'altro, resteranno due terzi della velocità. 3. Che se doppio di massa è il corpo urtato, la velocità dopo l'urto sarà solo il terzo di quel, ch'ella era prima. Mettiamo ora questi tre casi in Esperienze.

PRIMA SEZIONE.

PREPARAZIONE.

La macchina, ch'è rappresentata colla *Figura 17.* sia disposta in maniera, che il filo, il quale cade a piombo, sia parallelo alla linea AB; le due fila di sospensione CD, EF, sostengano in una stessa linea, ed alla stessa altezza i centri delle due palle di terra molle, ciascuna delle quali pesa due oncie, ed in maniera, ch'essendo in quiete, le loro superficie si tocchino in un punto: la prima graduazione de' due regoli mobili G, H, sia in faccia a ciascuno de' fili; e finalmente il piccolo cursore, o indice L sia posto un poco avanti la terza graduazione del regolo G; e l'altro indice M, in faccia alla sesta dell'altro regolo H.

EFFETTI.

La palla F portata in M, e lasciata al suo proprio peso va a colpire l'altra palla D: l'una, e l'altra si schiacciano ugualmente nel luogo del contatto; e dopo l'urto si muovono tutte e due dallo stesso lato; ed il filo, che sospende la palla D, va a toccare l'indice L.

SPIEGAZIONI.

Quando la palla F è caduta per un arco di sei gradi, se non trovasse ostacoli giugnerebbe nella parte opposta per un arco simile. Della qual cosa ognuno può assicurarsi, levandole l'intoppo della palla D; e n'addurremo la ragione spiegando i fenomeni della gravità. Quando per tanto venendo ella dal punto M trovasi in F, il suo moto allora è tale, che può alzare la sua massa di due oncie in un arco di sei graduazioni. Ma una forza, che può trasportare una massa di due oncie a sei gradi di distanza in un dato tempo, non può portare, se non alla metà di questa distanza, una massa doppia in pari tempo. Ora quando la palla F incontra la palla D, la quale non le permette di passar oltre, se non riportandola seco; ecco una velocità di sei gradi applicata ad una massa di quattr'oncie; e l'una, e l'altra insieme debbono cessare di muoversi dopo d'aver trascorso solamente tre gradi, come lo fa vedere l'esperienza.

Succede nel tempo dell'urto uno schiacciamento alle due palle; e nel caso presente questo schiacciamento è eguale da una parte, e dall'altra: due fatti, che meritano osservazione, e spiegazione particolare.

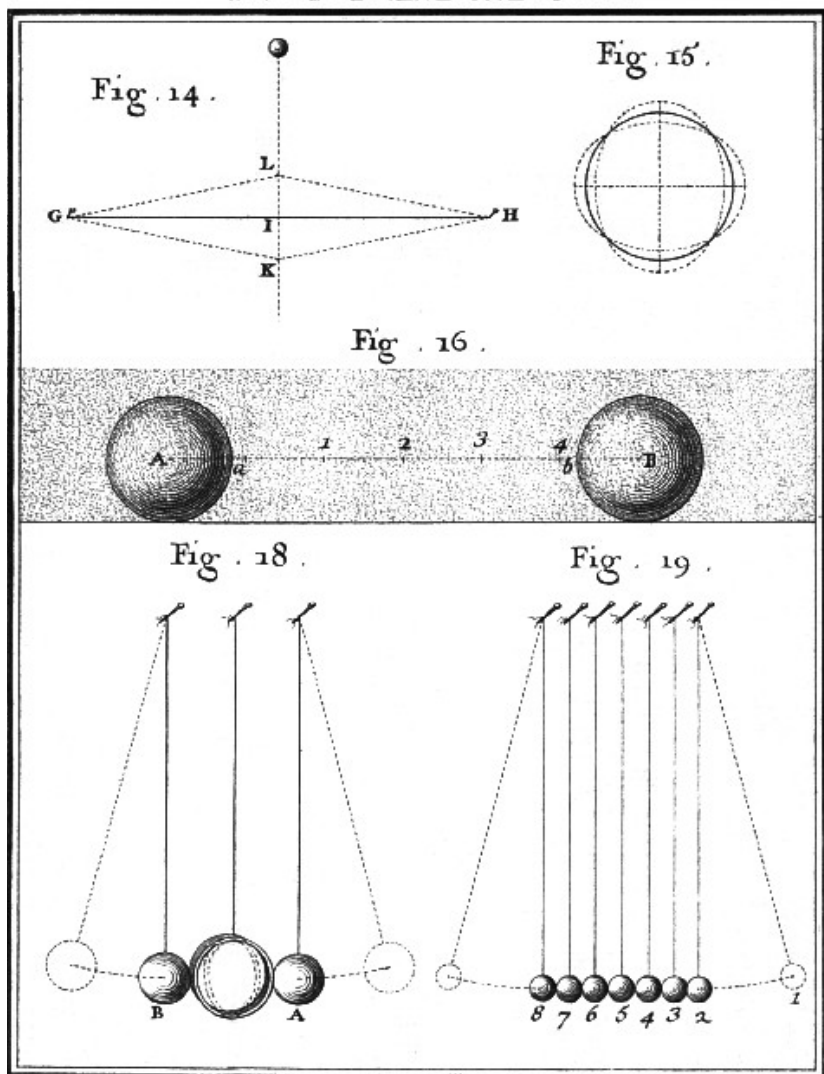
Abbiamo già detto, che niente si fa nella natura con indivisibile precisione, e per salto; e che gli effetti più pronti, i quali pajono nstantanei a' nostri sensi non sono mai prodotti, se non in un tempo finito; cioè in un tempo, la cui durata non è la più corta, che si possa immaginare. Quando le due palle cominciano a toccarsi, le parti più sporgenti della palla, che urta, hanno già perduto parte della loro velocità, nel mentre che il centro, e le parti più remote hanno ancora tutta la loro; solamente dunque a capo di alcuni istanti (cortissimi per verità) cotesta massa rallentata prende una velocità egualmente ritardata in tutte le sue parti. Ma se le parti d'un corpo si muovono più pretto l'une che l'altre, la loro posizione relativa, o (ch'è lo stesso) la figura del corpo debb'essere mutata. Lo schiacciamento della palla F è dunque un effetto, ed una prova della sua velocità ritardata successivamente in più tempi.

La stessa cosa si dee dire della palla urtata: non passa già tutta in uno stesso istante dal suo stato di quiete a tre gradi di velocità: le parti immediatamente esposte all'urto, si muovono e prima, e più velocemente, che il centro, e l'emisfero opposto: e questi movimenti successivi cagionano, una introcessione di materia che cambia la figura.

Ma questi schiacciamenti nell'una, e nell'altra palla sono cagionati per l'inerzia, che s'oppone al cambiamento di stato di ciascuna d'esse; e questa inerzia è eguale alla massa: imperciò nell'urto di due corpi, i cui pesi sono eguali, e della stessa materia, li schiacciamenti

debbono pur farsi egualmente da una parte, e dall'altra.

TOM. I . IV. LEZIONE . Tav. 6 .



II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Si fa la palla D di quattr'oncie; la palla F di due oncie: si lascia la prima in quiete: e si danno all'altra sei gradi di velocità; disponendosi il rimanente, come nella Esperienza.

EFFETTI.

Dopo l'urto, continuando le due palle a toccarsi, trascorrono insieme due gradi del regolo; e lo schiacciamento dall'una, e dall'altra parte è maggiore, che nel caso precedente.

SPIEGAZIONI.

La palla F discendendo sei graduazioni, riceve sei gradi di velocità; vale a dire, ch'ella può portare il suo proprio peso lo spazio di sei graduazioni verso la parte opposta. Ma essendo questo peso accresciuto di due terzi per l'incontro della palla D, che trasporta seco la sua forza, non basta più, che per un terzo dello spazio, che avrebbe trascorso, se nulla si fosse opposto al suo passaggio.

In quanto allo schiacciamento, debb'egli essere tanto maggiore, quanto più lungo tempo il corpo urtato ha re-

sistito al suo trasporto; poichè, siccome abbiamo detto, è questa resistenza, che interrompe l'uniformità di velocità nelle parti di cadauna palla: ora nel caso presente la palla D resiste una volta più, che fatto non avrebbe una palla di due oncie. Un maggior numero dunque di parti ha dovuto sprofondarsi.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In questa Esperienza si procede, come nell'altre due; eccettocchè solamente si danno alla palla D, ch'è in quiete, due oncie di massa, e quattr'oncie alla palla F, che si fa muovere con sei gradi di velocità.

EFFETTI.

Le due palle unite dopo l'urto trascorrono quattro graduazioni; e gli schiacciamenti sono meno gagliardi, che ne' due casi precedenti.

SPIEGAZIONI.

Quello, che abbiamo detto, per ispiegare l'Esperienze precedenti, basta per render ragione di questa. Convien sempre considerare le due palle dopo l'urto, come facenti una stessa massa; e si dee por mente altresì, che sei gradi di forza, i quali poteano portare una massa di quattr'oncie in uno spazio di sei graduazioni, non ne

possono trasportare una di sei egualmente lungi, Se la resistenza di quattr'once doveva consumare tutta la forza dopo questo spazio trascorso, un terzo d'aumentazione nel peso debbe altresì diminuire il terzo dello spazio; e per conseguenza in luogo di sei graduazioni, che avrebbe fatte la palla F sola, e senza ostacolo, essendo unita alla palla D, ch'ella ha messa in moto, non può più farne, che quattro.

Ma essendochè la palla D, la quale pesa due oncie, ha resistito meno, che quando ne pesava quattro, o tre, ha dato men luogo allo sprofondamento delle sue parti; e reciprocamente ha ritardato meno le parti anteriori della palla F. Imperocchè si capisce facilmente, che s'ella ricevesse tutt'in un tratto, e in un istante indivisibile, tutta la velocità, che le debb'esser comunicata, non succederebbe alcun schiacciamento da una parte, nè dall'altra: poichè si torrebbe dalla palla F sin dal momento del contatto, e fuggirebbe con una velocità eguale a quella del corpo, che urta: il che le farebbe schivare la di lui azione.

APPLICAZIONE.

Poichè nell'urto, dove l'uno de' due corpi è in quiete, la velocità del corpo urtante scema a proporzione della massa del corpo urtato, se ne dee trarre questa conseguenza, che il moto debb'essere insensibile dopo l'urto, se quello, ch'è in quiete, è infinitamente maggiore di quello, che viene a colpirlo: e per questa ragione, senza

dubbio, una palla di cannone sembra ch'abbia perduto tutto il suo moto, quando è stata cacciata contro un terapieno, o contro una grossa Torre; imperocchè la velocità, che gli rimane dopo il colpo, è verso quella, che ha comunicata, come la sua massa è verso la massa dell'ostacolo, ch'ella ha colpito; cioè, come una quantità infinitamente piccola verso una quantità infinitamente grande.

In conseguenza pure di questo principio si dice, che la più grossa massa è sempre trapiortata (benchè infinitamente poco) dalla percussione d'un picciolissimo corpo. Ma non veggo, che siamo sforzati di ammettere questa proporzione, come una sequela necessaria della legge, che abbiamo stabilita, quando non si suppone il corpo urtato assolutamente inflessibile; altrimenti, s'egli è tanto grande, quanto si può immaginare, la sua resistenza sarà sì durevole, che consumerà tutta la velocità sensibile del mobile, mercè l'introcensione delle parti cagionata dall'urto.

L'Esperienze, che abbiamo riferite, ci additano nè più nè meno, perchè generalmente tutti i corpi si rompano, o perdano più presto la loro figura urtando contro ostacoli inconcussi; che quando ne incontrano de' mobili. Uno schifo urta in uno scoglio, e si spezza; ma non perisce poi, urtato da un altro schifo in quiete, ch'egli incontra. La ragione si è, perchè cedendo lo scoglio pochissimo, o niente al moto dello schifo, le parti di questo, che cominciano l'urto, hanno già perduta tutta la loro velocità, mentre le altre hanno ancora tutta la loro. Fassi dunque un cambia-

mento di figura: i pezzi sono sforzati, e si rompono, se l'urto è assai violento; dovechè, se il battello incontra un corpo ondeggiante, che ubbidisca alla sua impulsione, le parti esposte all'urto non sono intieramente fermate; e le altre sono a poco a poco ritardate, com'esse.

Gli Artefici, che lavorano col martello, dicono, che il colpo va falso, quando la materia, che lavorano, scappa al colpo; o sia perchè non è sufficientemente sostenuta; o perchè l'istrumento è mal diretto; e il Fabbro lamentasi con ragione di un'incudine troppo leggiera, e ch'è collocata sovra un piano poco solido; imperocchè allora il ferro, che maneggia, cedendo col suo punto d'appoggio, il colpo non ha tutto il suo effetto, come l'avrebbe, se l'incudine più immobile tenesse in una quiete perfetta la parte del ferro, che la tocca, mentre il martello batte sull'altra parte.

Il giuoco del maglio ha tanta correlazione alla nostra Prima Proposizione circa l'urto de' Corpi, ed all'Esperienze, che abbiamo adoperate per ispiegarla, ch'è quasi inutile di farne quì l'applicazione. Per poco, che vi si badi, si vedrà, sopra di che sono fondate le proporzioni, le quali conviene mettere tra la massa del maglio, e della palla; come l'uno, mercè d'un lungo manico, riceve dal Giocatore una grandissima velocità; perchè, ed in qual ragione una parte di questa velocità è comunicata all'altra ec.

II. PROPOSIZIONE.

Quando due Corpi, che si muovono dallo stesso verso con velocità ineguali, vengono ad urtarsi; o sia, che le loro masse sieno eguali, o no, continuano a muoversi insieme, e nella loro prima direzione con una velocità comune, meno grande, che quella del corpo, da cui è venuto l'urto; ma più grande, che quella del corpo urtato, avanti la percussione.

Dacchè si suppone, che i due Corpi si muovano nello stesso verso, bisogna necessariamente, che quegli, il quale precede, vada men presto, che l'altro, per essere urtato. Imperocchè se andassero amendue con velocità, è evidente, che non s'accosterebbono; e per conseguenza non succederebbe urto. Quando il corpo, che ha più di velocità, incontra quello, che ne ha meno, la lentezza dell'uno fa ostacolo all'altro; ma quest'ostacolo è mobile, ed ha seco a dividere l'eccesso di velocità del corpo, che urta, in ragione della sua massa, siccome di sopra si è fatto vedere. L'Esperienze, che seguono, faranno conoscere, con qual proporzione sia ritardata la velocità in uno, e accelerata nell'altro.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Convien fare le palle D, ed F del peso di due oncie

per cadauna, e lasciarle cadere nello stesso tempo, l'una per un arco di tre graduazioni; e l'altra per un arco di sei, presi dallo stesso lato.

EFFETTI.

Queste due palle si raggiungono, nel sito, dove le loro fila di sospensione si trovano perpendicolari all'Orizzonte: si fa nell'una, e nell'altra un piccolo schiacciamento; dopo di che continuano a muoversi insieme dallo stesso lato, e trascorrono un arco di quattro gradi, e mezzo.

SPIEGAZIONI.

Avendo la palla F sei gradi di velocità propria contro tre, si è avvicinata alla palla D con una velocità rispettiva, ch'era tre, eccesso di sei sopra tre. Diremo in altro luogo, perchè quando il loro moto si fa in archi dello stesso circolo, quantunque ineguali, le due palle si urtino precisamente nel sito più basso della loro caduta.

In quanto agli sprofondamenti delle parti, che si toccano nell'urto, debbono essere proporzionali alla velocità rispettiva, ch'è minore della velocità assoluta, o propria della palla percuoziente, nel presente caso, ove la palla percossa, la quale si move per lo stesso verso, si sottrae in parte dal suo sforzo.

Finalmente le due palle trascorrono insieme un arco di quattro gradi e mezzo; vale a dire, che la loro velocità comune paragonata a quella della palla F avanti l'urto si

trova diminuita d'un quarto; il ch'era da aspettare; imperciocchè il corpo percuziente avendo sei gradi di velocità, ed incontrando un altro corpo d'una massa eguale alla sua, che n'ha sol tre, dee perderne tanto, quanto è mestieri, ch'egli ne comunichi all'altro, per metterlo in istato d'andar così veloce, ch'esso: ora l'egualità delle masse esige, che glie ne dia uno e mezzo, ch'è la metà di tre, differenza delle velocità avanti l'urto: e uno e mezzo tolto da sei, ed aggiunto a tre, fa, che trovinsi quattro e mezzo dell'uno, ed altrettanto nell'altro.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Questa Esperienza si fa, come la prima; con questo divario, che la palla D pesa quattr'once, e la palla F due oncie, restando le velocità in ragione di tre a sei.

EFFETTI.

Dopo l'urto le due palle continuano a muoversi insieme, gli schiacciamenti sono più grandi, che nella passata Esperienza; e l'arco, ch'elleno trascorrono, è di quattro graduazioni.

SPIEGAZIONI.

Tutto quello che abbiamo detto per ispiegare la Prima Esperienza, basta per fare intendere questa: convien solo

applicare le medesime ragioni ritenendo le proporzioni. L'eccesso di velocità nella palla F avanti l'urto era tre, che ha dovuto scemare di due terzi per la resistenza della palla D, la cui massa è doppia; perciò dopo l'urto si sono dovuti trovare quattro gradi di velocità; poichè di sei, ch'erano nel corpo percuziente, se ne sono perduti due, per l'azione, che ha renduto la velocità uniforme in ambe le palle.

Gli schiacciamenti sono stati più grandi, che nella Prima Esperienza; perchè la resistenza del corpo urtato è stata più forte; il che tosto si scorgerà, se si porrà mente, che la palla D, essendo di quattr'oncie, ha consumato un terzo della velocità del corpo urtante; laddove, essendo solamente di due oncie nel caso precedente, n'ha sol consumato il quarto.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Si dà alla palla D due oncie di massa; alla palla F quattr'oncie; e si mettono le velocità nella ragione di sei a tre.

EFFETTI.

La palla D dopo l'urto è trasportata dalla palla F; di maniera ch'elleno trascorrono insieme un arco di cinque graduazioni; e gli schiacciamenti sono minori, che nelle

due Esperienze precedenti.

SPIEGAZIONI.

La palla F spartendo il suo eccesso di velocità, ch'è tre, con una massa, ch'è la metà men grande della sua, ne ritiene i due terzi: le due masse unite insieme dopo l'urto debbono dunque rappresentare sei gradi di velocità, meno uno, ch'è stato tolto dalla resistenza del corpo urtato, innanzi che prendere un moto uniforme a quello del corpo urtante.

Gli schiacciamenti sono stati men grandi, che ne' precedenti casi perchè la resistenza è stata meno forte della parte del corpo urtato; imperciocchè due oncie di massa resistono meno a quattr'oncie, che quattro a due, o due a 2; le velocità dando sempre nell'istessa proporzione.

APPLICAZIONI.

Egli è facile vedere dalle Sperienze della seconda proposizione, che dopo l'urto di due corpi, l'uno de' quali va più presto, che l'altro nella stessa direzione, le velocità proprie, per diventare uniformi, si cambiano nell'uno di più in meno, e nell'altro di meno in più; poichè quella del corpo D è stata accresciuta; e quella del corpo F al contrario ha sofferto qualche diminuzione. Così per appunto una barca, che ubbidisce all'impulsione de' remi, riceve un accrescimento di velocità, ritardando la velocità d'un volume d'aria agitata; nella direzione della quale vien guidata essa barca; ella va men

velocemente, che il vento; ma il suo moto è sempre più pronto, che se andasse solamente a forza di braccia.

Il più rapido volo, il più leggier corso non toglie, che il piombo d'un Cacciatore non colpisca il selvatico, il quale gli fugge dinanzi; ma a distanza eguale il colpo è men sicuro, che se l'animale posasse in qualche luogo, o venisse per un verso contrario; e si fa, che un lepre, un daino ec. a chi si tira in fianco, è più facilmente fermato, che quando fugge davanti al colpo. Una delle ragioni, che se ne può dare, si è, che allora la velocità rispettiva del piombo è maggiore, perchè l'animale si move in una direzione, che poco, o niente lo allontana dal Cacciatore; e per questo verso egli è, come fisso. Abbiamo veduto dall' Esperienze della prima Proposizione, che in caso simile, la percussione è maggiore.

III. PROPOSIZIONE.

Se i due corpi, che debbono urtarsi, si muovono per versi direttamente opposti, il moto perirà nell'uno, e nell'altro, o almeno nell'un de' due: se resta moto dopo l'urto, i due corpi anderanno per lo stesso verso; e la quantità del loro moto comune sarà eguale all'eccesso dell'uno de' due avanti l'urto.

Vale a dire, che nel caso, in cui li due moti fossero uguali avanti l'urto, i due mobili sarebbero ridotti alla quiete. E se l'uno de' due avanti il contatto n'aveva di più, non resterà dopo la percussione, se non la quantità eccedente; e questa farà il moto comune de i due corpi.

Due Esperienze faranno ciò conoscere ad evidenza.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La palla D pesando due oncie, e tante pur pesandone la palla F, una d'esse si solleva per un arco di sei graduazioni da una parte, e l'altra per un arco simile dal lato opposto; e si lasciano venire giù nello stesso tempo.

EFFETTI.

Questi due corpi s'incontrano nel luogo più basso della loro discesa, dove restano in quiete; ed i loro schiacciamenti sono maggiori, che nei casi, ne' quali la palla F è caduta per un arco simile contro la palla D quieta, o che le fuggiva dinanzi.

SPIEGAZIONI.

In questa Sperienza la quantità del moto è quinci, e quindi eguale; imperocchè nell'una, e nell'altra palla avanti l'urto si contano sei gradi di velocità moltiplicata per 2 oncie di massa. Due corpi, che s'incontrano, mentre vanno per contrario verso, si fanno reciprocamente resistenza: quì da una parte, e dall'altra la forza è ritenuta in equilibrio per una resistenza eguale; e quest'equilibrio fa nascere il riposo ne' due mobili. Gli schiacciamenti sono maggiori, che non sono stati nelle Sperienze

delle due prime proposizioni, ove abbiamo sempre dato sei gradi di velocità al corpo urtante; ma conviene avvertire, che in questà la velocità rispettiva, donde dipende la forza dell'urto, è duplicata, o più che duplicata. Imperocchè quando la palla D era in quiete avanti l'urto, la velocità rispettiva di F non era altro, che la sua velocità propria; cioè sei, o meno, che sei, quando la palla D le fuggiva dinanzi; qui avendo le due palle ciascheduna 6 gradi di velocità propria, mentre vanno una verso l'altra, la velocità rispettiva è dodici; cioè lo spazio, che le separa avanti l'urto, è trascorso in una volta meno di tempo.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Fansi muovere le due palle D, ed F, l'una verso l'altra, come nella Sperienza precedente; e mettonsi le loro quantità di moto nella ragione di 12 a 24 raddoppiando la massa, o la velocità di F.

EFFETTI.

Le due palle dopo l'urto continuano a muoversi nella direzione di F con due gradi di velocità, se si è raddoppiato il moto per la massa; o con 3, se si è raddoppiato per la velocità.

SPIEGAZIONI.

Se i 24 gradi di moto della palla F le vengono da quattro oncie di massa, e da sei gradi di velocità, quand'ella incontra la palla D, che le viene al suo verso con dodici gradi di moto, prodotto da due oncie per 6 di velocità, ella oppone la sua doppia massa, e la metà della sua velocità per fermarla, e ciò basta; imperocchè tre di velocità, moltiplicando quattro di massa, eguaglia tutto il moto della palla D, ch'è dodici: restano dunque alla palla F tre gradi di velocità, con li quali ella continua a operare sopra D, che considerar dobbiamo, come in quiete immediatamente dopo il contatto. Ma ella non può muovere un corpo in quiete, se non comunicandogli della velocità a costo della sua; e abbiamo veduto che quella comunicazione si fa in ragione delle masse. Come che la palla D ha due oncie di massa contro quattro, la palla F perde un terzo della velocità, che le resta; e però la velocità comune dopo l'urto è 2 per due masse, le quali prese insieme sono eguali a sei oncie.

Vedesi dunque, 1. che il moto, il quale resta dopo l'urto, è eguale alla differenza delle due quantità avanti l'urto; imperocchè 12 è l'eccesso di 24 sopra 12: 2. che questa differenza divisa per la somma delle masse dà la velocità comune dopo l'urto, imperocchè 12 diviso per sei, somma di 2, e di 4 oncie, dà due di velocità, come ha mostrato l'esperienza.

La stessa cosa si troverebbe, se si avesse raddoppiato il moto della palla F, raddoppiando la sua velocità pro-

pria. Imperocchè allora per fermare la palla D, che si suppone avere 12 gradi di moto, ed eguale in massa, ella perderebbe sei gradi di velocità; e per trasportarla seco, bisognerebbe, che gliene comunicasse ancora tre, di sei, che le restano. Dopo l'urto, resterebbono dunque tre gradi di velocità comune a quattro oncie di massa, somma delle palle; e per conseguenza la quantità di moto farebbe sempre 12 differenza tra 24 e 12.

APPLICAZIONI.

Queste ultime Esperienze fanno generalmente conoscere, perchè convenga impiegare maggior forza, affine di respingere un mobile per un verso contrario al suo moto, che per unicamente fermarlo. Imperocchè non solo s'ha da operare una forza equivalente alla sua per vincere il suo primo moto; ma s'ha ancora da aggiugnere tutta quella, ch'è necessaria per fargliene ripigliare un altro. Quindi è, che si usa più sforzo per far retrogradare una palla, che rotola sopra un piano, che per fissarla opponendosi al suo corso. Ma abbiamo veduto nello stesso tempo, che lo sforzo d'un mobile, il quale viene contro d'un altro, può crescere e per la velocità, e per la massa. Non si dee dunque maravigliarsi, che i Giocatori di palla trovino alle volte troppo leggiera la racchetta; poichè supponendo il colpo menato colla stessa velocità, il suo effetto debb'essere minore, se la massa, colla quale è portato, è più debole.

COROLLARIO.

Segue dalle due prime Proposizioni, e dalle Sperienze addotte per provare: 1. Che quando i movimenti non sono reciprocamente opposti, le due masse riunite dopo l'urto rappresentano la stessa quantità di moto, che sussisteva in una d'esse; o in tutte e due avanti il contatto. Pigliamo la prima Esperienza della prima Proposizione per esempio.

Avanti l'urto, tutto il moto risiedeva nella palla F, e la sua quantità era 12 prodotto di sei gradi di velocità per due oncie di massa. Dopo l'urto, la quantità del moto nelle due palle riunite è ancora 12 prodoto di quattro oncie di massa per 3 di velocità comune. Si può facilmente applicare questo calcolo alle altre Esperienze, e si troverà sempre la stessa cosa.

Da questa prima conseguenza ne nasce un'altra; ed è, che se si conosce la velocità comune dopo l'urto, si può conoscere qual sia la somma delle masse; e reciprocamente la somma delle masse farà conoscere la velocità comune. Prendiamo per esempio la prima esperienza della seconda proposizione.

La somma de' movimenti avanti l'urto era 18, vale adire 12, prodotto di due oncie per 6 di velocità; e 6 prodotto di due oncie per tre di velocità. Secondo la prima conseguenza, dopo l'urto le due masse debbono rappresentare insieme una quantità di moto, ch'eguagli 18. So, che la massa totale è quattro oncie; divido 18 quantità del moto per 4, somma delle masse; ed ho quattro, e

mezzo per la velocità comune.

Parimente io so, che la velocità comune è quattro e mezzo: conosco, che la somma delle masse è quattro, dividendo 18 per quattro e mezzo.

Finalmente dalla terza proposizione si vede, 1. che quando i corpi si urtano per versi contrarj, perisce una parte del moto: 2. che si può giudicare, come negli altri casi, dalla velocità comune dopo l'urto, dal confronto delle masse, quali sieno state le velocità proprie avanti l'urto; ovvero si può giudicare, qual sia la proporzione scambievole delle masse dalla comparazione della velocità comune con le velocità proprie.

ARTICOLO II.

Dell'urto de' corpi, che hanno Elaterio.

IN tutte le Sperienze, che hanno servito di prove alle proposizioni enunziate sopra la percussione de' corpi non elastici, abbiamo sempre osservato due effetti principali; cioè una comunicazione di moto del corpo percuziente al corpo percosso; ed un cambiamento di figura, ovvero schiacciamento nell'uno, e nell'altro, nel luogo del contatto. Questi due effetti hanno una cagion comune, ch'è là percussione: per questa azione trasmettesi la velocità, e uniformemente si distribuisce tra le due masse; ma mentre si fa questa ripartizione tra i due corpi, le loro figure si mutano, e lo schiacciamento, che ne risulta, dipende particolarmente dalla resistenza più,

o men lunga del corpo percosso; laonde, quand'anche la velocità rispettiva fosse sempre la stessa, la grandezza degli schiacciamenti sempre varierebbe, secondo la mutua proporzione delle masse, che si urtano; come s'è potuto osservare dalle precedenti Esperienze.

Nell'urto de' corpi, che hanno elaterio, la natura segue tuttavia le medesime leggi, ch'ella si ha prescritte, e che noi abbiamo riconosciute nella percussione de' corpi non elastici; ma però che le parti affondate dalla percussione si restituiscono, colla stessa velocità, che sono state mosse di luogo: quest'ultimo effetto, che si mischia con quello del moto comunicato, reca non picciola differenza in ciò, che ne risulta.

Converrà dunque attentamente distinguere due sorte di movimenti nella percussione de' corpi elastici, l'uno, ch'è indipendente dall'elaterio, e che noi chiameremo *moto primitivo*; l'altro, che nasce dalla reazione de' corpi schiacciati, o compressi nell'urto, e che chiameremo *moto di elaterio*, *moto riflesso*, o semplicemente *reazione*.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Quando un corpo elastico va a colpire un altro corpo simile, il quale è in quiete, od il quale si muove pello stesso verso, che lui; questi secondo dopo l'urto si muove nella direzione del corpo, che l'ha percosso, e con una velocità composta di quella, che gli è stata data immediatamente, o per comunicazione; e di

quella, che acquista per la sua reazione dopo l'urto; ed il corpo percuziente, la cui molla, o elaterio opera per verso contrario, perde in tutto, o in parte ciò, che aveva conservato della sua prima velocità; e se il suo moto riflesso eccede il restante della sua prima velocità, egli retrograda, secondo il valore di questo eccesso.

Queste espressioni generali meglio s'intenderanno, se ne faremo qualche applicazione. Supponiamo dunque, che le masse sieno eguali; in conseguenza di questa prima proposizione, io dico, che dopo l'urto, quel de' due corpi il quale era in quiete, riceverà e per comunicazione, e per la sua reazione una quantità di moto eguale a quella, che avea l'altro corpo avanti la percussione; e che questo sarà ridotto alla quiete per forza della sua molla, la quale distruggerà il resto della sua velocità primitiva.

Se si suppongano le masse ineguali, ed il corpo urtato sia più piccolo, tutti e due dopo l'urto anderanno nella direzione del corpo, che ha urtato; ma questo avrà meno di velocità, che l'altro.

Finalmente se il corpo urtato averà più massa, che l'altro, anderà solo nella direzione del corpo, da cui l'urto è proceduto; e questo ritornerà indietro.

Mettiamo in fatto queste tre supposizioni con altrettante esperienze, le quali serveranno di prova alla nostra prima proposizione, ed alle conseguenze, che ne dedurremo. Ci serviamo di palle d'avorio ben rotonde, sospese a fili, come quelle di terra molle; e adoperiamo la me-

desima macchina.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La palla D in quiete pesa due oncie, la palla F, ch'è eguale, discende per un arco di sei graduazioni.

EFFETTI.

Dopo l'urto la palla F rimane in quiete nel luogo del contatto; e la palla D trascorre un arco di sei graduazioni nella parte opposta; il che fa vedere, che il corpo urtato ha ricevuto una velocità eguale a quella del corpo, da cui l'urto è provenuto.

SPIEGAZIONI.

Avendo la palla F incontrato la palla D quieta, le ha comunicato la metà della sua velocità a cagione dell'eguaglianza delle masse; e ne ha ritenuto 3. per la stessa ragione, continuando a muoversi nella stessa direzione. Tale sarebbe l'effetto totale di questa percussione, se le palle non avessero elaterio; siccome nella seconda Esperienza dell'articolo primo s'è veduto. Ma a cagione dell'elasticità, la palla D compressa, o schiacciata si rimette, appoggiandosi contro la palla F; il che fa, che questa reazione la spinge innanzi con altrettanto di velocità, con quanta è stata compressa. Ora questa velocità è

la metà di quella, che ha fatto incontrare le due palle; vale a dire, tre gradi. Così dopo l'urto la palla D si muove con sei gradi di velocità; cioè tre, che ha ricevuti per comunicazione; e 3, che le vengono dalla sua reazione.

La palla F ha conservato i gradi della sua velocità primitiva; ma la sua reazione, ch'è eguale, si fa per un verso contrario, e la riduce in quiete.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Essendo la palla D di due oncie, e la palla F di quattro oncie, si danno a questa 6. gradi di velocità, stando l'altra in quiete.

EFFETTI.

Dopo l'urto la palla D trascorre otto graduazioni nella direzione della palla F; e questa continua a muoversi dallo stesso lato; e trascorre due graduazioni.

SPIEGAZIONI.

Bisogna considerare da bella prima il moto comunicato in ragione delle masse indipendentemente dall'elaterio; e veder poi ciò, che la reazione aggiugne a questo primo effetto; o ciò ch'ella ne diminuisce.

Se le palle non fossero elastiche, F di quattro oncie incontrando D di due oncie in quiete non perderebbe, se

non due gradi di velocità dei sei, ch'ella ha; e le due masse se ne anderebbono dal lato stesso con un moto comune, la cui velocità farebbe quattro; come abbiamo veduto di sopra¹, Ma dopo l'urto, vi è reazione reciproca tra le due palle a cagione della loro elasticità; e questa reazione è eguale a quattro gradi di velocità comunicata, che hanno cagionato la compressione. Convien dunque avere questa reazione in conto di una forza, la quale si spiega tra le due palle per rispignerle di qua, e di là; ella concorre col moto comunicato alla palla C, e l'accresce per metà. Tende al contrario a distruggere quello, che resta alla palla F; ma convien por mente, che quest'ultima massa è di quattro oncie, doppia dell'altra; e che la reazione, la quale può far avanzare quattro oncie di quattro spazj, non può farne retrogradare, se non 2. ad un peso, ch'è doppio: così la palla F ad onta della sua reazione avanza ancora due graduazioni dopo l'urto, in virtù del suo moto primitivo.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La palla F di due oncie va a colpire con sei gradi di velocità la palla C in riposo, la quale pesa quattro oncie.

1 Prima Prop. III. Esp.

EFFETTI.

Dopo l'urto, la palla D trascorre quattro graduazioni nella direzione della palla F, e questa ritorna in dietro lo spazio di due graduazioni.

SPIEGAZIONI.

La resistenza della palla D contro la palla F ha ridotto la velocità primiera da sei a due, in virtù della sua doppia massa; ma li due gradi di velocità, ch'ella ha ricevuti per comunicazione, hanno cagionata una reazione di egual valore; il che fa, ch'ella trascorre quattro graduazioni più oltre. La medesima reazione operando sopra F, che pesa solo due oncie, ha dovuto produrre un effetto doppio; vale a dire, che in virtù del suo elaterio trascorrerebbe quattro graduazioni indietro; ma ha ritenuto due gradi della sua prima velocità: questo effetto si riduce dunque a metà; e non ne trascorre, che 2.

APPLICAZIONI.

Si è potuto osservare dagli effetti delle tre esperienze riferite per prova della nostra prima proposizione, che il moto di reazione raddoppia sempre quello, che il corpo urtato acquista per comunicazione. Imperocchè quando la palla D in virtù del moto primitivo di F non avrebbe dovuto avere, se non 2, 3, o 4 gradi di velocità, si è veduto, che ne avea 4, 6, od 8.

Si è dovuto altresì osservare, che questa medesima reazione, la quale raddoppia il moto del corpo percosso

per andare innanzi, tende con altrettanta di forza a risparmiare il corpo percuziente in dietro, ma che quest'ultimo effetto scema, come cresce la massa. Imperocchè per esempio, quando in virtù di questa forza la Palla D di due oncie riceveva quattro gradi di velocità per correre innanzi, la palla F di quattro oncie riceveano 2. per retrocedere.

Queste due osservazioni faranno comprendere la ragione di molti effetti, i quali si hanno sotto gli occhi alla giornata, e che si durerebbe fatica a spiegare, se s'ignorassero questi principj.

Tutti gli Artefici, che lavorano in camera sovra piccole incudi, o sopra mucchj d'acciajo, come i Brunitori, gli Orefici, gli Orivolaj ec. non omettono di attutare i colpi con un rotolo di stuoje, o con altre cose equivalenti, sopra il qual rotolo posano la lieva, o base di legno, che sostiene l'istrumento. Se non usassero questa precauzione, una gran parte della forza impressa col martello sarebbe trasmessa al suolo, e cagionerebbe scuotimenti pregiudiziali a tutto il tavolato.

Per ragioni simili si costruiscono di pietre corte, o mattoni i ripari delle Piazze fortificate: se si facessero di qualche pietra dura, le cannonate percuotendo cotesti corpi elastici trasmetterebbero il loro moto ad una maggiore profondità, e cagionerebbono molto danno.

Gli effetti, che risultano dalla reazione reciproca di due corpi elastici, i quali sono compressi dall'urto, sarebbero gli stessi, se questi due corpi, facendo astrazione dalla loro molla, avessero fra loro stretta, o compres-

sa una terza materia capace di restituirsi nel suo primo essere: come se, per esempio, un anello d'acciajo *Fig. 18.* fosse colpito da una parte, e dall'altra nello stesso tempo da due palle A, e B, sospese a due fila: questo anello compresso dal doppio urto rispignerebbe restituendosi i due corpi, che colpito l'avessero, a distanze proporzionali alle loro masse; cioè egualmente lungi, se fossero eguali; o più lungi quello dei due, che meno pesasse.

La stessa cosa si dee aspettare da un corpo, la cui molla anteriormente tesa venisse a restituirsi tra due mobili; come se l'anello d'acciajo predetto compresso da un filo diametrale venisse a rimettersi contro i due corpi A, e B; eglino sarebbero tutti e due rispinti per un verso contrario, e a distanze, le quali sarebbero in ragione reciproca dei pesi.

Questi effetti, che sono conseguenze della nostra prima proposizione, debbono servire a spiegar il rinculamento delle arme da fuoco, quello de' razzi, ed altri simili fuochi artificiali ec. imperocchè si dee considerare la polvere, che si accende tra la culatta, e la palla, come una mossa, la quale si dispiega da una parte, e dall'altra; la sua azione produce nei due mobili una velocità, ch'è tanto maggiore nell'un de' due, quanto la sua massa è più piccola relativamente all'altro. Perciò essendo il cannone, il moschetto, ec. (sopra tutto se si pon mente agli ostacoli, che li ritengono) molto più difficili da muovere, che la palla, onde sono caricati, facilmente si capisce, perchè quest'ultimo mobile riceva dalla polvere infiammata una velocità in-

comparabilmente maggiore.

Un'altra ragione contribuisce ad accrescere la velocità della palla; ed è una certa lunghezza nel cannone, che dà tempo alla polvere d'accendersi, e di sfoderare tutta la sua azione: s'egli è troppo corto, il piombo è già uscito, avanti che l'esplosione sia intieramente fatta; quest'è una delle ragioni, per le quali le pistolle da saccoccia non tirano mai così lontano, come i fusili; il perchè si sa la canna di questi più lunga, quando si destinano a tirar da lontano. Ma questa lunghezza ha i suoi limiti, i quali se si eccedono, in luogo di contribuire alla palla una maggiore velocità, se le fa perdere tutt'all'opposto per uno sfregamento inutile parte di quella, ch'ella avrebbe, se la canna avesse miglior proporzione.

Quanto al dar addietro, si può dire generalmente, che supponendo la quantità, e la qualità della polvere eguale, un fusile respinge tanto più, quanto la carica di piombo più resiste, o per lo suo peso, o per la borra, che la ritiene.

Un razzo si solleva, perchè la sua parte inferiore, la quale s'infiama, fa l'ufizio d'una molla, la quale opera da una parte contro il corpo del razzo; e dall'altra contro un volume d'aria, che non cede così presto, com'è colpito; e però che cotesta molla rinovasi continuamente per l'inflammazione successiva di tutte le parti del razzo, ne accelera il moto per due ragioni; 1. perchè risiedendo nel mobile stesso, aggiugne sempre alla sua velocità; 2. perchè il peso, o la resistenza di questo mobile scema ad ogni istante per la dissipazione delle parti, che

ardono.

Quì si potrebbe dimandare, perchè sul panno d'un trucco, allorchè una palla è spinta contro di un'altra, ch'è in quiete, non accada la stessa cosa, che nella prima esperienza, la quale par che sia lo stesso caso? forse perchè essendo le palle uguali, quella, che colpisce, continua quasi sempre a muoversi? Ma non dovrebbe ella restar senza moto dopo l'urto, come accade alla palla E, quando incontra D in quiete?

Avvegnachè questi due casi pajano simili, differiscono nulladimeno, in quanto che la palla F della nostra prima esperienza ha un moto semplice, e diretto; dovechè la picciola palla di trucco, che le si aguaglia, ne ha due. Imperocchè non solo il suo centro è portato in linea retta; ma nello stesso tempo ella rotola sul piano; e tutte le parti della sua superficie descrivono cerchi paralleli attorno del loro asse. Quand'ella incontra una palla in quiete, il moto diretto della sua massa totale è fermato, per le ragioni, che abbiamo riferite; ma quello delle sue parti attorno dell'asse comune sussiste; di maniera che nell'istante dell'urto, se il piano svanisse, ed ella fosse sostenuta per li suoi poli, la vedremmo girare senza avanzar, nè rinculare; ma se questo moto di rotazione si fa sopra un piano, conviene di necessità, ch'egli porti innanzi la palla; la qual cosa facilmente si concepisce.

II. ESPERIENZA¹.

Se due corpi elastici eguali, o ineguali in massa vengono ad urtarsi con velocità proprie, che sieno eguali, o ineguali, dopo l'urto si separano, e la loro velocità rispettiva è la stessa che prima dell'urto.

Imperocchè se questi due corpi fossero senza elaterio, o si fermerebbono reciprocamente; o l'uno dei due traporterebbe via l'altro; come s'è veduto dalle sperienze del primo articolo. Se si separano, ciò dunque avviene unicamente in virtù della loro reazione: ma abbiamo veduto pure, che questa reazione è eguale alla compressione, la quale è, come la velocità rispettiva avanti l'urto: quella, che ne risulta dopo l'urto debb'essere dunque simile; e ciò vien confermato dall'esperienza.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La palla D, che pesa due oncie; e la palla F, che pesa altrettanto, fannosi cadere l'una contro l'altra per archi di 6 gradi per ciascuno. Questo è il caso, ove le masse, e le velocità proprie sono eguali.

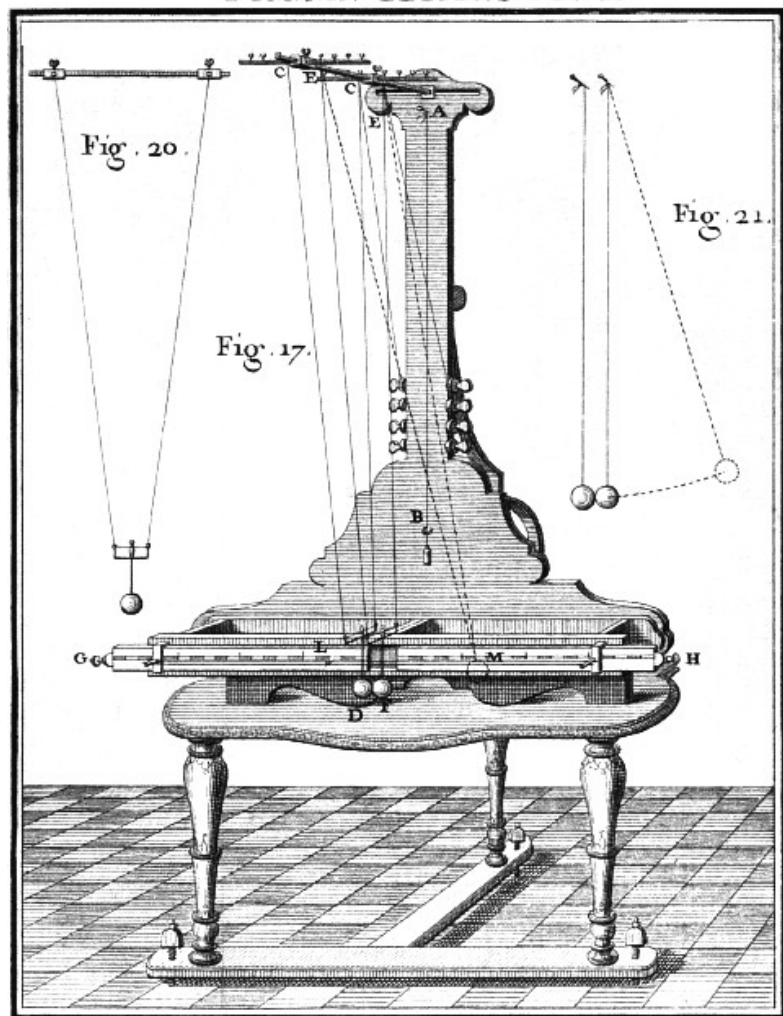
1 Probabilmente l'A. qui intendeva: **II. PROPOSIZIONE** [Nota per l'edizione digitale *Manuzio*]

EFFETTI.

Dopo l'urto, le due palle si separano; e trascorrono ciascuna dal suo canto un arco di 6 graduazioni; così le velocità proprie sono di sei gradi; e la velocità rispettiva di 12, come avanti l'urto.

SPIEGAZIONI.

Le due palle urtandosi fra loro con forze eguali hanno perduto tutto il loro moto primitivo; ma la reazione uguale alla forza, con la quale si sono compresse, o (ch'è la stessa cosa) alla loro velocità rispettiva, le ha rimesse in istato di ricorrere le 6 graduazioni, che trascorse aveano discendendo.



II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Convien dare alla palla D quattr'once di massa, e alla palla F 2 oncie; e farle cadere l'una contro l'altra: la prima per un arco di quattro graduazioni; e la seconda per un arco di otto; questo è uno de' casi, ove ci ha inegualità di masse, e di velocità proprie, quantunque la velocità rispettiva sia ancora 12.

EFFETTI.

Le due palle, dopo d'essersi urtate, ritornano al luogo, donde sono partite avanti l'urto; il che fa vedere, che la velocità rispettiva è la stessa che innanzi.

SPIEGAZIONI.

Se le palle D, ed F di questa Esperienza non avessero molla, si fermerebbono reciprocamente, perchè le loro forze sono eguali; imperciocchè quattr'once di massa moltiplicate per quattro gradi di velocità danno sedici per la quantità del moto; il ch'è eguale a 8 gradi di velocità moltiplicata per 2 oncie di massa. Ma queste due palle sono elastiche, e la loro compressione è l'effetto d'una velocità rispettiva di dodici gradi; la reazione è dunque una pari velocità applicata da una parte a una palla di due oncie, e dall'altra a una palla di quattr'once; ma la forza, che può trasportare 2 oncie ad 8 graduazioni, non può farne trascorrere, che quattro ad una massa di quattr'once nello stesso tempo. Quindi le due palle, dopo l'urto, han dovuto ritornare ai luoghi,

donde erano partite, come l'ha mostrato l'Esperienza.

APPLICAZIONI.

Quello che abbiamo insegnato intorno alla percussione di due corpi elastici, ha luogo altresì, dove ce ne sia un maggior numero, contigui gli uni agli altri; e questi effetti s'eseguiscono con una ammirabile prontezza. Se si spendono, per esempio, sette, od otto palle d'avorio in maniera tale, ch'elleno abbiano i loro centri in una stessa linea, come rappresenta la *Fig. 19.* e se si fa cedere la prima per un arco di cerchio contra la seconda, l'ottava si separerà dall'altre con una velocità simile a quella, che avrebbe avuto la seconda dopo l'urto, se nulla si fosse opposto al suo passo; e se se ne faranno cadere due insieme contro la terza, l'ultime due si separeranno dalle altre, le quali resteranno in quiete.

Parimente se si farà cadere l'ottava contro la settima da una parte, e dall'altra la prima contro la seconda; queste due palle percuotenti ricorreranno dopo l'urto per gli stessi archi, che trascorsi averanno discendendo, come se la loro percussione fosse stata immediata.

Per ispiegare questi effetti, bisogna recarsi a memoria quello, che abbiamo detto a carte 197*, che una palla elastica, nell'istante dell'urto prende una figura ovale, mercè di cui non solo la parte urtata è ravvicinata al centro; ma quella ancora, ch'è diametralmente opposta. Coteste due parti si restituiscono subito nell'essere di

* Pagina 293 nell'edizione digitale *Manuzio*.

prima e con velocità eguali a quella, con la quale s'è fatta la loro compressione. Si capisce dunque, che la seconda palla percossa dalla prima si separa tosto alquanto dalla terza; e che avendo ella preso, e per comunicazione, e per reazione una velocità eguale a quella del corpo, che l'ha urtata, come s'è spiegato nella prima Esperienza della prima Proposizione, ella fa sulla palla seguente ciò, che la prima ha fatto sopra di essa. Lo stesso si fa dalla terza alla quarta; e così di mano in mano sino all'ultima, la quale non essendo da cosa alcuna ritenuta ubbidisce all'impulsione, che riceve; e descrive un arco, il quale esprime una velocità simile a quella del primo corpo percuotente.

Questi esempj di moti comunicati da corpi elastici, e contigui potranno servirci in decorso, per convalidare alcune opinioni (peraltro verisimili) circa certi fenomeni, sopra la cui spiegazione sono ancor in disparere i Fisici. Per ora ci contenteremo di stabilire questi principj d'Esperienza, i quali poi riassumeremo, e adopreremo, secondo che l'ordine delle materie lo permetterà.

COROLLARIO.

Si è potuto osservare dall'Esperienze, che abbiamo riferite, che quando i corpi elastici si urtano in maniera tale, che vadano nella stessa direzione, o che l'uno dei due resti in quiete dopo l'urto, la somma de' movimenti è la stessa dopo, come prima della percussione; imperocchè immediatamente avanti l'urto della prima Esperienza

tutto il moto risiede nella palla E, e la sua quantità è do-

dici; cioè sei di velocità moltiplicata per 2 di massa; e dopo l'urto pari quantità si ritrova nella palla D, che si muove sola.

Ma se l'uno dei due ritorna in dietro, la quantità del moto trovasi maggiore dopo, che avanti l'urto, come appare dall'effetto della terza Esperienza; imperocchè avanti che la palla F incontri la palla D in quiete, la sua quantità di moto è dodici; cioè 6 di velocità moltiplicata per due oncie; e dopo la percussione la somma de' movimenti è 20; cioè nella palla D sedici, prodotto di quattr'oncie per quattro gradi di velocità; nella palla F quattro, prodotto di 2 oncie per 2 di velocità.

Non solamente la somma de' moti è più grande dopo l'urto; ma quello del corpo urtato eccede eziandio in quantità quello del corpo, dond'è provenuto l'urto avanti il contatto. Imperocchè nella palla F avanti l'urto il moto era 12; e dopo la percussione è 16 nella palla D, come l'abbiamo poc'anzi osservato.

Questo eccesso, o questa differenza di moto nel corpo percosso eguaglia precisamente la quantità di quello, che retrograda dopo l'urto; il che si scorgerà subito, se si porrà mente, che la quantità del moto nella palla F, la quale ritorna in dietro è 4 e di differenza da 16 a 12.

Laonde note che sieno le masse, se si sa la velocità di quella, che retrograda dopo l'urto, si può sapere la quantità del moto dell'altra; e qual sia stata la somma del moto primitivo.

Non dobbiamo lasciare dalle mani questa materia senza avvertire, che non si dee stimare l'impulsione de'

fluidi secondo le regole, che poste abbiamo circa la percussione de' corpi solidi: avendo questi le loro parti legate, operano secondo tutta la loro massa: ma così non va dell'azione di quelli. A cagione della mobilità rispettiva delle loro parti fa solo sforzo quel, ch'è immediatamente, e direttamente esposto all'urto: il resto non perde la sua velocità; e per conseguenza non contribuisce allo sforzo: laonde l'acqua, ed il vento non comunicano tutto in un tratto la loro attuale velocità ad un mobile; e sol dopo un dato tempo egli riceve tutto il moto, che gli può essere trasmesso; della qual cosa è facile restare convinti, osservando l'ali d'un molino a vento, o la ruota d'un molino d'acqua quand'elleno cominciano a muoversi.

Fine del Tomo Primo.

